2-1
건설안전

건설안전지수 평가제도 개선방안

안전혁신처-1711
(2026.07.08.)

Ⅰ 추진배경

□ 건설안전지수 평가제도 검토 및 개선을 통해 **건설현장 안전활동 및 사고저감 노력과 결과**를 합리적으로 평가하고,

□ 우수 현장과 미흡한 현장을 대상으로 포상 및 집중관리 등을 시행하여 **건설참여자의 자발적 안전관리를 유도하고자 함**

Ⅱ 추진경위

□ 「건설안전지수 평가제도」 추진 경위

○ **(2015년) 안전관리 수준 계량화 방안 수립**(환경품질처-1856)
- 최초 평가 기준 마련 및 시행(반기 1회, 공정률 그룹별 평가 시행)
- 환산재해율 등 17개 지표, 상·하위 현장 포상 및 관리방안 수립

○ **(2016년) 안전관리 수준 계량화 평가 개선**(품질환경처-1248)
- 변별력 강화를 위한 배점 조정 등 부분 개정, 우수현장평가 활용

○ **(2017년) 안전관리 수준 평가제도 개선**(품질환경처-1368)
- 건설공사 참여자 안전관리 수준평가(국토부)와 명칭이 유사하여 명칭 변경(안전관리 수준평가 제도 → 건설안전지수 평가 제도)

○ **(2023년) 건설안전지수 평가제도 개선방안**(안전혁신처-494)
- 공정률 그룹별 평가 폐지 및 시공사 자율안전관리 부분 강화

○ **(2024년) 건설안전지수 평가제도 개선방안**(안전혁신처-495)
- 현장 안전 행정 간소화를 위한 평가 주기 개선(반기 1회 → 연 1회)

○ **(2025년) 건설안전지수 평가제도 개선방안**(안전혁신처-1495)
- 산하기관 조직업적평가 반영 등 활용을 위한 평가 시기 조정 (차년도 1월 → 당해년도 11월)

Ⅲ 2025년 평가기준 및 결과

□ 평가기준

대 상	건설사업단 내 총공사비 **50억원 이상(공정률 20% 이상)** 현장	
평가주기	당해연도 1회 평가(10월말 기준) * 평가기간(전년도 11.1 ~ 당해연도 10.30)	
결과활용	**상위 현장(2개)**	**하위 현장(10%내외)**
	(최)우수현장 표창 및 PQ가점	본사 불시점검 등 집중관리
평가지표	3개 부분(재해예방, 관리실태, 가·감점) 내 17개 지표	

□ 평가지표 집계표

구분	평가기준	배점	구분	평가기준	배점
재해예방	**3개 지표**	**30**	관리실태	**9개 지표**	**70**
	재해율(산재) 점수	10		안전부문 벌점 부과 점수	5
	안전사고(산재) 재해자 수	15		건설현장 안전관리(점검,교육) 실적	10
	안전사고(산재) 감소 노력	5		안전시설비 사용 실적	10
가·감점	**5개 지표**	**-3~13**		스마트 안전기술 현장적용 여부	10
	안전혁신대상안전 우수사례 수상 여부	5		안전신호등 점검결과	10
	대내외기관안전부문 표창 수상 여부	1~3		원도급사 관리자(공사안전)체험교육 이수 여부	5
	안전사고 미보고	-3~-1		안전신문고 운영 활성화 노력	10
	안전관리자 평가	2		자율적 사고예방체계 정착 노력도	5
	무재해 현장	1~3		안전관리 노력 평가	5

□ 2025년 평가결과

○ **(대 상)** 57개 현장 / 10개 건설사업단(전년 대비 26개 현장 감소↓)

* 세종안성건설사업단(11개 공구), 안성용인건설사업단(7개 공구) 등 준공

○ **(결 과)** 88.81점(전년 86.71점 대비 2.1점 향상↑)

○ **(지표 부분별 실적)**

- 재해예방 부분 : 산재 발생 현황과 연계된 지표로 매년 변동
- 관리실태 부분 : 안전관리 수준 향상으로 전반적 상승추세이나 (가·감점 포함) 체험교육, 신문고 실적 등 지표에서 편차 발생

구 분	2023년	2024년	2025년	비 고
대 상	81개 현장	83개 현장	57개 현장	
결 과	84.98	86.71	88.81	



【추진방향】

▶ **현장의 의견, 안전관리 활동 적극 이행 유도, 주요 안전관리 이슈 및 동향** 등을 고려한 합리적 건설안전지수 평가 시행

Ⅳ 평가 개선 방안

□ 평가 시행 방안

○ **(대 상)** 44개 현장 / 9개 건설사업단(전년 대비 13개 현장 감소↓)

* 포항영덕건설사업단(5개 공구), 새만금전주건설사업단 준공(8개 공구) 등

○ **(시 기)** 당해연도 11월 평가 시행(대상기간 : '25.11.1~'26.10.30)

□ 평가지표 문제점 및 개선방안

○ 건설사업단, 안전혁신처 의견수렴 및 반영(5월 말), 평가지표 부분별 실적 분석을 통해 **4개 지표 개정 시행**

- 근로자 참여도 : 안전신문고를 통한 작업중지권 활성화 유도
- 산재 대비·대응 : 반복 사고 평가, 신속 보고 및 데이터 확보 강화

(*) : 2025년 실적자료 분석 결과

평가지표	개선 필요 부분
안전신문고 운영 활성화 노력	• **안전신문고 신고 건수에 대해서 일률적 평가** * 안전신문고 일반 신고 대비 작업중지권 신고 비율이 저조(4.8%) ▶ 작업중지권 신고 건 가중치 부여하여 현장 활용 도모
안전사고(산재) 감소노력	• **산재가 반복 발생하더라도 전년 대비 감소시 점수 부여** * 한해 2~3명 산재 반복 발생한 현장에 대해서도 점수 부여 ▶ 산재가 반복 발생한 현장은 점수 미부여
안전사고 미보고	• **사고 미보고 건에 대해서만 감점 부여** * 지연보고의 경우 "안전사고 미보고(가·감점)" 항목 감점 미발생 ▶ 사고 발생시 신속 대응을 위해 지연보고 평가 반영
산재현장 영상확보 (가점 신규지표)	• **이동식 CCTV 등 적극 활용 중이나 영상 확보율 저조** * 건설사업단 산재 건수 대비 영상 확보율 저조(5.3%) ▶ 영상 제출 시 가점 부여, 사고 데이터 확보 및 활용 도모

V 향후 계획

□ 2026년부터 즉시 개정된 평가지표를 적용하여 시행

※ 2026년 11월 초 평가 시행 예정

□ 향후 지속적인 현장 의견수렴 및 평가지표 실적 분석, 건설안전 이슈 및 동향 반영 등을 통해 필요시 개선 시행

붙 임 : 1. 건설안전지수 평가지표 신구대비표
2. 건설안전지수 평가지표 편람 전문
3. 2026년 건설안전지수 평가대상

붙임 1 건설안전지수 평가지표 신구대비표

<table>
<tr><th rowspan="2">평가
구분</th><th colspan="4">평가세부사항 및 평가기준</th><th rowspan="2">비고</th></tr>
<tr><th>당초</th><th>배점</th><th>변경</th><th>배점</th></tr>
<tr><td rowspan="4">재해
예방</td><td>소 계</td><td>30</td><td></td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>o 재해율(산재) 점수
- 10 - 당해연도 재해율*
* 재해율 : 재해자수 / 상시근로자수 ×100%
** 사고 경중 가중치는 재해자수 산정시 반영</td><td>10</td><td>좌 동</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>o 안전사고(산재) 재해자 수
- 15 - ∑[15x(평가기간 내
- 재해자 수×가중치)]
구 분 / 사망 / 중상 / 경상
배 점 / x1 / x0.3 / x0.1
※ 사고분류 기준
사망 · 근로자 1명 이상 사망한 사고
중상 · 근로자 1명 이상 3개월 이상의 부상이 발생한 사고
경상 · 사망, 중상을 제외한 모든 사고
사고 제외 · 산안법 시행규칙 별표1 제3호의 라
· 산업재해보상 보험법 제37조 제1항 제3호(출퇴근 재해)
* 요양일수 산정방법 : 산재요양승인/반려여부 확인서</td><td>15</td><td>좌 동</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>o 안전사고(산재) 감소노력
- 전년대비 사고건수 증·감에 대한 점수 부여
(단위 : 점)
당해연도 / 전년도 / 0건 / 1건 / 2건 이상
0건 / 5 / 2 / 0
1건 / 5 / 3 / 0
2건 이상 / 5 / 4 / 1</td><td>5</td><td>o 안전사고(산재) 감소노력
- 전년대비 사고건수 증·감에 대한 점수 부여
(단위 : 점)
당해연도 / 전년도 / 0건 / 1건
0건 / 5 / 2
1건 / 5 / 3
2건 / 5 / 4
* 전년도 3건 이상, 당해연도 2건 이상 현장은 점수 미부여</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">평가
구분</th><th colspan="4">평가세부사항 및 평가기준</th><th rowspan="2">비고</th></tr>
<tr><th>당초</th><th>배점</th><th>변경</th><th>배점</th></tr>
<tr><td rowspan="6">관리
실태</td><td>소 계</td><td>70</td><td></td><td>70</td><td></td></tr>
<tr><td>o 안전부문 벌점 부과 점수
- 당해 연도 부과된 벌점
<table><tr><td>구분</td><td>0점</td><td>1점 이하</td><td>2점~3점</td><td>3점 초과</td></tr><tr><td>점수</td><td>x1</td><td>x0.8</td><td>x0.5</td><td>x0.2</td></tr></table></td><td>5</td><td>좌 동</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>o 건설현장 안전관리(점검·교육) 실적
- 원・하도급사 본사 주관의 점검· 및 교육 실적*
<table><tr><td>점검
횟수</td><td>10회 이상</td><td>9회~7회</td><td>6회~3회</td><td>3회 미만</td></tr><tr><td>점수</td><td>x1</td><td>x0.9</td><td>x0.8</td><td>x0.7</td></tr></table>* 본사에서 외부 안전전문기관에 점검을 위탁한 경우 인정</td><td>10</td><td>좌 동</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>o 안전시설비 사용실적
- 인건비를 제외한 누계사용금액에 대한 집행비율
<table><tr><td>구분</td><td>60%
이상</td><td>59%
~55%</td><td>54%
~50%</td><td>50%
미만</td></tr><tr><td>점수</td><td>×1</td><td>×0.9</td><td>×0.8</td><td>×0.7</td></tr></table></td><td>10</td><td>좌 동</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>o 스마트 안전기술 현장적용 여부
- 평가기간 중 ‘스마트 안전기술 통합관리 시스템’ 내 등록·승인된 기술만 인정(기존 도입 기술 포함)
<table><tr><td>그 룹*</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr><tr><td>점 수</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr></table>* 스마트 안전기술 그룹 현황 별도 공람
※ 도입 기술 종류 건당 점수 부여(총점 최대 10점)</td><td>10</td><td>좌 동</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>o 안전신호등 점검결과
- 사업단별 안전신호등 평가 순위에 따른 등급별 점수 부여(상대평가)
<table><tr><td>등급</td><td>1등급
(상위 25%)</td><td>2등급
(상위 50%)</td><td>3등급
(상위 75%)</td><td>4등급
(상위 100%)</td></tr><tr><td>점수</td><td>×1</td><td>×0.9</td><td>×0.8</td><td>×0.7</td></tr></table>※ 2개현장 : 2(1),4(1) / 3개현장 : 2(1),3(1),4(1)</td><td>10</td><td>좌 동</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">평가
구분</th><th colspan="4">평가세부사항 및 평가기준</th><th rowspan="2">비고</th></tr>
<tr><th>당초</th><th>배점</th><th>변경</th><th>배점</th></tr>
<tr><td rowspan="4">관리
실태</td><td>o 원도급사 관리자(공사, 안전) 체험 교육 이수 여부
- 이수율(산정식)
$\frac{\text{체험교육이수한원·하도급사담당자(관리제외)}}{\text{현장에배치된원도급사담당자(관리제외)}} \times 100\%$
<table><tr><td>이수율</td><td>50%이상</td><td>49%~40%</td><td>39%~30%</td><td>30%미만</td></tr><tr><td>점 수</td><td>x1</td><td>x0.9</td><td>x0.8</td><td>x0.7</td></tr></table>※ 체험기관
(내부) 합천창녕사업단 트레이닝 센터
(외부) 산업안전보건공단 및 민간 체험교육장 등
* 하도급사 관리자가 교육 이수시 산정식의 이수자에 포함</td><td>5</td><td>좌 동</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>o 안전신문고 운영 활성화 노력
- 신고접수된 사항의 조치완료 실적에 따라 점수 부여
<table><tr><td>건수</td><td>100건 이상</td><td>99건 ~80건</td><td>79건 ~60건</td><td>60건 미만</td></tr><tr><td>점수</td><td>x1</td><td>x0.9</td><td>x0.8</td><td>x0.7</td></tr></table></td><td>10</td><td>o 안전신문고 운영 활성화 노력
- 신고접수된 사항의 조치완료 실적에 따라 점수 부여
<table><tr><td>건수</td><td>100건 이상</td><td>99건 ~80건</td><td>79건 ~60건</td><td>60건 미만</td></tr><tr><td>점수</td><td>x1</td><td>x0.9</td><td>x0.8</td><td>x0.7</td></tr></table>* 작업중지 요청 및 조치 시 2건/회 인정</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>o 자율적 사고예방체계 정착 노력도
<table><tr><td>등급</td><td>1순위 (20%)</td><td>2순위 (30%)</td><td>3순위 (30%)</td><td>4순위 (20%)</td></tr><tr><td>점수</td><td>×1</td><td>×0.8</td><td>×0.6</td><td>×0.4</td></tr></table></td><td>5</td><td>좌 동</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>o 안전관리 노력 평가(사업단)
- 추천순위에 따라 4등급 평가(등급 강제배분)
<table><tr><td>등급</td><td>1순위 (20%)</td><td>2순위 (30%)</td><td>3순위 (30%)</td><td>4순위 (20%)</td></tr><tr><td>점수</td><td>×1</td><td>×0.8</td><td>×0.6</td><td>×0.4</td></tr></table>※ 1개현장 : 2순위, 2개현장 : 2,3순위
3개현장 : 2,3,4순위</td><td>5</td><td>좌 동</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

평가 구분	평가세부사항 및 평가기준				비고
	당초	배점	변경	배점	
가·감점	소 계	-3~13		-3~15	
	o 안전혁신대상(안전우수사례) 수상 여부 - 대상: 5점, 최우수: 4점, 우수: 3점, 장려: 2점	5	좌 동	2~5	
	o 대내·외기관 안전부문 표창 수상 여부 - 대외 : 장관 등 표창 수상 건당 1점 부여 (관계부처의 장관, 유관기관의 장) - 대내 : 위험성평가 경진대회 사장표창 (대상 : 3점, 최우수 : 2점, 우수·장려 : 1점)	1~3	o 대내·외기관 안전부문 표창 수상 여부 - 대외 : 장관 등 표창 수상 건당 1점 부여 (관계부처의 장관, 유관기관의 장) - 대내 : 위험성평가 경진대회 사장표창 (대상 : 3점, 최우수 : 2점, 우수~~·장려~~ : 1점)	1~3	
	o 안전사고 미 보고 - 1회 : -1점, 2회이상 : -3점	-3~-1	o 안전사고 미 보고 및 지연보고 - 1회 : -1점, 2회이상 : -3점 * 지연보고 : 사고발생일로부터 2일 초과하여 보고한 경우	-3~-1	
	o 안전관리자 평가 - 배치기준 초과하여 배치 시 가점 부여 ※ 1명 :1점, 2명 이상 : 2점	2	좌 동	1~2	
	o 무재해 현장 - 평가년도(1점), 전년도~평가년도(2점), 전전년도~평가년도(3점)	1~3	좌 동	1~3	
	-		o 산재현장 영상확보 - 산재발생에 대한 사고영상 제출 (고속도로 관리용 CCTV 영상은 제외) ※ 1건 :1점, 2건 이상 : 2점	1~2	

붙임 2 건설안전지수 평가지표 편람 전문

<table>
<tr><th>평가
구분</th><th colspan="2">평가기준 및 세부사항
평가기준</th><th>배점</th><th>비고</th></tr>
<tr><td rowspan="4">재해
예방</td><td colspan="2">소 계</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">o 재해율(산재) 점수
- 10 - 당해연도 재해율*
* 재해율 : 재해자수 / 상시근로자수 ×100%
** 사고 경중 가중치는 재해자수 산정시 반영</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">o 안전사고(산재) 재해자 수
- 15 - ∑[15x(평가기간 내 재해자 수×가중치)]
※ 가중치 기준
<table><tr><th>구 분</th><th>사망</th><th>중상</th><th>경상</th></tr><tr><td>배 점</td><td>x1</td><td>x0.3</td><td>x0.1</td></tr></table>
※ 사고분류 기준
<table><tr><th>구 분</th><th>내 용</th></tr><tr><td>사 망</td><td>· 근로자 1명 이상 사망한 사고</td></tr><tr><td>중 상</td><td>· 근로자 1명 이상 3개월 이상의 부상이 발생한 사고</td></tr><tr><td>경 상</td><td>· 사망, 중상을 제외한 모든 사고</td></tr><tr><td>사 고 제 외</td><td>· 산안법 시행규칙 별표1 제3호의 라
· 산업재해보상 보험법 제37조 제1항 제3호(출퇴근 재해)</td></tr></table>
* 요양일수 산정방법 : 산재요양승인/반려여부확인서</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">o 안전사고(산재) 감소노력
- 전년대비 사고건수 증·감에 대한 점수 부여
* 전년도 3건 이상, 당해연도 2건 이상 현장은 점수 미부여
(단위 : 점)
<table><tr><th>전년도 \ 당해연도</th><th>0건</th><th>1건</th></tr><tr><td>0건</td><td>5</td><td>2</td></tr><tr><td>1건</td><td>5</td><td>3</td></tr><tr><td>2건</td><td>5</td><td>4</td></tr></table></td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">관리
실태</td><td colspan="2">소 계</td><td>70</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">o 안전부문 벌점 부과 점수
- 당해 연도 부과된 벌점
<table><tr><th>구분</th><th>0점</th><th>1점 이하</th><th>2점 ~ 3점</th><th>3점 초과</th></tr><tr><td>점수</td><td>x1</td><td>x0.8</td><td>x0.5</td><td>x0.2</td></tr></table></td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">o 건설현장 안전관리(점검·교육) 실적
- 원·하도급사 본사 주관의 점검 및 교육 실적
<table><tr><th>점검 횟수</th><th>10회 이상</th><th>9회 ~ 7회</th><th>6회 ~ 3회</th><th>3회 미만</th></tr><tr><td>점수</td><td>x1</td><td>x0.9</td><td>x0.8</td><td>x0.7</td></tr></table>* 본사에서 외부 안전전문기관에 점검을 위탁한 경우 인정</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">o 안전시설비 사용실적
- 인건비를 제외한 누계사용금액에 대한 집행비율
<table><tr><th>구분</th><th>60% 이상</th><th>59% ~55%</th><th>54% ~50%</th><th>50% 미만</th></tr><tr><td>점수</td><td>×1</td><td>×0.9</td><td>×0.8</td><td>×0.7</td></tr></table></td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">o 스마트 안전기술 현장적용 여부
- 평가기간 중 '스마트 안전기술 통합관리 시스템' 내 등록·승인된 기술만 인정(기존 도입 기술 포함)
<table><tr><th>그 룹*</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>점 수</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr></table>* 스마트 안전기술 그룹 현황 별도 공람
※ 도입 기술 종류 건당 점수 부여(총점 최대 10점)</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>평가
구분</th><th colspan="2">평가기준 및 세부사항
평가기준</th><th>배점</th><th>비고</th></tr>
<tr><td rowspan="6">관리
실태</td><td colspan="2">o 안전신호등 점검결과
- 사업단별 안전신호등 평가 순위에 따른 등급별 점수 부여(상대평가)
<table><tr><td>등급</td><td>1등급
(상위25%)</td><td>2등급
(상위50%)</td><td>3등급
(상위75%)</td><td>4등급
(상위100%)</td></tr><tr><td>점수</td><td>×1</td><td>×0.9</td><td>×0.8</td><td>×0.7</td></tr></table>※ 2개현장 : 2(1),4(1) / 3개현장 : 2(1),3(1),4(1)</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">o 원도급사 관리자(공사, 안전) 체험교육 이수 여부
- 이수율(산정식)
$\frac{\text{체험교육 이수한 원·하도급사 담당자(관리제외)}}{\text{현장에 배치된 원도급사담당자(관리제외)}} \times 100\%$
<table><tr><td>이수율</td><td>50%이상</td><td>49%~40%</td><td>39%~30%</td><td>30%미만</td></tr><tr><td>점 수</td><td>x1</td><td>x0.9</td><td>x0.8</td><td>x0.7</td></tr></table>※ 체험기관
(내부) 합천창녕사업단 트레이닝 센터
(외부) 산업안전보건공단 및 민간 체험교육장 등
* 하도급사 관리자가 교육 이수시 산정식의 이수자에 포함</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">o 안전신문고 운영 활성화 노력
- 신고접수된 사항의 조치완료 실적에 따라 점수 부여
* 작업중지 요청 및 조치 시 2건/회 인정
<table><tr><td>등급</td><td>100건
이상</td><td>99건
~80건</td><td>79건
~60건</td><td>60건
미만</td></tr><tr><td>점수</td><td>x1</td><td>x0.9</td><td>x0.8</td><td>x0.7</td></tr></table></td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">o 자율적 사고예방체계 정착 노력도
<table><tr><td>등급</td><td>1순위
(20%)</td><td>2순위
(30%)</td><td>3순위
(30%)</td><td>4순위
(20%)</td></tr><tr><td>점수</td><td>×1</td><td>×0.8</td><td>×0.6</td><td>×0.4</td></tr></table></td><td>5</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">o 안전관리 노력 평가(사업단)
- 추천순위에 따라 4등급 평가
(등급 강제배분)
<table><tr><td>등급</td><td>1순위
(20%)</td><td>2순위
(30%)</td><td>3순위
(30%)</td><td>4순위
(20%)</td></tr><tr><td>점수</td><td>×1</td><td>×0.8</td><td>×0.6</td><td>×0.4</td></tr></table>※ 1개현장 : 2순위, 2개현장 : 2,3순위
3개현장 : 2,3,4순위</td><td>5</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="6">가
·
감
점</td><td colspan="2">소 계</td><td>-3~
15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">o 안전혁신대상안전우수사례 수상 여부
- 대상 : 5점, 최우수 : 4점, 우수 : 3점, 장려 : 2점</td><td>2~5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">o 대내·외기관 안전부문 표창 수상 여부
- 대외 : 장관 등 표창 수상 건당 1점 부여 (관계부처의 장관, 유관기관의 장)
- 대내 : 위험성평가 경진대회 사장표창(대상 3점, 최우수 2점, 우수 1점)</td><td>1~3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">o 안전사고 미 보고 및 지연 보고
- 1회 : -1점, 2회 이상 : -3점
* 지연보고 : 사고발생일로부터 2일 초과하여 보고한 경우</td><td>-3~
-1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">o 안전관리자 평가
- 배치기준 초과하여 배치 시 가점 부여
※ 1명 :1점, 2명 이상 : 2점</td><td>1~2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">o 무재해 현장
- 평가년도(1점), 전년도~평가년도(2점), 전전년도~평가년도(3점)</td><td>1~3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">o 산재현장 영상확보
- 산재발생에 대한 사고영상 제출(고속도로 관리용 CCTV 영상은 제외)
※ 1건 :1점, 2건 이상 : 2점</td><td>1~2</td><td></td></tr>
</table>

붙임 3 2026년 건설안전지수 평가대상

사업단명	공구	시공사	총공사비(억원)	공정률(5.20기준)
김포파주	1	롯데건설㈜	2,052	57.0
	2	현대건설㈜	6,395	63.2
	3	㈜케이씨씨건설	1,786	69.7
	4	에이치엘디앤아이한라㈜	1,535	70.2
	5	㈜동양건설산업	1,451	68.2
수도권	서창안산2	삼환기업	1,250	67.3
	안산북수원1	두산건설	2,139	57.2
	안산북수원2	HJ중공업	2,445	58.9
양평이천	1	대우건설	1,721	74.4
	2	극동건설	1,528	77.9
	3	KCC건설	1,766	72.8
	4	태영건설	2,309	74.9
천안안성	5	케이씨씨건설	3,377	80.2
	6	대우건설	3,353	83.6
	7	삼환기업	2,704	82.2
	8	포스코이앤씨	2,455	89.3
	9	현대엔지니어링	2,652	76.1
	10	두산에너빌리티	3,621	85.6
세종천안	1	남광토건	2,996	53.1
	2	한화	2,839	60.9
	3	롯데건설	2,754	58.7
	4	DL이앤씨	3,406	78.8
	11	HJ중공업	2,331	82.9

사업단명	공구	시공사	총공사비(억원)	공정률(5.20기준)
서산아산	인주염치 1	HDC현대산업개발	1,483	92.3
	인주염치 2	한신공영	1,712	93.7
강진광주	1	㈜대우건설	1,641	93.9
	2	㈜포스코이앤씨	1,514	91.8
	3	㈜흥화	1,717	92.5
	4	코오롱글로벌㈜	1,942	94.5
	5	㈜포스코이앤씨	1,531	85.3
	6	극동건설㈜	1,891	94.7
	7	디엘이앤씨㈜	2,330	92.1
함양합천	1	쌍용건설㈜	2,119	91.1
	2	동부건설㈜	1,842	95.0
	3	두산건설㈜	3,069	89.5
	4	㈜한화 건설부문	2,105	94.6
	5	계룡건설산업㈜	1,890	89.8
	6	㈜한화 건설부문	2,209	92.1
합천창녕	7	두산에너빌리티	2,015	92.4
	8	경남기업	1,819	92.5
	9	태영건설	2,641	93.6
	10	포스코이앤씨	2,239	93.2
	11	쌍용건설	2,836	94.0
	12	동양건설산업	1,782	94.0

2-2 건설안전

건설사업단 위험등급 관리기준 개선방안

안전혁신처-865 (2026.04.07.)

Ⅰ. 추 진 배 경

□ **건설사업단 위험등급** 관리기준을 **합리적으로 개선**하여 실효적인 안전관리 이행 및 **중대재해 예방**

☞ 근 거 : 건설사고 재발방지 및 안전관리 강화대책 (건설처-3997, 2025.10. 2)

Ⅱ. 추 진 경 과

□ **(2005년) 안전관리 효율화를 위한 일일작업보고 개선**

○ 작업별 위험성평가 후 3개 등급으로 관리(A, B, C)

□ **(2009년) 위험등급별 현장관리 및 안전사고 발생시 대처요령 수립**

○ 5개 등급으로 관리(A^{++}, A^{+}, A, B, C), 공사일지에 위험등급 표시

□ **(2019년) 위험등급별 현장관리 기준 개선**

○ 등급 통합(A^{++}·A^{+} ⇨ S), 등급별 업무내용 구체화

□ **(2023년) 위험등급별 현장관리 기준 개선**

○ 사망사고 발생시 A등급, 동일·반복작업 등의 경우 B등급 분류

위험등급	현장관리		비고
	필수근무	업무내용	
S	사업단 안전담당팀장(차장)	작업 前 안전대책 검토	
	(감리) 기술자문(검토)단	기술검토, 검측지원(필요시) 등	
	주감독, 현장소장	작업종료까지 입회	
A	주감독, 현장소장	안전조치 확인후 작업 실시	
B	감독(감리)원, 관리감독자(안전관리자)		
C	관리감독자(안전관리자)	작업 일상확인 후 작업실시	

Ⅲ. 현장 의견수렴 및 개선방향

□ 의견수렴 개요

- **(기 간)** 2025. 12. ~ 2026. 2.
- **(대 상)** 11개 건설사업단(경남권, 계양강화 제외), 공사주관부서(건설처)
- **(내 용)** 위험등급 관리기준에 대한 개선의견
  - 현행 등급구분 적정성, 필수근무시 입회기준 등

□ 주요 의견 및 개선방향

○ **(위험등급 통폐합)** 현행 등급 개수가 많아 관리가 어렵고, 등급 구분 신뢰도 및 현장관리 효율성도 저하

☞ **위험등급을 통폐합하여 고위험 작업 집중관리**

○ **(중대재해 반영)** 2023년 방침 이후 중대재해 사례를 반영

☞ **중대재해 사례를 A등급 이상에 포함**

○ **(근무인원 변경)** 고위험 작업시 현장관리 및 대근 기준 강화

☞ **안전감리 근무 추가 및 부재시 대근 가능자 변경**

○ **(입회규정 조정)** S등급 “입회” 규정으로 인해 주감독이 계속 같은 작업장소에서 이동없이 업무를 수행함으로써 효율성 저하

☞**“입회”를 관련 기준에 의거,“상주”로 변경하여 업무 효율 향상**

○ **(위험등급 하향)** 반복작업의 경우 위험등급을 낮게 평가하여 현장 위험요인 관리가 소홀해질 우려가 있음

☞ **위험등급 하향시 공식적인 근거 마련**

Ⅳ. 개 선 방 안

□ 위험등급 통폐합으로 고위험 작업 집중관리

○ **(현실태) 많은 등급** 운영으로 대상작업 및 근무내용 **적용 혼선**

○ **(개 선)** 중대재해 및 고위험작업으로 **통폐합(S등급, A등급)**

구 분	현 행	개 선	비고
중대재해	S등급 : 위험도 매우 높음	S등급 : 위험도 매우 높음	유 지
중대재해	A등급 : 위험도 높음	A등급 : 위험도 높음	유 지
	B등급 : 위험도 보통	-	폐 지
	C등급 : 위험도 낮음	-	폐 지

※ 현행B등급 작업 ⇒ 개선A등급으로 이동

□ 중대재해 사례 위험등급 추가 반영

※ 원인 불분명 사고는 제외

사고일자	기 관	사 고 내 용	피 해	등 급
'25. 2. 25	천안안성	런칭 장비 후진 중 거더 무너짐	사망 4명	S등급*
'23. 9. 25	용인구리	가설벤트 전도로 상부에서 떨어짐	사망 1명	A등급
'25. 7. 28	합천창녕	비탈면 천공작업 중 천공기에 끼임	사망 1명	A등급

* 사망자 다수 등 사회적 이슈 발생 사고작업은 S등급으로 관리

□ 근무인원 추가 및 주감독 부재시 대근자 조정

○ **(개 요)** 고위험 작업시 현장관리 및 관리자 책임성 강화

구 분	현 행	개 선	비고
근무 인원	주감독, 현장소장	주감독, 안전감리, 현장소장	안전감리 추가
주감독 대근자	시공감독 또는 품질감독 또는 감리원	시공감독 또는 품질감독	감리원 제외

□ 관리자 업무내용 중"입회"를"상주"로 변경

○ **(현실태) 동시에 많은 위험 작업 시** 모든 작업장에 **"작업 종료 시까지 입회"** 규정 준수는 **현실적으로 불가**

> · **입회(立會)** : 어떤 현장에 직접 나가서 지켜봄 (국립국어원, 표준국어대사전)
> ☞ 동일장소에서 계속 특정 공종이 제대로 진행되는지 확인

○ **(개 선)** 관련 지침*에 따라"입회"에서**"작업종료까지 공사현장 상주"**로 변경하여 **여러 장소**에서 **안전관리가 가능**하도록 변경

> · **상주(常駐)** : 일정한 곳에 머물러 있음 (국립국어원, 표준국어대사전)
> ☞ 공사기간 내내 작업현장 또는 사무실 등에서 상시 관리 가능

* 붙임1.2 : 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무지침, 우리공사 공사관리규정

□ 반복작업 등으로 위험등급 하향 시"등급 조정회의"시행

○ **(현실태)** 반복작업 등으로 안정성이 확보되거나 위험성평가를 통해 **위험도가 낮아진 작업**으로 판단 시 **등급조정** 가능

☞ 위험작업 현장 안전관리가 소홀해질 우려가 있음

○ **(개 선)**"등급 조정회의"를 통해 등급하향 실시

> **<위험등급 조정회의>**
> · 참석자 : 주감독, 안전감리, 현장소장, 안전관리자 등 (4명 내외)
> · 내 용 : 등급하향 의견청취 및 등급 조정 의결 ※ 붙임3 : 양식
> · 결 과 : 의결서는 감독실 및 시공사 사무실 보관

Ⅴ. 검 토 결 과

□ 현 행

위험등급	필수근무	업무내용
S	사업단 안전담당팀장(차장)	작업 前 안전대책 검토
	(감리) 기술자문(검토)단	기술검토, 검측지원(필요시) 등
	주감독, 현장소장	작업종료까지 입회
A	주감독, 현장소장	안전조치 확인 후 작업 실시
B	감독(감리)원, 관리감독자(안전관리자)	
C	관리감독자(안전관리자)	작업 일상확인 후 작업실시

□ 변 경 (※ 붙임4 : 대상작업)

위험등급(1)	상주근무	업무내용
S	사업단 안전담당부장(차장)	작업 前 안전대책(2) 검토
	(감리) 기술자문(검토)단	기술검토, 검측지원(필요시) 등
	주감독, 안전감리, 현장소장	안전조치(3) 확인후 작업 실시 (작업종료까지 공사현장 상주) ※ 단, 착수 및 진행중 현장 확인
A	주감독, 안전감리, 현장소장	안전조치(3) 확인후 작업 실시 (작업종료까지 공사현장 상주) ※ 단, 착수 시 현장 확인

(1) S (과거 중대재해가 발생하였고 위험도가 매우 높아 다수 인명피해가 우려)
A (과거 중대재해가 발생하였고 위험도가 높은 작업으로 판단되는 경우 등)

(2) 안전관리계획서, 재발방지대책 등 현장 필수 이행사항 확인

(3) 주 감 독 : 현장관리 지도·감독 ※ 부재시 : 시공감독 또는 품질감독 대근
- 안전감리 : 시공사의 안전·보건 관리 준수 및 안전관리계획 이행 여부 등 확인
- 현장소장 : 보호구 착용, 위험성평가 및 재발방지대책 이행 등 전반적인 현장활동

Ⅵ. 향 후 계 획

□ **위험등급 관리기준 이행실태 점검** ※ 안전점검 등 현장활동시 병행

○ 해당 위험등급 적합 관리여부 (등급부여, 안전조치)

○ 위험등급 작업 시 근무자 적정 근무여부

○ 공사일지에 위험등급 필수근무 기록여부

○ 등급하향 시 위험등급 조정회의 적정 실시여부 등

□ **위험등급 관리기준 현장 의견 수렴**

○ 실질적인 재해예방으로 이어질 수 있도록 모니터링 및 개선 실시

붙 임 : 1. 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침
2. 우리공사 공사관리 규정
3. 위험등급 조정회의 결과보고 양식
4. 위험등급 관리기준 대상작업(가이드라인)
5. 위험등급 관리기준 신구대조표

붙임1 **건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침**

국토교통부고시 제2025-105호

건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침

제12조(발주청의 지도감독 및 업무범위)

⑰ 공사감독자는 현장에 상주하는 것을 원칙으로 하며, 공사관리관은 비상주를 원칙으로 한다. 다만, 공사의 중요도 및 현장여건을 판단한 결과 현장에 상주하는 것이 공사추진상 효율적이라 인정되는 경우에는 상주근무를 할 수 있다.

붙임2 우리공사 공사관리규정

제22조 (공사 감독원) ① 공사시행부서의 장은 공사의 규모와 성격에 따라 감독원을 임명하여 현장감독업무를 수행토록 하여야 한다.

② **감독원은 공사현장 상주를 원칙**으로 하되 별표4에 따른다.

[별표 4] <22조 관련> 공사 감독원의 공사현장 상주의 범위

공사현장 장소범위	공사현장이라 함은 아래 각 호의 어느 하나에 해당하는 장소를 말한다. 1. 계약목적물의 공사가 완료, 진행, 예정되어 있는 지역 (가도, 가적치장, 공급원 등 공사를 위하여 필요한 지역 포함) 2. 공사관리를 위한 현장사무실 및 임시사무실 (개량 및 유지보수공사의 경우 해당공사 관할 지사·지역본부·개량사업단 사무실을 포함한다) 3. 감독업무 수행을 위한 방문협의 장소 (민원, 인허가, 관계기관 협의 등) 4. 공사현장 간의 이동 중인 공간(차량 등) 5. 기타 공사시행 및 감독업무수행과 관련된 지역
상주의 시간범위	우리공사 취업규정에 따른 통상근무자 근무시간 (재난, 비상작업 등 별도 필요에 의한 특별근무를 포함한다.)
상주원칙 예외대상	공사시행부서의 장이 해당 공사현장 상주가 불가하다고 판단시 현장상주여부 조정가능

※ 두 개 이상의 공사현장 감독원에 중복임명 된 경우 해당 공사현장 중 어느 한 곳 상주시 상주 원칙 준수로 인정

붙임3 **위험등급 조정회의 결과보고 양식**

위험등급 조정회의 결과보고

□ **일　시** : 2025. 00. 00(화), 00:00~00:00

□ **장　소** : 공구 감독사무실

□ **참석자**

○ 도　공 : 주감독, 안전감리

※ S등급의 경우 : 사업단 차장 추가

○ 시공사 : 현장소장, 안전관리자 등

□ **회의내용**

○ 작 업 명 : Sta. 00.00k(○○방향), ○○○○ 작업

○ 등급조정(안)

현행 등급	조정 등급
S등급	A등급
A등급	-

○ 조정사유

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

- 00-00사업단　1공구 주감독　**홍 길 동**　(서명)
- 00-00사업단　안전감리　**홍 길 동**　(서명)
- ㈜ 00건설　현장소장　**홍 길 동**　(서명)
- ㈜ 00건설　안전관리자　**홍 길 동**　(서명)

붙임4 위험등급 관리기준 대상작업 (가이드라인)

등 급	작 업 내 용	비고
S	◉ 기존도로를 횡단하는 거더 설치 및 해체 ◉ 개량·확장공사 교통전환(차단) 시작 및 해제 ◉ 타워크레인 인상 및 해체 작업 ◉ 런칭장비 설치·해체(후방이동 포함) 및 런칭 거더가설 (신설) ◉ 기타 사업단에서 특별관리가 필요하다고 판단하는 작업	
A	◉ 지반에 동바리 설치 교량 (슬래브 타설 시) ◉ PSC 빔 및 강박스 등 교량 거더 거치 ◉ 기존도로 교통전환(차단) 후 작업활동구역* 내 작업 * 실 공사구간과 작업자, 장비 자재적재 등을 위한 공간 (고속도로 공사장 교통관리기준) ◉ 기존(공용)도로 근접시설물 철거작업 (비산, 추락 등 피해가 예상될 경우) ◉ 영향 시설물 인근*에서 실시하는 발파 작업 * 발파영향권내 송유관, 가스관, 근접도로, 주거시설, 축사 등 ◉ 다수 장비가 병행하는 포장 작업 (신설·확장공사에 한함) - 협착방지, 양방향센서 및 자동정지 장치 설치 시 제외 ◉ 각종 가시설* 및 동바리, 비계 등의 설치·해체 작업 * 교각거푸집, 각종 방망, 방호선반, 작업대차, 흙막이 시설 등 ◉ 이동식 크레인 붐·암 등 길이 조정작업 ◉ 가설벤트 설치·해체 작업 (신설) ◉ 비탈면 천공작업 (신설) ◉ 절토부 등 일반 발파작업 및 장약작업 (^{기존}B⇒A, 신설) ◉ H=2m이상 고소작업으로 추락위험이 높은 경우 (^{기존}B⇒A, 신설) ◉ 벌목작업 (^{기존}B⇒A, 신설) ◉ 자체 평가결과 A등급(또는 그에 상응하는 위험성)으로 평가한 작업	

가. 위험등급별 작업은 가이드라인(표준예시)로 현장에서 추가지정하여 관리가능

나. 등급 분류 내 작업이라도 반복작업(2일 이상)으로 안정성이 확보되거나 자체 위험성 평가를 통해 위험도가 현저히 낮아진 작업으로 판단시 조정회의를 통해 등급조정 가능

붙임5 위험등급 관리기준 대상작업 신구대조표

등급	당 초	변 경
S	◉ 기존도로를 횡단하는 거더 설치 및 해체 ◉ 개량·확장공사 교통전환(차단) 시작 및 해제 ◉ 타워크레인 인상 및 해체 작업 ◉ 기타 사업단에서 특별관리가 필요하다고 판단하는 작업	◉ 기존도로를 횡단하는 거더 설치 및 해체 ◉ 개량·확장공사 교통전환(차단) 시작 및 해제 ◉ 타워크레인 인상 및 해체 작업 ◉ 런칭장비 설치·해체(후방이동 포함) 및 런칭 거더가설 ◉ 기타 사업단에서 특별관리가 필요하다고 판단하는 작업
A	◉ 지반에 동바리 설치 교량 (슬래브 타설 시) ◉ PSC빔 및 강박스 등 교량 거더 거치 ◉ 기존도로 교통전환(차단) 후 작업활동구역* 내 작업 * 실 공사구간과 작업자, 장비 자재적재 등을 위한 공간 (고속도로 공사장 교통관리기준) ◉ 기존(공용)도로 근접시설물 철거작업 (비산, 추락 등 피해가 예상될 경우) ◉ 영향 시설물 인근*에서 실시하는 발파 작업 * 발파영향권내 송유관, 가스관, 근접도로, 주거시설, 축사 등 ◉ 다수 장비가 병행하는 포장 작업 (신설·확장공사에 한함) - 협착방지, 양방향센서 및 자동정지 장치 설치 시 제외 ◉ 각종 가시설* 및 동바리, 비계 등의 설치·해체 작업 * 교각거푸집, 각종 방망, 방호선반, 작업대차, 흙막이 시설 등 ◉ 이동식 크레인 붐·암 등 길이 조정작업 ◉ 자체 평가결과 A등급(또는 그에 상응하는 위험성)으로 평가한 작업 [위험성평가 이론에 따른 자체 평가]	◉ 지반에 동바리 설치 교량 (슬래브 타설 시) ◉ PSC빔 및 강박스 등 교량 거더 거치 ◉ 기존도로 교통전환(차단) 후 작업활동구역* 내 작업 * 실 공사구간과 작업자, 장비 자재적재 등을 위한 공간 (고속도로 공사장 교통관리기준) ◉ 기존(공용)도로 근접시설물 철거작업 (비산, 추락 등 피해가 예상될 경우) ◉ 영향 시설물 인근*에서 실시하는 발파 작업 * 발파영향권내 송유관, 가스관, 근접도로, 주거시설, 축사 등 ◉ 다수 장비가 병행하는 포장 작업 (신설·확장공사에 한함) - 협착방지, 양방향센서 및 자동정지 장치 설치 시 제외 ◉ 각종 가시설* 및 동바리, 비계 등의 설치·해체 작업 * 교각거푸집, 각종 방망, 방호선반, 작업대차, 흙막이 시설 등 ◉ 이동식 크레인 붐·암 등 길이 조정작업 ◉ 가설벤트 설치·해체 작업 (신설) ◉ 비탈면 천공작업 (신설) ◉ 절토부 등 일반 발파작업 및 장약작업 ◉ H=2m이상 고소작업으로 추락위험이 높은 경우 ◉ 벌목작업 ◉ 자체 평가결과 A등급(또는 그에 상응하는 위험성)으로 평가한 작업
B	◉ 절토부 등 일반 발파작업 (A등급을 제외한 발파) 및 장약작업 ◉ H=2m 이상의 고소작업(터파기, 절취포함) * 안전검측제 대상 제외, 위험성 평가결과 추락, 붕괴의 위험이 있는 경우 ◉ 벌목작업 ◉ 자체 평가결과 B등급(또는 그에 상응하는 위험성)으로 평가한 작업 [위험성평가 이론에 따른 자체 평가]	삭 제
C	◉ 자체 평가결과 C등급(또는 그에 상응하는 위험성)으로 평가한 작업 [위험성평가 이론에 따른 자체 평가]	삭 제

2-3 건설안전

건설현장 CCTV 및 바디캠 운영방안

건설처-2654 (2026.06.30.)

Ⅰ 추 진 배 경

□ 건설현장내 위험요인 제거를 위해 CCTV 등을 운영하고 있으나,

□ 건설현장내 안전사각지대가 발생하지 않도록 CCTV 및 바디캠에 대한 운영 방안 마련 필요

Ⅱ 추 진 경 위

□ 2007. 6 : 웹카메라 적정운영 방안 수립(건설처)

○ 공정 추진 확인 및 보존가치 필요구간(특수구조물 등)이나, 안전사고 우려구간 등에 고정식 CCTV 설치

□ 2021.11 : 터널 스마트관제시스템 개선 방안 수립(건설처)

○ 2km이상의 미시공터널에 대해 스마트관제시스템 운영

□ 2022. 5 : 건설현장 이동식 CCTV 확대 운영방안 수립(안전혁신처)

○ 고위험등급 작업장(S등급, A등급)에 이동식CCTV 先설치 후 작업

교량 개구부 떨어짐 사고(2022. 2월) 이후 CEO 지시사항

□ 2024. 6 : 이동식 CCTV 확대 적용방안(안전혁신처)

○ 모든 작업장(B등급, C등급 추가)에 이동식 CCTV 설치

Ⅲ 현황 및 문제점

설계는 고정식CCTV 2대, 공사 중 고정식·이동식 CCTV를 평균 10.4대를 추가 반영하고 있으나, 사업단별 편차가 크며 작업장별 배치· 운영도 상이

□ CCTV 운영 현황

(단위 : 백만원)

구 분		계		고정식		이동식	
		대수	공사비	대수	공사비	대수	공사비
전 체		735	8,153	148	5,117	587	3,036
사업단별 공구평균	평균	**12.4**	**138**	**2.5**	**87**	**9.9**	**51**
	최소	6.0	51	2.0	35	4.0	16
	최대	21.2	162	2	77	19.2	85
평균 설치간격(고정+이동)		**0.46km/대**		2.3km/대		0.57km/대	

□ 문제점

○ **사업단별 CCTV 및 바디캠 운영 상이 및 편차 과다**

- **전체**(고정+이동) 공구 평균 12.4대, 최대 21.2대, 최소 6.0대로 **약3.5배** 차이
- 특히 사업단 방침으로 공구에 추가된 **이동식CCTV**는 평균 9.9대, 최대 19.2대, 최소 4.0대로 **약4.8배** 차이 발생
- 바디캠은 전체 12개 사업단 중 6개 사업단만 운영

○ **실시설계시 공구별 일률적으로 설계 반영**

- 최초 설계시 노선 연장, 구조물(터널, 교량) 등 고려 없이 **고정식 CCTV 2대 일률 반영**
- **이동식 CCTV 및 바디캠 미반영**

Ⅳ 운영 방안

안전 사각지대가 없도록 전 작업장에 CCTV 및 바디캠 운영

□ CCTV 및 바디캠 운영 방안

CCTV	고정식	2km내외 등간격 설치 (단, 구조물 등 현장여건 고려 조정 가능)
	이동식	모든 작업장 설치 (고정식 CCTV 보완)
바 디 캠		위험작업 근로자 지급 (단, 지급 세부여건은 사업단별 판단)

※ 설치예시 참고자료 참조

○ **(고정식CCTV) 노선 전체를 기록할 수 있는 곳에 설치**

- 모니터링이 가능한 가시범위(1km내외) 감안 2km 내외 설치, IC·JCT 등 취약구간은 필요시 추가 설치
  * 단, 구조물 등 현장여건 고려 조정 가능



○ **(이동식CCTV) 작업이 있는 모든 작업장에 설치**(고정식CCTV 보완)

- 근거리에서 현장 확인이 가능한 곳에 설치, 고위험* 작업시 양방향(2-way)에 설치하여 다각도 현장 확인
  * 중량물 인양·설치, 코핑거푸집 해체, 동바리·벤트·방호선반 설치·해체 등



○ **(바디캠) 근로자의 안전 등을 위해 위험작업시 지급**

- 고위험 및 사각지역 작업시 작업자, 안전관리자, 관리감독자에게 지급하여 작업상황 상시 기록
  * 단, 지급 세부여건은 사업단별 판단 후 지급



V 기 타

□ 기 타

○ **개인정보 보호조치** : 안전혁신처-1414(2024.06.26.) 방침 준용

- 개인정보 수입·이용 및 제3자 제공 동의서 징구
- CCTV설치 및 촬영사실 안내판 설치
- 영상정보처리기기 운영·관리 방침 작성 및 게시

○ **CCTV 등 설치 사양**

- 스마트 안전장비 활용 가이드라인(국토교통부·국토안전관리원, 2026.5) 권장성능 기준 참고하여 설치
- 사업단 가용 예산, 현장 여건 등을 고려하여 AI-CCTV 적용 검토

○ CCTV·바디캠 추가 설치 적정성 검토 및 총사업비 협의 추진

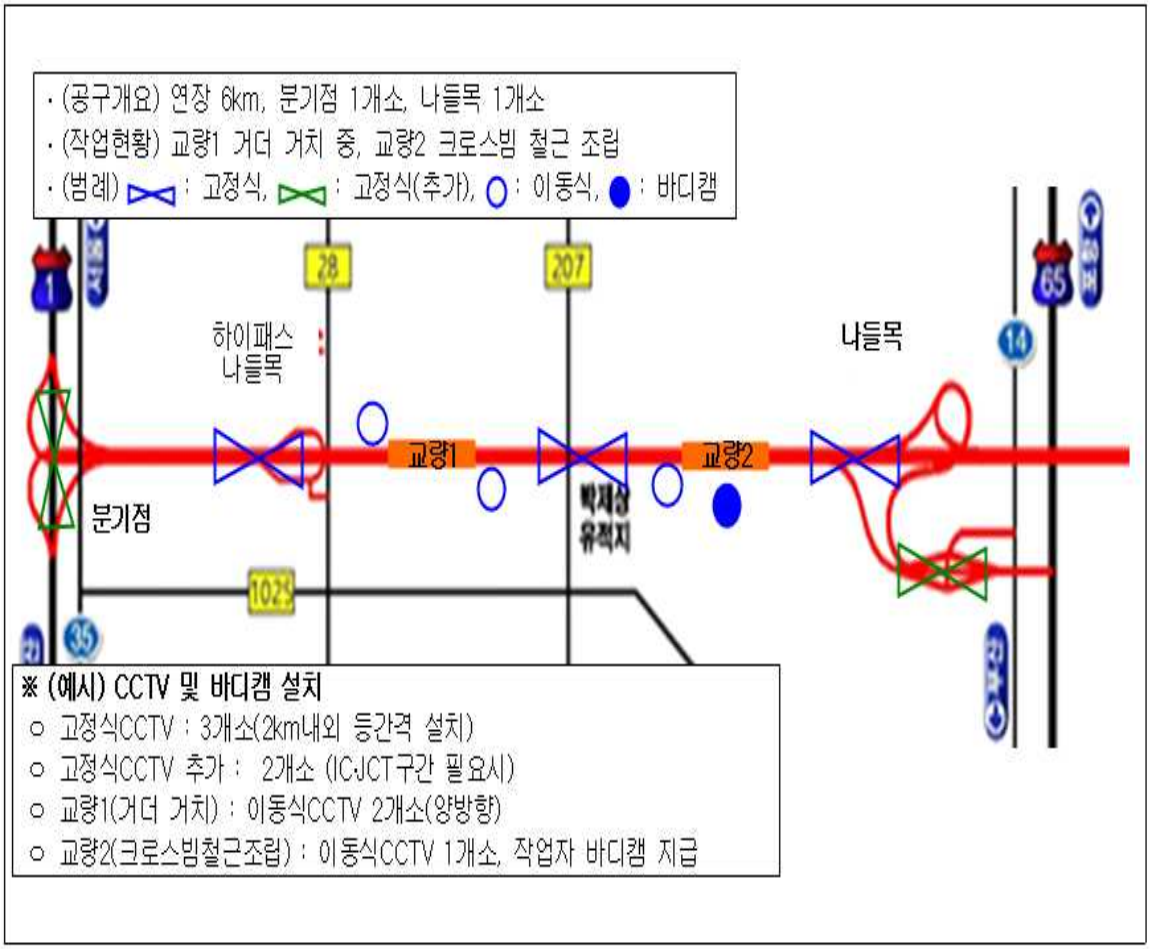
□ 적용방안

○ (**설계처**) 설계 중 노선에 본 방침 사항 반영

- 고정식CCTV : 노선 선정 후 설계시 설치기준에 맞춰 반영
- 이동식CCTV 및 바디캠 : 공구당 평균 필요수량 반영

○ (**사업단**) 본 방침을 적용하되 공사 진척도 등 현장여건을 감안하여 적용, 준공시 활용 가능한 CCTV 등에 대해 관리지사 등 관련 부서 이관 협의

참 고 CCTV 및 바디캠 설치 예시



2-4 건설안전

건설현장 안전관리실 추진 로드맵

안전혁신처-2601 (2026.01.19.)

1 추진 목적 및 배경

○ **안전 선진국**영국·독일·일본의 우수한 **자기규율 예방체계***를 **건설사**에서 **구축**할 수 있도록 현장 내 안전 **전담·전문 조직(이하 가칭"안전관리실") 설치**

* (로벤스보고서'97년, 영국) 법과 규제만으로는 재해예방에 근본적 한계로 **기업 스스로 자기 규제·통제·모니터링**에 **기반**하여 **사고**를 **획기적**으로 **감축**

○ 법상 조직구성 의무*가 없고 겸직으로 운영 중인 **「건설기술진흥법」 안전관리**를 **충실히 이행**하도록 **전담 안전 인력** 및 운영 **비용 지원**

* 산업안전보건법 : **근로자 안전** (배치 의무 **有**)
건설기술진흥법 : 시공 중 **목적물**가설·완성 구조물 및 **공사장 주변 안전** (배치 의무 **無**)

2 추진경위

○ ('23.9월~) 안전관리실 **시범현장**(2개소) **운영**

- (시범현장) 안성용인 5공구준공현장, 세종안성 9공구구조물·高난이도
- (추진내용) 「건설기술진흥법(이하 "건진법")」 **안전**관리 **전담 조직·인력* 투입** 및 **비용** 반영**, 전담 인력 역할 및 업무 부여

* 전담 조직(안전관리실) 및 인력(건설안전관리자 2인+안전보조원 2인) 투입
** 2.8억원/년 비용 반영 (인건비, 차량비 1대, 안전관리실 사무실 분리 비용)

○ ('24. 1월~'25.12월) 안전관리실 **연구용역 시행** (건설기술연구원)

- 안전관리실 **필요성**, 국내외 사례 조사, **시범현장 효과 분석**, 전담 인력 투입 기준 수립, **법 개정(안) 마련** 등

○ ('24.12월~'25. 7월) 법 개정(안) **관계기관* 의견수렴**

* 국토부, 대한건설협회, 한국건설기술인협회 등

- 안전관리실 배치 **대상 공사** 및 **인력 투입 기준**, 업무 및 역할 규정 등

3 안전관리실 필요성

① 다양한 안전관리 제도의 철저한 준수로 현장이행력 강화

○ 안전업무 수행자* 관리 및 스마트 안전 기술 활성화 등 **사고 예방을 위한 안전관리 제도 이행**을 위해 **전문자격** 및 **경험** 있는 **관리자 필요**

* 장비전담유도원, 교통신호수 등 건진법에 규정된 안전업무 수행자

○ **건진법 안전관리**는 현장 **시공책임자가 겸직 수행 중**으로 시공을 우선*하여 **현장 이행력이 다소 부족**하므로 **전담 관리자**가 **필요**

* 건설현장 "시공책임자" 업무 중요도 설문 결과(공사관리 > 안전관리) [건설기술연구원, '24년]

② "일본" 은 안전 인력 투입으로 건설업 사망자 대폭 감소 (76%감소)

* '95 : 1,021명 → '20 : 248명

○ "특정원도급사업자법상의무"를 지정하여 공종별(토목,설비 등) 원도급사의 안전관리자 外 **전체를 총괄**하는 특정원도급사의 **안전관리자 추가 투입**

○ 원·하도급사 모두 **작업주임자**법상의무(면허·공종 특화강습) 배치(31개 공종) 및 **가설안전감리자*** 등 **안전**을 **확인**하는 **전문 인력**을 **다수 배치**

* '07년 **"가설안전감리자"에 의한 비계점검** 의무화 도입 후 비계점검을 시행한 **현장(9만건)**에서 **비계 사고 사망자 없음** (일본 전국가설안전협동조합, '19년)

③ 안전 선진국 발돋움을 위한 건설사 "자기규율 예방체계" 로 전환

○ **그동안** 관련법의 **안전관리 조항 신설**과 **규제** 위주의 **안전제도 효과**가 **미미**했고 **건설업 중대재해** 비중은 오히려 **증가 추세** ('05년41.3%→'21년50.4%)

○ 영국, 독일, 일본 등 **안전 선진국**은 **규제**의 **근본적 한계를 인식***하여 **기업 스스로** 자기 규제·통제·모니터링에 기반한 **자율 안전관리체계 강조**

* 로벤스보고서('97년, 영국), 중대재해 감축 로드맵('22년, 관계부처 합동)

☞ 따라서, **건설사가 전문 안전 인력**을 **전담 투입**하여 촘촘한 **법**의 **의무를 현장에서 충실히 이행**하도록 **법·제도**의 **뒷받침**이 **필요**

4 시범현장 효과 분석

□ 주요성과

○ 안전관리실 도입 전·후 1년 비교 시 안전 업무수행 실적* 및 자체 안전 점검을 통한 **위험요소 발굴이 약 368%(133건→490건) 증가**

* 안전관리계획서 검토, 안전 점검 실시·이행 확인, 안전교육 등

○ 건설사 **시공팀의** 건진법 **안전관리 업무량 감소** (△23%·219시간/월)

* 안전관리계획서 검토, 자체안전점검 시행 등

○ **외부 전문가** 및 **현장 근로자**들은 안전사고 예방 및 타 현장 대비 철저한 안전관리를 하고 있다고 **긍정적으로 인식**(평균 86%)

- (외부 전문가*) **안전부서의 독립성**과 **전문성**으로 선제적인 **현장 주도형 안전관리체계를 확립**하여 **안전사고 예방 효과**를 기대

* 고용노동부 경기지청 건설산재과장, 산업안전보건공단 경기지역 건설안전부장, 경기대학교 교수

- (현장 근로자) 안전 **업무 효율성 증가**(87%) 및 **확대 운영** 필요(94%), 안전사고 예방에 기여(84%), 타 현장 대비 안전관리 철저(78%)

□ 문제점 및 개선사항

○ (**업무절차 부재** 및 **업무이해도 부족**) 안전관리실의 **형식적 점검**과 **업무분장**의 **모호성**으로 사고 예방에는 한계

☞ **세부 업무절차서 마련** 및 전문가 설명회 등을 통해 **명확한 업무분장** 및 제도 관리 내실화

○ (**모니터링 실효성 부족**) 효과 분석을 위한 데이터 항목 및 수집 주기, **제도 피드백** 등 기준 및 **절차**가 **부재**하여 모니터링 실효성 부족

☞ **효과 데이터 확보** 및 **제도 피드백**을 위한 기준 및 **절차 수립**

5 추진 로드맵

비전

건설현장 내 안전 전담 · 전문 조직 설치로
건설사 자율 안전관리 체계 구축 및 확산

추진 과제

1 안전관리실 운영 및 업무수행 체계 수립	❶ 조직구성 및 업무수행 체계 수립 ❷ 업무분장 기준 및 환류 체계 마련 ❸ 도입 초기 안전관리실 전문가 지원
2 설계 · 시공 중 노선 확대 적용	❹ 설계·발주 노선 적용 방안 수립 ❺ 시공 중 노선 적용 방안 수립 ❻ 비용 설계 및 정산 기준 마련 ❼ 안전관리실 인력 투입기준(자격·경력) 정립 ❽ 세부 관리 방안(운영절차·모니터링 등) 수립
3 법제화 추진	❾ 사전 공감대 형성 ❿ 건설기술진흥법 개정(안) 마련 ⓫ 입법 추진
4 기타 사항	⓬ 건설 현장 홍보 추진 ⓭ 기술 학회 기고

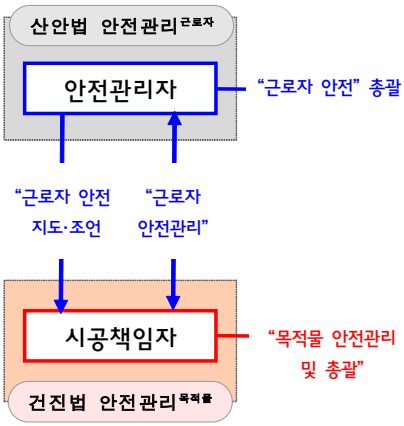
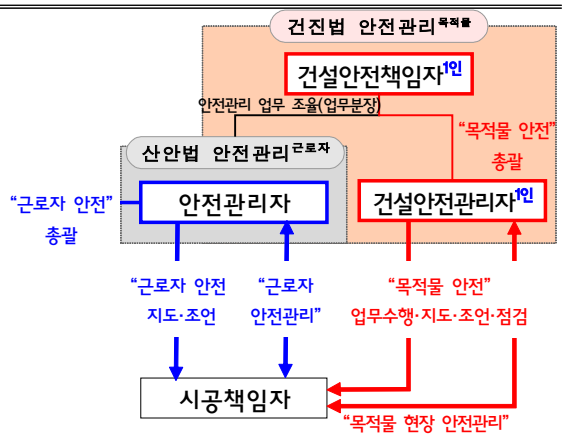
1 안전관리실 운영 및 업무수행 체계 수립

❶ 조직구성 및 업무수행 체계

○ **(조직구성) 법에 규정된 목적별 안전관리***를 구분하여 **전문 인력이 전담**하도록 하고 안전관리실 **총괄·지휘는 "건설안전책임자"가 수행**

* (산안법) 근로자 안전 및 보건, (건진법) 시공 중 목적물 및 주변통행 안전

○ **(업무수행 체계) 안전관리실은 안전관리**의 **총괄** 및 **전문 지도·조언·점검**을 수행하고 **"시공책임자"는 현장 이행·확인** 업무를 **집중** 수행

현 행	개 선 (안전관리실)
	
▪ (근로자 안전) 산안법에 따른 전문적인 안전관리자가 안전관리 업무 지도·조언 ▪ (목적물 안전) 건진법에 따른 분야별 안전책임자 및 안전관리자 업무를 시공책임자가 겸직 수행	▪ (근로자 안전) 산안법에 따른 전문적인 안전관리자가 안전관리 업무 지도·조언 ▪ (목적물 안전) 건진법에 따른 전문적인 건설안전관리자가 안전관리 업무수행·지도·조언·점검, 시공책임자 현장 안전관리 업무 집중 수행

❷ 업무분장 기준 및 환류체계 마련

○ **(안전 업무분장) 산안법**에 따른 **안전업무**는 **"안전관리자"**가 수행 및 책임지고 **건진법**에 따른 **안전업무는 "건설안전책임자"**가 수행

○ (건진법 안전관리) 현장 순회 점검 등 **신설 업무와** 안전총괄책임자 현장대리인의 **직무 보조를 "건설안전책임자(관리자)"가 수행**

- **(신설)** 현장 **순회점검 (2회/주), 안전업무 수행자**(장비전담유도원, 교통신호수 등) **관리**·운영, **스마트 안전기술 관리**·운영
- **(보조*) 안전관리비** 집행·**확인, 안전관리** 필요 **시설·장비 지원, 자체 안전점검** 실시 및 점검결과 조치 **지휘·감독, 안전교육 지휘·감독**

  * 보조 업무 조항 : 건진법 시행령 제102조 제2항 제4호·제6호~제8호

○ **(업무분장 환류체계)** 안전관리실 **업무분장의** 적정성과 **개선 사항**을 **검토 후 업무분장 조정회의** 추진

❸ 안전관리실 전문가 지도 · 점검 지원

○ **도입 초기** 업무분장과 역할에 대해 혼선 방지 및 기술지도를 위해 **전문 자문위원을 위촉**하여 **지도·점검 추진**

- 안전관리실 정착을 위해 도입 **현장별 1회 이상 시행 ('26. 2월까지)**
- **전문 자문위원 위촉** 및 기술 지도 (위촉장 발급건설처 및 자문비 지급사업단)

2 설계 및 시공 중 노선 확대 적용

❹ 설계 및 발주 노선 적용 방안

○ **(추진방안) 신규 설계 노선 반영**

- 현재 설계 중인 노선은 사업 진행 여건*에 맞춰 설계주관부서에서 판단 후 반영

  * 안전관리실 반영 시 B/C 영향, 실시설계 완료, 총사업비 협의 中 등

○ **(적용방안) 실시설계에** 안전관리실 **반영 시 공사 계약서류**에 **비용 및 설치·운영**에 관한 **사항 명기**

- **(설계 노선)** 설계도서내역서, 단가산출서(설명서) 등에 **안전관리실 비용 계상**
- **(발주 노선)** **현장설명서**에 안전관리실 **설치·운영**에 관한 **사항 명기**

❺ 시공 중 노선 적용 방안

○ **(적용방안)** 설계변경으로 비용 반영이 가능한 **종심제 현장 中 현장 여건**(설계변경 여건 등) 및 **안전 위험도 등**을 **고려** 현장 **선정(5개)**

○ **(대상현장) 안전사고 다수 발생 현장**[2개소] 및 **高난이도 현장**[3개소]

- 대상현장은 **건설사 여건*에 따라** 노선 내에서 **변경 가능**

* 안전관리실 건설사 인력 수급 애로, 준공 시기에 따른 現 체계 유지 등

대상현장	공정율 (%)	공사비 (억원)	안전사고 (부상/사망)	공사난이도			선정 사유	비고 (준공)
				구조물	출입시설	점수 (노선평균)		
김포파주 1공구 (롯데건설)	54	2,119	1 / 0	교량 10개소	나들목 2개소	1.28 (1.25)	高난이도 (신설)	'27
김포파주 4공구 (HLD&I 한라)	65	1,722	5 / 0	교량 13개소	분기점 1개소	-	안전 (신설)	
안산북수원 2공구 (HJ중공업)	48	2,265	3 / 0	교량 13개소	나들목 3개소	-	안전 (확장)	
양평이천 3공구 (KCC건설)	57	1,971	3 / 0	교량 8개소 터널 2개소	나들목 1개소	1.33 (1.32)	高난이도 (신설)	
세종안성 1공구 (남광토건)	37	2,937	2 / 0	교량 15개소 터널 1개소	분기점 1개소 나들목 1개소	1.65 (1.60)		

❻ 비용 설계 및 정산 방안[설계 · 시공중]

○ **(비용 설계) 설계 노선은** 인건비, 차량, 사무실 분리 비용, 운영·관리비를 계상하고 **시공 중 노선은 업무매뉴얼 작성비 추가** 계상

○ **(소요예산**[현장당]**) 3억원/년** (설계 24,721천원x12개월, 시공중 25,427천원x12개월)

○ **(정산 방안)** "**사무실 분리 비용**"은 **실제 소요 비용**에 맞춰 **정산**하고 **기타 항목은** 단위 **수량**에 맞춰 **정산**

❼ 안전관리실 인력 투입기준[시공 중]

○ **(개 요) 안전 위험성**을 **판단**하고 실행하는 **"건설안전책임자"**와 **안전 사항 현장 확인** 및 **지식**이 있는 **"건설안전관리자" 투입**

○ **(투입기준)** 건설**기술인** 등급[1] 및 능력[2] **필수 충족*** 필요

* 단, **향후** 인력 수급 등 **모니터링을 통해 "등급 및 능력"** 적용이 어려운 경우 **조정**이 **가능**하고 투입기술인의 "등급 및 능력"에 따라 인건비 단가 조정

구 분	안전관리실	
	건설안전책임자	건설안전관리자
투입인원	1인	1인
건설기술인 등급[1]	**토목시공** 분야 **특급**	**토목시공** 분야 **고급 이상**
능력[2] (자격 or 경력[3])	**건설안전기술사** 또는 **안전경력 10년 이상**	**건설안전기사** 또는 **안전경력 5년 이상**
안전경력[3] 인정요건	- 건설사 현장대리인(현장소장) 및 공사(공무) 근무 경력과 안전보건조정자 경력 인정하되 공사 특성에 맞춰 보정계수* 적용 * 고속도로 공사 특성을 이해하고 경험한 기술인 유입이 필요	

❽ 세부 관리 방안시공 중

○ **(안전관리실 운영)** 안전관리실 자격·경력 확인 및 투입 보고, 업무일지 작성 및 확인, 매월 기성 지급 등 **운영 절차 마련**

○ **(협의체 운영)** 안전관리실 **건설안전책임자 협의체 운영**(1회/분기)

- 안전관리실 운영을 통한 **현장 개선사례** 발표, 업무**매뉴얼 작성 토론**, 안전관리 **업무분장 토론**, 안전관리실 **모니터링 결과 보고** 등

○ **(업무매뉴얼 작성)** 도입 현장 특성에 맞춰 **현장별 업무매뉴얼 작성 후** 통합하여 **표준 업무매뉴얼 작성**

- 산안법·건진법 **안전관리 업무분장**, **안전관리실 업무절차**·세부 **업무내용**, 검토사항 및 **업무 노하우** 등

○ (**안전관리실 모니터링**) 기술자 근무 현황 및 업무일지 등 **업무기록 관리**와 운영 개선, **운영효과 분석을 위한 성과 측정 데이터 확보** 등

- **추진계획 : 협의체 회의 시 모니터링 결과 보고** (1회/분기)

○ (**업무지원 확약서 제출**) 안전관리실의 실효성 있는 운영과 도입 **현장의 적극적인 지원**이 되도록 **건설사**의 **확약서 제출**

- **기술자 배치 지원**, 건설사 **시공 인력 축소 금지**, 독립 권한 부여, **협의체 참석 지원**, 운영실적 보고(매월), 이행점검 협조 등

○ (**도입 현장 설명회**) **도입 현장 대상 제도 설명회 추진**

- **안전관리실 추진 로드맵 세부** 업무절차 **설명** 및 질의응답, 안전관리실 인력 투입 기준 설명, 제도 도입 시 애로사항 등

○ (**건설안전책임자 설명회**) **업무 적응을 위한 설명회** 및 **교육** 추진

- 안전관리실 도입 취지, **업무분장 및 역할**, 안전관리실 **운영 노하우**, **업무매뉴얼 작성** 방법 **교육** 등

○ (**안전관리실 추가 도입 지원**) 추가 도입을 원하는 현장은 총사업비, 공사난이도, 건설사 형평성 등 제반여건을 고려하여 추가 도입 추진

- **반기별** 검토 후 **도입 여부 결정** (**종심제 현장만 신청 가능**)

○ (**대정부**[국토부·기재부] **협의**) **안전관리실** 인건비, 차량비, 사무실 분리비 등 관리·운영 **비용의 총사업비 반영 추진***

* 불수용 시 도입 효과 검증('26.12월) 후 재추진

3 법제화 추진

❾ 입법을 위한 사전 공감대 형성

○ (**정책 워크숍**) 안전관리실 **필요성** 및 **건진법 개정(안)** 등 워크숍 **추진**

- 참석대상 : 정부(국토부, 고용부), 도공(건설처, 안전혁신처), 건설기술연구원(용역업체), 유관기관(대한건설협회, 건설기술인협회), 건설사
- 추진 실적 및 계획 : **정책 워크숍**[12.19 완료] **후 필요시 추가 시행**

※ 참석대상 기관 여건에 따라 대상 기관 및 계획(일정)은 변동될 수 있음

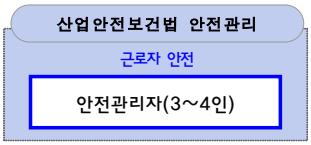
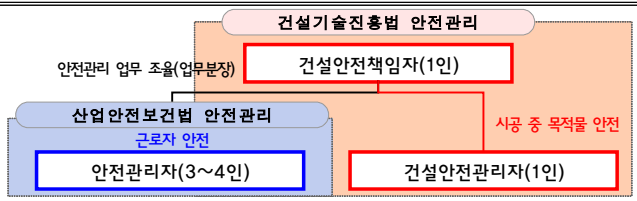
⑩ 건설기술진흥법 개정(안) 마련

○ (건설안전 **전담 조직**) 조직 **구성 의무** 대상 공사 **기준*** **마련**

* 안전관리계획서 수립 대상 공사 및 1,000억원 이상 공공공사

○ (건설안전 **전담 인력**) **신규 배치***·자격·경력 **기준**·수행**업무 규정**

* (현행) "근로자 전담" 안전관리자[산안법] + (신규) "시공 중 목적물 전담" 안전관리자[건진법]

"현행" 안전조직 (3~4인)	**"개정(안)"** 안전조직 (5~6인)
	

- **자격경력** : 자격증 보유 및 인정 기준, 안전 경력 기준 규정

* 시공분야 **특급(고급)** 기술자로서 [**건설안전기술사(기사)** 또는 **안전경력 10년(5년)** 이상]

- **수행업무** : **안전총괄책임자**[현장대리인(현장소장)] **업무 일부 위임** 및 **신설***

* 안전업무 수행자 및 스마트 안전기술 관리·운영, 순회점검(2회/주)

○ (**추진계획**) 개정(안)에 대해 **법률 자문** 및 안전관리실 **운영 중 개선 사항**을 **반영**하여 개정(안) **수정**

⑪ 입법 추진

○ (**입법방법**) 신속한 법제화를 위해 **국회 입법 추진**

○ (**추진방안**) **대표 발의 의원 섭외**를 통해 **입안 단계별 지원** 추진

대표 발의 의원 섭외	⇨	**입법 준비단계**	⇨	**법률안 기초 단계**	⇨	**국회 제출 단계**
관심의원 선정		정책세미나 및 공청회 개최 등		국회 법제실 검토 등		의원 10인 이상 찬성

※ 자료출처 : 국회 법률 정보시스템 - 입법 과정

4 기타 사항

⑫ 건설 현장 홍보 계획

○ (**대 상**) 리플릿, 포스터, 플래카드

○ (**내 용**) **제도 도입의 필요성** 및 **핵심개념**을 간결하게 **시각화**, 안전 **슬로건**을 통해 **안전관리실 홍보**

구 분	리플릿·포스터	플래카드
시 기	로드맵 수립 후	현장별 안전관리실 투입 후
배포장소	사업단, 감독실, 건설사[원·하도급사], 안전교육장	공사 현장 내 게재 (현장별 2개소[*])
제작방법	본사 제작[건설처]	사업단 본부[품질안전부] 제작

* 현장 근로자들이 잘 보이는 장소(교량 난간, 터널 입구 등)에 플래카드 게재

⑬ 기술 논문 및 학회지 기고 · 발표

○ (**대 상**) **안전관리실** 제도의 실효성과 **필요성을 대외에 알릴 수 있는** 전문성 및 **확산력을 갖춘 대표 기관**(건설안전학회, 토목학회 등)

○ (내 용) 제도 **도입** 배경 및 **필요성**, 안전관리실 **업무와 역할**, 도입 현장 운영·관리·효과 현황, **기대효과** 등

6 향후 계획

□ 안전관리실 설치 · 운영 확대 도입

○ (**'26. 1월**) **신규 설계 적용, 시공 중** 노선 **안전관리실 투입**[5개소]

□ 법제화 추진 및 사규[공사관리규정] 반영 검토

○ (**'26. 2월**) 입법 개정(안) 최종 수정 및 **입법 추진**

○ (**'26. 3월**) 안전관리실 운영 시 **주체별*** **업무 및 역할**을 **사규에 반영**

* 공사주관부서, 공사시행부서, 공사감독원

□ 과제별 추진계획 및 시행 부서

과제명	추진일정 '25 12	추진일정 '26 1	2	3	4	5	6	7	8	시행·주관 부서	비고
❶ 조직구성 및 업무수행 체계 수립											
❶-1 안전관리실 **조직구성 및 인력 투입**	인력 배치		안전관리실 설치·운영							**건설사** (현장대리인)	1
❶-2 안전관리실 **사무실 분리**										**건설사** (현장대리인)	2
❷ 업무분장 기준 및 환류 체계 마련											
❷-1 **업무수행** 체계 **숙지·전파**										**건설사** (현장대리인)	3
❷-2 **업무분장 조정 회의**수시·분기		필요시(수시)	정기		필요시(수시)	정기				**건설사** (안전관리실)	4
❸ 도입 초기 안전관리실 전문가 지원											
❸-1 **전문가 지도**·점검1회/현장										**자문위원, 사업단** (품질안전부)	5
❹ 설계·발주 노선 적용 방안 수립											
❹-1 신규 **설계** 노선 **계약서류**에 반영	계약서류 검토	신규 반영								**설계처** (설계원가)	6
❹-2 신규 **발주** 노선 **계약서류**에 반영	계약서류 검토	신규 반영								**건설처** (건설분석)	7
❺ 시공 중 노선 적용 방안 수립										**건설처 (안전)**	8 (완료)
❻ 비용 설계 및 정산 기준										**건설처, 설계처** (설계원가)	9 (완료)
❼ 안전관리실 인력 투입 기준										**건설처** (안전)	10 (완료)
❽ 세부 관리 방안시공 중											
❽-1 인력 **자격·경력 확인** 및 **투입 보고**										**사업단** (품질안전부)	11
❽-2 **설계변경** 및 계약금액 조정, **과업내용서 변경**	설계변경	계약금액조정								**사업단** (공사관리부)	12
❽-3 **기성 지급**매월 (업무일지 작성여부만 확인)										**사업단** (공사관리부)	13
❽-4 **안전관리실 업무 전담** 여부 확인매월										**감독실, 건설사** (현장대리인)	14

❽-5 **건설안전책임자 협의체** 운영분기		**건설처** (안전)	15
❽-6 **자체** 업무**매뉴얼** 마련	초안 최종	**건설사, 사업단** (품질안전부)	16
❽-7 **표준** 업무**매뉴얼** 마련	표준(안) 검토	**건설처**(안전)	17
❽-8 **데이터 관리**매월		**건설사업관리 기술인, 건설사**	18
❽-9 운영 **모니터링**격월·반기 (업무일지 작성 적정성 등)	모니터링 모니터링 결과보고 결과보고	**감독실, 사업단** (품질안전부)	19
❽-10 도입 현장 **제도 설명회 개최**		**건설처**(안전), **용역업체**	20
❽-11 **건설안전책임자 설명회 및 교육**		**건설처**(안전), **자문위원**	21
❽-12 업무지원 **확약서 제출**	작성 및 필요시 자문 제출	**건설처**(안전), **법무처**	22
❽-13 안전관리실 **추가 도입 지원**반기	지원 지원 도입 결정 도입 결정	**건설처** (노선담당자)	23
❽-14 안전관리실 **총사업비 협의**	협의자료 작성 대표현장 선정 협의	**건설처** (안전·노선)	24
❾ 사전 공감대 형성			
❾-1 **정책 워크숍**	완료 필요시	**건설처**(안전), **용역업체**	25 (완료)
❿ 건진법 개정(안) **마련**			
❿-1 개정(안) **법률 자문**		**법무처**	26
❿-2 개정(안) **수정·보완**		**건설처**(안전), **용역업체**	27
⓫ 국회의원 입법 추진		**건설처**(안전), **용역업체**	28
⓬ 건설 현장 홍보 계획			
⓬-1 **리플릿·포스터** 제작 및 배포	제작 배포	**건설처**(안전), **용역업체**	29
⓬-2 **플래카드** 제작 및 배포	제작 배포	**사업단** (품질안전부)	30
⓭ 기술 논문 및 학회지 기고			
⓭-1 **기술 논문** 및 **학회지** 기고		**건설처**(안전) 또는 **용역업체**	31
추진 과제(31개) 관리격월		**건설처** (안전)	붙임 11

2-5 건설안전

건설현장 상시관제 강화 방안

안전혁신처-1096 (2025.05.14.)

Ⅰ 추진배경

□ 고속도로 건설공사의 위험요인 실시간 제거를 위해 **상시 관제 체계를 구축하여 운영중**이나,

> **※ 2024. 06 : 건설현장 이동식 CCTV 확대 운영방안 수립**
> - 모든 작업장(B등급, C등급 포함)에 이동식 CCTV를 설치하고 사업단 본부에서 상시관제를 통해 위험요인 즉시 제거

□ **명확한 운영 기준을 제공하여 관제체계를 강화**함으로써 **안전사고 저감의 목적을 달성**하기 위함.

Ⅱ 운영실태 및 문제점

□ 기관별 상시관제 수준의 차이가 있어 **상향평준화 필요**

우 수	미 흡	비 고
- 55인치 2대(16분할 관제) - 화면 확대 없이 인식 가능 - 충분한 관제 공간 확보	- 24인치 1대(21분할 관제) - 화면별 확대해야 인식 가능 - 관제 공간 협소	

<상시관제 수준차이 예시, 관제전용 모니터 배치>

□ 장비 고장 및 작업장 수의 증대로 **일부 현장의 CCTV 수량 부족**

공구수	작업장수	보유수량	고장수량	필요수량	비고
61	523	475	48	60	블박(146) 및 바디캠(254) 별도

<건설현장 작업장수 및 이동식CCTV 필요수량 현황, '25.4 기준>

Ⅲ 강화방안

1 이동식CCTV 배치 강화 방안

□ 부족 수량 추가 확보

o 작업장수 대비 부족 수량 즉시 구매 실시(6.15限)

※ 미관제 작업은 지양하며, 불가피시 관리자 상주실시(작업일보상 상주 관리자 표기)

o 고장 시 익달 이내 수리를 완료 하고, 자체 현황 관리* 실시

* 고장현황 및 수리예정 시기 등이 확인될 수 있도록 자율 양식 작성 관리

o 통신망 확보 등으로 공백이 생기는 경우(터널 등) 블랙박스 등 대체 장비 투입

□ 배치 계획 수립 철저

o 작업계획서에 이동식CCTV 배치 계획 포함 작성(위치, 담당자 등)

o 작업일보상에 관제 장비 고유 번호 표기(모니터 표출번호와 일치)

※ 작업일보 상 관제장비 표시 예

- 00교 코핑폼 해체 작업(A급), (이동식 #1)
- STA.0+000~0+000 노체 성토(B급), (이동식 #2)
- 00터널 00방향 라이닝 타설(B급), (블랙박스 #1)

2 상시관제 강화 방안

□ 상시관제실 운영기준 선정

o (전용공간) 공용공간이 아닌 안전감리 업무공간 또는 별도 상시 관제실 마련 운영(관제 담당자 상주)

o (모 니 터) 42인치(권고) 2대 이상, 16분할 이내로 표출

※ 모니터 사이즈는 공간 여유를 감안하여 선정하되, 관제에 어려움이 없도록 배치

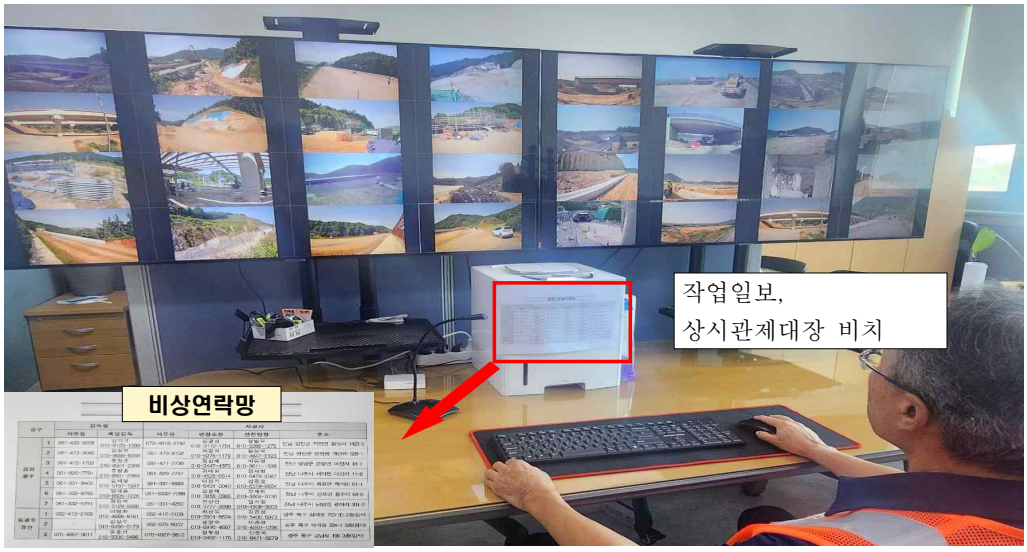
o (비치서류) 작업일보, 비상연락망, 상시관제 대장 등 상시 비치

□ 상시관제인원 편성 및 실적관리

o 관제 전담자* 조편성 및 지정 운영(내부결재 必)

* 안전감리를 원칙으로 하되 부족 시 사업단 내부직원 등 대체 방안 마련
(안전감리의 안전지도 활동을 현장방문에서 상시관제 체계로 대체하는 개념)

o 상시관제 운영 현황 작성 및 주 단위 관리(붙임양식 참조)



<상시관제실 예시>

Ⅳ 기타사항

□ 이행시기

o CCTV 추가 배치 및 관제실 구성 : 6.15일 限

o 관제 조편성 등 기타사항 : 즉시 시행

□ 운영 미흡 기관 및 현장은 강도 높은 특별 점검 실시 예정

붙임 1 상시관제 대장(양식)

(2025. 0월 0일(월)~ 0일(일))

공 구	일자	지시시간	조치확인	확인내용	조치내용	비 고
0공구	2025.0.0	10:00 (안전팀장)	15:00	00교 비계 동바리 추가 설치 필요	동바리 추가 설치 완료	

작성자 : 안전감리 0 0 0 (인)

확인자 : 안전차장 0 0 0 (인)

2-6 건설안전

건설기계 관리 시스템 개선 방안

안전혁신처-745 (2024.04.09.)

Ⅰ 추 진 배 경

□ 현재 운영 중인 건설기계 관리 시스템의 **문제점을 분석**하고 **현장의 목소리***를 반영하여

* 건설현장 안전업무 제도개선 워크숍 시행('24.01.04.)

건설기계 관리 시스템 운영 실태 점검 및 설문조사 시행('24.03.15~20)

□ **등록 절차 및 시스템 개선**을 통해 **행정업무 간소화 도모**

☞ 건설기계 관리 시스템*이란?

- 반입 전 증빙서류 등의 적정 여부를 확인하여 감독(원)이 승인하는 시스템

* 접근경로 : 도로통합플랫폼→hi건설→안전관리→건설기계관리

Ⅱ 추 진 경 위

□ 2018. 11 : 감사원 감사결과 처분 요구사항 통보(감사실-2828)

○ 건설기계등록·검사증의 위조 여부를 검사하는 방안 마련 요구

□ 2019. 05 : 정기검사 부문 관리 개선방안 수립(품질환경처-2043)

○ 건설기계 관리대장의 적정성 확인 및 관련서류 감독실 비치

□ 2021. 10 : 건설기계 관리 시스템 운영(안전혁신처-2667)

○ 도로통합플랫폼 내 건설기계 관리 시스템 구축

□ 2022. 10 : 건설기계 관리 시스템 운영 개선(안전혁신처-2710)

○ 필수 증빙서류(건설기계등록원부 등)가 등록 완료 후 승인

Ⅲ 현황 및 문제점

1. 반입 절차 및 현황

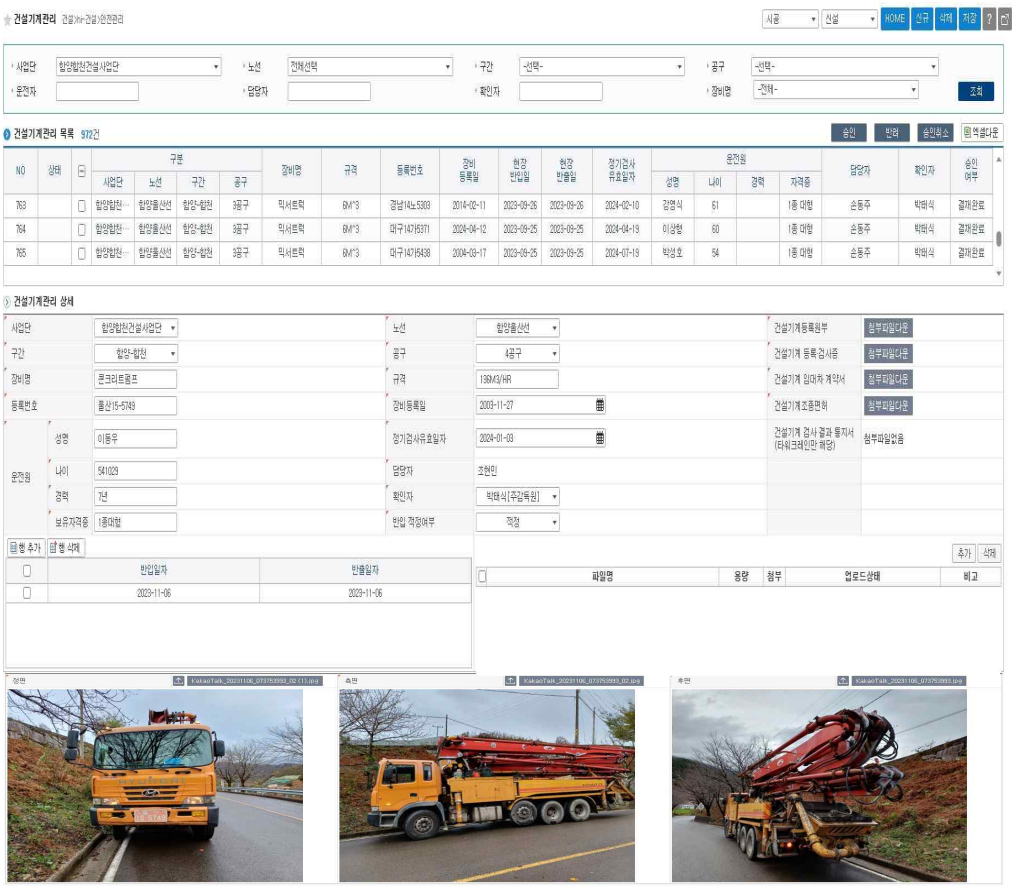
□ 반입 절차(안전혁신처-2667, ’21.10.22.)

○ **(시공사)** 반입 3일 전 필수 증빙서류* 등 시스템 내 등록

* 건설기계등록원부, 건설기계조종면허증 및 건설기계임대차 표준계약서 등

○ **(감독원)** 시스템 등록정보와 증빙서류 **확인 후 승인**

▫ 건설기계 관리 시스템 표출 현황



※ 유지보수공사는 공사특성을 고려 수기대장으로 관리 中
(안전혁신처-622, ’23.04.03, 유지보수공사 현장 건설기계 관리 방안)

□ 반입 현황

○ 전체 현장(85개)에 반입되는 건설장비 약 1,800여대(일평균) 중 일일임대 장비는 **60%(1,080대) 차지**

※ 현장당 건설장비 약 21대 반입(일일임대 약 13대)

○ 일일임대 장비 반입절차

시공사		장비 업체		현장 반입		근로자 관리
작업계획 수립 (물량확인 등) 장비투입요청	➡	배차결정 (이후 서류 준비 가능)	➡	장비투입	➡	안전교육 및 서류제출
14:00경		17:00경		명일 오전		명일 오전

2. 문제점

□ 시스템 입력항목 과다 및 중복행정으로 불편

○ **(등록기한)** 일일임대 장비 반입은 **작업 전날 확인**할 수 있으므로 **시스템 등록기한(3일 전) 준수 애로**

○ **(입력과다)** 증빙서류 **일괄등록 불가**, 재반입 시 **신규등록 필요,** 서류등록으로 확인 가능한 사항을 **중복 입력**

○ **(중복제출)** 건설기계임대차 계약서는 **월 1회 발주처에 제출*** 中

* [건설기계대여대금 지급보증제도 관리 강화 방안, 건설처-4146(2014.09.26.)]

○ **(별도확인)** 건설기계 보험*(책임·종합) **유효기간 확인 기능 부재**

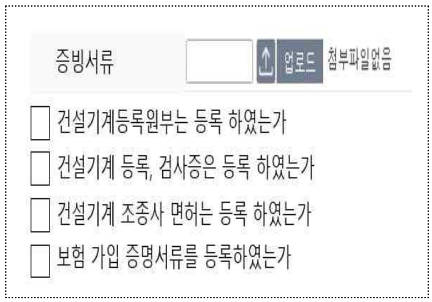
* 자동차 손해배상 보장법 시행령 제2조에 따른 건설기계(덤프트럭 등)

□ 현장에서 상시점검 애로

○ **(현장점검)** 건설기계 점검 시 감독(원) 승인 및 적정 여부를 현장에서 확인 애로 ⇒ 사무실 이동 후 확인

Ⅳ 개 선 방 안

□ 등록 절차 간소화를 통해 행정업무 경감

구 분	당 초	변 경
등록기한	▫ 반입 3일 전 등록	▫ **반입 전까지 등록**
임 대 차 계 약 서	▫ 시스템 내 등록	▫ **삭 제** - 대여대금 지급 시 확인
입력항목	▫ 25개	▫ **12개(△13) 【붙임 참고】** - 운전자 나이 등 삭제 - 보험 유효기간 추가
서류등록	▫ 개별등록 	▫ **일괄등록**  ※ 증빙서류 등록 여부 체크
재승인	▫ 재반입 건설기계 신규등록	▫ **재승인 가능** ※ 증빙서류 변경 등 수정 가능

□ 현장에서 즉시 확인 가능한 앱 기능개선

○ 안전길라잡이 앱을 활용 감독(원) 승인 및 적정성 여부 실시간 확인

☞ 안전길라잡이란?
- 발주사업(공사, 용역)의 필수 의무이행 사항 일정에 따라 사전 SMS 알림 및 실시간 모바일 체크리스트 관리 시스템



Ⅴ 추 진 일 정

☐ 건설기계 관리 시스템 개선(~6월) **【협조 : 디지털관리처】**

☐ 건설기계 관리 앱 기능개선(~8월) **【협조 : 디지털관리처】**

☐ 개선된 건설기계 관리 시스템 만족도 조사(11월)

붙 임 : 건설기계 관리 시스템 입력항목 신구 대비표

붙 임 건설기계 관리 시스템 입력항목 신구 대비표

□ 대비표

입력항목	당 초	변 경
사 업 단	해당 사업단 선택	좌 동
노 선	해당 노선 선택	좌 동
구 간	노선 중 해당구간 선택	좌 동
공 구	해당 공구 선택	좌 동
장 비 명	장비명	좌 동
규 격	톤수 등 장비 규격	좌 동
등록번호	장비차번호	좌 동
장비등록일	최초 등록 된 날짜	**삭 제**
정기검사 유효일자	장비검사 유효일자	좌 동
운전원	성명, 나이, 경력 및 보유자격증	**성명 입력**
확인자	건설기계관리대장 입력하는 인원 등록	좌 동
반입적정 여부	최초 장비 반입 시 적정여부 확인 후 선택	**삭 제**
증빙서류 업로드	건설기계등록원부 등 증빙서류 개별 등록	**증빙서류 일괄 등록**
반입·반출일	건설기계 반입·반출일	**삭 제**
건설기계 사진	정·측·후면 사진	**삭 제**
보험 유효일자	-	**보험 유효일자 입력**

2-7 건설안전

현장 주도형 안전예방체계 확립을 위한 안전관리실 시범 구축(안)

건설처-4203 (2023.09.19.)

Ⅰ 추진 목적

□ **정부의 안전관리 방향**이 기업 스스로 위험요인을 발굴·제거하는 예방체계로 전환됨에 따라 **우리공사도 이에 적극 동참**하고,

□ 건설현장이 **안전관리에 집중 할 수 있는 여건을 조성**하기 위하여 **현장 내 안전전담조직 구축 추진**

Ⅱ 현황 및 문제점

□ **(정책) 중대재해처벌법 등 안전관리에 대한 수급인의 책임 강화**

○ 사회에서 **요구하는 안전관리 수준이 높아지고**, 각종 행정·현장 업무는 가중되는 반면, 안전관리 투입인원은 현실적 한계 존재

○ **정부 안전관리 방향** 또한 **시공에 직접 참여하는 자가 사업자와 함께 스스로 위험요인을 발굴·제거**하는 체제로 전환

○ **시공사가 자율적으로 안전관리를 이행** 할 수 있는 **현장여건 조성**을 위하여 **발주자**의 적극적인 **지원이 필요**

※ 최근 건설현장 안전사고 저감을 위한 정부 대책

- '18. 7 : 공공 건설공사 견실시공 및 안전강화 방안(국토부)
- '19. 3 : 공공기관의 안전관리에 관한 지침(기재부)
  - 공공기관은 **안전관리 및 예방 사업을 적극적으로 지원하고 투자**하여야 함
- '19. 4 : 건설현장 추락사고 방지 종합대책(국토부)
- '20. 4 : 건설안전 혁신방안 (관계부처 합동)
- '22. 1 : **중대재해처벌법 시행**
  - **도급**을 준 작업의 수행과정에서 **안전을 확보하는 데 충분한 비용을 책정**
- '22.11 : **중대재해 감축 로드맵**(노동부)

✓ **안전업무 범위를 고려한 현장 내 적정 안전관리 조직 구성 필요**

□ [제도] 건설안전 관련 법의 이원화로 현장 안전관리 혼선

관련 법		건설기술진흥법	산업안전보건법
담당부처		국토교통부	고용노동부
목 적		건설공사 품질·안전확보 (목적물 중심)	근로자 안전보건관리 (사람 중심)
안전조직	총괄관리	현장대리인	현장대리인
	지휘·관리	시공관리자(공사/공무)	시공관리자(공사/공무)
	보좌·지도조언	-	**안전관리자(의무배치)**

○ 산업안전보건법(이하 산안법) 외 **건설기술진흥법**(이하 건진법)에서도 안전관리 계획·점검·교육 등 **의무사항**[붙임#1]**을 부여**하고 있으나,

○ 각각의 법에서 요구하는 **안전관리 업무와 명칭** 등이 **상이**하고, **업무경계가 모호하여** 시공·안전 **담당자별 업무 및 책임관계에 혼선**

○ 이로 인해, **안전관리자**의 타 업무지원 등으로 **본연의 업무 전담이 어려움**

* 산안법상 **안전관리자는 본연의 업무 외에는 수행 불가**

✓ **안전이 시공에 매몰되지 않도록 견제할 수 있는 독립인력 배치 필요**

□ [여건] 선형사업의 특성상 현장 안전관리 사각지대 발생

○ 고속도로는 선형사업으로 **동시에 여러 작업이 이루어지고 있어 실시간 안전관리에 한계**

○ 최근 **작업자의 불안전한 행동**으로 인한 안전사고* **증가** 추세

* (예) 건설기계 운행경로 내(운전자 사각지대) 이동으로 근로자 부딪힘('23, 사망)
지시하지 않은 작업을 근로자가 임의로 시행하다 추락('22, 사망)
방호선반 해체작업 중 미 고정된 강관을 밟고 추락('22, 부상)

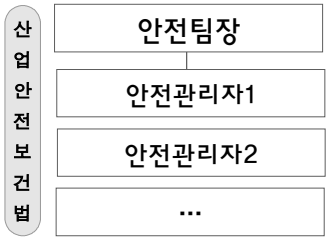
✓ **전 작업구간 실시간 안전감시·순찰 기능 강화 필요**

Ⅲ 추진 방향

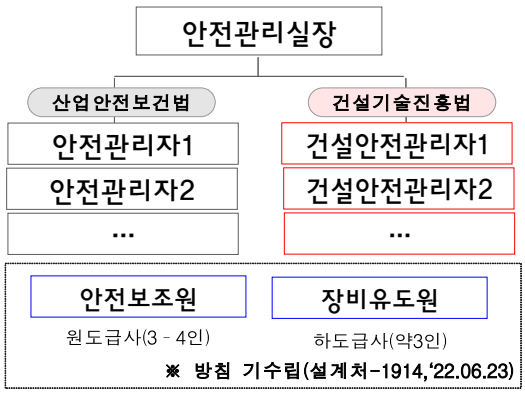
목표 | **현장 주도형 예방 체계 확립으로 안전한 건설현장 조성**

추진 방향

현행 안전관리자 위주 개별활동



개선 안전관리 전담조직 신설



안전관리자(산안법 평균3인)

▸안전전담인원은 산안법에 따른 안전관리자가 유일, 타법에 따른 업무수행은 불가

안전관리자(산안법+건진법)+보조원

▸건진법상 안전관리를 위한 관리자 배치 등 인원 보강으로 건설참여자 스스로의 안전지도·감독 역할 강화

추진 과제

1 공사중 노선 안전관리실 시범 운영·관리	'23.9월
o 시범현장 선정 ➡ 전담조직 구성·운영 ➡ 주기적 모니터링 및 성과분석	
2 안전관리실의 객관적 검토·검증을 위한 용역 시행	'23.10월~
o 실태조사 및 적정규모·자격·역할 등 설정 ➡ 제도도입 논리 확보	
3 설계중 노선 확대적용 및 법령 개정을 위한 정부건의	'24.하반기
o 시범운영+용역 결과 반영 ➡ 전구간 확대, 건진법상 의무화 추진	

Ⅳ 안전관리실 시범 운영 계획

□ 대상 현장 선정

○ 현장여건 등 고려 2개 현장 선정 : **세종안성 9공구, 안성용인 5공구**

- 연간 공사비 규모*, 구조물 비율, 노선 중요도, 현장의견 등 고려

* '23년 공구별 평균 공사비 : 386억원

대상현장	공정율 (%)	공사비(억원)		구조물비율 (연장대비,%)	안전관리자현황		비고 (준공)
		전체	'23년		인원(명)	건설현장 참여경력(년)	
안성용인 5공구 (KR산업)	71.7	2,675	500	85 (터널3,교량2)	4	1.5~26.5 (평균12)	'24
세종안성 9공구 (현대엔지니어링)	17.9	2,300	686	61 (터널3,교량9)	4	1.4~24.3 (평균12.7)	'25

□ 안전관리실 구성 및 역할

○ (구 성) 공사 중인 현장 여건에 맞춰 **안전 전담조직 구성**

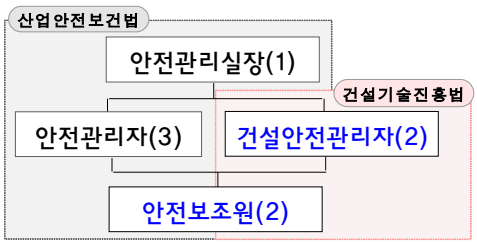
- 건진법 상 안전관리를 위한 **관리자 2인 추가** (이하 건설안전관리자)
- **작업 全 구간 안전순찰** 등을 위한 **안전보조원*** 2인 추가

* 현장상주 안전보조원 설계적용 검토 (설계처-1914, '22.06.23.)

○ (역 할) 시공관리자의 **안전의무 이행에 대한 지도·확인·견제 등**

* 각 구성원의 세부 업무분장은 붙임 #3 참조

< 안전관리실 시범운영(안) >

구 성	주요 업무내용	
	**안전관리실장**	· 산안법 안전관리 및 총괄*
	안전관리자	· 산안법 안전관리
	건설안전관리자	· 건진법 안전관리
	안전보조원	· 안전순찰, 관리자 보조 등

* **실장은 '산안법 안전관리자'**로서 해당 법에서 정하는 것 외의 업무를 할 수 없음. 다만 안전관리실의 상징적 의미로 '실장'직을 설정하고, 동일 작업에서 **안전관리가 각각의 법에 따라 그 방향이 달라지지 않도록 건설안전관리자와 조율 정도의 역할 필요**

□ 투입기준 및 대가 검토

○ **(투입인원) 현장의견** 및 **업무량** 등을 종합적으로 고려하여, **건설안전관리자 2인, 안전보조원 2인 시범 적용** 붙임#4

* 향후 전문기관 용역 결과를 통해 적정 인원 및 자격 재산정

○ **(자격기준)** 건진법 안전관리의 경우 시공·품질과의 연관성이 큰* 만큼 **시공분야 유경험자**를 선임하되, **안전 자격증 소지자** 적용

* **공종별 시공** 방법을 **고려**한 **안전관리계획** 수립·이행 확인, **구조검토서 확인** 등

○ **(대가기준) 엔지니어링 기술자(건설) 노임단가***를 적용하고 PS단가로 반영 후 투입 실적(업무일지 근거)에 따라 정산

* 엔지니어링 건설부문 기술자 노임단가 (한국엔지니어링협회,'22.12)

'23년 기준 (천원/월)	특급기술자	고급기술자	중급기술자	초급기술자
	6,914	5,820	5,388	4,237

< 안전관리실 시범현장 인원 투입기준 및 대가(안) >

구 분	기 존	추가 투입	
	안전관리자	건설안전관리자	안전보조원
투입인원	4인*	2인	2인
자격요건 (건설기술인 등급 기준)	안전관리 분야 **중급 1인 포함**	토목시공 분야 **중·고급 이상** (단, **안전기사 자격증 소지자**)	토목시공 또는 안전 **경력** 2년 이상 (자격증 보유 무관)
적용단가 (인·월)	산업안전보건관리비 정산 처리	엔지니어링 기술자 노임단가(해당 자격)	엔지니어링 기술자 노임단가 (초급)
소요예산	-	약 270백만원/년	

※ 현장여건으로 위 자격요건의 적용이 어려울 경우 **조정하고 실투입 자격에 따라 정산**

* 공사금액 2,200억원 이상 3,000억원 이하 현장 기준

□ 안전순찰차량 추가 투입

○ **(필요성)** '안전관리실'의 **상시 안전순찰 및 점검 업무 등의 수행**을 위해서는 **안전전담차량 필요***

* 現 품질시험에 필요한 차량의 경우 설계 반영 (건진법 시행규칙 별표 6)

- 기존 산안법 안전관리 등을 위해 **원도급사에서 자체 운영 중인 차량 외 1대(SUV) 추가 투입**

○ **(설계반영)** 대가산출* 또는 견적 중 낮은 금액 적용하여 **PS단가 반영 후 실적**(계약서, 유류비 영수증, 운영일지 등)**에 따라 정산**

* 건설엔지니어링 대가 등에 관한 기준 (국토부, '23. 4)

구 분	산출내역	금 액(원)	비 고
손 료 (임대비)	32,330천원 X 1,3196 X 10^{-7} X 8H X 22일	750,521	쏘렌토 (물가정보지)
재료비	1,412원 X 10리터 X 22일	310,640	'23.4 경유 (오피넷)
계	-	1,061,161	

○ **(운영관리) 현장 안전관리 외 타 용도 사용 금지**

- 안전**전담차량 식별**이 가능토록 차량 측면 **전용식별 시트지*** **부착**

* (내용) 안전 관련 로고 또는 현장 안전슬로건 등

□ 안전관리실 사무실 분리 운영

○ **(필요성)** 시공부서의 안전관리에 대한 견제 강화를 위해 **안전부서의 독립성 확보 필요**

○ **(운영방안)** 현장사무실이 이미 설치·운영 중임을 감안하여 **사무실 내 가벽 설치 등을 통한 별도 공간 분리 조치**

* 현장사무실 여건에 따라 설치 및 실비 정산 처리

Ⅴ 향후 추진계획

□ 안전관리실 시범 운영 시행 (방침 시행일 이후 즉시)

○ 대상 사업단 **설계변경 실시** 및 **안전관리실 구축 보고*** (→건설처)붙임#5

* 최초 보고 이후 변경사항은 사업단 자체 보고

- 운영기간 : '23. 9 ~ 준공시* (세종안성 약 28개월, 안성용인 약 16개월)

* 추후 시범 운영 성과 분석 등을 통해 조정 예정

- 소요예산* : 약 2.8억원/년 (인건비+ 안전순찰차량)

* 산업안전보건관리비(기존 안전관리자 인건비)와 동일한 제잡비 반영 (약 14.15%)

○ **추가투입 기술자 업무일지**붙임#6 **작성·보고** (→사업단, 익월 초)

※ 담당업무 외 시공부서 지원 등의 타 업무 투입이 확인될 경우 정산 불가

□ 모니터링 및 성과 분석

○ 업무수행실태 분석 등 적정이행여부 **주기적 점검** (건설처, 1회/격월)

○ 현장 실무자(현장소장/공사/공무/안전) 대상 인터뷰 및 설문조사 시행

- 제도의 실효성 및 보완사항, 구성·역할의 적정성, 업무 효율성 등

□ '안전관리실 구축(안)'의 객관적 검토·검증을 위한 용역 실시 (10월~)

○ 안전관리를 위한 적정 투입인원, 선임기준·대가, 역할 등 제시

○ 정부건의를 위한 **법령 개정(안) 도출**

□ 안전관리실 확대방안 수립 및 법령 개정 건의 ('24.하반기)

○ 시범운영 피드백 및 용역 결과를 통한 **확대방안 수립**(설계 중 노선 적용)

○ **건진법상 안전관리자 의무화**를 위한 **법률개정 건의 및 총사업비 협의 추진** (→국토부)

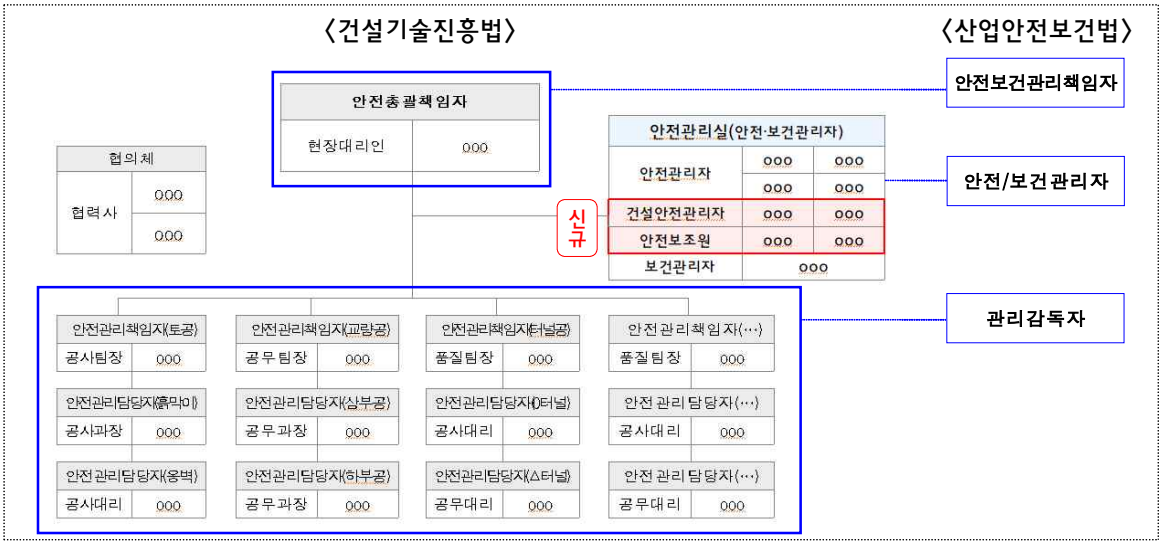
붙 임 자 료

붙임 1	산업안전보건법과 건설기술진흥법의 안전관리 비교
붙임 2	산업안전보건법과 건설기술진흥법의 안전조직 구성
붙임 3	안전관리실 시범현장 업무분장(안)
붙임 4	안전관리실 구축 현장의견 검토
붙임 5	안전관리실 구축 보고(양식)
붙임 6	건설안전관리자 및 안전보조원 업무일지(양식)

붙 임 1 산업안전보건법과 건설기술진흥법의 안전관리 비교

구분	산업안전보건법	건설기술진흥법
행정기관	**고용노동부** (한국산업안전보건공단)	**국토교통부 건설안전과** (한국시설안전공단)
안전영역	**작업자(근로자)**, 가설시설물(안전시설물,시공기준)	**목적물(본구조물)**, 가설구조물(구조,품질), 공사장주변
계획서 작성	**유해위험 방지계획서** 추락, 감전 등 근로자 재해예방 목적	**안전관리 계획서** 구조물 안전 확보하여 부실공사 방지와 공공안전 목적
설계단계 안전	**건설공사안전 보건대장** 총 공사금액 50억 이상 건설공사 .계획-설계-시공단계 작성	**설계안전성검토(DFS)** - 건설기술진흥법 시행령 제75조의2 . 시공단계 반드시 고려할 위험요소
안전보건 관리조직	**안전보건관리책임자** **관리감독자** **안전관리자, 보건관리자**, 안전보건조정자(발주자) 산업안전보건위원회 (노사협의체 2개월)	**안전총괄책임자** **안전관리책임자** **안전관리담당자** 협의체 (수급인+하수급인, 매월 1회)
안전 관리자	법상 안전관리자라는 명칭 존재 * 공사금액에 따라 선임의무	법상 안전관리자라는 명칭 없음
안전교육	제29조(근로자에 대한 안전보건 교육) 제32조(안전보건관리책임자등에 대한 직무교육)	제I65조(건설공사의 안전교육) -시행령 제103조(안전교육)
	. **정기교육(근로자, 관리감독자)** . 채용시 교육 및 작업내용 변경 시 교육 . 특별교육 . 건설업 기초안전 보건교육	. 당일 공사작업자를 대상 **매일** 공사착수 전 실시 - 당일작업의 공법이해, 시공 상세도면에 따른 세부 시공순서와 시공기술상 주의사항 포함
안전비용	**산업안전보건 관리비** (요율적용) . 안전관리자등의 인건비 및 각종업무 수당 . 안전시설비 · 개인보호구 및 안전장구 구입비 . 사업장 안전보건 진단비 . 안건보건 교육비 및 행사비 . 근로자의 건강관리비 . 기술지도비 . 본사 안전전담조직 사용비	**안전관리비** (내역에 반영 - 직접/간접공사비) . 안전관리계획의 작성 및 검토비용 . 안전점검비용 (정기안전점검, 초기점검) . 발파·굴착 등의 건설공사로 인한 주변 건축물등의 피해방지 대책비용 . 공사장 주변 통행 안전관리 대책비용 . 계측장비, 폐쇄회로 텔레비전 등 안전 모니터링 장치의 설치·운용비용 . 가설구조물의 구조적 안전 확인에 필요한 비용 등
안전점검	. (도급) 순회점검 - 2일에 1회 · (도급) 합동 안전·보건 점검 - 2개월에 1회 · 작업 전 안전점검 (산업안전보건기준규칙)	**. 자체안전점검-매일** **. 정기안전점검** . 정밀안전점검 - 기능적 결함 **. 초기점검** - 공사 준공 전에 완료 . 공사재개 전 안전점검 - 1년 이상 방치
재해 (사고)	**산업재해** . 작업 등으로 인한 사망 또는 부상, 질병 * 재산 피해는 산재가 아님	**건설사고** . 사망 또는 3일 이상 휴업이 필요한 부상 인명피해 . 1천만원 이상 재산피해
	중대재해 . 사망자가 1 명이상 . 3개월 이상 요양 부상자가 동시에 2명이상 . 부상자, 직업성 질병자가 동시에 10명이상	**중대한 건설사고(중대건설현장사고)** . 사망자 3명 이상 . 부상자가 10명 이상 . 건설 중이거나 완공된 시설물이 붕괴 또는 전도되어 재시공이 필요한 경우

붙 임 2 산업안전보건법과 건설기술진흥법의 안전조직 구성



건설기술진흥법	산업안전보건법
o 안전총괄책임자 * 해당 건설공사의 시공 및 안전에 관한 업무 총괄 관리 - 안전관리계획서 작성·제출 - 안전업무 분담 및 직무 감독 - 안전사고 발생시 비상동원 및 응급조치 - 안전관리비의 집행 및 확인, - 협의체 운영 - 안전관리에 필요한 시설 및 장비 등의 지원 - 자체안전점검의 실시 및 조치에 대한 지휘·감독 - 안전교육의 지휘·감독	o 안전보건관리책임자 * 사업장 안전보건관리업무 총괄관리 - 산업재해예방계획 수립, - 안전보건관리규정의 작성 - 안전보건교육, - 작업환경의 점검 및 개선 - 근로자 건강관리, - 산업재해 재발방지대책 수립 - 산업재해 통계 기록·유지 - 안전장치 및 보호구 구입시 적격품 여부 확인 - 위험성평가 실시 및 안전보건규칙에서 정하는 근로자의 위험 또는 건강장해 방지에 관한 사항
o 분야별 안전관리책임자 * 건설공사의 각 분야별 시공 및 안전관리 지휘 - 공사 분야별 안전관리 및 안전관리계획서의 검토·이행 - 각종 자재 등의 적격품 사용 여부 확인 - 자체안전점검 실시 확인 및 점검 결과에 따른 조치 - 건설공사현장에서 발생한 안전사고 보고 - 안전교육 실시, - 작업 진행 상황의 관찰 및 지도	o 관리감독자 * 사업장 생산과 관련되는 업무와 소속 직원을 직접 지휘·감독 - 기구,설비의 안전보건 점검 및 이상유무 확인 - 근로자 보호구 착용·사용 지도·교육 - 산업재해 관련 보고 및 응급조치, - 위험성평가 - 작업장 정리정돈 및 통로 확보에 대한 확인감독
o 안전관리담당자 * 건설공사 현장에서 직접 시공 및 안전관리 담당 - 분야별 안전관리책임자의 직무 보조 - 자체안전점검의 실시 - 안전교육의 실시	o 안전관리자 * 안전에 대한 기술적인 사항에 관하여 안전보건관리책임자 보좌 및 관리감독자에게 지도·조언 - 산업안전보건위원회,노사협의체에서 심의·의결한 업무와 사업장 안전보건관리규정에서 정한 업무 - 위험성평가에 관한 보좌 및 지도·조언 - 기계등 구입시 적격품의 선정에 관한 보좌 및 지도·조언 - 안전교육계획 수립 및 실시에 관한 보좌 및 지도·조언 - 사업장 순회점검, 지도 및 조치 건의 - 산업재해 조사·분석 및 재발방지를 위한 기술적 보좌 및 지도·조언 - 산업재해 통계의 유지·관리·분석을 위한 보좌 및 지도·조언 - 법에서 정한 안전관련 사항의 이행에 관한 보좌 및 지도·조언
☆ (신규) 건설안전관리자 * 해당 건설공사의 「건설기술진흥법」에 따른 안전과 관련하여 안전총괄책임자를 보좌하고, 분야별 안전관리책임자 및 담당자에게 지도·조언	o 보건관리자

붙 임 3 안전관리실 시범현장 업무분장(안)

구분	안전관리자	건설안전관리자
관리 영역	**산업안전보건법** - 작업자, 가설시설물(안전시설물) 등	**건설기술진흥법** - 가설구조물(구조,품질), 공사장주변 등
계획	**유해위험방지계획서** 검토·이행여부 확인	**안전관리 계획서** 검토·이행여부 확인
시공	· **작업계획서*** 검토·이행 여부 확인 - (내용)운행경로 및 작업방법, 안전예방 대책 등 - 지휘자, 유도원 배치 및 전담여부 확인 * 차량계 하역운반기계 및 건설기계 사용 작업 · **위험성평가** 실시·이행 여부 확인	· **시공계획서 내 안전관리계획*** 검토·이행여부 확인 * KCS 및 공사시방서 · **작업허가제(안전검측)*** 실시·관리 * 국토부 공공공사 추락사고 방지 지침('19.4) 안전검측제 개선방안 (안전혁신처-1603,'22.06) · **공사장주변 안전관리** - 위험구간 교통신호수 배치 확인 등
교육	· **상시 안전교육* 실시** - (내용) 산업안전보건 및 사고 예방에 관한 사항 등 - (교육자) 관리감독자 또는 안전관리자 * 정기교육(6h/분기), 채용시 교육(1h), 작업내용 변경시 교육(1h), 특별교육(2h) · **산안법상 안전교육 이수 여부 관리**	· **일일안전교육 실시 확인·관리** - (내용) 당일 작업내용 및 방법, 세부 시공순서, 작업시 주의사항 등 - (교육자) 분야별 안전관리책임자
점검	· **작업장 순회점검, 합동 안전·보건점검*, 작업 전 안전점검****실시·조치여부 확인 * 산업안전보건법 ** 산업안전보건규칙 제35조 및 별표3	· **자체안전점검** 실시·조치여부 확인(매일) · **정기안전점검** 계획 수립·수검 등 관리 - 점검일정 확인, 점검수검, 보고서 관리 등
기타	· 산업안전보건 관리비 사용실적 관리 · 외부점검 수검(발주처, 고용노동부) · 산안법에서 정한 안전관련 사항의 이행에 관한 보좌 및 지도·조언	· 안전관리비 사용실적 관리 · 각종 외부점검 수검(발주처, 국토교통부) · 건진법 및 시방서에서 정한 안전관련 사항의 이행에 관한 보좌 및 지도·조언

＋

구분	안전보조원
관리 영역	**산업안전보건법 및 건설기술진흥법**
주요 업무	· **현장 안전순찰** 및 현장 내 불안전한 요소 제거 (2회/일 이상) - (근로자 확인) 복장 상태·보호구 착용 상태 확인 및 불안전한 행동 적발 - (안전시설물 확인) 작업구간 내 파손된 안전장치 확인 및 조치 · 기타 안전관련 서류 관리 등 **안전관리자의 업무 지원**

※ 안전보조원의 장비전담유도업무는 시범적용 현장에서는 제외

붙 임 4 안전관리실 구축 관련 현장의견 검토

□ 대 상 : 全 건설사업단 안전담당자 및 시공사 안전관리자

□ 내 용 : '안전관리실' 제도에 대한 의견 조회(인원 구성, 역할, 자격 등)

내 용	현장의견
1 인원	▪ **건설안전관리자의 경우 2~4인 필요** - 계획, 시공 등 **작업 전반에 대한 지도·감시 업무**라면 산안법 안전관리자 보다는 **건진법 중심이** 되므로 **충분한 인원반영** 필요 - 행정/현장* 전담, 휴무 등의 공백 최소화 등을 위해 **최소 2인 이상** * (행정) 안전관리계획서 수립·보완, 정기안전점검, 시공계획서 작성 등 (현장) 시공계획서 준수 여부 및 작업 전반의 안전지도·점검 등 ✓**(반영)** 건설안전관리자 인원 : 최소 2인 투입
2 역할	▪ 추가인원에 대한 **명확한 업무분장**으로 관리감독자(공사팀)의 하부 담당자화가 되지 않도록 관리 필요 ▪ 산안법/건진법 유사 업무가 많으므로 이에 대한 업무분장 명확화 ▪ **안전보조원 업무*** 중 장비유도원(신호수) 역할보다는 해당인력을 관리(겸업, 배치상태)하는 역할** 및 **안전관리자 보조를 주업무로 설정** * '현장상주 안전보조원 설계적용 검토(설계처-1914, '22.06.23.)'에 따른 업무 ** 장비유도원은 별도의 법적 이행사항으로 별도 배치 및 예산 책정이 적절 ✓**(반영)** 안전보조원 업무를 조정(장비유도원 역할 제외, 시범현장 限)하고, 업무 축소에 따른 인원 조정 (4인→2인)
3 자격	▪ **건진법을 관리하는 안전관리자**의 경우 시공·품질과 연관성이 큰 만큼 **건설 현장의 시공관리 경험이 필수**적 ✓**(반영)** 건설안전관리자 자격조건에 시공관리 경력 반영
4 기타	▪ 주요 업무인 현장 점검 및 순찰을 위한 **점검차량 필수 반영 필요** ✓**(반영)** 안전순찰차량 설계 반영

붙 임 5 안전관리실 구축 보고 (양식)

안전관리실 구축 보고

□ 안전관리실 조직도



□ 안전관리기술자 현황

구 분	성명	생년월일	직급(위)	자격	투입(예정)일	비고
안전관리실장						기투입
안전관리자						기투입
안전관리자						기투입
안전관리자						기투입
건설안전관리자						
건설안전관리자						
안전보조원						
안전보조원						

붙 임 : 기술자 경력증명서 1부

붙 임 6 **건설안전관리자 및 안전보조원 업무일지(양식)**

년 월 일 (요일)

날 씨 :

건설안전관리자 및 안전보조원 업무일지

공사명 : 확인자 : 안전관리실장 (인)

<table>
<tr><td>구 분</td><td colspan="3">주요작업내용</td><td>위험등급</td><td>비 고</td></tr>
<tr><td>금일업무</td><td colspan="3">o
o</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">업무수행내용</td><td>성 명</td><td>서 명</td><td colspan="2">업 무 내 용</td><td>비 고</td></tr>
<tr><td>(건설안전관리자)</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>(건설안전관리자)</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>성 명</td><td>서 명</td><td colspan="2">업 무 내 용 (현장순찰결과 포함)</td><td>비 고</td></tr>
<tr><td>(안전보조원)</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>(안전보조원)</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

2-8 건설안전

현장 B/P 안전관리 및 공사비 현실화 방안

건설처-1322 (2023.09.19.)

Ⅰ 추 진 배 경

□ 정부의 안전정책강화에 따라 안전관리 사각지대인 **레미콘 현장 콘크리트 배치플랜트(이하 '현장 B/P')에 대한 안전보건관리 책임범위 및 대응방안을 마련**하고,

□ 관련규정 등에 따라 적정하게 **공사비를 현실화하여 건설참여자간 상생협력** 도모

Ⅱ 운영현황 및 추진경과

□ 현장 B/P 운영현황

○ (운 영) 전체 106개 공구 中 **25개 공구***에서 **현장 B/P(13개소)** 운영 중

* 아산천안(2), 포항영덕(5), 함양합천(6), 합천창녕(6), 창녕밀양(6)

○ (설 계) **'레미콘 생산(재료비)'**와 **'B/P 설치 및 해체(공사비)'**로 구분

○ (계 약) 착공이후 각 사업단에서 **물품구매 사업(레미콘 제조·구매)으로 발주 및 계약** 체결

* 물품의 구매에 관한 계약이행능력심사 세부기준 협의('11.6, 도공↔중기청)

□ 추진경과

○ '09. 이전 : **'건설사'**가 **현장 B/P 설치·운영** (건설사와 계약)

* 건설사가 종합적인 계획·관리·조정하며, 시설물(B/P포함) 및 근로자 안전관리 총괄

○ '10. 9 : **'레미콘 업체'**가 **현장 B/P 설치·운영** (레미콘 업체와 직접계약)

* '중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률' 제정('09. 5)

○ '15. 8 : 현장 B/P **제도개선 및 공사비 현실화** 방안 (건설처)

* 자재(시멘트, 골재)구입비 및 운반비를 시공사에 포함하는 것으로 변경

* 전기인입시설, B/P 주변 배수시설, 지하수 개발비 등 설비부문 공사비 추가 반영

○ '21. 10 : B/P 개선 협의체 운영을 통한 **이해관계자 의견수렴**

* 소규모 B/P의 체계적인 안전관리(절차, 비용 등) 및 품질시험비 등 공사비 현실화 필요

Ⅲ 현 실태 및 문제점

안전관리 측면

□ (사고위험) 협소한 플랜트 內 기계설비 조작 등으로 **사고위험에 상시 노출**

○ '10년 이후 **현장 B/P 사고 5건 발생**(사망1, 부상4)

* ('10, '18, '21[2]) 믹서청소 중 끼임, 떨어짐(각 부상1), ('12) 컨베이어벨트 끼임(사망1)

□ (안전비용) **생산단계에서의 안전관련 법정비용 반영** 필요

○ (산업안전보건관리비) 'B/P 설치 및 해체(공사비)'에는 반영되어 있으나, 실제 작업이 이루어지는 **'콘크리트 생산단계'에는 미반영**

○ (안전관리비) 현장 B/P 내에서 자재반입 및 하역 작업으로 인한 통행안전을 위해 **건설기계**(페이로다, 덤프 소운반 등) **작업지휘 및 신호 필요**

□ (안전관리) 산업안전보건법 및 중대재해처벌법에 따른 **도급인(우리공사) 및 사업주(수급인)로서의 안전보건 확보의무** 수행 필요

○ B/P 업체의 경우 대부분 **영세한 규모**로 안전보건 관련 법령의 이해 및 이행 미흡 등 **안전보건관리에 취약, 선제적 사고 예방 조치 소홀**

○ 원활한 사업장 안전관리를 위하여 **B/P 업체의 안전업무 이행관리 필요**

공사비 현실화 측면

□ 그간 현장 B/P 수급개선 및 비용 현실화 등을 위한 노력에도 불구하고,

□ 적정 비용 반영과 관련한 **B/P 업체들로부터의 민원 및 건설참여사간 분쟁**이 발생하고 있으며,

□ 건설참여자 의견수렴 등을 통해 **품질관리비, 환경보전비, 검교정 비용 등 관련 규정(방침)에 부합하도록 공사비 현실화 필요**

Ⅳ 현장 B/P 안전관리 및 적정 공사비 현실화 방안

Ⅰ 안전관리 방안

1 안전관리 비용 반영

□ 산업안전보건관리비 추가 반영 (생산단계)

○ (관련근거) 고용노동부 질의 결과 **생산단계 산업안전보건관리비** 계상 가능

> * **고용노동부 질의회신 결과('21. 8)**
> - **건설현장 내 콘크리트 제조 및 구매를 일괄 수주 시공하는 공사**의 경우 현장설치를 위해 공장에서 제작된 콘크리트를 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 제4조」의 '발주자가 제공하는 재료'로 보아 **당해 금액을 대상액에 포함시킬 때의 안전관리비**와 이를 **포함시키지 않은 대상액을 기준으로 계상한 안전관리비의 1.2배 중 작은 금액**으로 **안전관리비를 계상하는 것이 가능**

○ (산출방법) 공사비(B/P 설치 및 해체) 부분 산업안전보건관리비의 **20%를 추가 계상**

○ (집행관리) 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부)에 따라 사용 및 정산

□ 현장 안전관리 필수 인건비 반영 (장비전담유도원)

○ (관련근거) 관련 규정에 따라 현장 B/P 내 건설기계 통행안전관리를 위한 **장비전담유도원** 반영

> * **건설공사 안전관리 업무수행 지침 일부개정('21. 6)**
> - 건설공사 중 기계·장비로 인한 사고예방을 위하여 **공사장 내 전담 유도원을 배치**하고, 이에 관한 비용을 발주자가 **안전관리비로 공사금액에 계상**

○ (산출방법) 현장 B/P 잔여 가동 개월수에 따라 **장비전담유도원(보통인부 1인/일)을 공사비에 직접 계상**

○ (집행관리) 운영기간에 따라 분할 지급

2 안전관리의 책임범위 및 이행업무 명확화

□ 참여주체별 안전관리 책임범위

○ (도급인 의무) = 우리공사[사업단장]

- 주요 이행범위 * **도급인의 안전보건관리 이행사항 : 붙임 #6 참조**

중처법 (제4조 제1항)		산안법		비 고 (세부방안)
제1호 (영제4조)	· 유해·위험요인 확인 등	제36조	· 위험성평가	②
	· 안전보건관리책임자 등	제62조	· 안전보건총괄책임자 지정	①
	· 종사자 의견의 청취	제64조	· 안전보건협의체 구성·운영	③
			· 작업장 순회점검 · 합동 안전보건점검	④
	· 중대재해 매뉴얼 마련·점검	-	-	
	· 도급 종사자 안전보건 확보	제61조	· 적격 수급인 선정 의무	
제2호	· 재발방지 대책 수립·이행	-	-	
제3호	· 행정기관 등 시정사항 이행	-	-	
제4호 (영제5조)	· 안전보건 관계법령 이행여부 점검 및 미이행 사항 조치	제66조	· 관계수급인에 대한 시정조치	④
	· 유해·위험 작업 교육 실시 점검 및 미실시에 대한 조치	제64조	· 수급인의 안전보건교육 지원 및 교육실시 확인	
-	-	제125조	· 작업환경측정	⑤

* 세부 안전관리 이행사항 외 내용은 법령 및 안전준법경영절차서 준수

○ (수급인 의무) = B/P 업체[사업주]

- 이행범위 : 중처법* 및 산안법에 따른 **사업주의 의무** 이행 및 **도급인의 안전보건 조치에 대한 협조**

* **중처법의 경우** 50명 미만 사업장은 '24. 1월부터 적용되나, 그 외의 사항은 즉시 이행

□ 세부 안전관리 이행사항

① 안전보건총괄책임자 지정

○ (지　　정) 도급인 사업장의 안전보건관리책임자 (사업단장)

* 지정 사실 및 직무의 수행내용을 증명 할 수 있는 서류 구비

○ (임　　무) 「산안법 시행령」 제53조에서 명시한 업무* 총괄관리

* 위험성평가, 산업재해 위험 및 중대재해 발생 시 작업중지, 도급시 산업재해 예방조치, 산업안전보건관리 협의·조정·집행감독, 안전인증 대상 기계 사용여부 확인

② 위험성평가 이행점검

○ (업무분장)

- (도　　공) **위험성평가 내용 확인 및 보완요청, 이행점검**

  * 수급인의 위험성 평가 능력이 부족할 경우 위험성평가 방법 등에 대한 교육을 실시하는 등 **수급인이 자발적으로 위험성평가를 할 수 있도록 지원**

- (B/P 업체) **위험성평가 실시**, 결과 제출 및 도급인 요청사항 보완·이행

○ (점검내용) 유해·위험요인 파악 및 결정내용, 감소대책 수립 및 개선 활동상태, 위험성평가 결과에 대한 근로자 교육여부 등 **#붙임 7**

③ 안전 및 보건에 관한 협의체 구성 및 운영

○ (구　　성) 사업단(안전보건총괄책임자) + B/P업체(업체대표 또는 현장관리인)

○ (운영방법) 대면회의를 우선하고 시행결과는 **서면으로 기록·보존** **#붙임 8**

* 필요시 우리공사와 협의체 운영 전후 합동 현장점검 실시

* 개최시기와 협의내용, 현장여건 등에 따라 서면 또는 비대면회의도 가능

○ (운영시기) **월 1회** 정기 운영

○ (협의내용) 산안법 시행규칙 제79조 제2항에 규정*된 사항

* 작업의 시작시간, 작업 또는 작업장간 연락방법, 재해발생 위험이 있는 경우 대피방법, 작업장에서의 위험성평가의 실시에 관한 사항, 사업주와 수급인 또는 수급인 상호 간의 연락방법 및 작업공정의 조정

④ 작업장 순회점검 및 합동 안전보건점검

○ (점검내용) * 점검 체크리스트(안) : **#붙임 9 참조**

구 분	작업장 순회점검	합동 안전·보건 점검
관계법령	산안법 제64조제1항제2호	산안법 제64조제2항
시 행	우리공사(수급인 참여의무 없음)	우리공사 + B/P 업체
점검주기	2일에 1회 이상	분기 1회 이상
내 용	수행중인 작업에 대한 안전·보건 조치 적정성 여부	좌 동
		수급인의 안전보건 관계법령 준수여부 확인 (반기1회 이상)

○ (사후관리) 개선·보완사항, 법 위반사항에 대해 **시정조치 지시* 및 이행결과 확인** (서면시행)

- 수급인의 점검 불응/방해 및 조치 미이행, 안전보건 관계 법령 위반사항 발생시 **즉시 개선요구 서면 통지**

* 수급인 근로자의 작업행동에 관한 직접적 조치 금지 (시정조치 대상 : 수급인)

⑤ 작업환경 측정

○ (운영방법) 우리공사 주관으로 고용노동부에 등록된 **전문업체 위탁 시행**

○ (측정대상) 작업환경측정 대상 **유해인자* 노출작업**

* 규산염(포틀랜드시멘트), 기타 광물성 분진, 80dB 이상 소음 등 (산안법 시행규칙 별표 21)

○ (운영시기) **반기 1회** 이상

○ (사후관리) 측정결과 기록·보전 및 수급인에 통보, 결과에 따라 해당 시설·설비의 설치·개선 또는 건강진단의 실시 등 조치 (서면시행)

⑥ 기타사항

○ (안전보건관리규정 개정) **2인 1조 근무 위험작업 기준**에 현장 B/P 내 **컨베이어 벨트 작업 반영** 검토 (안전혁신처)

※ **사망재해 다발작업 안전대책 (컨베이어 이용작업편, 고용노동부)**

- **컨베이어 벨트**는 연관설비(컨베이어, 배합, 호퍼, 계량 등)와 연계 작동되므로 **단독작업 금지**

II 적정 공사비 현실화

□ 품질시험비 및 품질관리원 반영

○ (관련근거) 관련 방침에 따라 현장 B/P 업체에 레미콘 관련 **품질시험비 및 품질관리원** 반영

> * **직접구매 자재(레미콘) 관리방안(건설계획처-2585, '10. 8)**
> - 레미콘 품질확인을 위한 시험비(공기량, 슬럼프, 염화물, 강도)는 **시공사 및 B/P 업체에 동시 반영**
> - 품질시험비 항목에 **레미콘 전담인력 1인 추가 반영**
>
> * **현장설명서(레미콘 수급 표준협약서)**
> - 제10조(레미콘 생산) ① "공급자"는 B/P장 운영에 필요한 **관리인, 조종원 및 품질관리원 등을 발주처와의 계약에 따라 상시 고정배치**하여 B/P 운영에 차질이 발생하지 않도록 해야 한다.

○ (산출방법) 잔여 생산물량(기간)에 대해 해당 **품질시험비 및 품질관리원(중급) 1인 반영**

○ (집행관리) 생산비율(운영기간)에 따라 분할 지급

□ 환경보전비 반영

○ (관련근거) 관련 법령에 따라 **환경관리와 관련한 간접공사비** 반영

> * **건설기술진흥법 시행규칙[별표 8] 환경관리비의 세부 산출기준**
> - 건설공사현장에 설치하는 환경오염 방지시설의 설치 및 운영에 필요한 비용(환경보전비)은 **직접공사비와 간접공사비를 병행하여 계상**

○ (산출방법) 잔여 직접공사비(생산 + 설치·해체)의 **0.9%를 P.S.로 별도 계상**

○ (집행관리) 환경보전비 사용기준에 따라 정산

* 환경계측비(시험검사비), 환경관련 홍보비(현수막 등), 교육훈련비, 인허가비 등

□ 계량장치 검교정 비용 반영

○ (관련근거) 관련 방침에 따라 **계량장치 검교정** 필요

> * 콘크리트 생산시설 관리 강화(건설계획처-560, '08. 2)
> - 계량장치 검교정 : **공인기관 1회/반기**, 자체 1회/월 시행

○ (산출방법) 잔여 시행분부터 **검교정 비용 반영** (견적처리)

○ (집행관리) 검교정 증빙서류 첨부하여 정산

V 향 후 계 획

□ 공사 중 노선 : 본 방침 적용

○ (안전관련 비용) 최근 안전정책강화 등 대내외 여건을 감안하여 **先 설계변경 → 後 총사업비 협의** 추진

○ (공사비 현실화) 노선별 **총사업비 협의 후 설계변경** 추진

□ 설계 중(미발주) 노선 : 본 방침에 따라 설계서 등 개정

○ (설 계 처) 관련법령*에 따라 **조달청 위탁구매를 원칙**으로 실시설계

> * **공공기관의 운영에 관한 법률 제44조(물품구매와 공사계약의 위탁)**
> ① 공기업·준정부기관이..... 기획재정부장관이 고시한 금액 이상 구매하는 경우에는 **조달청장에게 구매를 위탁**

○ (건 설 처) 착공 이후 불가피한 사유로 **레미콘 위탁구매가 불가할 경우 현장 B/P로 설계변경** 검토

붙 임 자 료

붙임 1	현장 B/P 운영 현황
붙임 2	현장 B/P 설계현황
붙임 3	B/P장 재해사례
붙임 4	산업안전보건비 관련 질의회신 및 관련법령
붙임 5	장비전담 유도원 관련 방침 및 관련규정 요약
붙임 6	안전관련 책임범위 및 이행업무 관련
붙임 7	도급사업 위험성평가 이행점검 결과 서식
붙임 8	안전 및 보건에 관한 협의체 회의록(안)
붙임 9	B/P장 점검 체크리스트(안)
붙임 10	B/P장 공정·작업별 안전관리 확인사항
붙임 11	품질관리비용 반영 관련
붙임 12	환경보전비 반영 관련
붙임 14	공사비 산출방법(예시)

붙임 1 현장 B/P 운영 현황

□ 운영 현황

사업단	공구	계약일	계약업체	B/P용량	현상태	비 고
합 계	25개 현장					
포항영덕	1·2	'18. 10. 8	㈜세기개발	210㎥/hr	운영중('19.10)	
	3·4·5	'18. 10. 12	㈜동진레미콘	210㎥/hr	운영중('20.06)	
아산천안	1	'17.11.22	㈜동진레미콘	210㎥/hr	운영중('19.04)	
	4	'17.11.15	㈜동진레미콘	210㎥/hr	운영중('19.04)	
함양합천	1·2	'19.11.14	㈜영중개발	210㎥/hr	운영중('21.06)	
	3·4	'19.11.14	㈜영중개발	210㎥/hr	운영중('21.06)	
	5·6	'19.11.14	영진산업개발㈜	210㎥/hr	설치중('22.04)	
합천창녕	7·8	'20.6.15	㈜세기개발	210㎥/hr	운영중('21.09)	
	9·10	'20.6.15	㈜영중개발	210㎥/hr	설치중('22.06)	
	11·12	'20.6.15	건기사업㈜	210㎥/hr	운영중('21.09)	
창녕밀양	1·2	18.11.08	㈜동진레미콘	210㎥/hr	운영중('21.02)	
	3·4	18.11.16	우성레미콘㈜	210㎥/hr	운영중('21.02)	
	5·6	18.11.08	㈜동진레미콘	210㎥/hr	운영중('21.02)	

붙임 2 현장 B/P 설계현황

□ 설계내용 분류

구 분	시공사	레미콘 업체	비고
B/P 설치·철거(부대시설 포함)		○	
레미콘 생산		○	
레미콘 운반	○		
골재투입(페이로더)		○	
시멘트 구입 및 운반	○		
조골재 구입 및 운반	○		
세골재 구입 및 운반	○		
혼화재	○		플라이애시 등
혼화제	○		AE감수제 등

□ 도급내역 구성

1 콘크리트 생산

1.콘크리트 BATCH PLANT 사용료

1) 기계사용료 : Q=70㎥/HR (기계경비 손료, 건설기계운전사 1인 반영)

2) PLANT 가동시 보조인원 : 보통인부 3인

2. 골재투입(타이어 페이로다 1.72㎥)

2 콘크리트 배치플랜트

콘크리트배치플랜트 설치	콘크리트배치플랜트 철거
1. 부지정지비 2. 콘크리트플랜트 조립 3. 골재적치장설비 4. 플랜트운반 5. 물탱크제작(손율 70% 적용) 6. 스프링클러설치 7. 자동화설비시설 8. 배수시설	1. 콘크리트플랜트 철거 2. 운반 3. 무근콘크리트 깨기 4. 부지 원상복구비용

3 부대시설

1. 가설건물(plant장 사무실)
2. 가설건물(콘크리트시험실)
3. 골재덮개시설
4. 세륜세차시설
5. 폐수처리시설(B/P장, C/R장) 설치비
6. 폐수처리시설(B/P장, C/R장) 운영비
7. 폐수처리시설관리인건비
8. 폐기물처리비(상차비)
9. 품질시험비(포항영덕, 창녕밀양 반영)

붙임 3 현장 B/P 재해사례

일시	유형	사고내용	예방대책	비고
'21.05	떨어짐	· B/P**혼합기 날개** 노후화에 따른 **교체 작업 시행 중** 자재 인양을 위해 **임시로 개방해놓은 바닥 개구부로 떨어짐**	· 자재는 계단 또는 크레인 통해 운반 원칙 · **개구부 개방이 필요한 작업시 표지판·안전난간 설치, 안전걸이 착용**	고속도로 건설현장 (부상1)
'21.02	끼임	· B/P**혼합기 정비(청소)**를 위해 작업자가 동료에게 비상정지 버튼 누름을 요청하였으나, **착오로 비상버튼 하단의 가동 버튼을 눌러 발목이 혼합기 날에 끼임**	· 비상정지버튼/작동버튼 분리 설치 · 혼합기 덮개부 **전원자동차단 장치 설치**	고속도로 건설현장 (부상1)
'18.02	넘어짐	· 터널 B/P장 골재 계량장치 내부 빙결부 제거를 위하여 안전난간대(높이 40~50cm)를 밟고 작업 중 미끄러져 넘어짐	· 근로자 임의작업 금지 및 작업시 불안전한 행동 금지 교육 · 근로자의 신체조건 및 작업에 적정한 **작업발판 설치**	고속도로 건설현장 (부상1)
'12.12	끼임	· 터널 B/P장 숏크리트 생산 중 골재 이송용 컨베이어 고장으로 **정비 작업 중 컨베이어 벨트에 발이 끌려 들어가며 끼임**	· **장비 전원 차단 후 정비** 실시 · **비상정지장치**는 근로자 **사용이 용이한 곳**으로 위치 이동 · **2인 1조 작업** 실시	고속도로 건설현장 **(사망1)**
'10.09	끼임	· B/P장 **혼합기 청소 중 전원을 내리지 않고 작업**을 진행하다 오른손이 혼합기에 **끼임**	· **장비 전원 차단 후 청소** 실시 · **2인 1조 작업** 실시	고속도로 건설현장 (부상1)

붙임 4 산업안전보건비 관련 질의회신 및 관련법령

□ 고용노동부 질의 결과

처리기관 정보

처리기관	고용노동부 (고용노동부 부산지방고용노동청 진주지청 산재예방지도과)
처리기관 접수번호	2AA-2107-0187396
접수일	2021-07-05 15:38:42
담당자(연락처)	김영관(055-760-6566)
처리예정일	2021-08-11 23:59:59

답변 내용

통지일	2021-08-17 11:41:58
처리결과 (답변내용)	1. 안녕하십니까? 귀하께서 제출하신 국민신문고 민원(접수번호 1AA-2107-185053/2AA-2107-0187396호)이 우리 지청에 접수되어 이에 대한 처리 결과를 다음과 같이 알려드립니다. 2. 귀하의 민원 내용은 함양-합천 구간의 고속도로 신설공사를 추진중에 있으며, 고속도로 구조물, 포장등에 필요한 콘크리트를 사업단에서 별도 발주하여 레미콘사가 공사현장 내에 상주하여 물품을 제조 납품을 추진하는 과정에서 배치플랜트를 설치하고 운영하는데 있어 고용노동부 고시(2020.01.23.) 제2020-63호 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준에 따라 레미콘 제조구매 안전보건관리비를 계상할수 있는지 여부에 대하여 국민신문고로 질의를 한것으로 판단됩니다. 3. 이에 우리 지청에서는 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2020-63호, 2020.01.23.) 및 본부 질의회시를 통해 알아본 바, 건설현장 내 콘크리트 제조 및 구매를 일괄 수주 시공하는 공사의 경우 산업안전보건관리비는 현장설치를 위해 공장에서 제작된 콘크리트를 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2020-63호, 2020.01.23.) 제4조(계상기준)의 "발주자가 제공하는 재료"로 보아, 당해 금액을 대상액에 포함시킬 때의 안전관리비와 이를 포함시키지 않은 대상액을 기준으로 계상한 안전관리비의 1.2배 중 작은금액으로 안전관리비를 계상하는 것이 가능함을 알려드립니다. 4. 귀하의 민원에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 부산지방고용노동청 진주지청 산재예방지도과 근로감독관 김영관(055-760-6566)에게 연락주시면 친절하게 안내해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 끝.

□ 관련법령

o 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준

제4조(계상기준) ① 건설공사발주자(이하 "발주자"라 한다)와 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하는자(이하 "자기공사자"라 한다)는 안전보건관리비를 다음 각 호와 같이 계상하여야 한다. 다만, **발주자가 재료를 제공하거나 물품이 완제품의 형태로 제작 또는 납품되어 설치**되는 경우에 해당 재료비 또는 완제품의 가액을 대상액에 포함시킬 경우의 안전보건관리비는 해당 **재료비 또는 완제품의 가액을 포함시키지 않은 대상액을 기준으로 계상한 안전보건관리비의 1.2배를 초과할 수 없다.**

2. 대상액이 5억원 이상 50억원 미만일 때에는 대상액에 별표 1에서 정한 비율을 곱한 금액에 기초액을 합한 금액

[별표 1] 공사종류 및 규모별 안전관리비 계상기준표

* 적용요율 : 일반건설공사(을) 적용 1.99%+5,499,000원 (5억이상 50억미만)

□ 산업안전보건관리비 산출식

구 분		산출식
레미콘 제조구매	**당초** (원설계)	[재료비(설치)+직접노무비]×적용요율+기초액
대상액 5~50억원 미만	**변경** (생산단계 추가반영)	① [재료비(설치+**생산**)+직접노무비]×적용요율+기초액 ② {[재료비(설치)+직접노무비]×적용요율+기초액} × 1.2 ⇒ 산출 된 값 중 **작은 값 적용**

붙임 5 장비전담 유도원 관련 방침 및 관련규정 요약

□ 관련규정

o 건설공사 안전관리 업무수행 지침 일부개정 (‘21. 6)

건설공사 중 기계·장비로 인한 사고예방을 위하여 **공사장 내 전담 유도원을 배치**하고 이에 관한 비용을 **발주자가 안전관리비로 공사금액에 계상**

□ 관련방침

o **안전비용 설계적용방안 검토(설계처-1993호, ‘21.7.6)**

▣ (단가정의) 시공, 민원 등 다른 목적이 포함된 신호·유도업무 및 안전관리계획서 상 주요지점 장비유도 업무를 위한 인건비

▣ (산출기준) 안전관리계획 작성 공종(8개) 및 포장공의 세부 수량별 주요장비 작업량(Q)에 따른 유도원 인건비(보통인부) 수량 산출

구 분	분류기준	적용대상	계상방안
교 통 신호수	외부도로 교차구간 장비간 통행유도 업무	IC/JCT접속부, 교통전환 구간, 공사용진입도로 등	공사비 직접계상**
장비전담 유도원	시공, 민원 등 근로자 안전 외 별도의 목적이 포함된 신호·유도 및 안전관리계획서 상 주요지점 장비유도 업무	안전관리계획 수립 주요 공종(8개)* 및 포장공	
안 전 신호수	근로자 보호목적 단순 장비 신호·유도 업무	교통신호수, 장비전담 유도원 적용대상 외 신호·유도가 필요한 작업	산업안전보건 관리비 사용

* 가설공사, 굴착공사 및 발파공사, 콘크리트 공사, 강구조물 공사, 성토 및 절토공사, 해체공사, 건축설비공사, 타워크레인 사용공사

붙임 6 안전관련 책임범위 및 이행업무 관련

□ 중대재해처벌법상 안전·보건 확보 의무 이행사항

의무 사항 (「중대재해처벌법」 제4, 5조/시행령 제4,5조)	이행주체		관계법령 (산안법)	비고
	도 공(도급인)	B/P업체*(수급인)		
1. 안전보건 목표와 경영방침 설정	-	*안전보건 관리체계 구축*		
2. 안전보건 전담조직	-	*안전조직 구성/운영*		
3. 유해·위험요인 확인, 개선 절차 마련과 이행점검 (위험성평가)	위험성평가 보완요구/점검	위험성평가 이행/결과제출	**제36조**	
4. 필요한 예산 편성 및 용도에 맞게 집행	-	*안전관리비 확보/집행*		
5. 안전보건관리책임자 등에 대한 조치	안전보건총괄 책임자 지정	안전관리자 등 지정/운영	제15, 16, 62조	
6. 안전보건 인력의 업무 수행시간 보장	-	*안전관리자 등 적정운영*	제17~19, 22조	
7. 종사자 의견의 청취(협의체 운영)	협의체 주관	협의체 참석	**제64조**	
8. 중대산업재해 대비 매뉴얼 마련, 조치 점검	매뉴얼/기준 공유	매뉴얼/기준 준수		
9. 도급·용역 등 종사자 안전·보건 확보 (적격수급인 선정, 안전보건비용 기준 등)	기준/절차 마련	기준/절차 준수	**제61조**	
10. 재해 발생 시 재발방지 대책 수립, 이행	대책수립/보고	대책 이행		
11. 중앙행정기관·지자체 개선·시정사항 이행	이행점검	조치 이행		
12. 안전보건 관계 법령 의무 이행 점검	도급의무이행, 조치요구 이행점검	조치이행	**제66조**	
13. 안전보건 관계 법령 의무 미이행 사항 조치				
14. 유해·위험 작업에 관한 교육 실시 점검	조치요구 이행점검	조치이행	제29조 제64조	
15. 유해·위험 작업 교육 미실시에 대한 조치				

※ 각 의무사항에 대한 세부이행방법 및 보고절차 등은 '안전 준법경영 절차서' 참조

□ 산업안전보건법상 도급인의 안전보건 관리의무

의무사항		세부 내용	비고
1. 안전보건총괄 책임자 지정	법 제62조 시행령 제52조 시행령 제53조	○ **산하기관의 장을 안전보건총괄책임자로 지정하고, 그 지정 사실 및 직무의 수행내용을 증명할 수 있는 서류 구비**	
2. 위험성평가	법 제36조 시행규칙 제37조	○ **수급인의 위험성평가 결과 검토를 통한 개선할 사항 개선** - 평가 실시 시기 : (정기) 매년, (수시) 해당 계획의 실행 착수 전 * 세부내용은「사업장 위험성평가에 관한 지침(고용노동부 고시)」참조	
3. 도급인의 안전조치 및 보건조치	법 제63조	○ **관계수급인 근로자가 우리공사 사업장에서 작업을 하는 경우** 근로자의 산업재해를 예방하기 위하여 **안전 및 보건 시설의 설치 등 필요한 안전조치 및 보건조치 하여야 함** - 단, 관계수급인 근로자의 작업행동에 관한 **직접적인 조치는 제외**	
4. 도급에 따른 산업재해 예방조치	법 제64조 시행규칙 제79조 시행규칙 제80조 시행규칙 제82조	○ **안전 및 보건에 관한 협의체 구성·운영** - 도급인 및 수급인 전원으로 구성 - 매월 1회 이상 정기회의 개최 및 그 결과의 기록·보존	
		○ **작업장 순회점검** - 2일에 1회 이상 정기점검, 수급인의 참여 의무 없음	
		○ **합동 안전·보건점검** - 도급인, 관계수급인, 도급인 및 관계수급인 근로자 각 1명으로 구성 - 분기 1회 이상 정기점검	
		○ **관계수급인이 근로자에게 하는 안전보건교육을 위한 장소 및 자료의 제공 등 지원 및 안전보건교육의 실시 확인**	
		○ **발파작업, 토사·구축물 붕괴 등에 대비한 경보체계 운영과 대피방법 등 훈련**	
		○ **위생시설*의 설치 등을 위한 장소의 제공 또는 도급인이 설치한 위생시설 이용 협조** * 휴게시설, 세면·목욕시설, 세탁시설, 탈의시설, 수면시설	
5. 작업환경측정	법 제125조 시행규칙 제189조 시행규칙 제190조	○ **관계수급인 근로자가 우리공사 사업장에서 작업하는 경우 작업장소에 대한 작업환경 측정 실시** - 작업환경측정 대상 유해인자(예) : 80dB 이상 소음, 규산염 (포틀랜드 시멘트), 기타 광물성 분진 등 - 측정주기 : 작업장이 된 날로부터 30일 이내, 그 후 반기 1회이상	
5. 안전 및 보건에 관한 정보 제공	법 제65조 시행령 제54조 시행규칙 제83조	○ **해당 작업* 시작 전 수급인에게 안전 및 보건에 관한 정보를 문서로 제공** - 수급인이 제공받은 정보에 따라 안전조치 및 보건조치를 하였는지 확인 * 안전보건정보 제공 대상작업 : 유해성·위험성이 있는 화학물질(혼합물) 제조·사용 작업, 질식위험 장소에서의 작업, 붕괴 우려있는 장소에서 작업	
6. 관계수급인에 대한 시정조치	법 제66조	○ **관계수급인 또는 관계수급인 근로자가 도급받은 작업과 관련하여 법령 위반 시 관계수급인에게 그 위반행위의 시정요구 및 권고 등의 필요한 조치를 할 수 있음** - 단, 관계수급인 **근로자에 대한 직접적인 시정지시 등은 금지**	

붙임 7 도급사업 위험성평가 이행점검 결과 서식

※ 우리공사 안전보건관리규정 별지 제2호 서식

도급사업 위험성평가 이행점검 결과

□ 사 업 명 :

□ 업 체 명 :

분 야	검토 항목	점검결과	
		양호	미흡
A. 계 획	A.1. 위험성평가 실시규정 작성 · 관리	√	
	A.2. 위험성평가 사전 준비 · 활용	√	
B. 이 행	B.1. 위험성평가 대상별 유해 · 위험요인 파악		√
	B.2. 위험성평가 추정 · 결정	√	
	B.3. 감소대책 수립 및 개선활동	√	
C. 지속관리	C.1. 위험성평가 수시 · 정기평가 실시	√	
D. 기 록	D.1. 위험성평가 기록 및 보존	√	
E. 교 육	E.1. 위험성평가 실시 전 교육	√	
	E.2. 위험성평가 실시 후 교육		√
미흡사항			
	예) 미흡사항 없음		
	예) 유해 · 위험요인 파악 시 사업장 순회점검 미실시		
	예) 위험성평가 결과 남아있는 유해위험요인을 근로자에게 교육 미실시		
종합의견			

점검자 : OOO팀 OOO과장 (인)

붙임 8 안전 및 보건에 관한 협의체 회의록(안)

안전보건협의체 회의록 (0월)

계약명	00-00(1~3공구) 레미콘 제조·구매		
일 시	2022.00.00	장 소	

회의내용

협의사항	협의결과
1. 작업시간에 관한 사항	- 작업(예정)일 : 0. 00~ 00 (0일간) - 08시 시작, 토요일 휴무
2. 작업 또는 작업장간 연락 방법	- 전월 대비 담당자 변동 없음 - 무전기 지급
3. 재해발생 위험시 대피방법	- 중대산업재해 대비 미뉴얼 공유, 숙지 完 - 현장 작업 반경 내 통제 및 작업통로 확보
4. 위험성평가 실시에 관한 사항	- 위험성평가 미흡사항 개선조치 이행 -
5. 상호간 연락방법 및 작업공정의 조정	- 비상연락망 공유 完, 전월 대비 담당자 변동 無 -
6. 그외 안전보건관리에 대한 안건	- 작업장 순회점검 시 지적사항 조치요청 - -

참석자 명단

도급인			수급인		
소속	참석자	서 명	소속	참석자	서명

기타 전달사항

※ 안전혁신처-768(2021.04.07.)의 업무별 표준양식을 참고하여 현장특성, 관련 규정 등에 따라 각 기관에서 자유롭게 변경하여 적용

붙임 9 B/P장 점검 체크리스트(안)

□ 순회점검 및 합동점검 체크리스트(안)

계약명	00-00(1~3공구) 레미콘 제조·구매			점검 지점	
점검자	소속 : 00팀 이름 : (인)	확인자	소속 : 이름 : (인)	점검 일시	2022. 00. 00.

점 검 사 항		Check			비고
		양호	미흡	미해당	
개인 보호구	· 개인보호구 지급 및 착용여부(안전화, 안전모, 안전대 등)				
	· 보호구 적격품(검정) 구입여부				
	· (운반시) 신호수 복장 및 장구 구비상태				
컨베이어	· 접근이 용이한 위치에 비상정지 스위치 설치 여부				
	· 컨베이어의 안전장치인 방호덮개 또는 울, 비상정지 장치 등의 설치 및 관리 상태				
	· 컨베이어벨트 파손 여부				
B/P 혼합기	· B/P 혼합기 덮개 설치 및 관리상태				
	· 접근이 용이한 위치에 비상정지 스위치 설치 여부				
	· 원료 투입, 점검 등 혼합기 위치에 따른 작업 발판 등에 안전난간 등 떨어짐 방지 조치 여부				
	· 혼합기 내부 작업시(점검/수리시) 운전정지 조치 및 조작금지 표지판 설치 여부				
감전 및 화재예방	· 분전반, 임시배전반 설치 적정성 (시건장치 및 접지, 충전부 노출, 누전차단기, 관리책임자 지정 등)				
	· 이동전선의 피복손상 및 유지관리 상태				
	· 소화기 비치 및 관리 상태				
추락예방	· 고소작업(2m이상) 시 안전시설물 적정 설치 여부 (안전난간, 안전대 걸이시설 등)				
건설기계	· 차량계 건설기계 작업계획서 작성 및 이행 여부				
그 외 위험요소	· 2인 1조 작업 여부				
	· 현장 정리정돈 상태(통로 확보)				
	· 안전보건표지 등 현장부착상태				
	·				
	·				
조치요구 사항	· · (필요시 사진 첨부)				

※ 안전혁신처-768(2021.04.07.)의 업무별 표준양식을 참고하여 현장특성, 관련 규정 등에 따라 각 기관에서 자유롭게 변경하여 적용

□ 수급인의 안전보건 관계법령(산안법) 준수여부 체크리스트(안)

점검 항목	법 위반 사항	비 고
1. 안전보건관리체계		
▸안전보건계획 이사회 보고 및 승인 (법 제14조)	해당사항 없음 (상시근로자 500명 이상)	
▸안전보건관리책임자, 안전보건총괄책임자 선임 (법 제15조, 제62조)	해당사항 없음	
▸관리감독자 업무수행 (법 제16조)		
▸안전관리자, 보건관리자, 안전보건관리담당자 선임 및 업무수행 (법 제17조, 제18조, 제19조)	해당사항 없음	
▸산업안전보건위원회 설치 및 운영 (법 제24조)	해당사항 없음 (상시근로자 50명 이상)	
▸안전보건관리규정 작성및 준수 (법 제25조~제28조)	해당사항 없음 (상시근로자 100명 이상)	
2. 산업재해 발생보고 및 기록관리, 법령 고지 등		
▸산업재해 발생보고 및 산업재해발생기록(법 제57조)		
▸산업안전보건법의 법령요지 게시 및 비치(법 제34조)		
▸안전보건표지 부착(법 제37조)		
3. 안전보건교육 실태		
▸근로자에 대한 교육 실시 (법 제29조) - 신규교육(채용시), 정기교육, 작업내용 변경시 및 특별교육		
▸건설업 기초안전보건교육 실시 (법 제31조)	해당사항 없음	
▸안전보건관계자 직무교육 실시 (법 제32조) - 안전보건관리책임자, 안전관리자, 보건관리자, 안전보건관리담당자	해당사항 없음	
4. 유해·위험기계·기구 및 설비 관리		
▸유해·위험한 기계·기구 등의 방호조치 등 (법 제80조)		
▸기계・기구 등 대여자 조치 (법 제81조) - 로더, 고소작업대 등		
▸안전인증 (법 제83조~제85조, 제87조) - 대상 : 보호구(안전모, 안전화, 용접용 보안면 등)		
▸자율안전확인의 신고 (법 제89조, 제90조, 제92조) - 대상 : 컨베이어		
▸안전검사 등 (법 제93조~제95조, 제98조) - 대상 : 컨베이어		

점검 항목	법 위반 사항	비 고
5. 물질안전보건자료		
▸ 근로자에 대한 물질안전보건자료에 관한 교육 (법 제114조)		
▸ 화학물질 사용 시 용기 및 포장에 대한 경고표시 (법 제115조)		
6. 근로자 보건관리		
▸ 작업환경측정 (법 제125조) - 작업환경 측정대상 유해인자 : 포틀랜드시멘트, 그밖의 광물성 분진	해당사항 없음 (도급인 시행)	
▸ 일반건강진단 (법 제129조)		
▸ 특수건강진단 등 (법 제130조)	해당사항 없음	
▸ 임시건강진단 명령 등 (법 제131조)	해당사항 없음	
▸ 건강진단에 관한 사업주의 의무 등 (법 제132조, 제133조)		
▸ 유해·위험작업에 대한 근로시간 제한 등 (법 제139조)		
▸ 자격 등에 의한 취업 제한 등 (법 제140조)		
▸ 고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방조치 (법 제41조)	해당사항 없음	

※ 근로감독관 집무규정(고용노동부 훈령, '22.01.28) 의 제조업 등 산업안전보건 감독점검표에 준하여 작성된 내용으로 각 기관에서 참고하여 자유롭게 변경·사용

붙임 10 B/P장 공정·작업별 안전관리 주요 확인사항
[안전보건실무길잡이(고용노동부/안전보건공단, '20. 11) 참고]

공정 · 작업	안전관리 확인사항	비 고
재료 야적, 저장, 투입	· 차량계 **건설기계 작업계획서 작성** 및 근로자 주지 (건설기계 종류·성능·운행 경로·작업 방법 등 포함) · **장비 작업반경 내 근로자 출입통제** 및 안전조치 실시 · **건설기계** 후진경보장치, 후방카메라 등 **안전장치 설치** · 구내 운행속도 제정 및 표지판 설치 · 운전석 이석 시 키 분리 · 재료 **투입구 방호덮개 부착, 해체 금지** · 골재 무너짐 예방을 위한 야적 높이 제한    **(작업)** 재료 야적, 투입 **(안전조치)** 투입구 방호조치-내부 그물망 설치	
재료이송	· **통로** 수시청소 및 **조도 확보, 미끄럼 방지 조치** · **난간 설치, 발판 상태/고정부/개구부 등 수시 점검** · 작업장 조건 및 환경에 따른 **방호덮개, 방호울, 낙하물방지망, 안전난간 설치** 등의 안전조치 실시 · 컨베이어 **정비/청소 전 기계가동정지** 및 운전정지/조작금지 표지판 설치 · 사일로 상부**통로의 난간설치** 및 점검 철저 · 컨베이어 **비상정지장치, 역주행방지장치** 설치 · 컨베이어 **안전검사** 실시여부 (검사 주기 : 설치 후 3년 내, 이후 2년마다)    **(작업)** 벨트컨베이어 재료이송 **(안전조치)** 끼임점 방호조치/와이어형 비상정지장치 설치	

공정 · 작업	안전관리 확인사항	비 고
계량작업	· 계량공정 **바닥 위험요소 제거** · 부딪힘 완충 장치, **경고표지부착** · **개구부(방호) 덮개, 안전난간** 등 안전조치 실치 · 혼화제 **물질안전보건자료 비치**·게시·교육 실시 · 해당 물질 취급에 적합한 보호구 지급·착용	
혼합작업	· **키 전환 스위치*** 설치 * 키를 삽입한 상태에서만 혼합기 회전축을 가동시킬 수 있는 전환 스위치 · 혼합기 구동부 **방호덮개 또는 울 등 방호장치 설치** · 유사 시 설비가동을 중단할 수 있는 **비상정지 스위치** 설치 · 혼합기 **정비/청소 작업 전 기계가동정지 및 표지판 설치** · 보행자 **통로구간에 돌출부 및 장애물 없도록** 조치 · 계단 등 **미끄럼 방지** 조치 및 **난간 설치**    **(작업) 혼합작업** **(안전조치)** 방호덮개설치, 비상정지스위치 설치	
출하 및 운반작업 (시공사)	· 차량계 건설기계 작업계획서 작성 및 이행 · 정차 위치 표시 및 스토퍼 설치 · 유도자 배치 및 작업자 차량 출입 통제 · 출하 위치 출입금지 조치 · 차량 후진 경보장치, 전조등 등 안전장치 점검 · 사내 규정속도 제한/표지판 설치 및 안전교육 실시	
기 타	· 장소별 위험장소 경고 표지 등 **안전보건표지 부착** · 작업환경 및 조건에 따른 **근로자 보호용 개인보호구 지급·착용** · 안전작업절차 준수 및 교육 · 각종 자재, 공구, 전선, 유류 등 수시 청소·정리 · 분전반·배전반 등 **전기기계·기구 적정 설치여부 확인** (시건장치 및 접지, 누전차단기, 관리책임자 지정 등)	

붙임 11 품질관리비용 반영 관련

□ 관련규정

o 직접구매 자재(레미콘) 관리방안(건설계획처-2585,'10.9.2)

- 시험실 품질관리 인력 보강

* 설계시 품질시험비 항목에 레미콘 전담 인력 1인 추가 반영

현 행	개 선
1. 시험기구 이동비 및 안전관리 차량비 2. 시험비 및 시험기구 손료	1. 시험기구 이동비 및 안전관리 차량비 2. 시험비 및 시험기구 손료 3. **레미콘 지급자재 품질관리원(중급) .시험사 1명 × B/P 가동 개월수**

※ 붙임 #8 : 레미콘 관련 주체별 품질관리 업무범위 검토

* 콘크리트 관련 품질시험비중 반입레미콘 품질확인을 위한 **공기량, 슬럼프, 염화물, 강도시험은 시공사 및 납품업체에 동시 반영**

- 레미콘 관련 설계내역 조정

구분	설계내역		비고
	공사비 (시공사)	지급자재비 (레미콘 납품업체)	
B/P장 설치 및 철거비		○	
B/P장 부지임대료		○	
시험실	○ (공사전체 시험실)	○ (레미콘 전용 시험실)	설계반영 필요
레미콘 원재료비		○	조골재 제외
C/R장 설치	○		
조골재 생산	○		
조골재 운반	B/P 및 C/R 동일장소 설치 원칙으로 운반비 미반영		
레미콘 생산 및 운반비		○	
품질시험비	○ (현장 품질확인 및 슈크리트 시험비)	○ (레미콘 관련 시험비)	설계반영 필요
B/P 관련 환경시설 설치 및 관리비		○	설계반영 필요

붙임 12 환경보전비 반영 관련

□ 관련법령

o 건설기술진흥법 제66조(건설공사의 환경관리) ③ 건설공사의 발주자는 건설공사 계약을 체결할 때에는 환경 훼손 및 오염 방지 등 **건설공사의 환경관리에 필요한 비용(이하 "환경관리비"라 한다)을 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 공사금액에 계상**하여야 한다.

o 건설기술진흥법 시행규칙[별표 8] 환경관리비의 세부 산출기준

1. 환경보전비의 산출기준

가. 건설공사현장에 설치하는 환경오염 방지시설의 설치 및 운영에 필요한 비용(이하 "환경보전비"라 한다)은 **직접공사비와 간접공사비를 병행하여 계상한다.** 다만, **간접공사비에 반영되는 환경보전비는 직접공사비에 다음의 최저요율을 곱하여 산출된 금액 이상으로 계상**한다

공사의 종류	최저요율
도로	0.9%

□ 집행기준

o 간접공사비의 환경보전비

- 환경오염방지 활동에 필요한 소규모 비용

  * 세륜시설내 침전토사 제거, 공사차량 토사제거, 방진덮개, 점검 등 현장 환경정리비용,살수차량 등

- 소음 측정, 교육지도훈련비, 이동식 화장실 위탁처리비, 환경관련 인허가 위탁대행비

o (내역작성) P.S 단가(식)

o (정산방법) 사전에 제출받은 환경보전비 사용계획 승인 후 집행

- 집행금액에 대한 증빙서류 첨부

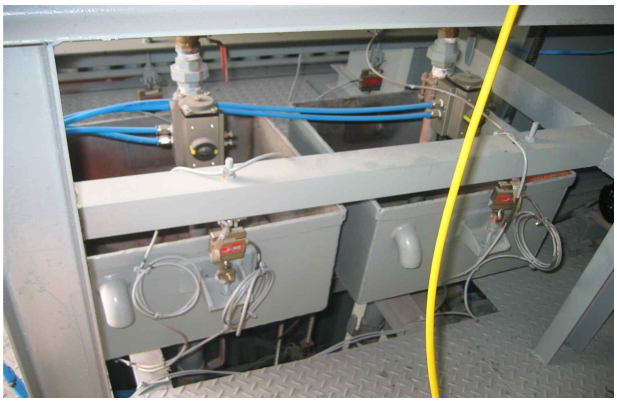
붙임 13 검교정 비용 반영 관련

□ 관련규정

o 콘크리트 생산시설 관리강화(건설계획처-560,'08.2.26)

▣ 배치플랜트 운영시 주요 관리사항

- ○ 교반날개(Tip), 라이너(Liner) 주기적 점검 및 교체
- ○ 혼화제 탱크 분사상태가 양호하도록 내부 침전물 등 주기적 청소
- ○ 계량장치 검교정 : **공인기관 1회/반기, 자체 1회/월** (계량정밀도: 1% 이내)



계량장치 검교정

o 배치플랜트 계량기 검교정

- 골재 계량기 검교정
- 시멘트 계량기 검교정
- 혼화재 계량기 검교정
- 혼합수 계량기 검교정
- 혼화제 계량기 검교정

붙임 14 공사비 산출방법(예시)

□ 설계반영 산출(예시)

o 생산부분 산업안전보건비

- 원가계산서 상 안전관리비의 20% 추가 계상

재		시멘트안전처리필터층		M3	13,866	4,400	61,010,400	부가세 포함
비		빈배합 콘크리트		M3	14,043	4,400	61,789,200	부가세 포함
	(1) 소 계			식			1,587,059,100	부가세 포함
도	순공사비	콘크리트 배치플랜트 및 부대공		식	1	1,828,482,008	1,828,482,008	
급		간접노무비		식	1	140,476,460	140,476,460	
공		산재보험료		식	1	46,104,047	46,104,047	
사		안전관리비		식	1	29,100,028	29,100,028	
비		고용보험료		식	1	10,696,139	10,696,139	
		퇴직공제부금비		식	1	25,046,190	25,046,190	
		건강보험료						
		연금보험료						
		노인장기요양보험료						
		건설기계대여대금지급보증서발급금액						
		건설하도급대금지급 보증발급수수료		식	1	1,394,841	1,394,841	
		기타경비		식	1	139,278,067	139,278,067	
		(2) 순공사비계					2,314,636,136	
	(3) 일반관리비						132,490,859	
	(4) 이윤						336,546,005	
	(5) 간접피해보상비						10,767,000	
	(6) 공사비계						2,794,440,000	(2)+(3)+(4)+(5)
	(7) 부가가치세						279,444,000	
	(8) 소 계						3,073,884,000	(6)+(7)
도 급 총 액							4,660,943,100	(1)+(8)

추가 : 안전관리비 29,100,028×20% = 5,820,006(추가반영)
변경 : 안전관리비 34,920,034 (29,100,028+5,820,006)

o 장비전담유도원

- 보통인부 1명/일(148,510원) × 22일/월× 잔여 B/P 가동 개월수

품 명(공 종)		규격	단위	단 가(원)	2021년 까지		2022년		2023년 이후		전 체		비 고
					수 량	금 액(원)	수 량	금 액(원)	수 량	금 액(원)	수 량	금 액(원)	
2	콘크리트배치플랜트			-		251,460,275		-		99,535,928		350,996,203	
2-1	콘크리트배치플랜트설치공	210M3/hr(자동화설비및부대공사)	식	251,460,275	1.00	251,460,275		-	-	-	1	251,460,275	부가세 제외
2-2	콘크리트배치플랜트철거공	210M3/hr	식	99,535,928		-		-	1	99,535,928	1	99,535,928	부가세 제외
3	부대시설공					905,720,969		38,296,487		290,027,920		528,946,700	
3-1	가설건물	plant장사무실	M2	150,773	40	6,030,920		-	-	-	40	6,030,920	부가세 제외
3-2	가설건물	콘크리트시험실	M2	150,773	30	4,523,190		-	-	-	30	4,523,190	부가세 제외
3-3	장비전담유도원		개월	3,103,859	24	74,492,616		-					부가세 제외
3-4	환경보전비		P.S	15,000,000		15,000,000		-					부가세 제외
3-5	검교정비		식	1,500,000	4	6,000,000		-					
3-6	품질시험비	콘크리트생산관련	식	528,898,620		528,898,620		-					
3-7	품질관리원		개월	3,362,810	24	80,707,440		-					
3-8	골재업개		M2	781		-	1,000	781,000	-	-	1,000	781,000	부가세 제외
3-9	세륜세차시설	고정식	개소	11,733,576	1	11,733,576		-	-	-	1	11,733,576	부가세 제외
3-10	폐수처리시설(B/P장,C/R장)	설치비(처리능력:20Ton/일)	개소	155,679,563	1	155,679,563		-	-	-	1	155,679,563	부가세 제외
3-11	폐수처리시설(B/P장,C/R장)	운영비(처리능력:20Ton/일)	개월	77,792	5	388,960	12	933,504	37	2,878,304	54	4,200,768	부가세 제외
3-12	폐수처리시설관리인건비		개월	2,748,018		-	-	-	54	148,392,972	54	148,392,972	부가세 제외
3-13	폐기물처리비	상차비(콘크리트)	TON	591		-	685	404,835	-	-	685	404,835	부가세 제외
3-14	골재 운반	C/R장-B/P장	M3	1,436	3,319	4,766,084	25,193	36,177,148	96,279	138,256,644	124,791	179,199,876	부가세 제외
3-15	스마트 B/P 모니터링시스템		P.S	18,000,000	0.97	17,500,000		-	0.03	500,000	1	18,000,000	부가세 제외
4	제경비제외항목					41,403,929		-		18,639,513		60,043,442	
4-1	부지임대료	CON'C B/P장	M2	5,737	6,751	38,730,487		-	3,249	18,639,513	10,000	57,370,000	부가세 제외
4-2	부지임대료	PLANT장사무실	M2	5,737	133	763,021		-	-	-	133	763,021	부가세 제외
4-3	부지임대료	콘크리트시험실	M2	5,737	333	1,910,421		-	-	-	333	1,910,421	부가세 제외

o 품질시험비

- (품질시험비) 공기량, 슬럼프, 염화물, 강도 시험비
- (품질관리원) 품질관리원(중급) 1인 × B/P 잔여 가동 개월수(22일)

- 설계내역 구성(예시)

품 명 (공 종)		규격	단위	단 가(원)	2021년 까지		2022년		2023년 이후		전 체		비 고
					수 량	금 액(원)	수 량	금 액(원)	수 량	금 액(원)	수 량	금 액(원)	
2	콘크리트배치플랜트			-		251,460,275		-		99,535,928		350,996,203	
2-1	콘크리트배치플랜트설치공	210M3/hr(자동화설비및부대공사)	식	251,460,275	1.00	251,460,275		-	-	-	1	251,460,275	부가세 제외
2-2	콘크리트배치플랜트철거공	210M3/hr	식	99,535,928		-		-	1	99,535,928	1	99,535,928	부가세 제외
3	부대시설공					905,720,969		38,296,487		290,027,920		528,946,700	
3-1	가설건물	plant장사무실	M2	150,773	40	6,030,920		-	-	-	40	6,030,920	부가세 제외
3-2	가설건물	콘크리트시험실	M2	150,773	30	4,523,190		-	-	-	30	4,523,190	부가세 제외
3-3	장비전담유도원		개월	3,103,859	24	74,492,616		-					부가세 제외
3-4	환경보전비		P.S	15,000,000		15,000,000		-					부가세 제외
3-5	견교정비		식	1,500,000	4	6,000,000		-					
3-6	품질시험비	콘크리트생산관련	식	528,898,620		528,898,620		-					
3-7	품질관리원		개월	3,362,810	24	80,707,440		-					
3-8	골재골개		M2	781		-	1,000	781,000	-	-	1,000	781,000	부가세 제외
3-9	세륜세차시설	고정식	개소	11,733,576	1	11,733,576		-	-	-	1	11,733,576	부가세 제외
3-10	폐수처리시설(B/P장,C/R장)	설치비(처리능력:20Ton/일)	개소	155,679,563	1	155,679,563		-	-	-	1	155,679,563	부가세 제외
3-11	폐수처리시설(B/P장,C/R장)	운영비(처리능력:20Ton/일)	개월	77,792	5	388,960	12	933,504	37	2,878,304	54	4,200,768	부가세 제외
3-12	폐수처리시설관리인건비		개월	2,748,018		-	-	-	54	148,392,972	54	148,392,972	부가세 제외
3-13	폐기물처리비	상차비(콘크리트)	TON	591		-	685	404,835	-	-	685	404,835	부가세 제외
3-14	골재 운반	C/R장-B/P장	M3	1,436	3,319	4,766,084	25,193	36,177,148	96,279	138,256,644	124,791	179,199,876	부가세 제외

- 단가산출 구성(예시)

산 출 근 거	합 계	재 료 비	노 무 비	경 비	비 고
#59 시험비(콘크리트생산관련) | 품질시험비(1구간)|식	528,898,620			528,898,620	
1.시험비및시험기구손료(콘크리트생산관련) -별도내역참조- 경 비 : 528,898,620 =528,898,620 소 계 :	528,898,620.0 528,898,620.0			528,898,620.0 528,898,620.0	EQ("GK20028-10")
전체 합계	528,898,620			528,898,620	

산 출 근 거	합 계	재 료 비	노 무 비	경 비	비 고
#60 품질관리원|개월	84,955,200.0			84,955,200.0	
1.콘크리트지급자재품질관리원 시험사1명 * B/P가동개월수 중급품질관리원: 1 인 * 22 일/월 * 24 개월 * 160,900 =84,955,200 소 계 :	84,955,200.0 84,955,200.0		84,955,200.0 84,955,200.0		
전체 합계	84,955,200			84,955,200	

- 품질시험비 수량산출(예시)

(단위 : 원)

시험종류	시험빈도	'22년 이후 설계수량	시험횟수	수수료	시험비	비고
계					528,898,620	
슬럼프	콘크리트타설량 100m3마다	302,937	3,030	19,661	59,572,830	
공기량		302,937	3,030	60,379	182,948,370	
염화물함량		302,937	3,030	58,206	176,364,180	
압축강도		302,937	3,030	36,308	110,013,240	

1.수수료는 도로공사 2022년도 설계계상품질시험비 산출경과 적용

o 환경보전비

- '22년 이후 직접공사비(레미콘 생산+B/P 설치·해체+부대공) × 0.9%

품 명 (공 종)		규격	단위	단 가(원)	2021년 까지		2022년		2023년 이후		전 체		비 고
					수 량	금 액(원)	수 량	금 액(원)	수 량	금 액(원)	수 량	금 액(원)	
2	콘크리트배치플랜트			-		251,460,275		-		99,535,928		350,996,203	
2-1	콘크리트배치플랜트설치공	210M3/hr(자동화설비및부대공사)	식	251,460,275	1.00	251,460,275		-	-	-	1	251,460,275	부가세 제외
2-2	콘크리트배치플랜트철거공	210M3/hr	식	99,535,928		-		-	1	99,535,928	1	99,535,928	부가세 제외
3	부대시설공					219,186,533		38,296,487		290,027,920		528,946,700	
3-1	가설건물	plant장사무실	M2	150,773	40	6,030,920		-	-	-	40	6,030,920	부가세 제외
3-2	가설건물	콘크리트시험실	M2	150,773	30	4,523,190		-	-	-	30	4,523,190	부가세 제외
3-3	장비전담유도원		개월	148,510	24	3,564,240		-					부가세 제외
3-4	환경보전비		식	15,000,000		15,000,000		-					부가세 제외
3-5	골재덮개		M2	781		-	1,000	781,000	-	-	1,000	781,000	부가세 제외
3-6	세륜세차시설	고정식	개소	11,733,576	1	11,733,576		-	-	-	1	11,733,576	부가세 제외
3-7	폐수처리시설(B/P장,C/R장)	설치비(처리능력:20Ton/일)	개소	155,679,563	1	155,679,563		-	-	-	1	155,679,563	부가세 제외
3-8	폐수처리시설(B/P장,C/R장)	운영비(처리능력:20Ton/일)	개월	77,792	5	388,960	12	933,504	37	2,878,304	54	4,200,768	부가세 제외
3-9	폐수처리시설관리인건비		개월	2,748,018		-	-	-	54	148,392,972	54	148,392,972	부가세 제외
3-10	폐기물처리비	상차비(콘크리트)	TON	591		-	685	404,835	-	-	685	404,835	부가세 제외
3-11	골재 운반	C/R장-B/P장	M3	1,436	3,319	4,766,084	25,193	36,177,148	96,279	138,256,644	124,791	179,199,876	부가세 제외
3-12	스마트 B/P 모니터링시스템		P.S	18,000,000	0.97	17,500,000		-	0.03	500,000	1	18,000,000	부가세 제외
4	제경비제외항목					41,403,929		-		18,639,513		60,043,442	
4-1	부지임대료	CON'C B/P장	M2	5,737	6,751	38,730,487		-	3,249	18,639,513	10,000	57,370,000	부가세 제외
4-2	부지임대료	PLANT장사무실	M2	5,737	133	763,021		-	-	-	133	763,021	부가세 제외
4-3	부지임대료	콘크리트시험실	M2	5,737	333	1,910,421		-	-	-	333	1,910,421	부가세 제외

o 검교정비

- 실지급액(견적) × '22년 이후 시험횟수(반기별 1회)

품 명 (공 종)		규격	단위	단 가(원)	2021년 까지		2022년		2023년 이후		전 체		비 고
					수 량	금 액(원)	수 량	금 액(원)	수 량	금 액(원)	수 량	금 액(원)	
2	콘크리트배치플랜트			-		251,460,275		-		99,535,928		350,996,203	
2-1	콘크리트배치플랜트설치공	210M3/hr(자동화설비및부대공사)	식	251,460,275	1.00	251,460,275		-	-	-	1	251,460,275	부가세 제외
2-2	콘크리트배치플랜트철거공	210M3/hr	식	99,535,928		-		-	1	99,535,928	1	99,535,928	부가세 제외
3	부대시설공					225,186,533		38,296,487		290,027,920		528,946,700	
3-1	가설건물	plant장사무실	M2	150,773	40	6,030,920		-	-	-	40	6,030,920	부가세 제외
3-2	가설건물	콘크리트시험실	M2	150,773	30	4,523,190		-	-	-	30	4,523,190	부가세 제외
3-3	장비전담유도원		개월	148,510	24	3,564,240		-					부가세 제외
3-4	환경보전비		P.S	15,000,000		15,000,000		-					부가세 제외
3-5	검교정비		식	1,500,000	4	6,000,000		-					
3-6	골재덮개		M2	781		-	1,000	781,000	-	-	1,000	781,000	부가세 제외
3-7	세륜세차시설	고정식	개소	11,733,576	1	11,733,576		-	-	-	1	11,733,576	부가세 제외
3-8	폐수처리시설(B/P장,C/R장)	설치비(처리능력:20Ton/일)	개소	155,679,563	1	155,679,563		-	-	-	1	155,679,563	부가세 제외
3-9	폐수처리시설(B/P장,C/R장)	운영비(처리능력:20Ton/일)	개월	77,792	5	388,960	12	933,504	37	2,878,304	54	4,200,768	부가세 제외
3-10	폐수처리시설관리인건비		개월	2,748,018		-	-	-	54	148,392,972	54	148,392,972	부가세 제외
3-11	폐기물처리비	상차비(콘크리트)	TON	591		-	685	404,835	-	-	685	404,835	부가세 제외
3-12	골재 운반	C/R장-B/P장	M3	1,436	3,319	4,766,084	25,193	36,177,148	96,279	138,256,644	124,791	179,199,876	부가세 제외
3-13	스마트 B/P 모니터링시스템		P.S	18,000,000	0.97	17,500,000		-	0.03	500,000	1	18,000,000	부가세 제외
4	제경비제외항목					41,403,929		-		18,639,513		60,043,442	
4-1	부지임대료	CON'C B/P장	M2	5,737	6,751	38,730,487		-	3,249	18,639,513	10,000	57,370,000	부가세 제외
4-2	부지임대료	PLANT장사무실	M2	5,737	133	763,021		-	-	-	133	763,021	부가세 제외
4-3	부지임대료	콘크리트시험실	M2	5,737	333	1,910,421		-	-	-	333	1,910,421	부가세 제외

2-9 건설안전

건설현장 문화재 발굴조사 안전관리방안

품질환경처-587 (2022.02.23.)

I 배경 및 경위

□ 추진배경과 목적

√ 정부의 안전정책 강화에 따라 품질환경처 소관업무의 안전보건관리 이행주체와 책임범위 및 적정 대응방안 검토

√ 사고위험이 높으나 상대적으로 관리가 취약한 **문화재 발굴조사 현장에 대해 맞춤형 안전관리 운영방안을 우선하여 수립**

<「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 관련 품질환경처 소관 용역 현황 >

구분	대상용역	발 주	계약/용역관리	작업장	과업수행	안전관리의무
환경*	환경영향평가 용역	본 사	본 사	설계노선	실내조사 + 일시적 현장조사	수급인**
	사후환경영향조사용역	본 사	건설사업단	건설현장		건설사업단
	폐기물·폐토사 처리용역	건설사업단	건설사업단	건설현장	일시적 현장작업	건설사업단
문화재	문화재 지표조사 용역	본 사	본 사	설계노선	실내조사 + 일시적 현장조사	수급인**
	문화재 발굴조사 용역	**건설사업단**	**건설사업단**	**건설현장**	**현장조사 중심**	**건설사업단**

* 환경업무와 관련된 용역은 각 용역별 특성을 고려하여 안전관리 이행방안을 별도 수립 예정(~'22. 6)

** 환경영향평가와 문화재 지표조사의 과업범위인 설계노선과 그 주변부는 우리공사의 작업장 또는 우리공사가 관리하는 장소에 해당되지 않으므로 우리공사의 안전관리 책임에서 벗어난다고 해석할 수 있음 (단, 과업범위가 도로구역결정고시 또는 매입, 임대 등의 관계에 따라 안전관리의무는 변동될 수 있음)

□ 추진경위

o **'20. 1. :「산업안전보건법」 전부개정 시행**

- 수급인에 대한 도급인의 안전보건조치 의무 및 안전사고 예방책임 강화

o **'21. 1. :「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 공포**

- 안전조치 미이행으로 인한 사고 시 사업주/경영책임자 처벌규정 마련

o **'21. 2. : 발굴조사 안전보건관리 제도 및 현장운영 실태분석**

- (결 과) 우리공사 관리영역 밖, 취약한 안전관리 환경에서 조사 시행

☞ 안전관리 의무와 책임범위 명확화를 위한 관계기관 협의 필요성 확인

o **'21. 3. ~ 4. : 문화재 조사용역 안전관리 관련 감사실 감사 수감**

- 안전관리비 적정 집행 등을 위한 세부기준 필요 (감사실-991/'21. 4. 6.)

o **'21. 3. ~ 8. : 안전관리 제도정비를 위한 관계기관 협의**

- **(고용노동부)** 발굴조사 용역은「산업안전보건법」상 **"도급"에 해당됨**
- **(문화재청) 안전관리비**는 직접경비 하위항목으로 **자율적으로 계상**

o **'21. 10. :「중대재해 처벌 등에 관한 법률 시행령」 공포**

- 고용노동부 중대산업재해 해설서('21. 11.)에 따른 세부 이행방안 확인

o **'22. 1. :「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 시행**

< 용어정리 >

- 「산업안전보건법」 : 산안법
- 「중대재해 처벌 등에 관한 법」 : 중대재해처벌법
- 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 : 산업안전보건관리비기준
- 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법」 : 매장문화재법
- 「매장문화재 조사용역 대가의 기준」 : 문화재조사 대가기준
- 「매장문화재 발굴조사 안전보건관리 안내서」 : 발굴안전안내서

Ⅱ 발굴조사 안전제도 운영현황

타 기관 발굴조사 중 안전사고 사례

- (2010. 05.) 양양 국도연결사업 근로자 매몰 → 사망(1인)
- (2016. 12.) 영주 하천 정비지역 근로자 매몰 → 사망(2인)
- (2019. 07.) 진안 농업용수개발지 근로자 매몰 → 사망(1인)



□ 문화재 조사현장에 관한 안전관련 법규

o 「**산안법**」 등 안전관련 법규에 **'발굴조사' 관련 조항 전무**(全無)

o 「**매장문화재법**」은 발굴허가와 관련하여 **최소한의 안전규정만 명시**

구 분	주 요 내 용	비고
①「매장문화재법」 제12조의3	- 발굴허가를 받은 자는 현장안전관리 및 지시사항 준수의무 - 문화재청장이 안전관리 등 발굴허가 내용 이행점검 가능	신설 ('20.11)
②「매장문화재법 시행령」 제11조의2	- 문화재청장은 조사인력, 시설, 장비 및 안전관리 등 점검	〃
③「발굴조사규정」 제3조 및 [별표1]	- 발굴허가 신청 시 발굴조사계획서와 안전관리계획서* 첨부 *출입통제, 안전구역설정, 안전교육 등 조사업체가 작성 후 제출	개정 ('19.5)
④「문화재조사 대가기준」 제5조	- 직접경비 하위항목으로 안전관리비 계상 및 정산 (단, 계상방법·사용기준·정산방법 등 세부 시행기준 부재)	개정 ('19.5)

□ 문화재청의 발굴조사현장 안전관리 제도

o '20년부터 한국문화유산협회*에 위탁하여 안전교육과 현장점검 시행

구 분	시 기	수 행	주 요 내 용
① 안전교육	연 1회~2회	안전관련 전문가 (대한산업안전협회 지원)	- 대상 : 조사단장, 책임조사원 - 내용 : 안전보건제도 및 관리실무 교육
② 현장모니터링	불 시	문화재 관계전문가	- 발굴허가 준수여부 점검(범위, 기간, 비용 등) - 현장 안전조치 및 관리현황 확인
③ 안전컨설팅	업체 요청 시 (연1회 권고)	안전관련 전문가 (대한산업안전협회 지원)	- 현장 안전조치(제반서류 포함) 점검 - 안전조치 개선방안 자문 및 교육 등

* 전국의 매장문화재 조사업체가 조직한 사단법인으로 각종 문화재청 위탁업무를 수행(`00년 발족)

Ⅲ 현 실태 및 문제점 분석

□ 유적·유물 보호 지상주의 ☞ 안전의식 부족

o 부실조사 우려와 유적훼손 방지를 위해 조사중 **위험한 공정이 일상화**

<사례1> 급경사 등 굴착위험구간도 유적 유무를 확인해 부실조사 책임을 면하기 위하여 무리하게 굴착
<사례1> 사면부 조사 시 유적보호를 위해 지면 평탄화 등 안전한 작업공간을 확보하지 않고 굴착
<사례2> 지층분석 및 유적확인 등을 위해 굴착갱 내부에 조사인력 투입 / 부실한 안전시설 설치


무리한 장비사용


경사면을 유지한 굴착


시굴갱 내부조사


부실한 안전시설

o 유물도난·유적보호 등을 사유로 출입제한 등 **폐쇄적인 현장운영**

- 우리공사 용역감독원이 조사현장 관리감독 및 개선요구 등에 어려움

□ '문화재청-조사업체' 중심의 안전제도 운영

o 「매장문화재법」에 따른 안전실무는 문화재청과 조사업체가 주도

- 우리공사 참석 및 사전 정보공유 없이 현장모니터링, 안전컨설팅 등 실시

o 우리공사는 발굴행정의 절차만 처리, 안전관리 책임과 역할에서 배제

- 발굴행위에만 치중하여, **조사지점이 우리공사의 사업장임을 간과**

< 문화재청 안전제도 관련 협의 추진 > **#붙임 1, 2, 7 참조**

- `21. 6. : 고용노동부 협의결과에 따라 「산안법」상 도급으로써 발굴현장 안전관리기준 요청
- `22. 1. : 정부 안전정책과 우리공사 의견 등을 반영한 '발굴안전안내서' 발간 및 조사업체 배포*

  * 문화재청 고시는 아니나, 공문을 통해 알림을 받은 조사업체는 발굴조사 이행 시 안내서의 내용을 준수할 의무가 있음(발굴허가의 지시사항으로 적용됨)

□ 소수의 연구자로 구성된 영세한 업체규모

o 비전문적이고 단편적인 안전관리, 선제적 사고예방 조치에 소홀

- 안전한 작업환경 조성을 위한 계획수립 및 안전관리비 사용/집행에 소극적

Ⅳ 발굴조사 안전관리 의무

문화재 발굴조사 용역은 "도급"에 해당되며, 우리공사는 "도급인", 조사업체는 "수급인"으로서 「산업안전보건법」과 「중대재해처벌법」 준수 #붙임 1 참조

□ 책임범위

o **도급인의 사업장에서 수급인의 근로자가 작업하는 경우,** 근로자의 산업재해 예방을 위하여 안전조치 및 보건조치 의무 발생

< 사업장의 범위 >

「산업안전보건법」	「중대재해처벌법」
① 우리공사 사업장 내 모든 장소 ② 우리공사가 제공·지정하여 지배·관리하는 장소로 재해발생 위험 장소(시행령 11조, 시행규칙 6조)	도급인이 실질적으로 지배·운영·관리하는 사업장

☞ 발굴조사 용역에 대한 우리공사 사업장 범위는 법적으로 명시된 것은 아니나 '도로구역결정 고시'와 이에 준하는 '기공승락' 또는 '임대' 등의 관계에 따라 해석이 필요

□ 관리대상

o **우리공사가 「매장문화재법」에 의거해 위탁하는 발굴조사* 용역**

- 현장조사 완료에 따른 인력철수 후에는 우리공사 관리대상 제외 가능

* ①참관조사, ②표본조사, ③시굴조사, ④정밀발굴조사(「매장문화재법 시행규칙」제5조)

□ 발굴조사 안전관리 관계법령 체계

o 「산안법」, 「중대재해처벌법」 등 안전관련 법령 및 고용노동부 고시

⇩

o 「매장문화재법」과 문화재청이 고시 또는 지시한 사항 #붙임 7 참조

⇩

o 우리공사의 '작업장 안전보건경영지침' 및 안전관련 제 방침

- 발굴조사는 「매장문화재법」에 의거해 시행되나, 실제 사고발생 시 「산안법」과 「중대재해처벌법」에 따라 사고조사 및 처분이 이루어지므로 발굴조사의 안전업무는 「매장문화재법」 보다 「산안법」을 우선 적용할 필요가 있음. (단, **문화재청 '발굴안전안내서' 교차확인 필수**)
- 본 방침에서 언급되지 않은 사항은 상기 관계법령과 우리공사 제 방침에 따라 '도급' 현장으로 일괄 적용

□ 안전·보건 확보 의무 이행사항

* 비고 : 본 방침 'Ⅴ. 발굴조사 안전관리 이행사항'의 각 항목

의무 사항 (「중대재해처벌법」 제4, 5조/시행령 제4,5조)	이행주체		관계법령	비고*
	도 공(도급인)	조사업체(수급인)		
① 안전보건 목표와 경영방침 설정		안전보건 관리체계 구축		
② 안전보건 전담조직		안전조직 구성/운영	「산안법」 제17~19, 22조	
③ 유해·위험요인 확인, 개선 절차 마련과 이행점검(위험성평가 관련)	위험성평가 보완요구/점검	위험성평가 결과제출	「산안법」 제36조	1
④ 필요한 예산 편성 및 용도에 맞게 집행		안전관리비 확보/집행	「매장문화재법」 제5조	
⑤ 안전보건관리책임자 등에 대한 조치	안전보건총괄 책임자 지정	안전관리자 등 지정/운영	「산안법」 제15, 16, 62조	2
⑥ 안전보건 인력의 업무 수행시간 보장		안전관리자 등 적정운영	「산안법」 제17~19, 22조	
⑦ 종사자 의견의 청취	협의체 주관	협의체 참석	「산안법」 제64조	3
⑧ 중대산업재해 대비 매뉴얼 마련, 조치 점검	매뉴얼/기준 공유	매뉴얼/기준 준수		
⑨ 도급·용역 등 종사자 안전·보건 확보 (적격수급인 선정, 안전보건비용 기준 등)	기준/절차 마련	기준/절차 준수	「산안법」 제61조 「매장문화재법」 제5조	5
⑩ 재해 발생 시 재발방지 대책 수립, 이행	대책수립/보고	대책 이행		
⑪ 중앙행정기관·지자체 개선·시정사항 이행	이행점검	조치 이행	「산안법」 제66조	
⑫ 안전보건 관계 법령 의무 이행 점검	조치요구 이행점검	조치이행		4
⑬ 안전보건 관계 법령 의무 미이행 사항 조치				
⑭ 유해·위험 작업에 관한 교육 실시 점검	조치요구 이행점검	조치이행	「산안법」 제29조	
⑮ 유해·위험 작업 교육 미실시에 대한 조치				

< 「산안법」상 도급인의 안전보건 관리의무 >

구분	내 용	세부내용
제36조	위험성평가 확인 및 감소대책 지원	수급인의 위험성평가 결과 점검, 감소대책 이행 지원
제61조	적격 수급인 선정 의무	산업재해 예방조치를 이행할 수 있는 자로 선정
제62조	안전보건총괄책임자 지정	도급을 담당하는 기관장(=건설사업단장)
제63조	안전조치 및 보건조치	사고발생 예방조치(수급인 근로자에 대한 직접지시는 불가)
제64조	산업재해 예방조치	협의체 구성, 순회점검, 교육 이행 확인/지원, 합동점검 등
제65조	안전보건에 관한 정보제공	질식/붕괴위험 작업시작 전 안전보건정보 제공(문서)
제66조	수급인에 대한 시정조치	「산안법」에 따른 명령 위반 시 위반행위 시정 지시

※ 각 의무사항에 대한 세부이행방법 및 보고절차 등은 '안전 준법경영 절차서' 참조

V 발굴조사 안전관리 이행사항

1 「발굴조사 안전관리계획서」 검토 및 이행점검 (약칭 「발굴안전계획서」)

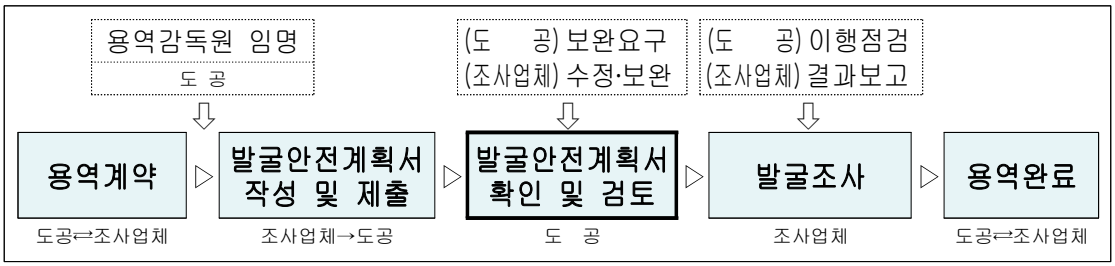
o **(관계법령)** 「산안법」 제36조 ※ 문화재청의 '발굴안전안내서' 참조(p.6 관련)

o **(업무분장)** 조사업체 : 위험성평가 시행 및 발굴안전계획서 작성, 이행
도 공 : 감독원 임명, 발굴안전계획서 검토 및 보완요구, 점검

조사업체 (수급인)	도 공 (도급인)
• 「산안법」 상 사업주이자 용역의 수급인으로서 근로자에 대한 안전보건조치 이행 • 발굴안전계획서 작성 및 보완 (계획서 작성을 위한 사전 현장검토 실시) • 발굴안전계획서를 준수한 현장조사 이행	• 과업지시서 등 계약조건에 안전관리 사항 명시 • 수급인에 대한 안전정보 공유 및 안전관리 지원 (우리공사 내부 지침 및 위험성평가 방법 등) • 수급인의 발굴안전계획서 검토 및 보완요구 • 발굴조사 중 발굴안전계획서 이행 점검

o **(작성내용)** 위험성평가 결과 및 위험성 감소대책, 사고발생 예방계획, 안전보건조치 이행계획, 안전관리비 사용계획 등 **#붙임 3 참조**

o **(시행절차)** 조사업체의 '발굴안전계획서'를 검토·확인한 후 현장에 적용



2 안전보건총괄책임자 지정

o **(관계법령)** 「산안법」 제62조

o **(지 정)** 도급인 사업장의 안전관리책임자(건설사업단장/발주부서 기관장)

o **(임 무)** 「산안법 시행령」 제52조에서 명시한 업무 총괄관리

① 위험성평가, ② 산업재해 위험 시 작업중지, ③ 산업재해 예방조치
④ 안전관리비 협의·조정·집행감독, ⑤ 안전인증 기계 사용여부 확인

※ 조사현장 안전관리책임자=조사단장, 안전관리자=책임조사원 ('발굴안전안내서' 참조)

3 안전 및 보건에 관한 협의체 구성 및 운영

o **(관계법령)** 「산안법」 제64조

o **(구　　성)** 우리공사(안전보건총괄책임자) + 조사업체(안전관리책임자)

o **(운영방법)** 대면회의를 우선 ☞ 시행결과는 **문서로 기록보존**

- 개최시기와 협의내용에 따라 서면 또는 비대면회의도 가능
- 필요시 우리공사와 조사업체가 협의체 운영 전후 공동 현장확인 실시

o **(운영시기)** 비정기적이고 일시적인 **발굴조사 특성을 고려하여 운영**

< 협의체 운영 예시 >
① 각 조사지점별 최초 현장조사 착수 전에 대면회의 및 공동 현장확인
② 조사인력 철수 후 다시 현장에 조사인력을 재투입하는 경우
③ 30일 이상 연속 현장조사를 진행하는 경우 월 1회 이상 운영
④ 기타 우리공사와 조사업체 간 안전조치를 위한 협의가 필요한 경우

o **(협의내용)** 「산안법 시행규칙」 제79조에 따른 안전보건 관련 사항

< 협의내용 예시 >
① 금회 조사지점 현황 및 추진계획(조사위치, 조사방법, 일정, 작업시간, 투입 장비/인력 현황 등)
② 위험성평가 내용 및 안전보호조치 사항(안전시설/안전장구 사용, 건강보호 조치, 대피방법 등)
③ 기타 발굴조사 중 안전사고 예방을 위해 필요하다고 판단되는 사항

4 조사현장 순회점검 및 합동 안전보건점검 주관

o **(관계법령)** 「산안법」 제64조

o **(점검이행)** '발굴안전계획서' 이행 적정성 등 점검 **#붙임 4 체크리스트 참조**

구 분	순회점검	합동 안전보건 점검
관계법령	「산안법」 제64조제1항제2호	「산안법」 제64조제2항
시　　행	우리공사	우리공사 + 관계수급인
점검주기	1주일에 1회 이상	분기 1회 이상

o **(사후관리)** 개선·보완사항 통보 및 이행결과 확인(서면시행)

※ 조사업체의 점검 불응/방해, 조치 미이행, 안전관계 법령위반 발생 시 즉각 개선요구 서면통지
☞ 반복적인 부실안전관리 시 불이익 조치 등은 문화재청 또는 고용노동부 협의 추진 예정

5 안전관리비 집행관리

발굴조사 안전관리비 관련 제도 및 운영현황

▸ 제도 : **직접경비 하위항목으로 안전관리비 사용중**(「문화재조사 대가기준」 제5조)

- 조사비용이 기준금액(2천만원) 이상인 경우 안전관리비를 반드시 계상하고, 사후정산 시행

▸ 운영 : 문화재청 제출서류*에는 안전관리비가 표기되어 있으나, **내부 계약서류에는 미표기****

* 발굴허가신청 시 안전관리비 금액이 명시된 산출내역 제출(단순금액만 기입)

** 표기만 안 되어 있을 뿐 직접경비를 지급하는 과정에서 안전관리비가 집행되는 형태임

☞ **[감사실] 안전관리비 적정 집행 등을 위한 세부기준 필요 통보(감사실-991, 21.04.06)**

o **(관계법령)** 「산안법」 제72조, 「문화재조사 대가기준」 제5조*

* 「문화재조사 대가기준」에서 명시한 '안전관리비'는 「건설기술진흥법」제63조의 명칭과 동일하지만, 사용기준을 「산업안전보건관리비기준」을 근거로 하고 있으므로 '산업안전보건관리비'로 해석

o **(운영기준) 용역금액과 관계없이* 모든 발굴조사 용역**에 안전관리비 사용

* 「문화재조사 대가기준」과 「산업안전보건관리비기준」은 기준금액(2천만원) 이상인 경우 안전보건관리비용을 적용토록 명시하고 있으나, 우리공사 '안전 준법경영 절차서'에 따라 2천만원 미만 용역도 안전관리비 집행필요 (「중대재해처벌법」 상 모든 도급은 안전보건에 관한 비용을 확보/집행하도록 규정)

o **(금액산정)** 조사여건과 환경요인(지형·계절 등)을 고려해 **조사업체와 협의하여 결정**하고, 준공 시 **실비정산**(직접경비 내에서 집행)

- 계약서류(설계내역서 등)에 안전관리비 항목을 명시하여 관리 **#붙임 5 참조**

o **(사용항목)** 「산업안전보건관리비기준」과 '발굴안전안내서'에 따라 관리

< 안전관리비 사용항목 예시 >

① 안전진단비, 안전보건 관련 교육비, 근로자 건강진단비, 본사사용비 등

② 안전시설물* 임대·구입·운반·설치·보수·해체 등에 소요되는 비용

* 원활한 발굴조사 목적이 아닌 안전한 조사현장 환경조성을 위해 설치 또는 사용하는 각종 가설시설, 안전표지, 경보시설, 방호장치, 안전통로, 안전계단, 안전난간 등

③ 근로자의 재해나 건강장해 예방을 위한 안전·보호장구** 구입비용

** 안전모, 안전화, 안전대, 미세먼지 마스크, 쿨토시, 아이스조끼, 핫팩, 발열조끼 등

④ 고용노동부, 문화재청 등 외부기관의 지시·개선사항을 반영하기 위해 소요되는 비용

⑤ 조사업체와 우리공사가 안전사고 예방을 위해 필요하다고 협의한 비용

VI 기 타 사 항

□ 적용대상 및 조치사항

o 대　　상 : 우리공사가 발주 및 계약한 모든 문화재 발굴조사 용역

- 현장조사가 시행중 또는 시행예정인 모든 발굴조사 현장에 적용
- 현장조사 완료 후 우리공사 사업장을 벗어나 조사업체 사무실 등에서 유물정리, 보고서 작성 등을 실시하는 경우는 제외

o 조치사항 : 안전관리 의무사항 설계반영(안전관리비 등) 및 이행

※ 본 방침은 조사업체와 공유하여 관련 업무에 대한 상호 협의 후 이행

□ 향후계획

o 발굴조사 안전관리 제도개선 등을 위한 문화재청 협의 추진

o 안전관리 실무이행 관련 '본사-사업단-조사업체' 합동회의('22. 4.)

- 안전관리현황 공동 현장확인, 개선·보완사항 의견수렴 및 피드백

o 실무자 의견을 반영한 '우리공사 문화재 업무지침' 제정('22. 6.)

- 안전한 발굴조사 이행을 위한 업무절차 및 계약조건* 명확화 방안 등

* 입찰안내서 및 과업지시서 상 위험성평가 등 안전보건관리 지시사항 반영

붙 임 자 료

붙임 #1	고용노동부 협의결과
붙임 #2	문화재청 협의결과
붙임 #3	발굴조사 안전관리계획서(안)
붙임 #4	발굴현장 안전점검 체크리스트(안)
붙임 #5	안전관리비 산출내역 표기방안
붙임 #6	현장사진대지
붙임 #7	매장문화재 발굴조사 안전보건관리 안내서

붙임 1 고용노동부 협의결과

"주 최대 52시간 시행, 우리는 과로사회에서 탈출합니다"

고 용 노 동 부

고용노동부

수신 한국도로공사사장(환경팀장)
(경유)
제목 매장문화재 발굴조사 현장의 안전관리 질의에 대한 회신

1. 관련 : 건설사업에 따른 매장문화재 발굴조사 현장의 안전관리 질의(품질환경처-970, 2021.3.22)

2. 귀 기관에서 질의한 건설사업을 추진하는 과정에서 문화재청의 보존조치 명령에 의거해 시행하는 '매장문화재 발굴조사'와 관련한 「산업안전보건법」 상 도급인 책임 여부 등에 대해 다음과 같이 회신합니다.

□ **문화재 발굴조사 용역의 「산업안전보건법」 상 도급 해당 여부**

○ 개정 산업안전보건법에서는 관계수급인 근로자의 폭넓은 보호를 위해 용역, 위탁 등 계약의 명칭에 관계 없이 자신의 업무를 타인에게 맡기는 계약을 도급으로 보고 있으며,

- 도급인은 관계수급인 근로자가 도급인의 사업장에서 작업을 하는 경우 안전 및 보건 시설의 설치 등 필요한 안전보건조치, 안전보건에 관한 협의체의 구성·운영 등 산업재해 예방조치 등을 이행하여야 합니다.

○ 귀 질의와 같이 도로의 신설 등 업무 추진과정에 매장문화재가 발견되어 귀 공사가 「매장문화재법」 제11조에 따라 문화재청으로부터 발굴허가를 받고 발굴조사에 관한 업무를 전문조사기관과 용역 계약을 체결하여 위탁한 경우

- 귀 공사는 「매장문화재법」에 따라 발굴허가를 받은 자로서 '문화재 발굴조사'라는 귀 공사의 업무를 타인(전문조사기관)에 맡긴 것으로 판단되므로 산업안전보건법상 도급에 해당되며, 도급인인 귀 공사 사업주(안전보건관리책임자)는 수급업체(전문조사기관) 근로자에 대해 필요한 안전보건조치 등을 하여야 할 것으로 사료됩니다.

  * 문화재 발굴조사가 산업안전보건법 제2조제11호 각목에 따른 건설공사에 해당하지 않을 경우 건설공사발주자의 의무사항(산안법 제67조, 제68조 등)은 적용되지 않음

□ **발굴조사 대가 산출 시 '안전관리비'의 계상 및 사후정산 관련**

○ 산업안전보건법 제72조에 따라 건설공사발주자가 도급계약을 체결하거나 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하는 자(건설공사발주자로부터 건설공사를 최초로 도급받은 수급인은 제외한다)가 건설공사 사업 계획을 수립할 때 산업안전보건관리비를 계상하여야 하며

- 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2020-63호) 제3조에 따라 공사금액 2천만원 이상 건설공사에 적용하도록 정하고 있습니다.

2-1

- 또한 동법 제2조(정의)제11호에서 건설공사를 규정하고 있으며, 건설공사에는 「문화재수리 등에 관한 법률」에 따른 문화재수리공사가 포함됩니다.

○ 따라서 귀 질의의 발굴공사가 동법 제2조제11호에 따른 문화재수리공사에 포함되고 공사금액이 2천만원 이상에 해당된다면 건설공사발주자 또는 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하는 자에 해당하는 자가 산업안전보건관리비를 계상해야 함을 알려드립니다.

□ **안전사고 발생 시의 산업재해처리 관련**

○ 매장문화재의 발굴 및 조사사업은 고용노동부 고시 「2021년도 사업종류별 산재보험료율 및 사업종류 예시」 9.기타의 사업 중 연구 및 개발사업(90703)에 속합니다.

- 귀 질의의 경우 매장문화재 조사기관이 위 해당 업종으로 산재보험에 가입하여 보험가입자가 되며, 해당 사업 중 발생한 산업재해에 대한 보험급여 신청은 매장문화재 조사기관을 보험가입자로 하여 처리됨을 알려드립니다.

끝.

고용노동부장관

주무관	허두기	행정사무관	김상중	산업안전과장	전결 2021.6.10. 박종일
협조자					

시행 산업안전과-2873 (2021. 6. 10.) 접수

우 30117 세종특별자치시 한누리대로 422 (어진동,고용노동부) / www.moel.go.kr

전화번호 044-202-7729 팩스번호 044-202-8092 / gjenrl@korea.kr / 대국민 공개

"모든 사업주는 직장 내 장애인 인식개선 교육을 실시해야 합니다"

2-2

붙임 2 문화재청 협의결과

문화재청

문 화 재 청

수신 한국도로공사사장
(경유)
제목 매장문화재 발굴조사 용역의 안전관리에 관한 질의 회신

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 한국도로공사 품질환경처-2143호(2021.6.30.)와 관련입니다.
3. 귀 기관에서 질의한 매장문화재 발굴조사 용역의 안전관리에 관하여 다음과 같이 회신합니다.

□ 매장문화재 발굴조사 안전관리 매뉴얼에 사업시행자의 의무사항 명시 및 관보 고시 여부, 사업시행자가 '도급인'으로써 「산안법」과 「안전보건규칙」에 의거하여 발굴현장을 관리 및 점검이 가능한지 여부

○ 우리 청에서는 현재 매장문화재 발굴조사 안전관리 매뉴얼에 대한 용역을 진행 중에 있으며, 용역이 완료되면 조사기관의 의견수렴 후 발굴조사 안전관리 매뉴얼 배포 및 관련 규정을 정비할 예정입니다.

○ 사업시행자가 '도급인'으로써 「산안법」과 「안전보건규칙」에 의거하여 발굴현장 관리 및 점검은 가능합니다.

□ 「매장문화재 조사용역 대가의 기준」에서 명시한 안전관리비는 조사기관 또는 사업시행자가 자율적으로 계상 가능한지 여부

○ 매장문화재 안전관리비는 발굴현장의 여건에 따라 [건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준] [별표1]을 참조하여 사업시행자와 조사기관의 협의하에 자율적으로 계상하면 됩니다.

□ 발굴조사용역의 직접경비를 요율로 적용한 확정계약으로 체결한 경우 안전관리비를 직접경비 요율에 포함하여 집행해야 하는 여부

○ 안전관리비는 「매장문화재 조사용역 대가의 기준」(이하 대가기준) 제5조의 직접경비 항목에서 계상하도록 하고 있습니다.

○ 직접경비는 [별표8]에 따라 요율적용 또는 비목별로 산출할 수 있으며, 이는 직접경비를 산출하는 방법일 뿐 안전관리비를 포함 여부와는 상관이 없음을 알려드립니다.

□ 문화재 지표조사 용역도 '안전관리비'를 계상하고, 이를 사후정산 해야 하는지 여부

○ 「대가기준」 제2조에서 법6조에 따른 건설공사의 시행자가 지표조사기관에 지표조사의 용역을 위탁하거나 법 제11조 단서에 따른 발굴허가를 받은 자가 발굴기관에 발굴조사의 용역을 위탁하는 경우에 적용한다고 되어 있습니다.

○ 또한, 제5조 제4항 및 5항에서 조사비용이 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제3조에서 정하는 금액이상인 경우에는 안전관리비를 반드시 계상하도록 하고 있으며, 계상한 안전관리비는 사후 정산하도록 하고 있음을 알려드립니다. 끝.

문 화 재 청 장



주무관 노승연 협정사무관 최재묵 발굴제도과장 박윤정 전결 2021. 7. 16.

협조자

시행 발굴제도과-8855 (2021. 7. 16.) 접수

우 35208 대전광역시 서구 청사로 189, 문화재청 발굴제도과 (둔산동) / www.cha.go.kr

전화번호 042-481-4942 팩스번호 042-481-4959 / tasit@korea.kr / 대국민 공개

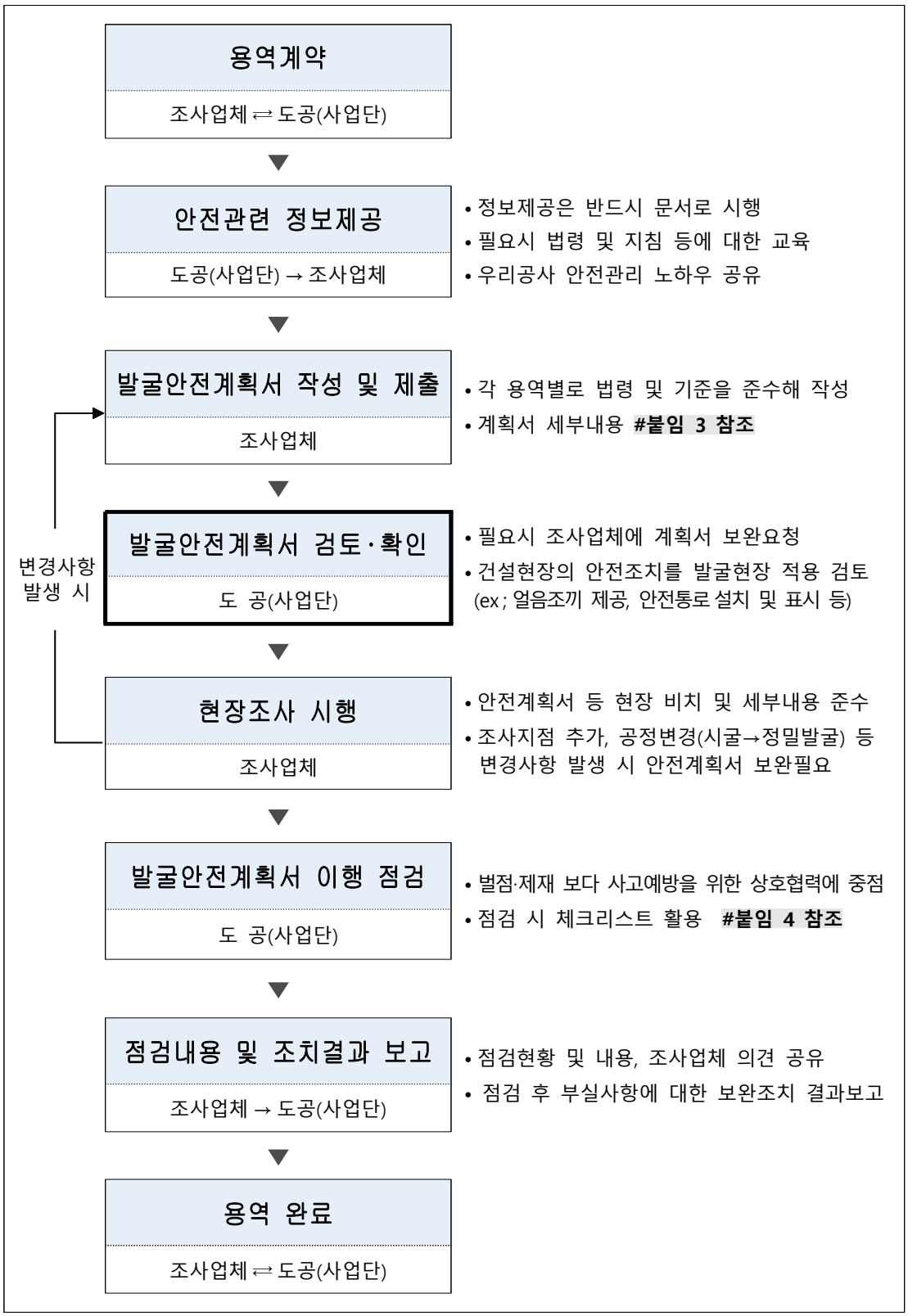
함께 지키는 문화재, 함께 나누는 일자리

붙임 3 발굴조사 안전관리계획서(안)

※ 본 구성(안)은 계획서에 수록되어야 하는 기본적인 내용을 명시한 것으로 우리공사 각종 매뉴얼과 '발굴안전안내서'의 서식을 활용하여 작성 가능함

<table>
<tr><th>항 목</th><th>세부내용</th></tr>
<tr><td>1. 용역현황</td><td>o 용역명 / 용역기간 / 용역금액(총액 및 공종별 금액)
o 조사대상지점
<table>
<tr><th>공구</th><th>연번</th><th>지점명</th><th>위치</th><th>조사면적</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>3</td><td>1</td><td>00
유물산포지</td><td>00군 00면 00리
00번지 일원</td><td>12,234㎡</td><td>□□ JCT</td></tr>
<tr><td>5</td><td>2</td><td>00고분군</td><td>00군 00면 00리
00번지 일원</td><td>23,456㎡</td><td>**터널</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2. 안전관리
조직현황</td><td>o 안전보건관리책임자 및 관리감독자 현황, 조직표 등
o 현장조사 투입인력 현황
o 조사인력 안전교육 이행현황(증빙자료 첨부)
o 사고 대비 비상연락망</td></tr>
<tr><td>3. 위험성평가에
관한 사항</td><td>o 조사현장의 위험성평가 결과 및 요인별 감소대책
- 조사지점 지형, 지반, 토질, 지장물, 구조물 분포 등 여건 분석
* 급경사지, 저습지, 매립지, 낙석위험지역, 매장물, 지하 매설시설, 지장물(건축물, 대형수목 등), 폐기물, 복토지역 등
o 조사공정별 위험성평가 결과 및 요인별 감소대책
- 참관조사, 표본조사, 시굴조사, 정밀발굴조사의 각 공종별 위험요인 파악</td></tr>
<tr><td>4. 안전보건관리
대책
(위험성 감소방안)</td><td>o 발굴조사 관련 안전대책
- 굴착 각도 조정, 굴착갱 내부조사 방법, 굴착면 안정화 방안 등
o 인력투입계획 및 관리방안
- 투입인력 현황, 명부작성, 사전 건강체크, 고령자 관리대책 등
o 굴착기 등 장비와 위험기계 사용계획 및 안전대책
- 안전인증증명서, 점검현황, 보관방법, 관리방법 등
o 안전시설 설치 및 안전구역 설정 계획
- 작업중/이동중 사고예방 시설물 설치계획(종류, 위치 등)
- 출입통제, 통제선, 안전구역 설치계획(위치, 범위 등)
o 근로자의 건강보호 및 쾌적한 작업환경 유지를 위한 계획
- 휴게시설 및 화장실 설치계획, 작업시간 설정, 보건관리 등
o 사고, 재난, 기상이변 등 비상상황 발생 시 긴급조치 계획
- 경보체제, 응급조치 및 복구 등에 관한 사항, 대피로 관련 등</td></tr>
<tr><td>5. 교육 및 점검</td><td>o 안전교육, 안전활동, 자체 안전점검 시행계획</td></tr>
<tr><td>6. 안전관리비</td><td>o 안전관리비 사용계획</td></tr>
<tr><td>7. 기타사항</td><td>o 본문에서 서술되지 않은 안전에 관한 조치 및 계획</td></tr>
</table>

※ 안전관리 절차도(모든 절차는 서면 및 공문시행 필수)



붙임 4 발굴현장 안전점검 체크리스트(안)

용역명	*00-00(1~3)공구 문화재 발굴조사 용역*			점검 지점	*00유물산포지*
점검자	소속 : *한국도로공사* 이름 : (인)	확인자	소속 : *00문화재연구원* 이름 : (인)	점검 일시	*2021. 00. 00*

점 검 사 항		Check		
		적정	부적정	미해당
운영관리	• 발굴안전안내서 및 안전보건관리계획서 비치			
	• 안전관리 조직현황 및 사고대비 비상연락망 비치			
	• 안전한 위치에 현장사무실 설치(침수, 붕괴위험 배제 등)			
	• 전기배선 적정성 및 누전차단기 설치여부			
	• 작업장소, 이동통로, 휴게실, 화장실 등 이동동선 안전성			
	• 화재, 재해, 재난 발생을 대비한 대피로 확보			
	• 안전보건교육 실시			
	• 자체안전점검 실시			
	• 가연성, 인화성 물질의 사무실 외 별도공간에 보관			
	• 구급약품 및 응급처치용품 비치			
	• 안전사고 예방 및 위험경고를 위한 안전보건표지 설치			
	• 소화기 비치 및 정기점검 이력(관리카드 확인)			
인력관리	• 기초 건강상태 확인 및 안전일일교육 시행(일지비치)			
	• 적정 보호구 지급 및 착용·사용방법 교육(안전화, 안전모 등)			
	• 안전장구 착용관리			
	• 안전장구 및 조사용품, 장비 등 정리정돈			
	• 조사자의 경력, 연령, 건강상태를 고려한 작업장소 배치			
	• 신규조사자, 고령조사자 사고예방 별도 관리			
현장관리	• 조사현장 안전성 확보여부(지장물, 매설물 처리여부 등)			
	• 안전보건관리계획에 따른 제토 및 굴착작업 시행			
	• 낙석지역, 급경사 등 위험지역은 굴착 배제			
	• 토질, 기후 등에 따른 굴착갱 안전경사 기울기 준수			
	• 굴착깊이 2m 이상은 굴착 폭 1m 이상으로 조치			
	• 굴착깊이 1.5m 이상은 굴착갱에 계단, 경사로 설치			
	• 단차, 틈 발생구간에 적정 이동통로 설치			
	• 설치된 이동통로의 유지관리 적정성			
	• 추락위험지역 접근금지 조치 또는 안전난간대 설치			
	• 개구부 주의경고표지 및 적정 덮개 설치			

점 검 사 항		Check		
		적정	부적정	미해당
현장관리	• 굴착갱 주변 추락방지 및 접근금지 조치(안전띠, 경고문구 등)			
	• 굴착갱으로부터 1m 이내 차량통행 및 자재 적치 금지			
	• 토사 적치 위치의 적정성			
	• 적치된 토사의 유실 및 분진발생 예방조치			
	• 조사 완료구간의 굴착갱 복토조치			
	• 사다리 사용기준을 준수한 사진촬영 시행			
	• 해충 및 동물(뱀, 벌, 개미 등)피해 예방조치			
장비관리	• 안전인증 장비 사용여부			
	• 유자격 운전자 배치 및 안전교육 실시 여부			
	• 지정된 장비 운전자 외 장비운전 및 탑승 금지			
	• 장비사용 시 관리감독자 및 신호수 배치			
	• 장비주변 안전거리 확보			
	• 장비에 후사경, 경보음, 경광등 등 안전장치 설치			
	• 주 목적을 벗어난 용도로 장비사용 금지			
	• 크레인, 지체차 등 특수장비 사용기준 준수			
	• 예초기, 그라인더, 드릴 등 위험장비 사용 전 안전교육			
	• 위험장비 보관방법 적정성			
계절관리	• 열사병/동상 방지 등을 위한 관련용품 지급			
	• 날씨 및 미세먼지, 황사 등에 따른 조사시간 유연운영			
	• 강우/강설에 따른 가설구조물 안전조치			
	• 강우/강설에 따른 트렌치 벽면 안전성 점검(붕괴위험 확인)			
	• 적정한 배수시설 설치			
	• 빗물고임, 강설, 결빙구간의 미끄러짐 예방조치			
	• 냉방기, 난방기 안전조치(실내 화목난로, 연탄난로 금지)			
	• 강풍으로 인한 자재물의 낙하 또는 비래 예방조치			
	• 미세먼지 또는 황사주의보/경보 발생 시 마스크 지급			
기타	(필요시 사진 첨부)			
조치요구사항	(필요시 사진 첨부)			

* 용역현황, 현장특성, 관련규정 등에 따라 각 기관에서 변경하여 사용 가능

붙임 5 안전관리비 산출내역 표기방안

☐ 용 역 명 : *00-00(1~3)공구 문화재 발굴조사 용역*

☐ 용역기간 : *2022. 01. ~ 2022. 12*

☐ 산출내역

구 분	항 목	금 액(원)	비 고
1. 직접인건비	소 계		
	1) 현장조사		
	2) 정리 및 보고서 작성		
2. 직접경비 * 각 세부항목은 용역 건별로 변경 가능	소 계 (적용요율 : 000%)		
	1) 일반경비		
	2) 안전관리비		
	3) 기타		
3. 제경비	적용요율 : 000%		
4. 학술료	적용요율 : 00%		
5. 소 계			
6. 부가가치세			
총 계			

첨 부 : 발굴(변경)허가 승인을 받은 조사업체의 세부산출내역 등

※ 샘플 서식을 참조하여 각 용역별 안전관리비, 유물정리비, 보고서간행비 등 필수계상 항목별 산출금액도 별도로 표기 (「매장문화재 조사용역 대가의 기준」 제5조)

붙임 6 현장사진대지

	
원지형을 유지한 상태로 굴착작업 (장비 전도)	경사면 시굴조사 시행 (작업 시 전도, 토사유출, 무너짐 등)
	
시굴작업 중 발생된 토사를 인근에 적치 (토사붕괴, 매몰, 떨어짐)	시굴갱 배수 부실 및 접근금지 시설 미설치 (떨어짐, 익사)
	
시굴갱 내부 인력투입, 안전모 미착용 (매몰, 떨어짐)	필요시 1.5m 이상 심도굴착 시행 (붕괴, 매몰, 떨어짐)
	
유적 표시용 스프레이 등 위험물 방치 (폭발, 화재)	굴착면 방치 및 접근방지시설 미설치 (붕괴, 떨어짐, 미끄러짐)

	
고임목 및 접근방지시설 부실 (붕괴, 매몰, 낙석, 떨어짐)	유적 정리미흡, 발굴구간 토사유출 (붕괴, 미끄러짐, 넘어짐)
	
장시간 야외조사 수행, 안전모 미착용 (근골격계 부담, 열사병, 동상)	굴착 구간 접근방지 시설 미설치 (넘어짐, 떨어짐)
	
급경사 지역 안전통로, 배수로 미설치 (미끄러짐)	발굴지점 주변 사면붕괴 위험 (매몰, 낙석)
	
이동통로 미확보 및 안전조치 부실 (미끌어짐, 떨어짐)	경사로 설치부실 (노후화, 흔들림, 떨어짐)

2-10 건설안전

하도급사 벌점부과 방안 검토

품질환경처-3257 (2020.08.19.)

Ⅰ 검 토 배 경

□ 고속도로 건설 및 유지관리공사의 품질·안전·환경관리 등 **작업장 최일선**에 위치한 **하도급사에 견실시공을 유도**하고

□ 안전사고 및 부실공사를 예방코자 **하도급사에 책임이 있는 경우 부실벌점을 부과하는 방안**을 검토코자 함

Ⅱ 벌점제도 개요

□ 벌점제도 운영 근거

o 건설기술진흥법 제53조(건설공사 등의 부실측정)

o 동법 시행령 제87조(건설공사 등의 부실측정에 따른 벌점 부과)

□ 일반사항

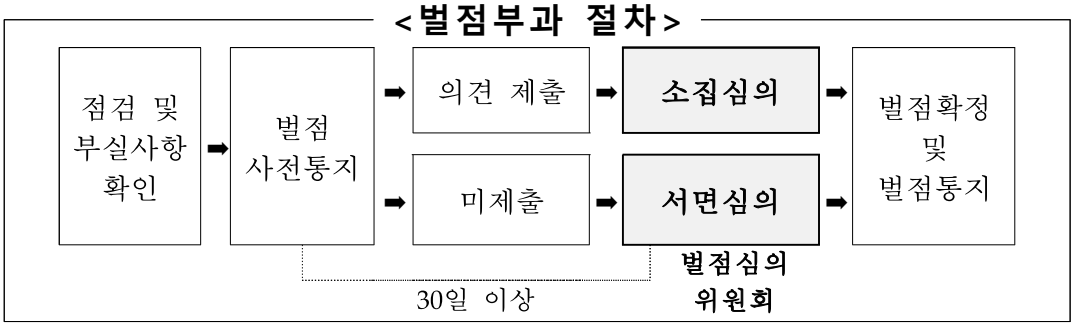
o 부과기관 : 국토교통부장관, 발주청, 인·허가기관의 장

o 부과대상자 : **건설사업자,** 주택건설등록업자, 건설기술용역사업자* 및 이에 고용된 건설기술인 또는 건축사

* 건축사법에 따른 건축사사무소개설자를 포함(1억5천만원 이상의 건축설계)

o 적용대상 : 「건설공사 등의 벌점관리기준」의 부실내용에 관련한 시정명령을 받은 경우

<벌점부과 절차>



Ⅲ 현 실태 및 문제점

□ 대부분의 고속도로 건설현장에서 하도급 체제로 공사 시행 중이며, 최근 사망사고 모두 하도급 체제의 현장에서 발생

o 2020년 8월 현재 고속도로 건설공사 **104개 현장(초기현장제외) 중 하도급 시행은 101개**, 직영 시행은 3개 현장 운영 중

- 하도급운영 : 공구당 평균 9.6개(전체 976개 하도급사 참여 중)
- 직영 운영 : 새만금전주1(GS건설), 7(대림산업), 강진광주6(극동건설)

o 2017년 이후 건설현장의 사망사고는 모두 하도급 체제에서 발생

구 분	노선명	공 종	사고내용	하도급사	비 고
2020	아산~천안간	구조물공	크롤러크레인 붐 해체중 붐대 하강하여 협착(사망 1)	OOOOO	
2019	창녕~밀양간	구조물공	교량 코핑폼 해체중 코핑폼과 추락(사망 1)	OO건설	
2018	파주~양주간	터널공	터널 내 부석정리 작업중 낙석(사망 1)	OO기업	
	용인~구리간	터널공	터널 외부 변압기 이동중 변압기 전도(사망 1)	OO산업	
2017	밀양~울산간	토공	보강토옹벽 상부 접근금지시설 설치중 추락(사망 1)	OO개발	
	대구외곽순환	구조물공	안전난간 설치 작업중 비계에서 추락(사망 1)	OOO건설	

□ 부실사항에 대하여 원도급사에만 벌점 부과를 함으로써, 현장관리에 대한 하도급사의 책임감 결여

o 각종 부실사항에 대해 관행상 원도급사에만 벌점 부과 처분*

* 최근 5년간(2016~2020 현재) 원도급사에 벌점 98점 부과

* 벌점은 입찰참가자격 사전심사 기준 등에 감점사항으로 반영

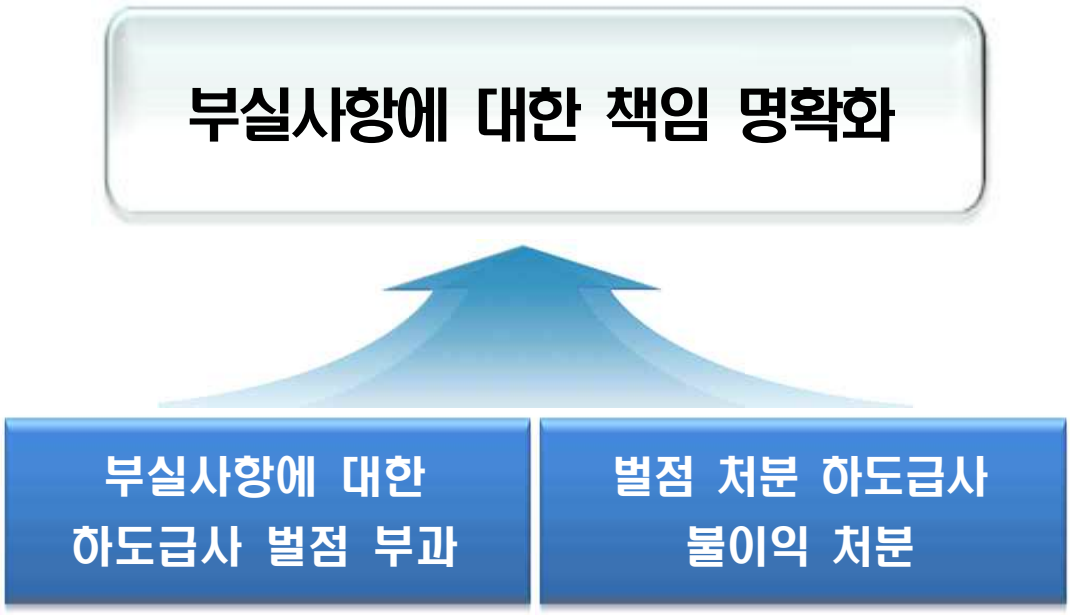
o 하도급사에도 책임 부여가 필요하다는 건설사업단의 의견 수렴

※ 건설사업단 의견 수렴 내용(품질환경처장 안전경영활동, 2020.06)

- 일상적인 자율안전을 도모하기 위해 하도급사에도 제재 처분을 함으로써 책임 있는 현장 관리 유도 필요(4개 사업단 건의)

☞ 하도급사의 책임의식 강화를 위해 부실 책임의 범위 확대 필요

Ⅳ 추 진 방 향



Ⅴ 세부 추진 내용

1 부실사항에 대한 하도급사 벌점 부과

□ 부실사항 지적 시 책임소재 등을 파악하여 벌점 부과 실시

o 하도급사의 관리소홀로 **안전사고가 발생**하였거나, 지적된 부실사항에 대하여 **하도급사의 과실이 명백한 경우**

: **원도급사 및 하도급사 동시 벌점 부과 처분 실시**

☞ **부실사항에 대한 원도급사 및 하도급사의 과실 및 책임여부를 면밀히 판단한 후 벌점 부과 실시**

※ 하도급사 벌점부과에 대한 국토교통부 질의 결과

- **(질의)** 하도급 업체에게도 발주처가 벌점을 줄 수 있는지? (2019.05)
  (답변) 관련 법에서 규정하는 **건설업자란(부실측정 대상) 해당 건설공사의 모든 건설업자가 해당 됨**
- **(질의)** 발주청은 원도급사와 하도급사 모두에게 동일한 사항으로 벌점을 부과할 수 있는지? (2020.06)
  (답변) 원·하도급사 동시부과는 해당 처분권자가 사실관계 등을 면밀하게 조사하여 판단할 사항임

※ 답변부서 : 국토교통부 건설안전과(국민신문고 질의)

2 벌점 부과 처분 하도급사 불이익 부여 방안

□ 「하도급계약 저가심사 기준」의 심사항목에 **부실벌점 부과 현황 등 관련 내용이 추가토록 정부에 건의 예정**

<(현 행) 건설산업기본법 제31조(하도급계약의 적정성 심사 등)>

①발주자는 하수급인이 건설공사를 시공하기에 현저하게 부적당하다고 인정되거나 하도급계약금액이 대통령령으로 정하는 비율에 따른 금액에 미달하는 경우에는 하수급인의 **시공능력, 하도급계약내용의 적정성** 등을 심사할 수 있다.

<(개 선) 건설산업기본법 제31조(하도급계약의 적정성 심사 등)>

①발주자는 하수급인이 건설공사를 시공하기에 현저하게 부적당하다고 인정되거나 하도급계약금액이 대통령령으로 정하는 비율에 따른 금액에 미달하는 경우에는 하수급인의 **시공능력, 하도급계약내용의 적정성, 부실벌점 부과 여부** 등을 심사할 수 있다.

- 건의 부서 : 국토교통부 건설산업과(건설산업기본법 소관부서)

□ 원도급사에 벌점 부과 현황의 정기적인 공개를 통해 견실한 하도급사 선정 유도

구 분	내 용	비 고
대 상	고속도로 건설공사 참여 중인 全 원도급사	
내 용	최근 2년간 하도급사 벌점 부과 현황	
시 기	반기별(1월, 7월)	
용 도	하도급사 선정 시 참고자료로 활용	

Ⅵ 기 타 사 항

o 시행 시기 : 본 방침 시행 일 이후

o 건설산업기본법 개정 건의(국토교통부 건설산업과)

o 하도급사 벌점 부과 현황을 반기별(1월, 7월)로 고속도로 건설공사에 참여하는 全 원도급사에 통보

붙 임 자 료

붙임 #1 건설기술진흥법 및 동법 시행령

붙임 #2 최근 5년간 벌점 부과 현황

붙임 #3 하도급사 벌점 부과 관련 유권 해석 결과

붙임 #4 하도급 계약 저가 심사 평가 항목

붙임 #1 건설기술 진흥법 및 동법 시행령

□ 건설기술진흥법

※ 제53조(건설공사 등의 부실 측정)

① 국토교통부장관, **발주청**과 인·허가기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 건설기술용역, 건축설계, 「건축사법」 제2조제4호에 따른 공사감리 또는 건설공사를 성실하게 수행하지 아니함으로써 부실공사가 발생하였거나 발생할 우려가 있는 경우 및 제47조에 따른 건설공사의 타당성 조사(이하 "타당성 조사"라 한다)에서 건설공사에 대한 수요 예측을 고의 또는 과실로 부실하게 하여 발주청에 손해를 끼친 경우에는 부실의 정도를 측정하여 벌점을 주어야 한다. <개정 2018. 8. 14., 2019. 4. 30.>

1. **건설사업자**
2. 주택건설등록업자
3. **건설기술용역사업자**(「건축사법」 제23조제2항에 따른 건축사사무소개설자를 포함)
4. 제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 자에게 고용된 **건설기술인 또는 건축사**

□ 건설기술진흥법 시행령

※ 시행령 제87조(건설공사 등의 부실 측정에 따른 벌점 부과 등)

① **삭제** <2019. 6. 25.>

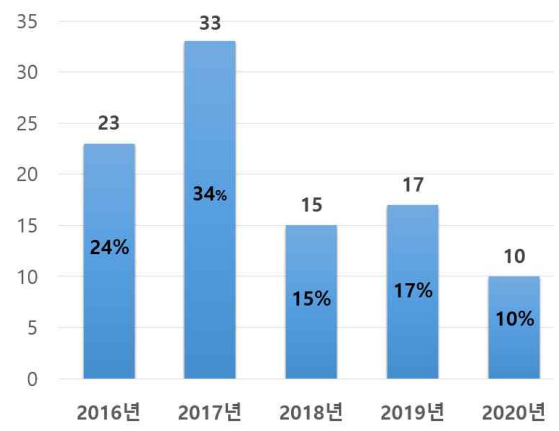
② 건설기술용역, 건축설계(총용역비가 1억5천만원 이상인 「건축사법」 제2조제3호에 따른 설계를 말한다), 공사감리(「건축사법」 제2조제4호에 따른 공사감리를 말한다) 또는 건설공사를 공동도급하는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따라 벌점을 부과한다. <개정 2019. 6. 25.>

1. 공동이행방식인 경우: 공동수급체 구성원 모두에 대하여 공동수급협정서에서 정한 출자비율에 따라 부과. 다만, 부실공사에 대한 책임 소재가 명확히 규명된 경우에는 해당 구성원에게만 부과한다.
2. 분담이행방식인 경우: 분담업체별로 부과

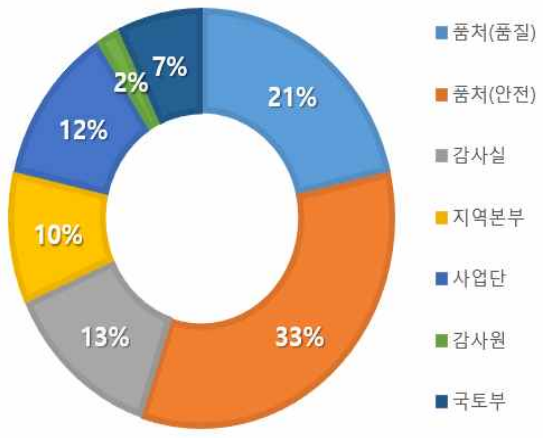
붙임 #2 최근 5년간 벌점 부과 현황

(단위 : 점)

기 관		계	2016	2017	2018	2019	2020	비 고
계		98	23	33	15	17	10	
품질 환경처 (56%)	소계	54	11	19	4	14	6	
	품질 (26%)	21	9	7	-	2	3	
	안전 (30%)	33	2	12	4	12	3	
	환경 (0%)	0	-	-	-	-	-	
감사실 (14%)		13	2	4	5	2	-	
지역본부 (11%)		10	-	3	3	-	4	
사업단 (9%)		12	8	3	-	1	-	
감사원 (2%)		2	-	1	1	-	-	
국토부 (8%)		7	2	3	2	-	-	



연도별 벌점부과 현황



기관별 벌점부과 비율

붙임 #3-1 유권해석 결과(하도급사 벌점 부과 가능여부 , 2019.05)

사례

하도급 업체에게도 발주처가 벌점을 줄 수 있는지 여부에 관하여....

2019-05-15

답변

평소 국토교통행정에 관심과 애정을 가져 주신 점 깊이 감사드리며, 귀하께서 우리부에 제출한 벌점부과기준 질의 관련 민원사항에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다 .

1. 민원요지

건설기술진흥법 제53조(건설공사 등의 부실 측정) ①항 1호 건설업자, 여기서 건설사업자란 원청(원도급자)만을 이야기 하는 것 인지 원청(원도급자) 또는 하도급자(하청업)까지를 포함하는 것인지 해석이 불명확.

- 하도급 업체에게도 발주처가 벌점을 줄 수 있는지

2. 답변내용

건설공사 등의 부실측정은 「건설기술진흥법」 제53조 제1항에 따라 발주청 등은 건설기술용역업자 등이 건설기술용역을 성실하게 수행하지 아니함으로써 부실공사가 발생하였거나 발생할 우려가 있는 경우에 부실정도를 측정하여 벌점을 주도록 규정하고 있습니다 .

따라서, 건설업자란 같은법 제2조제7호에서 「건설산업기본법」 제2조제7호에 따른 건설업자라고 규정하고 있으므로, 해당 건설공상의 건설업자는 모두 해당됨을 알려드립니다.

ㅇ추가로 궁금하신 사항에 대해서는 국토교통부 건설안전과 (여OO ,044-201-3586) 로 문의하시면 성심껏 답변하여 드리겠습니다 . 감사합니다 .

【본 회신내용은 해당 질의에만 국한되어 개별 사실관계의 변동 등으로 인한 유사 사례인 경우에 본 회신내용과 다른 해석이 있을 수 있습니다. 따라서 개별사안에 대한 별도의 증거자료로 활용하는 것은 국토교통부 견해와는 관련이 없음을 알려드리니 양해하여 주시기 바랍니다 .】

붙임 : 민원신청서 1 부 . 끝 .

담당부서	국토교통부 건설정책국 기술안전정책관 건설안전과
관련법령	건설기술 진흥법 시행령 / 제87조(건설공사 등의 부실 측정) 건설기술 진흥법 / 제2조(정의)

붙임 #3-2 유권해석 결과(원·하도급사 동시 부과 여부 , 2020.06)

2020-06-30 11:33:23

1. 안녕하십니까? 귀하께서 국민 신문고를 통해 신청하신 민원에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

2. 귀하께서 제출하신 민원은 "발주청은 원도급사와 하도급사 모두에게 동일한 사항으로 벌점을 부과 할 수 있는지?"에 관한 질의로 아래와 같이 답변합니다.

가. 「건설기술 진흥법」 제53조제1항에 의하면, 국토교통부장관, 발주청과 인 · 허가기관의 장(이하, 측정기관)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 건설기술용역, 건축설계, 「건축사법」 제2조제4호에 따른 공사감리 또는 건설공사를 성실하게 수행하지 아니함으로써 부실공사가 발생하였거나 발생할 우려가 있는 경우 및 타당성조사에서 건설공사에 대한 수요 예측을 고의 또는 과실로 부실하게 하여 발주청에 손해를 끼친 경우에는 부실의 정도를 측정하여 벌점을 주어야 한다고 규정하고 있습니다.

나. 이때, 법 제53조제1항 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1. 건설사업자, 2. 주택건설등록업자, 3. 건설기술용역사업자(「건축사법」 제23조제2항에 따른 건축사사무소개설자를 포함한다), 4. 제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 자에게 고용된 건설기술인 또는 건축사로 정하고 있습니다.

- 상기 규정에 해당하는 자가 건설공사 등을 성실하게 수행하지 아니함으로써 부실공사가 발생하였거나 발생할 우려가 있는 경우 벌점을 부과 할 수 있음을 알려드립니다.

- 다만, 동일한 항목으로 건설사업자 모두가 벌점대상인지에 관해서는 「건설기술 진흥법 시행령」 제87조 및 별표 8에 따라 해당 처분권자가 사실관계 등을 면밀하게 조사하여 판단할 사항임을 알려드립니다.

3. 회신내용과 관련하여 추가 질문이 있으실 경우 건설안전과(백현화,044-201-3580)로 질의하시면 상세히 답변해 드리겠습니다. 좋은 하루 보내시기 바랍니다.

본 회신내용은 해당 질의에만 국한되어 개별 사실관계의 변동 등으로 인한 유사사례인 경우에 본 회신내용과 다른 해석이 있을 수 있습니다. 따라서 개별사안에 대한 별도의
증거자료로 활용하는 것은 국토교통부 견해와는 관련이 없음을 알려드리니 양해하시기 바랍니다. 끝.

붙임 #4 하도급 계약 저가심사 평가 항목 및 배점한도

심사항목	평가내용	배점한도	배 점 요 령
1. 하도급 가격의 적정성 (50)	가. 하도급공사의 낙찰 비율 - 당해 하도급부분에 대한 원도급금액 대비 하도급 금액의 비율 - 당해 하도급부분에 대한 발주자의 예정가격 대비 하도급금액 비율 ※ 모두 평가 후 낮은 점수 적용	30	$30-2(\frac{82}{100}-\frac{\text{하도급금액}}{\text{원도급금액}})\times 100$ $30-2(\frac{64}{100}-\frac{\text{하도급금액}}{\text{예정가격}})\times 100$
	나. 원도급공사의 낙찰 비율 - 예정가격대비 원도급 금액의 비율	20	① 적격심사 대상공사 $20-1/2(\frac{88}{100}-\frac{\text{원도급금액}}{\text{예정가격}})\times 100$ ※ 88%이상은 만점으로 함 ② 종합심사낙찰제 대상공사 $20-1/2(\frac{82}{100}-\frac{\text{원도급금액}}{\text{예정가격}})\times 100$ ※ 82%이상은 만점으로 함 ③ 설계시공 일괄입찰 대상공사 $20-1/2(\frac{85}{100}-\frac{\text{원도급금액}}{\text{추정금액}})\times 100$ ※ 85%이상은 만점으로 함 ④ 대안입찰 대상공사 $20-1/2(\frac{80}{100}-\frac{\text{원도급금액}}{\text{예정가격}})\times 100$ ※ 80%이상은 만점으로 함 ⑤ 기술제안입찰 대상공사 $20-1/2(\frac{86}{100}-\frac{\text{원도급금액}}{\text{예정가격}})\times 100$ ※ 86%이상은 만점으로 함
2. 하수급인의 시공능력 (20)	가. 당해공사규모에 대한 하수급인의 시공능력 평가공시액 o 3배이상 o 2.5배이상 3배미만 o 2배이상 2.5배미만 o 1.5배이상 2배미만 o 1배이상 1.5배미만 o 1배미만	10 (10) (9) (8) (7) (6) (5)	o 건설산업기본법령 등 당해법령에 의한 하수급인의 시공능력평가 공시금액이 높을수록 높게 평가 ※ 당해공사규모 : 당해 하도급계약 금액을 적용
	나. 당해공사규모에 대한 하수급인의 동종공사 시공경험 o 2배이상 o 1.5배이상 2배미만 o 1배이상 1.5배미만 o 0.5배이상 1배미만 o 0.5배미만	10 (10) (9) (8) (7) (6)	o 최근 3년간 동종공사 시공실적 합산액을 기준으로 많을수록 높게 평가

심사항목	평가내용	배점 한도	배 점 요 령
3. 하수급인의 신뢰도(15)	가. 협력업체 등록기간 o 3년이상 o 2년6월이상 3년미만 o 2년이상 2년6월미만 o 1년6월이상 2년미만 o 1년이상 1년6월미만 o 1년미만 o 미등록	10 (10) (9) (8) (7) (6) (5) (4)	o 건설산업기본법령 등 당해법령에 의한 협력업체로 등록된 기간이 길수록 높게 평가
	나. 당해 하도급공사업 영위기간 o 3년이상 o 2년이상 3년미만 o 1년이상 2년미만 o 1년미만	5 (5) (4) (3) (2)	o 건설산업기본법령 등 당해 법령에 의해 등록된 기간이 장기간인 경우 높게 평가
	다. 임금 및 대금 상습체불이력	(△)11	○「근로기준법」 및 「건설산업기본법」따라 공개되는 체불업체에 대해 감점
	라. 대금 체불이력 o 1회 o 2회 o 3회	 (△)5 (△)8 (△)11	○ 「건설산업기본법」 제81조(시정명령 등)제4호 및 제82조(영업정지 등)제1항제8호에 의거 행정처분을 받은 날부터 2년간 적용
4. 하도급공사의 여건(15)	가. 하도급공종의 난이도 o 낮음 o 보통 o 높음	5 (5) (4) (3)	o 공사의 특성과 내용에 따라 난이도를 구분하여 난이도가 높을수록 낮은 점수 부여
	나. 하도급공사의 계약기간 o 1년이상 o 1년미만	4 (4) (3)	o 하도급계약의 안정성을 감안하여 계약기간이 장기간일수록 높게 평가
	다. 하도급공사의 하자담보책임기간 o 1년이하인 공종 o 1년초과 3년이하인 공종 o 3년초과 5년이하인 공종 o 5년초과 공종	5 (5) (4) (3) (2)	o 건설산업기본법령 등 당해법령에 의한 해당공사의 하자담보책임기간이 적을수록 높게 평가
	라. 하수급공사의 시공여건	1	o 하수급인이 당해공사현장 소재 시,도업체인 경우 또는 당해공사현장 소재 시(특별시,광역시 포함)·군 또는 인접 시·군공사현장에서 동종의 공사를 수행하는 경우

2-11 건설안전

이동식 크레인 사고방지대책

품질환경처-3044 (2020.07.29.)

Ⅰ 추 진 배 경

○ 최근 건설현장에서 이동식 크레인 작업중 사망사고* 발생

* 사고사례 전파, 품질환경처-2358('20.06.22)

○ 사고 원인별 안전작업수칙 전파를 통한 유사사례 발생 방지

Ⅱ 이동식 크레인 사고현황

□ "이동식 크레인" 이란?

○ 원동기를 내장하여 스스로 이동할 수 있는 크레인으로 동력을 사용하여 중량물을 매달아 상하 및 좌우로 운반하는 설비를 말함 [붙임#1]

* 이동식 크레인 종류 : **'크롤러', '카고', '트럭', '험지형', '전지형'** 크레인 등 5가지

□ 사고현황

○ **고속도로 건설 및 유지관리 현장 사고현황** [붙임#2]

- 최근 10년간 이동식 크레인 사고는 **총 14건**(사망 3, 부상 11) 이며 **카고크레인에서 13건, 크롤러 크레인에서 1건**이 발생

<연도별 및 이동식 크레인별 사고현황>

구 분	계	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20
건설공사 (사망/부상)	10 (3/7)	1 (0/1)	-	2 (1/1)	-	1 (1/0)	2 (0/2)	1 (0/1)	1 (0/1)	1 (0/1)	1 (1/0)
사고크레인		**카고**	-	**카고**	-	**카고**	**카고**	**카고**	**카고**	**카고**	**크롤러**
유지관리 (사망/부상)	4 (0/4)	-	-	1 (0/1)	1 (0/1)	-	-	2 (0/2)	-	-	-
사고크레인		-	-	**카고**	**카고**	-	-	**카고**	-	-	-

Ⅲ 이동식 크레인 사고내용 및 사고원인

유형	사고내용	사고원인
추락 (4건)	·크레인 적재함에 근로자 탑승여부 미확인 상태에서 카고크레인 운전자가 차량 이동중 중심을 잃고 바닥으로 추락	·신호수 미배치 및 승차석 이외의 위치에 근로자 탑승
	·가로등 보수 작업 중 크레인 버켓이 이탈되면서 추락	·이동식 크레인 작업전 차체 등 주요부 점검 미실시
	·카고크레인(25t)에 올라 적재함 내 이동중 실족 **(사망)**	·고소작업시 안전장비 미착용
	·강관파이프 하역작업 중 카고크레인이 기울어져 위험을 느껴 적재함에서 뛰어내리면서 바닥에 있던 자재위로 추락	·아웃트리거 4개소 중 1개소 미전개
협착 (4건)	·카고크레인 적재함에 탑승하여 이동중 교통사고 발생으로 자재에 끼임	·승차석 이외의 위치에 근로자 탑승
	·카고크레인에서 거푸집 하차 중 거푸집 사이에 손가락이 협착	·신호수 미배치 및 인양유도줄 미사용
	·PC방음벽 인양고리가 한쪽만 체결된 상태에서 인양중 방음벽 전도로 발등 협착	·신호수 미배치 및 인양물 2점 걸이 미실시
	·크롤러 크레인 붐 길이 조정중 크레인 기사가 임의로 붐대를 하강하여 붐 하부에 있던 근로자가 협착 **(사망)**	·중량물 작업계획서상 작업지휘자 미배치 및 붐 하강 방지용 안전블록 미사용
낙하 (3건)	·항타크레인에 스크류핀 연결중 5미터 높이에서 손이 미끄러져 낙하	·장비 수리 등을 위한 고소작업시 안전장비 미착용
	·PC방호블럭 설치 중 카고 크레인의 턴테이블이 파단 **(사망)**	·중량물 작업계획서 미작성, 작업지휘자 미배치 및 장비의 안전 정격하중을 초과
	·가드레일을 크레인으로 상차 중 자재가 낙하하여 발등 충격	·신호수 미배치 및 인양물 2점 걸이 미실시
기타 (3건)	·철근인양중 전력선(25,800V)에 크레인 붐대가 접촉하면서 감전	·전력선 인근에서 작업시 관련기준 미준수 (산업안전보건기준에 관한 규칙 322조)
	·크레인으로 인양중인 폼이 밀려 밴딩폼 발판위 근로자를 강타	·신호수 미배치 및 인양유도줄 미사용
	·철근자재 받침을 위한 철근 받침목 설치 중 카고크레인 운전자가 임의로 기계를 작동하여 철근다발이 가격	·신호수 미배치 및 인양유도줄 미사용

* 사고 세부내용은 [별첨#2] 참조

Ⅳ 사고유형별 주요원인에 대한 안전작업수칙

□ 사고유형별 주요원인

○ (추락) 신호수 미배치, 고소작업시 안전장비 미착용, 아웃트리거 미전개 등

○ (협착) 신호수 및 작업지휘자 미배치, 붐 하강 방지용 안전블록 미사용 등

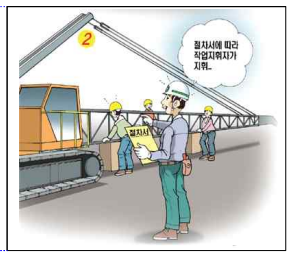
○ (낙하) 신호수 및 작업지휘자 미배치, 중량물 작업계획서 미작성 등

○ (기타) 신호수 미배치 및 안양유도줄 미사용, 전력선 인근 작업시 관련기준 미준수 등

□ 주요원인에 대한 안전작업수칙

※ 이동식 크레인 작업시 **신호수 및 작업지휘자를 배치**하고 지휘에 따라 작업

☞ 관련근거 : 산업안전보건기준에 관한 규칙 제206조



※ 장비 수리 등을 위한 **고소작업시** 안전대 등 **안전장비 착용**

☞ 관련근거 : 산업안전보건기준에 관한 규칙 제186조 ④항



※ 크레인 **수평도를 확인**하고 **아웃트리거를 설치할 위치의 지반상태 점검**

☞ 관련근거 : 산업안전보건기준에 관한 규칙 제171조



※ 크레인 붐 길이 조정작업시 붐 하강 방지용 **안전블록 사용**

☞ 관련근거 : 산업안전보건기준에 관한 규칙 제205조



※ 이동식 크레인을 이용한 **중량물 취급 작업**시 **작업계획서 작성 및 준수** 철저

☞ 관련근거 : 산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조 ①항


중량물 취급 작업계획서(이동식크레인)

※ **근로자, 운전원, 작업 책임자 안전교육** 실시 및 **안전점검표[붙임#3]**를 활용하여 **작업전 장비 안전점검** 후 작업 시행

☞ 관련근거 : 산업안전보건법 시행규칙 제25조 ①항 및 제94조



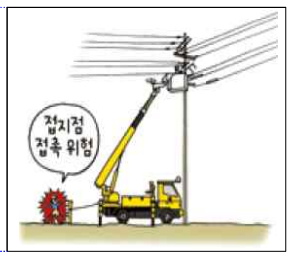
※ 인양 작업시 **인양유도줄** 사용 및 **인양물 2점 걸이** 실시

☞ 관련근거 : 산업안전보건기준에 관한 규칙 제369조



※ **전력선 인근에서 작업**시 **전력선과 붐대가 충분히 이격**된 상태에서 작업 시행

☞ 관련근거 : 산업안전보건기준에 관한 규칙 제322조



※ 인양작업 전 이동식 크레인 **정격하중과 인양물의 중량 확인**

☞ 관련근거 : 산업안전보건기준에 관한 규칙 제133조



※ 적재함 등에 **근로자가 탑승한 상태로 장비 이동 금지**

☞ 관련근거 : 산업안전보건기준에 관한 규칙 제86조 ①항



Ⅴ 기 타 사 항

□ 주요원인에 대한 안전작업수칙 외 이동식 크레인 작업시 준수해야 할 구체적인 내용은 **'이동식 크레인 안전보건작업 지침' 참고**(붙임#4)

□ 이동식 크레인 장비 반입시 **안전장비**(안전지지대 또는 안전블록, 받침목 등)**를 소지하지 않은 크레인은 현장 반입 금지**

□ **이동식 크레인 작업관련 특별안전교육 실시**

○ 유사사고 방지를 위해 이동식 크레인에 대해 건설참여자를 대상으로 특별안전교육 시행 (사업단→건설참여자)

- 대상 : 원·하도급사 직원, 장비 조종원, 작업반장, 근로자 등
- 내용 : 유사사례 전파, 작업시 안전대책 및 수칙 전파 등

붙 임 자 료

붙임 1 이동식 크레인의 종류

붙임 2 크레인 사고현황 - 고속도로 건설 및 유지관리 현장

붙임 3 크레인 안전점검표

붙임 4 이동식 크레인 안전보건작업 지침(산업안전보건공단)

붙임 1 이동식 크레인의 종류

□ 이동식 크레인 종류



① 크롤러 크레인
주행부에 무한궤도 벨트를 사용한 크레인이며 인양 효율이 좋아 대규모 현장에서 많이 사용



② 트럭 크레인
주행체가 트럭식인 크레인으로 하부 주행체 및 상부 선회체에 각각 운전석을 갖고 있음



③ 카고 크레인
카고 트럭 화물적재함에 소형 크레인을 설치한 것으로 화물의 적재, 하역, 운송이 가능



④ 험지형 크레인
주행과 크레인 작업이 한 개의 운전실에서 수행되며 협소한 공간 및 지형이 험한 곳의 작업이 매우 용이



⑤ 전지형 크레인
트럭 크레인의 고속주행성과 험지형 크레인의 작은 회전반경의 장점을 취합한 크레인으로 작업성이 우수

붙임 2 크레인 사고현황 - 고속도로 건설 및 유지관리 현장

구 분	시공사	현장명	사망	부상	재해일자	사고내용	유형
건설공사	(주)한진중공업	삼척-속초간 건설공사 삼척-동해간(제4공구)	0	1	20111027	항타크레인에 스크류 핀을 연결하던 중 5미터 높이에서 손이 미끄러져서 낙하	낙하
건설공사	벽산건설(주)	상주-안동간 건설공사(제9공구)	0	1	20130315	철근 인양중 전력선(25,800V)에 크레인 붐대가 접촉하면서 감전	감전
유지관리	주식회사한양	냉정-부산간 확장공사(제2공구)	0	1	20130720	크레인을 앞으로 2-3미터 전진시켜서 중심을 잃고 바닥으로 추락	추락
건설공사	(주)포스코건설	냉정-부산간 확장공사(제8공구)	1	0	20130418	PC방호울럭 설치중 카고 크레인의 턴테이블이 파단	낙하
유지관리	(주)대광전기	2013-2014 천안지사 전기시설물	0	1	20140918	가로등 보수 작업 중 크레인 버켓이 이탈되면서 추락	추락
건설공사	우평코리아(주)	울산-포항간 건설공사 남경주-경주간 조경공사(2차)	1	0	20151025	카고크레인(25ton)에 올려 적재함 내 이동 중 실족	추락
건설공사	SK건설(주)	함양-성산간 건설공사 함양-성산간 (제12공구)	0	1	20160216	거드레일을 크레인으로 상차중 낙하하여 발등 충격	낙하
건설공사	롯데건설(주)	안동-영덕간 건설공사 상주-영덕간(제18공구)	0	1	20160505	크레인으로 인양중인 폼이 일려 밴딩폼 발판위 근로자를 강타	충돌
건설공사	대림산업㈜	김해부산간 건설공사 부산외곽순환(제9공구)	0	1	20170715	철근 자재 인양 작업 중 철근 받침목을 설치하는 도중 카고크레인 기사가 임의로 기계를 작동하여 철근다발이 앞으로 쏠리면서 왼쪽 무릎을 가격함	기타
유지관리	코오롱글로벌(주)	영동고속도로(여주~강릉) 민간자본활용 시설개량공사(제3공구)	0	1	20171114	교량방음벽 설치작업을 위해 카고크레인 적재함에 탑승하여 이동중 교통사고발생으로 적재함에 실려있던 방음벽 자재에 끼임	협착
유지관리	펄드건설 (주)	광주전남본부 동광산 월동자재보관창고 신축공사	0	1	20171129	카고크레인에서 거푸집을 하차하던 중 거푸집사이에 손가락이 협착	협착
건설공사	한화건설	언양~영천간 확장공사(제4공구)	0	1	20180221	PC방음벽 인양고리체결중 크레인운전원의 부주의로 한쪽 고리만 체결된 상태에서 인양하여 방음벽 전도로 인하여 발등 협착	협착
건설공사	GS건설㈜	창녕~밀양간 건설공사(제3공구)	0	1	20190506	카고크레인 적재함에 실려있던 강관 파이프를 하역하는 작업중 카고크레인이 기울어지는순간 적재함에서 뛰어내리면서 바닥에 있던 자재위로 넘어지면서 다침	추락
건설공사	대우건설	아산~천안간 건설공사(제3공구)	1	0	20200610	크롤러 크레인 붐 길이를 조정하기 위해 붐 연결부 하부 연결핀 2개를 제거 직후에 붐대가 하강하여 근로자 협착	협착

붙임 3 크레인 안전점검표

크레인 안전점검표

점검일자 : 2020. . .

현장명	장비명	규 격	모델명	등록번호	사용기간

NO	구분	중 요 점 검 사 항	점검결과	비 고
1	서류	운전원 면허종류와 면허기간은 유효한가?	운전자명, 면허종류 기재	안전공단 작업지침
2	서류	장비의 등록 / 검사 / 보험 기간은 유효한가?		안전공단 작업지침
3	서류	차량계 건설기계(하역운반기계) 중량물 취급 계획서는 적정하게 작성되었는가?		산업안전 기준규칙
4	서류	중량물 작업에 대한 위험성평가는 실시하였는가?		안전공단 작업지침
5	서류	운전원, 작업책임자 및 근로자를 대상으로 특별 안전교육을 실시 하였는가?		안전공단 작업지침
6	서류	과부하방지장치, 권과방지장치 등 방호장치는 인증기관(검정기관)의 인증을 받았는가?		안전공단 작업지침
7	현장	작업 당일의 풍속은 확인하였는가? (10m/s 이상인 경우 작업 중지)		안전공단 작업지침
8	현장	작업 시 크레인의 수평도는 확인 하였는가?		안전공단 작업지침
9	현장	후진 경보음 발생장치는 설치, 작동하는가?		산업안전 기준규칙
10	현장	경광등, 전조등은 작동되며 안전표식은 부착되어있는가?		산업안전 기준규칙
11	현장	비상정지장치(자동/브레이크식 수동)는 정상적으로 작동되는가?		안전공단 작업지침
12	현장	과부하방지장치는 장착되어 있고 정상적으로 작동되며 부저(벨)는 울리는가?		안전공단 작업지침
13	현장	권과방지장치는 장착되어 있고 정상적으로 작동되며 부저(벨)는 울리는가?		안전공단 작업지침
14	현장	후크 안전고리는 부착되어 있고 정상 작동하는가?		안전공단 작업지침
15	현장	WIRE DRUM의 감김 상태 및 WIRE의 상태(부식, 마모, 변형 등)는 양호한가?		안전공단 작업지침
16	현장	줄걸이 와이어로프의 매단각도는 60° 이내로 하였는가?		안전공단 작업지침

17	현장	바퀴식은 아웃트리거(4개소) 장착 및 고임목을 보유하고 있는가?		안전공단 작업지침
18	현장	인양용 WIRE는 훼손, 마모, 부식, 꼬임, 풀림 유무?		안전공단 작업지침
19	현장	인양 보조공구 SHACKLE, TURN BUCKLE등 상태는 양호한가?		안전공단 작업지침
20	현장	지브의 각도에 따른 정격하중(제작사의 사용기준)을 준수하고 정격하중표지는 부착이 되어 있는가?		안전공단 작업지침
21	현장	인양물을 측면에서 끌어 당기는 작업을 하고있지는 않은가?		안전공단 작업지침
22	현장	작업장소의 지반조사를 실시하여 지지력이 확보되었는지 검토하였는가?		안전공단 작업지침
23	현장	작업구역 내 출입금지구역을 지정하고(안전휀스, 표지판) 장애물, 지하매설물은 확인 하였는가?		안전공단 작업지침
24	현장	신호수를 배치하여 크레인 작업표준 신호지침의 신호에 따라 작업을 하고있는가?		안전공단 작업지침
25	현장	크레인의 작업 중 운전원의 운전석 이탈 여부 (운전원이 장비를 이탈하는 경우 인양물은 지면에 내려놓고 구동 엔진정지 및 브레이크를 작동 상태로 잠금)		안전공단 작업지침
26	현장	조립 및 해체시 제작사 매뉴얼 등 작업방법과 기준을 준수 하였는가(안전블록 설치, 안전대 걸이 착용 등)		안전공단 작업지침
26	현장	수리 등의 작업 시 지휘자를 지정하여 작업순서 결정, 작업지휘는 적정히 이루어지고 있는가? (안전지지대, 안전블록 사용상황 점검 등)		산업안전 기준규칙
27	현장	지브 조립 해체 시 상부핀 설치·제거 순서는 준수하였는가? (조립시에는 먼저 설치,해체 시 나중에 제거)		안전공단 작업지침
28	현장	지브 등을 수리 시 제작사의 기준에 적합한가? 주 부재 용접시 제작사의 승인을 받았는가?		안전공단 작업지침
29	현장	작업 종료 시 지브의 상태를 안전한 위치에 내려두고 운전실의 기동장치 및 출입문 잠금장치 작동 여부?		안전공단 작업지침
30	현장	작업 종료 시 줄걸이 용구를 분리하여 보관하고 훅은 최대한 감아 올렸는가?		안전공단 작업지침

(점검자 의견)

점검자	소속: 성명: (인)	확인자	직책: 성명: (인)

붙임 4 이동식 크레인 안전보건작업 지침

KOSHA GUIDE
C - 69 - 2012

이동식 크레인
안전보건작업 지침

2012. 11.

한국산업안전보건공단

안전보건기술지침의 개요

○ 작성자 : 한국안전학회 박종근

○ 제·개정 경과

- 2012년 10월 건설안전분야 제정위원회 심의(제정)

○ 관련규격 및 자료

- BS : safe use of cranes, mobile cranes
- ANSI : safety code for cranes, derricks, and hoists
- KOSHA GUIDE C-48-2012 건설기계 안전보건작업 지침
- KOSHA GUIDE C-44-2012 철골공사 안전보건작업 지침
- 이동식크레인(구미서관, 호종관)

○ 관련법규·규칙·고시 등

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제147조~제150조
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제132조~제135조
- 운반하역 표준안전 작업지침(고용노동부고시 제2012-70호)
- 크레인작업 표준신호지침(노동부고시 제8호)
- 이동식크레인구조·규격에 관한 기술상의 지침(노동부고제 제32호)

○ 기술지침의 적용 및 문의

이 기술지침에 대한 의견 또는 문의는 한국산업안전보건공단 홈 페이지 안전보건기술지침 소관 분야별 문의처 안내를 참고하시기 바랍니다.

공표일자 : 2012년 11월 29일
제 정 자 : 한국산업안전보건공단 이사장

KOSHA GUIDE
C - 69 - 2012

이동식 크레인 안전보건작업 지침

1. 목 적

이 지침은 이동식 크레인에 의한 자재 인양작업 중 발생할 수 있는 장비의 전도, 인양물의 낙하, 장비와 근로자의 협착, 추락, 감전 등의 재해 예방을 목적으로 한다.

2. 적용범위

이 지침은 이동식 크레인에 의한 인양작업을 위해 일반적으로 행해지는 모든 작업에 적용한다.

3. 용어의 정의

(1) 이 지침에서 사용되는 용어의 뜻은 다음과 같다.

(가) "이동식 크레인"이라 함은 원동기를 내장하고 있는 것으로서 불특정 장소에 스스로 이동할 수 있는 크레인으로 동력을 사용하여 중량물을 매달아 상하 및 좌우(수평 또는 선회를 말한다)로 운반하는 설비로서「건설기계관리법」을 적용 받는 기중기 또는 「자동차관리법」제3조에 따른 화물·특수자동차의 작업부에 탑재하여 화물운반 등에 사용하는 기계 또는 기계장치를 말한다.

(나) "정격총하중"이라 함은 크레인 지브의 경사각 및 길이 또는 지브에 따라 훅, 슬링(인양로프 또는 인양용구)등의 달기기구의 중량을 포함하여 인양할 수 최대하중이며, "정격하중"은 최대하중에서 훅, 슬링 등의 달기기구의 중량을 제외한 것으로 실 인양 무게를 말한다.

(다) "충격하중"이라 함은 인양작업 중 갑작스러운 하중 전이에 의해 순간적으로 충격이 슬링 등에 전달되어 부재나 장비에 과도한 동적 변화를 가져오게 하는 하중을 말한다.

(라) "과부하방지장치"라 함은 정격하중 이상의 하중이 부하되었을 때 자동적으로 상승이 정지되면서 경보음을 발생하는 장치를 말한다.

(마) "권과방지장치"라 함은 권과를 방지하기 위하여 인양용 와이어로프가 일정한계 이상 감기게 되면 자동적으로 동력을 차단하고 작동을 정지시키는 장치를 말한다.

(바) "혹 해지장치"라 함은 혹에서 와이어로프가 이탈하는 것을 방지하는 장치를 말한다.

(사) "아웃트리거"라 함은 전도 사고를 방지하기 위하여 장비의 측면에 부착하여 전도 모멘트에 대하여 효과적으로 지탱할 수 있도록 한 장치를 말한다.

(2) 그 밖의 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 이 지침에 특별히 규정하는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙, 안전보건규칙 및 고시에서 정하는 바에 따른다.

4. 이동식 크레인의 종류

국내 현장에서 주로 사용하는 이동식 크레인의 종류는 다음과 같다.

(1) 트럭 크레인(Truck Crane)



<그림 1> 트럭 크레인(Truck Crane)

하부 주행체의 주행부에 타이어를 사용한 자주식 크레인이며, 하부 주행체 및 상부 선회체에 각각 운전석을 가지고 있다. 트럭 크레인은 <그림 1>과 같다.

(2) 크롤러 크레인(Crawler Crane)

하부 주행체의 주행부에 무한궤도 벨트를 사용한 자주식 크레인이며, 인양 효율이 좋아 대규모 현장에서 많이 사용된다. 크롤러 크레인은 <그림 2>와 같다.



<그림 2> 크롤러 크레인(Crawler Crane)

(3) 트럭 탑재형(Cago crane)

카고 트럭 화물적재함에 소형 크레인을 설치한 것으로서 화물의 적재, 하역, 운송이 가능한 크레인이다. 트럭 탑재형 크레인은 <그림 3>과 같다.



<그림 3> 트럭 탑재형(Cago crane)

(4) 험지형 크레인(R/T Crane: Rough Terrain Crane)

주행과 크레인 작업이 한 개의 운전실에서 수행되며, 선회반경이 매우 작아서 협소 공간 및 지형이 험한 곳의 작업에 매우 용이하다. 험지형 크레인은 <그림 4>와 같다.



<그림 4> 험지형 크레인(R/T Crane: Rough Terrain Crane)

(5) 전지형 크레인(A/T Crane: ALL Terrain Crane)

트럭 크레인의 고속주행성과 험지형 크레인의 적은 회전반경의 장점을 취합한 크레인으로서 작업성이 우수하며 모든 차축이 자유롭게 조향이 가능한 것이 특징이다. 전지형 크레인은 <그림 5>와 같다.



<그림 5> 전지형 크레인(A/T Crane: ALL Terrain Crane)

5. 이동식 크레인 안전작업 절차

절차	준수사항
5.1 작업계획 수립 및 검토	5.1.1 일반안전사항 5.1.2 이동식 크레인 선정 및 고려사항
↓	
5.2 장비 반입 및 설치	5.2.1 이동식 크레인 설치시 준수사항 5.2.2 작업 전 확인사항
↓	
5.3 작업 실시	5.3.1 작업 중 안전수칙 5.3.2 운전원 준수사항
↓	
5.4 작업 종료	5.4.1 작업 종료 시 안전수칙

5.1 작업계획 수립 및 검토

5.1.1 일반안전사항

(1) 사용하는 장비의 종류 및 성능, 운행경로, 작업방법, 안전점검 사항 등을 확인하고 인양작업계획서를 수립하여야 한다.

(2) 이동식 크레인은 정격하중 이상으로 작업할 경우에 전도하거나 크레인 부재가 손상될 수 있으므로 설계기준, 장비 매뉴얼과 제원표, 인양능력표를 확인하여야 한다.

(3) 이동식 크레인의 작업 조건에 따라 정격하중이 변화될 수 있기 때문에 사용자가 임의로 인양 능력의 표를 변경하거나 장비를 개조하여서는 안된다.

(4) 과부하방지장치, 권과방지장치 등 방호장치에 대하여 인증기관(검정기관)의 인증 합격 여부를 확인하여야 한다.

(5) 작업장소의 지반조사를 실시하여 최대 작용하중에 대응할 수 있는 지지력이 확보되었는지 검토하고, 지지력이 부족할 경우 지반 보강 조치를 하여야 한다.

(6) 운전원 또는 근로자가 잘 보이는 위치에 정격하중표지를 부착하여야 한다.

(7) 현장의 지반 상태를 고려하여 제한속도를 지정하고 준수하여야 한다.

(8) 이동식 크레인은 중량물을 매달아 상하 및 좌우(수평선회를 말한다)로 운반하는 용도이외의 사용을 금하여야 한다.

(9) 운전원의 자격, 검사증, 보험가입을 확인하여야 하며, 작업조건에 따라 숙련정도를 확인하여야 한다.

(10) 신호수를 배치하여 크레인 작업표준 신호지침 및 KOSHA GUIDE C-48-2012 (건설기계 안전보건작업 지침)의 신호에 따라 작업하여야 한다.

(11) 작업구역 내에 출입금지 구역을 지정하여 작업 관계자의 출입을 금지시켜야 한다.

(12) 운전원, 작업 책임자 및 근로자를 대상으로 특별 안전교육을 실시하여야 한다.

(13) 승차석 이외의 위치에 근로자를 탑승시키지 않아야 한다.

(14) 비, 눈, 그 밖의 기상상태의 불안정으로 날씨가 몹시 나쁜 경우에는 산업안전보건기준에 관한 규칙 제37조 철골작업 중지 또는 제383조 악천후 및 강풍시 작업 중지를 준용하여 작업을 중지하여야 한다.

(15) 이동식 크레인 조립 및 해체 시에는 제작사의 매뉴얼 등의 작업 방법과 기준을 준수하여야 한다.

(16) 줄걸이 용구의 안전유의 사항은 운반하역 표준안전 작업지침 및 KOSHA GUIDE C-48-2012 (건설기계 안전보건작업 지침)을 따른다.

5.1.2. 이동식 크레인 선정 및 고려사항

(1) 이동식 크레인의 중량물 작업계획 등 작업과 관련된 위험성평가를 수행하여 장비를 선정하여야 한다.

(2) 이동식 크레인은 작업 조건, 주변의 환경, 공간 확보, 제작사의 사용 기준 등을 사전에 검토하여 적합한 장비를 선정하여야 한다.

(3) 크레인 반출·입로와 장비 조립 및 설치 장소, 작업장 지지력과 작업장 주변의 장애물, 지하매설물 등을 확인하여야 한다.

(4) 지브와 인양물 및 기존 구조물의 상호 간섭을 고려하여 크레인의 설치 위치를 선정하여야 한다.

5.2 장비 반입 및 설치

5.2.1 이동식 크레인 설치시 준수사항

(1) 이동식 크레인의 진입로를 확보하고, 작업 장소 지반(바닥)의 지지력을 확인하여야 한다.

(2) 작업장에는 장애물을 확인하고 관계자 외의 출입을 통제하여야 한다.

(3) 충전전로의 인근에서 작업 시에는 산업안전보건기준에 관한 규칙 제322조의 충전전로 인근에서 차량·기계장치 작업을 준수하여 설치하여야 한다.

(4) 아웃트리거 설치 시 지지력을 확인한 견고한 바닥에 설치하여야 하고, 미끄럼 방지나 보강이 필요한 경우 받침이나 매트 등의 위에 설치하여야 한다.

(5) 절토 및 성토 선단부 등 토사 붕괴에 위험이 있는 장소에는 이동식 크레인의 거치를 금지하여야 한다.

(6) 이동식 크레인의 수평 균형을 확인하여 거치하여야 한다.

(7) 인양물의 무게를 정확히 파악하여 이동식 크레인의 정격하중을 준수하고, 수직으로 인양하여야 한다.

(8) 이동식 크레인 조립 및 해체, 수리 시에는 다음 사항을 준수하여야 한다.

(가) 충분한 공간을 확보하고, 견고한 지반에서 조립하여야 한다.

(나) 크레인은 스윙이 되지 않도록 시동을 정지하고 고정 상태를 유지하여야 한다.

(다) 이동식 크레인의 제작사에서 제공하는 매뉴얼의 작업방법과 기준을 준수하여 조립 및 해체 작업을 하여야 한다.

(라) 지브의 상부핀은 조립 시에는 먼저 설치하고 해체 시에는 나중에 제거하는 등 핀의 설치 및 제거 순서를 준수하여야 한다.

(마) 지브 등을 수리할 경우에는 제작사의 기준에 적합하여야 하며, 주 부재는 제작사의 승인 없이 용접하지 않아야 한다.

(바) 지브 등을 수리 및 용접은 유자격자가 실시해야 하며, 용접 작업 시에는 용접 불티 비산방지 조치 및 소화기 비치 등 화재를 예방하여야 한다.

(사) 전동기계·기구 사용 작업 시에는 접지가 되어 있는 분전반에서 누전차단기를 통하여 전원을 인출하여야 한다.

(아) 지브 등의 하부에 들어가서 작업할 때는 안전 블럭 등 안전조치를 하고 작업하여야 한다.

(자) 장비 수리 등을 위한 고소 작업 시 안전대를 착용하여야 한다.

(차) 작업 장소에 안전 휀스, 출입금지 표지판을 설치하는 등의 작업 반경 내에 관계자 외의 출입을 통제하는 조치를 하여야 한다.

5.2.2 작업 전 확인사항

(1) 이동식 크레인 작업 전에 다음과 같은 사항을 준수하여야 한다.

(가) 이동식 크레인의 지브, 훅 블럭 및 도르래, 아웃트리거, 차체 등 주요부를 점검하고 이상 발견 시 수리 또는 교체 등의 조치를 하여야 한다.

(나) 충격하중은 이동식 크레인의 전도사고로 이어질 수 있으므로 작업 계획을 사전에 검토하여 충격하중의 발생을 예방하여야 한다.

(다) 이동식 크레인을 이용한 인양작업 시 하물을 수직으로 상승 및 하강하여 이동식 크레인의 사용 기준을 벗어난 수평하중이 작용하지 않도록 하여야 한다.

(라) 인양작업 시 인양 반경을 최소화하여 전도 및 낙하 등에 의한 재해를 예방하여야 한다.

(마) 풍속을 측정하여 확인하고, 풍속이 초당 10미터 이상인 경우 작업을 중지하여야 한다.

(2) 크레인의 수평도를 확인하고, 아웃트리거를 설치할 위치의 지반 상태를 점검하여야 한다.

(3) 작업 시작 전에 권과방지장치나 경보장치, 브레이크, 클러치 및 조정장치, 와이어로프가 통하고 있는 곳의 상태 등을 점검하여야 한다.

(4) 길이가 긴 인양물을 수평에서 수직으로 세울 필요가 있는 경우에는 인양 반경 증가에 따른 크레인 인양 능력을 사전에 검토하여야 한다.

(5) 작업 장소 주변의 인양작업에 간섭될 수 있는 장애물 여부를 점검하여야 한다.

(6) 크레인 인양작업 시 신호수를 배치하여야 하며, 운전원과 신호수가 상호 신호를 확인할 수 있는 장소에서 작업을 하여야 한다.

(7) 이동식 크레인의 정격하중과 인양물의 중량을 확인하여야 한다.

(8) 이동식 크레인 작업 반경 내에 관계자 외의 출입을 통제 조치를 확인하여야 한다.

(9) 카고 크레인에 버켓을 연결하여 사용할 경우 작업 전에 주요 부재의 볼트 체결부 및 용접부를 점검 후에 작업하여야 한다.

(10) 크레인의 안전점검 사항은 KOSHA GUIDE C-48-2012 (건설기계 안전보건 작업 지침)을 따른다.

5.3 작업 실시

5.3.1 작업 중 안전수칙

(1) 훅 해지장치를 사용하여 인양물이 훅에서 이탈하는 것을 방지하여야 한다.

(2) 크레인의 인양작업 시 전도 방지를 위하여 아웃트리거 설치 상태를 점검하여야 한다.

(3) 이동식 크레인 제작사의 사용기준에서 제시하는 지브의 각도에 따른 정격하중을 준수하여야 한다.

(4) 인양물의 무게 중심, 주변 장애물 등을 점검하여야 한다.

(5) 슬링(와이어로프, 섬유벨트 등), 훅 및 해지장치, 샤클 등의 상태를 수시 점검하여야 한다.

(6) 권과방지장치, 과부하방지장치 등의 방호장치를 수시 점검하여야 한다.

(7) 인양물의 형상, 무게, 특성에 따른 안전조치와 줄걸이 와이어로프의 매단각도는 60° 이내로 하여야 한다.

(8) 이동식 크레인 인양작업 시 신호수를 배치하여야 하며, 운전원은 신호수의 신호에 따라 인양작업을 수행하여야 한다.

(9) 충전전로에 인근 작업 시 붐의 길이만큼 이격하거나 산업안전보건기준에 관한 규칙 제322조의 충전전로 인근에서 차량·기계장치 작업을 준수하고, 신호수를 배치하여 고압선에 접촉하지 않도록 하여야 한다.

(10) 인양물 위에 작업자가 탑승한 채로 이동을 금지하여야 한다.

(11) 카고 크레인 적재함에 승·하강 시에는 부착된 발판을 딛고 천천히 이동하여야 한다.

(12) 이동식 크레인의 제원에 따른 인양작업 반경과 지브의 경사각에 따른 정격하중 이내에서 작업을 시행하여야 한다.

(13) 인양물의 충돌 등을 방지하기 위하여 인양물을 유도하기 위한 보조 로프를 사용하여야 한다.

(14) 긴 자재는 경사지게 인양하지 않고 수평을 유지하여 인양토록 하여야 한다.

(15) 철골 부재를 인양할 경우는 KOSHA GUIDE C-44-2012 (철골공사 안전보건작업 지침)을 따른다.

5.3.2 운전원 준수사항

(1) 이동식 크레인의 탑승과 하차는 승강 계단을 이용하여야 한다.

(2) 이동식 크레인의 작업 중 운전석 이탈을 금지하여야 한다. 운전원이 장비를 떠나야 할 경우는 인양물을 지면에 내려놓아야 하고, 구동 엔진 정지 및 브레이크를 작동 상태로 하여 잠금장치를 하여야 한다.

(3) 인양작업 중 고장 발생시 인양물을 지상에 내려놓고 브레이크와 안전장치를 작동상태로 유지하여야 한다.

(4) 이동식 크레인의 지브와 인양물 또는 각종 장애물과 부딪치지 않도록 하여야 한다.

(5) 이동식 크레인을 이용한 작업 시 다음 사항을 준수하여야 한다.

(가) 크레인을 경사면에 설치한 채로 인양작업을 금지하여야 한다.

(나) 인양물을 측면에서 끌어당기는 작업을 금지하여야 한다.

(다) 바람의 영향 등 수평하중이 작용될 때는 작업을 금지하여 한다.

(라) 인양물의 크기나 형상에 따라 적합한 작업방법을 선정하여야 한다.

(마) 인양상태에서 지브의 급회전 및 급정지를 금지하여야 한다.

(바) 인양작업 시 훅과 인양물의 중심이 일치하도록 하여야 한다.

(사) 고정된 구조물의 제거 또는 철거 작업 등에 이동식 크레인을 사용하지 않아야 한다.

5.4 작업 종료

5.4.1 작업 종료 시 안전수칙

(1) 작업 종료 후 지반이 약한 곳 및 경사지에 주, 정차를 금지하여야 한다.

(2) 지브의 상태를 안전한 위치에 내려 두고, 운전실의 기동장치 및 출입문의 잠금장치를 작동하여야 한다.

(3) 크레인의 작업 종료 시에는 줄걸이 용구를 분리하여 보관하고, 혹은 최대한 감아올려야 한다.

Ⅰ 추 진 배 경

○ 건설현장 재해원인 분석결과에 따른 후속 예방대책 추진

* 고속도로 건설현장 재해 원인분석 및 활용방안 (품질환경처-1161, 2020.3.17.)

○ 장비로 인한 반복 부상사고의 예방대책 마련 필요

□ 장비관련 사고현황

구분	유 형	계	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
부상	철근가공기 끼임	11	1	2	1	4	2	1	
	핸드그라인더 자상	10	1	1		1	2	3	2

□ 현장 운영 실태 및 자료조사

o 조사기간 : 3. 23 ~ 4. 3(2주간), 14개 사업단

o 조사내용

- 주요 작동부위 구조부, 장비운용 현황(사용작업)
- 장비운영 시 사고발생의 주요원인

o 장비사용 관련 위험요인 체크리스트 (안전보건공단 자료 등)

□ 개선방향

유 형	관련 장비	사고내용	주요 개선방향
협 착	철근 절곡기	회전롤러에 끼임	위험요인 도출, 적정 작업기준 제시 가공 시 안전 수칙 등
자 상	핸드그라인더	회전숫돌파손,비래	적합한 규격 숫돌 및 목적에 맞는 사용, 개인보호구 착용 등

Ⅱ 장비별 운영실태 및 위험요인

□ 철근 절곡기

o 주요 구조부

	
절곡기 회전부	풋 스위치 및 안전덮개
	
절곡기 외함접지	비상정지 스위치

o 철근가공 현장 운영실태

- 하도급사 **관리여건 및 철근 규격별 현장 가공방법 상이**

* 원도사는 현장가공 시 부상예방을 위해 전문 가공공장에 의뢰 유도

→ 가공의뢰 후 공장 부도문제로 임가공 기피

** 철근규격 ∅22mm이상 및 긴 철근은 현장 작업이 어려워 가공의뢰

《현장 직접가공 공종》

① PSC빔, 교량 기초, 기둥, 코핑, 슬래브, 가로보, 방호벽

② 암거 및 개거 등 배수구조물

③ 터널 라이닝 철근

o 사고발생 **주요원인** (현장의견 조사결과)

주 요 원 인	스트럽 가대와 철근사이 협착	회전롤러와 철근사이 협착
사 고 예 시		
인적 요인	○ 보안경, **안전장갑 미착용, 느슨한 착용으로 말려들어감** ○ 절곡기 조작 미숙 및 작업자 부주의 ○ 타 근로자가 위험반경 내 접근 ○ **철근 다발을 한번에 가공** 시 끼임 또는 튕김 사고 발생 ○ **직경이 다른 철근을 동시에 절곡** 및 **1회 절곡량 초과** ○ 철근가공의 **적정직경을 초과한 무리한 작업** ○ 장철근 2인1조 작업 시 상호 신호오류로 회전철근 단부에 허리, 허벅지, 손가락 등에 맞아 골절 ○ 절곡각도 미인지로 작업 중 신체에 맞음 ○ 장비 이물질 제거 작업 중 끼임	
기계적 요인	○ 잦은 이동설치로 인한 기계적 고장 발생 ○ 절곡기내 각도조절 롤러가 깨지면서 교체 시 끼임 ○ 풋스위치 오작동(풋커버 미설치)으로 인한 기계의 불시 움직임 ○ 비상정지장치 미설치 및 불량 ○ 기계의 노후 및 절곡날 마모로 인한 유격 - 비래 ○ 절곡기 접지상태 불량으로 인한 누전에 의한 감전	
기 타	○ 가공 후 잔철근 등이 방치되어 이동 중 발이 걸려 넘어짐 ○ 가공완료 철근 운반 시 다른 종류를 동시에 운반 중 낙하	

□ 핸드 그라인더

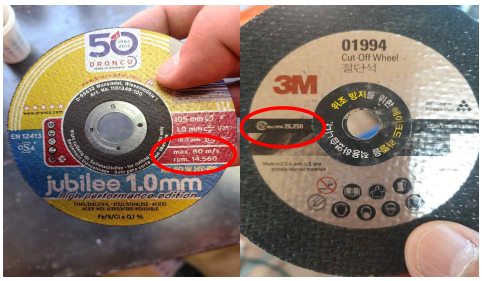
o 주요 구조부



주요 부위 및 명칭



연마석 휠가드 설치



절단석 RPM 및 규격 준수



방진마스크 및 보안경

o 현장 그라인더 장비 운영실태

- 그라인더의 최고 사용 회전속도(rpm)보다 **작은 규격의 숫돌 사용**
  - * 원심력 원리에 따라 숫돌에 미치는 응력은 속도의 제곱에 비례
    → 적정 **규격보다 작은 숫돌 사용 시** 회전수 상승으로 숫돌 **파열**
- **연마용 숫돌을 절단작업 시 사용**
  - * 연마용이 절단용보다 강도가 낮아 절단작업에 사용 시 깨짐 및 비래

《현장 핸드 그라인더 작업》

① 콘크리트 구조물·강재 거푸집·용접부위 면보수
② 강관파이프 및 철근 절단 ③ 구조물 줄눈부위 절단

o 사고발생 **주요원인** (현장의견 조사결과)

주 요 원 인	절단석 파손으로 파편 비산	케이블 피복 손상으로 감전
사 고 예 시		
인적 요인	○ **그라인더 방호덮개 미설치** 혹은 강도 미흡 ○ **목적* 외 사용**으로 연마석 파손 및 파편 발생 * 연마석 종류는 연마/절단 작업에 따라 다름 ○ **누전차단기 및 접지 미실시**, 절연파괴 등으로 감전 ○ 그라인더 **작업 중 발생한 스파크**에 고압용기 폭발 ○ 그라인더 날이 완전히 멈추지 않았을 때 **바닥에 두고 이동** 등 ○ **모터 허용회전속도(RPM)·강도와 다른 숫돌 사용** ○ 그라인더 회전 진동을 감안한 적정 **휴식 미실시** (손목 피로누적으로 그라인더를 떨어뜨림) ○ **인화성 물질이 담긴 물체 절단**에 사용 중 화재 ○ **부적정한 목장갑/면장갑 착용**으로 회전체에 끼임 ○ 스위치 "ON" 상태로 전원 차단 후 재작동시 급 작동으로 사고	
기계적 요인	○ **연마석 노후화**(갈라짐, 잔금, 이빠짐 등)에 의한 비래 ○ KS 등 **인증 미실시 그라인더 날 사용**으로 파손 ○ **그라인더 전선 노후화**에 의한 감전 ○ **손잡이 절연상태 불량**으로 인한 감전 (접지 미조치) ○ 진동으로 인한 **방호덮개 볼트 풀림 및 흔들림**	
기 타	○ 작업자 미숙련으로 그라인더 반동발생 ○ 지속적인 고소음으로 인한 난청 위험	

Ⅲ 사고예방 안전대책

□ 사고다발 장비 사용 시 안전수칙 준수

o 작업 전·중 **설비점검 실시로 불안전 요인제거**

- 사용 전 시운전을 통한 정상작동 여부확인
- 체크리스트에 의한 유해·위험요인 평가 후 작업 개시

□ 관련 작업 전 안전교육 강화

o 장비사용 공종 작업 시 **근로자 특별안전교육 실시**

- 핵심 위험요인, 작업 시 안전대책, 안전수칙 등 전파

o 안전교육 **교재 및 현장 포스터로 제작·활용** (붙임 1, 2)

붙 임 자 료

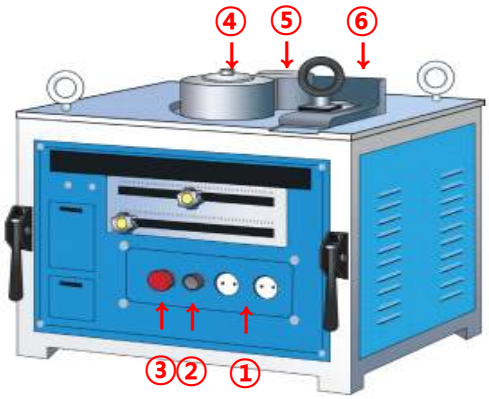
붙임 #1 철근 절곡기 안전수칙 및 체크리스트

붙임 #2 핸드그라인더 안전수칙 및 체크리스트

붙임#1 **철근 절곡기 안전대책 및 체크리스트**

철근 절곡기

장비개요 전기를 동력원으로 하여 직선으로 뻗어 있는 철근을 용도에 맞게 각도를 조절하여 구부려 가공하는 기계



① 전 원
② 풋 스위치 접속구
③ 비상정지 스위치
④ 회전 롤러
⑤ 고정 롤러
⑥ 스트럽 가대

핵심 유해 · 위험요인

- ☑ 불량 **개인보호구 미착용** 및 **느슨한 착용**으로 끼임
- ☑ 1**회 절곡 가능량을 초과**한 작업, **직경이 다른 철근을 동시 절곡**
- ☑ 철근 절곡 작업 시 **작업자가 위험반경에 접근**하여 **충돌 위험**
- ☑ **원자재 투입 시 롤러 및 실린더의 동작**으로 인한 **협착 위험성**
- ☑ **불량품 및 이물질 제거 작업 시** 손이 **협착**되는 사고발생 위험
- ☑ **풋스위치 안전커버 미설치**로 **기계 오작동** 발생
- ☑ 원자재 운반 시 **무리한 동작 및 부적합 작업자세**로 인한 **근골격계 질환 발생**

안전대책 유해 · 위험요인에 대한 확인사항

● 철근 작업기준 준수

<table>
<tr><td> 
</td><td colspan="2"> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">준 수 사 항
권 고 기 준</td><td colspan="2">스트럽 가대 상단기준 1cm이상 여유고 확보</td></tr>
<tr><td>13mm 가공 시 4개 이하</td><td>13mm 가공 시 4개 이하</td></tr>
<tr><td colspan="3">※ 유의사항 : 제품별 사양 및 절곡능력이 상이한 점을 고려하여 적용</td></tr>
</table>

● 작업 전 안전교육실시, 직경이 다른 철근을 함께 절곡작업 금지

● 작업반경내 다른 근로자가 접근을 방지하기 위한 안내표지판, 안전휀스 등 시설물 설치

● 비정상 작업 시 전원차단 등의 방호조치

- 정비, 청소, 급유, 검사, 수리 등의 작업 시 기계의 운전을 정지
- 기동장치에 잠금 표시를 하고 열쇠를 별도로 관리 또는 표지판 설치

● 중량물 취급 작업 시의 안전 · 보건 조치

- 5kg 이상의 중량물을 들어 올리는 경우 다음조치를 하여 근골격계 질환 예방

1. 주로 취급하는 물품에 대하여 근로자가 쉽게 알 수 있도록 물품의 중량과 무게중심에 대하여 작업장 주변에 안내표시
2. 취급이 곤란한 물품에 대하여 손잡이를 붙이거나 갈고리, 진공빨판 등 적절한 보조도구를 활용

안전수칙 철근가공 작업 시 준수사항

- 방호장치의 부착 및 작동상태 이상 유무를 확인한다.
- 비상정지 스위치의 정상작동 여부를 확인한다.
- 전원 케이블의 손상을 확인한다.
- 전원 연결 시 누전차단기 설치 및 접지상태를 확인한다.
- 작업복은 회전하거나 왕복하는 부분에 휘말리지 않게 착용한다.
- 설비 주변은 작업자가 미끄러지거나 걸려 넘어지지 않도록 수시로 정리정돈을 실시한다.
- 작업 중에는 반드시 귀마개 등 보호구를 착용한다.
- 조정 또는 준비 작업 중 풋 스위치에서 발을 제거 후 작업한다.
- 불량품, 이물질 제거 작업 시 전원차단 후 조치한다.
- 이물질 제거 시 갈고리 등의 수공구를 사용한다.
- 작업 종료 후 설비 전원을 차단한다.

관리수칙 현장 체크리스트

기계설비명 : 철근 밴딩기(Rebar bender)

☐ 평가기준

○ 개선필요 : 평가항목에 대한 객관적인 증거가 없는 경우
○ 보　　통 : 평가항목에 대한 객관적인 증거가 있으나 보완이 필요한 경우
○ 우　　수 : 평가항목에 대한 객관적인 증거가 있고 관리상태가 양호한 경우

유해위험요인 체크리스트

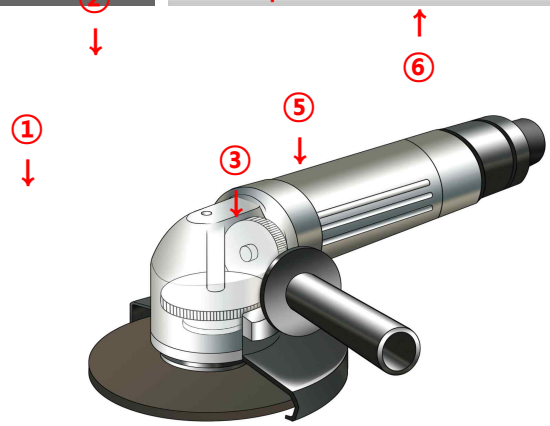
순번	평가문항	평가결과			
		개선필요	보통	우수	해당없음
1	각종 전기케이블의 절연상태는 양호한가?				
2	철근과 밴딩기 사이에 협착의 위험은 없는가?				
3	비상정지버튼은 부착되어 있는가?				
4	전원부에 접지선은 연결되어 있는가?				
5	작고 폭이 좁은 소재는 수공구를 사용하는가?				
6	페달 스위치의 덮개는 부착되어 있는가?				
7	중량물의 소재 취급 시 운반기계를 사용하는가?				
8	전원플러그가 파손되지 않았는가?				
9	주변 정리정돈은 되어 있는가?				
10	작업자는 안전모 및 안전화를 착용하고 있는가?				

붙임#2 핸드 그라인더 안전대책 및 체크리스트

핸드 그라인더

장비개요

고속으로 회전(7,000~13,000rpm)하는 연삭숫돌을 사용해서 공작물의 면을 연삭 또는 연마하는 기계



① 연마석(연삭숫돌)
② 기어 커버
③ 방호 덮개
④ 하우징
⑤ 손잡이
⑥ 개폐 손잡이

핵심 유해 · 위험요인

- ☑ 회선숫돌에 균열, 깨어짐, 견고하게 조였는지 미확인
- ☑ 회전하는 숫돌과 덮개 혹은 고정부 사이에 끼임
- ☑ 비규격 숫돌 사용으로 최대 사용속도를 초과
- ☑ 연마용 숫돌을 절단작업에 사용
- ☑ 회전하는 숫돌에 접촉 위험
- ☑ 숫돌의 파손에 따른 숫돌조각 및 가공재의 칩 비래 위험
- ☑ 스위치가 반드시 OFF된 상태에서 전원연결

안전대책 유해 · 위험요인에 대한 확인사항

- 방호덮개 부착
  - 방호덮개는 연삭숫돌이 노출되는 각도를 180° 이내로 설치

- 규격의 숫돌 사용
  - 그라인더의 최고 사용 회전속도에 적합한 숫돌 선정 및 규정 속도 이내로 사용

최고사용 주속도 초과 사용금지

"최고사용 주속도"란 연삭숫돌이 안전하게 사용되는 최고의 주속도를 말하며 m/min 단위로 표시한다. 연삭숫돌은 숫돌강도 이상의 힘이 작용할 경우 파괴의 원인이 되므로 최고사용 주속도 이내에서 사용

※ 원주속도와 회전수와의 환산식

$$\text{주속도}(V) = \pi \times D \times n$$

(π:원주율(3.14), D:숫돌의 직경(m), n:회전수(RPM)

- 사용 중 고장이나 이상 발생 시에는 전원을 분리한 후에 조치

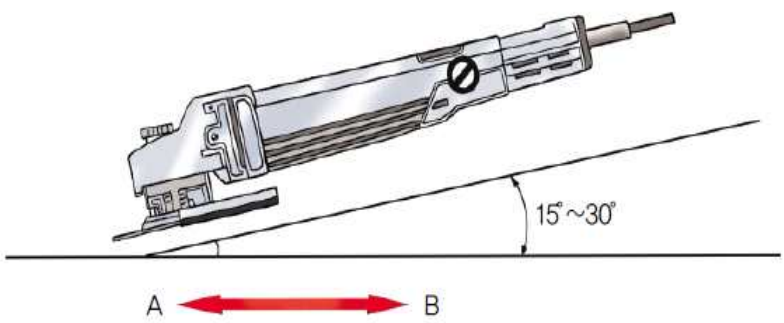
- 개인보호구 착용
  - 보안경, 방진마스크, 안전장갑 등 개인보호구 착용 후 작업

- 숫돌의 상태 점검
  - 사용 전 숫돌의 파손 유무를 점검하고, 그라인더에 장착 후 시운전 실시

- 연마석은 가볍게 눌러 작업한다.

안전수칙 핸드그라인더 작업 시 준수사항

- 방호덮개 부착을 확인하고 지정용도 이외에는 사용을 금지한다.
- 비가 올 때, 습한 장소에서는 작업을 금한다.
- 숫돌에 부착된 라벨의 최고사용회전속도와 그라인더의 회전속도를 비교하여 적정한 숫돌이 장착되었는지 확인한다
- 이상 소음이나 파열 발생 시 작업을 중지하고 점검을 실시한다.
- 그라인더 내부 점검은 전원을 차단 후 실시한다.
- 숫돌은 해당 사용면만 사용하고 측면과 상면은 사용하지 않는다.
- 작업 중에는 반드시 보안경과 마스크 등 보호구를 착용한다.
- 그라인더 운반 시 연삭숫돌 파손 방지를 위해 조심하여 운반한다.
- 연마석의 누르는 각도는 15~30℃로 기울여 작업한다



관리수칙 현장 체크리스트

기계설비명 : 휴대용 연삭기(Portable grinder)

☐ 평가기준

○ 개선필요 : 평가항목에 대한 객관적인 증거가 없는 경우
○ 보　　통 : 평가항목에 대한 객관적인 증거가 있으나 보완이 필요한 경우
○ 우　　수 : 평가항목에 대한 객관적인 증거가 있고 관리상태가 양호한 경우

유해위험요인 체크리스트

순번	평가문항	평가결과			
		개선필요	보통	우수	해당없음
1	숫돌의 방호덮개는 부착되어 있는가?				
2	숫돌의 갈라짐, 잔금, 이빠짐, 홈 등의 균열 및 마모는 없는가?				
3	플렌지의 직경(숫돌의 1/3이상)은 적절한가?				
4	전원플러그가 파손되지 않았는가?				
5	본체 외함 접지 및 누전차단기에 접속하여 사용하는가?				
6	전기배선의 절연상태는 양호한가?				
7	숫돌에 표시된 허용속도를 초과하지 않는가?				
8	작업장소 근처에 가연성 물질이 없는가?				
9	가공물은 견고하게 고정 되었는가?				
10	작업자는 방진마스크와 보호안경을 착용하고 작업하는가?				

* 본 체크리스트는 기본적인 사항은 포함한 것으로 현장여건에 따라 추가하여 사용

2-13 건설안전

추락 사망자 줄이기 특별 대책

안전혁신처-4192 (2019.10.30.)

Ⅰ 추진 배경

□ 건설현장 사망사고 중 추락부문이 가장 취약

* 최근 5개년 추락 사망비율 : (건설분야) 56%, (고속도로) 53%

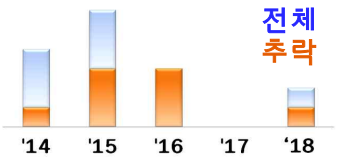
□ 추락사고 해소를 위한 혁신 대책 요구

* 정부 추락사고 방지 종합대책 중점 추진 ('22년 추락사망자 60% 감축 목표)

Ⅱ 추락사고 현황

□ **사망사고 비교** (과거 5년간)

구분	계	14	15	16	17	18
전체	15	4	6	3	-	2
추락(%)	8(53)	1(25)	3(50)	3(50)	-	1(50)



☞ **사망재해 중 추락사고 비중(53%)이 높고, 발생 빈도 높음**

□ **위치별 분석** (과거 5년간, 사망+부상)

구 분	비계	교대·교각	코핑	비탈면	기타
위치	작업발판	가설벤트 상부작업	코핑거푸집	소단측구 법면	고소장비 이동사다리
비 율	28%	18%	16%	20%	18%



☞ **불특정 장소에서 수시 발생 → 기본안전(시설, 의식 등) 중요**

□ **공종별 분석** (2018, 국토부 추락 통계)

구 분	가설 구조물	건설 구조물	개구부 및 단부	기계류
사망(명)	132	63	52	32
비 율	46%	22%	18%	11%



☞ **가설 구조물 추락사 비중(46%)이 특히 높음** (비계·동바리 등)

Ⅲ 현장 여건 분석

□ 안전대 시설기준 미정립

o 안전대 부착설비 구조기준 부재

- 처짐 및 풀림방지 조치만 규정 → 별도 구조기준 필요

【안전대 사용지침 (한국산업안전보건공단)】
안전대 부착설비가 처지거나 풀리는 것을 방지하기 위한 필요조치 강구

o 안전대 및 부착설비 설치·운영 부적절

- 부착설비 설치 부적절로 기능 미확보

예1) 안전대의 난간 체결 금지

예2) 느슨하고 처진 로프 → 추락시 낙하충격 증가



□ 추락 사각지대 여전

o 일부 고소작업은 작업발판, 안전시설 취약으로 안전사고 우려

* 교각 상부, 터널 갱문 라이닝, 코핑거푸집 설치 해체 등







□ 근로자 추락안전 의식 부족

o 관행적 근로자 일일교육(TBM) → 추락 주의력 반감

o 추락예방 안전근로 수칙에 대한 인지도 낮음

시 사 점

✎ 추락예방 안전시설 기준 보강

* 추락시 작업자 결속을 위한 생명줄 걸이시설에 초점

✎ 추락 사각지대 해소 및 근로자 의식 강화

Ⅳ 추락예방 특별 대책

안전대 부착 설비

□ 구조기준 신설

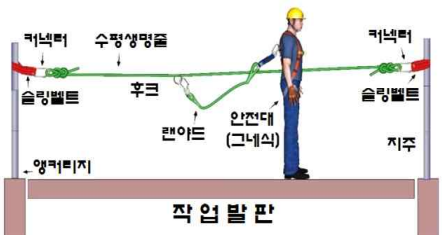
구 분	항 목	기 준	비 고
안전대 부착설비	지지(추락)하중	22kN 이상(1인당)	미국 OSHA 기준 참고
	안전계수	2 이상	

* 미국 OSHA : 안전대 부착설비는 근로자 1인당 22kN 이상 지지
* 現 국내 하중기준과 유사(클립부착안전대) 및 기존 안전설비 활용 가능

【안전대 부착설비(산업안전보건기준 규칙 제44조)】

① **개인안전대 장비**
- 안전대(그네식), 랜야드, 후크 등

② **수평생명줄 시스템**
- 생명줄, 앵커리지, 안전블럭, 슬링벨트 등



□ 고소 작업장 안전대 부착설비 설치 강화

o 추락방지시설(난간, 추락방지망 등)이 없는 고소구간 반드시 설치

o 추락보호 인원에 적합한 시설강도 및 적정 장력 확보

【안전대 부착설비용 기구(참고)】

① 고정 밴드
기둥 등에 묶어서 앵커리지 기능 (슬링벨트 등)



② 매입앵커
콘크리트 타설시 앵커 매설 (코핑 상부 등)



③ 안전블럭
생명줄 긴장용 (자동잠김장치)



④ 와이어로프
장력, 내구성 유리 (장기 사용 또는 큰 장력 필요시)



추락 사각지대 제거

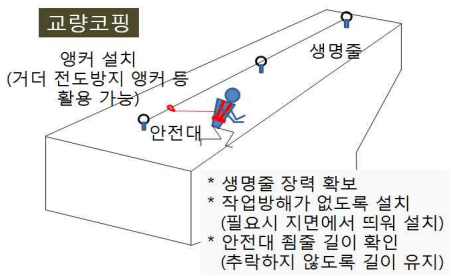
□ 고소작업 생명줄 걸이 시설

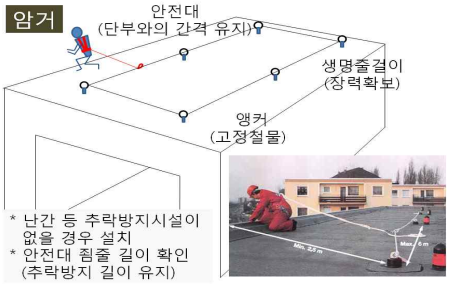
o **(현실태)** 일부 고소작업구간 안전대 부착설비 기준 부재

* 난간, 추락방지망 등 추락방지시설 설치가 곤란한 공종
(코핑상부, 암거상부, 보강토옹벽 설치 등)

o **(대 책) 구조물 상면 안전대 부착설비 표준안 제시**

- 사전 매립된 철물 및 앵커를 활용하여 앵커리지 및 생명줄 설치





【설치요령】

* 단부까지만 접근토록 죔줄 길이 및 앵커위치 조정
* 타시설(거푸집 등) 연결 금지 및 로프가 처지지 않도록 적정 장력 유지
* 작업에 대한 방해가 없도록 설치 (필요시 지면에서 띄워서 설치)

□ 개착부 라이닝

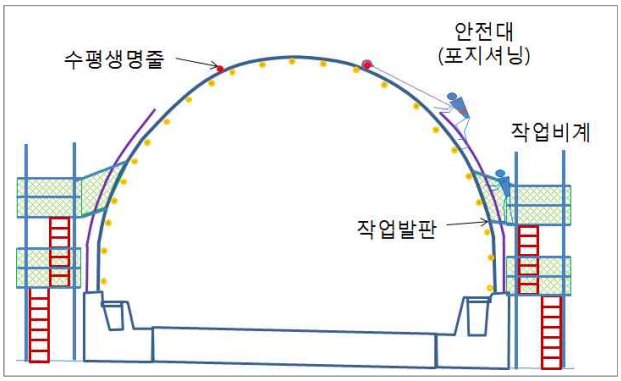
o **(현실태)** 반원형의 고소작업으로 **작업대 설치 및 안전확보 곤란**

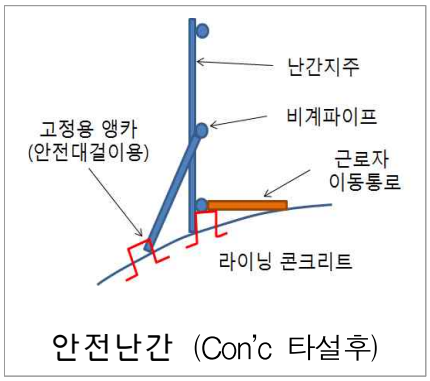
* 철근배근(복철근), 거푸집 설치·해체 등 작업난이도 높음

o **(대 책)** 횡단구간(경사, 높이)별 맞춤형 작업(안전)시설 적용

구 분	작업형태	안전작업 대책	비 고
하 부	수직작업	비계 설치	
중간부	경사작업	수직로프 지지(안전대 등)	포지셔닝
상 부	수평작업	안전난간 설치	Con'c 타설후

* 공종별 안전관리 핵심정보(2010) 참조





안전난간 (Con'c 타설후)

□ 코핑거푸집

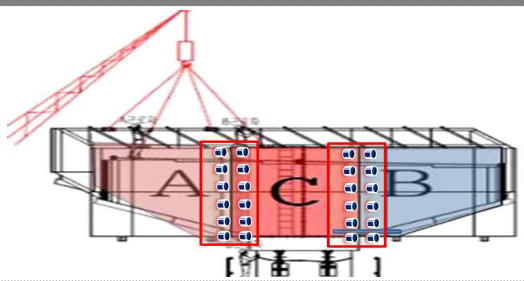
o **(현실태)** 코핑거푸집 볼트 체결 및 해체 작업시 추락위험 높음

* 3분절형 코핑거푸집 1개당 볼트체결부 4개소 발생

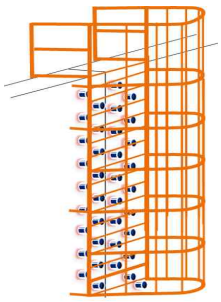
o **(대 책) 볼트체결부 작업용 사다리 등 이동식 작업대 설치**

* 구조검토 시행, 추락방지 케이지 포함

3분절형 코핑거푸집



작업사다리〈예시〉



□ 급경사부 배수시설(도수로 등)

o **(현실태)** 사다리, 계단 등 작업시설이 없어 추락위험 높음

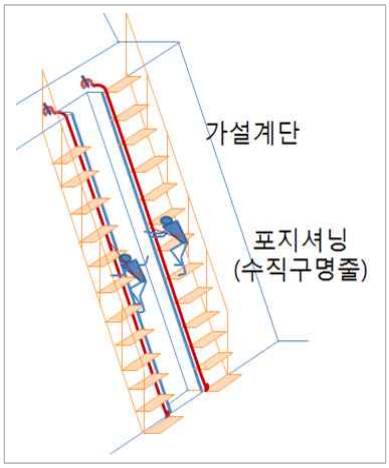
o **(대 책)** 작업용 가설계단 설치

* 포지셔닝(수직구명줄) 병행 사용



→





제도 · 의식 개선

□ 워킹타워 구조검토 의무화

o **(현재)** 워킹타워 지지방법 등 설치기준 없음

* 지지간격 등 세부기준 없고, 31m 미만인 경우 구조검토 의무 없음

o **(개선)** 全 워킹타워 구조검토서 제출 및 감독 승인

* 워킹타워 구조, 지지방식 및 지지간격 등에 대한 구조검토 표준안 마련

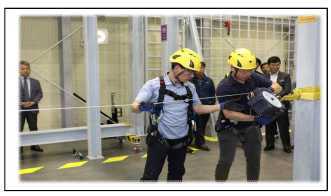
□ 추락방지 특별 교육

o **(교육내용) 추락방지기준 및 근로자 안전 기본수칙**

- 안전대 착용, 안전대부착설비 설치·운영, 연속이동 등 실습 훈련

* 붙임 추락예방 교육자료 참조





o **(교육방법)** 추락예방 특별 안전교육(사업단 및 공구)

* TBM(Tool Box Meeting) 등 주기적, 수시 교육 시행

□ 추락특화 컨설팅 시행

o **(대 상)** 추락위험도가 높은 현장부터 순차 시행(사업단별)

* 분기별 시행하되 공구별 연 1회 이상 시행토록 계획

o **(방 법)** 전문가 합동 **추락대비 특별 안전컨설팅**

* 전문가, 사업단, 안전감리, 공구 합동

안전수준 평가	→	기술지도(컨설팅)	→	피드백 및 확산
시설, 조직, 문화, 의식 등 현장 전반		시설 및 제도 보완, 교육 강화 등		시행효과 분석 및 타 현장 전파

□ 정부 안전규정 개정 건의

o **(관련규정)** 추락재해 방지 표준안전작업지침 (고용노동부, 2012. 9)

o **문제점**

- 안전대 부착설비 구조기준 등 세부항목 없음
- 한 줄의 수평지지로프를 이용하는 작업자수를 1인으로 제한

☞ 작업계획(작업인원 등) 및 현장여건(협소성 등) 고려시 비현실적

o **건의내용**

- **안전대 부착설비 구조기준 신설**

* 낙하(지지)하중 및 안전율을 고려한 안전대 부착설비 규격 선정

- **수평지지로프 이용작업자 '1인 제한' 규정 삭제**

* 근로인원, 설치장소 등 여건에 맞춰 안전대 부착설비의 탄력적 설치

붙 임 자 료

붙임 #1 안전대 부착설비 관련 기준

붙임 #2 터널 갱문부 작업용 안전시설

붙임 #3 추락예방 교육 자료

붙임 #4 정부 안전규정 개정 건의(안)

붙임#1 **안전대 부착설비 관련 기준**

□ 산업안전보건기준에 관한 규칙

○ 제13조(안전난간의 구조 및 설치 요건)

⑦ 안전난간은 구조적으로 가장 취약한 지점에서 가장 취약한 방향으로 작용하는 100킬로그램 이상의 하중에 견딜 수 있는 튼튼한 구조일 것

☞ **안전난간은 안전대 부착설비로 사용 불가**

○ 제42조(추락의 방지)

② 작업발판 설치곤란시 추락방지망을 설치하고 추락방지망 설치 곤란시 안전대 착용 등 추락방지조치를 취하여야 함

○ 제43조(개구부 등의 방호조치)

① 추락위험이 있는 장소에는 안전난간 등의 방호조치를 취할 것

② 난간의 설치 곤란 또는 해체시 추락방지망을 설치하고 추락방지망 설치 곤란시 안전대 착용 등 추락방지조치를 취하여야 함

○ 제44조(안전대의 부착설비 등)

① 사업주는 추락할 위험이 있는 높이 2미터 이상의 장소에서 근로자에게 안전대를 착용시킨 경우 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 설비 등을 설치

안전대 부착설비로 지지로프 등을 설치하는 경우 처지거나 풀리는 것을 방지하기 위하여 필요한 조치를 할 것

□ 추락재해방지 표준안전작업지침 [고용노동부고시 제2015-53]

○ 제17조(안전대의 사용)

1-가. 반드시 로우프 길이 이내 범위에서 사용

1-나. 로우프를 지지하는 구조물의 위치는 반드시 벨트의 위치보다 높아야 함

1-다. 신축조절기를 사용하는 경우 로우프의 길이를 짧게 조절하여 사용

1-라. 추락 후 진자상태가 되었을 시 물체에 충돌하지 않는 위치에 안전대 설치

2-나. 후크가 확실히 걸려있는지 확인 후 서서히 체중 이동

3-가. 1개걸이와 U자걸이 검용 사용시 후크를 D링에 걸고 벗길 때 미리 보조후크 구조물에 설치하며, 보조후크(1개걸이) 로우프의 길이는 1.5m 이하(포지셔닝)

3-나. 전주 등을 승강 시 로우프를 U자걸이 상태로 승강하고 장애물 시 보조후크 사용

6 수직지지로우프에 부착하여 사용하는 경우

6-가. 로우프에 부착된 클립에 후크 또는 카라비나를 걸어 사용

6-나. 한줄의 로우프를 이용하는 작업자수는 1인으로 함

7. 수평지지로우프에 부착하여 사용하는 경우

7-가. 수평지지로우프는 안전대 부착 구조물이 없고 작업공정이 횡이동 시 사용

7-나. 한줄의 지지로우프를 이용하는 작업자 수는 1인으로 함

□ 미국 OHSA 작업안전지침

○ 1910.29(b) - "안전 난간 시스템"

(3) 안전 난간은 5cm이내에서 하향 또는 외향으로 부여되는 90kg(890N)의 시험하중을 어느 위치에서든 견뎌야 함

○ 1910.140 개인 추락 보호 시스템

(b)(5) 랜야드와 수직구명줄은 최소 파손강도 22kN이어야 함

(c)(7) D링, 스냅후크, 카라비너는 최소 인장 하중 22kN이어야 함

(c)(13)(i) 부착된 근로자 1인당 22kN을 지지할 수 있어야 함.

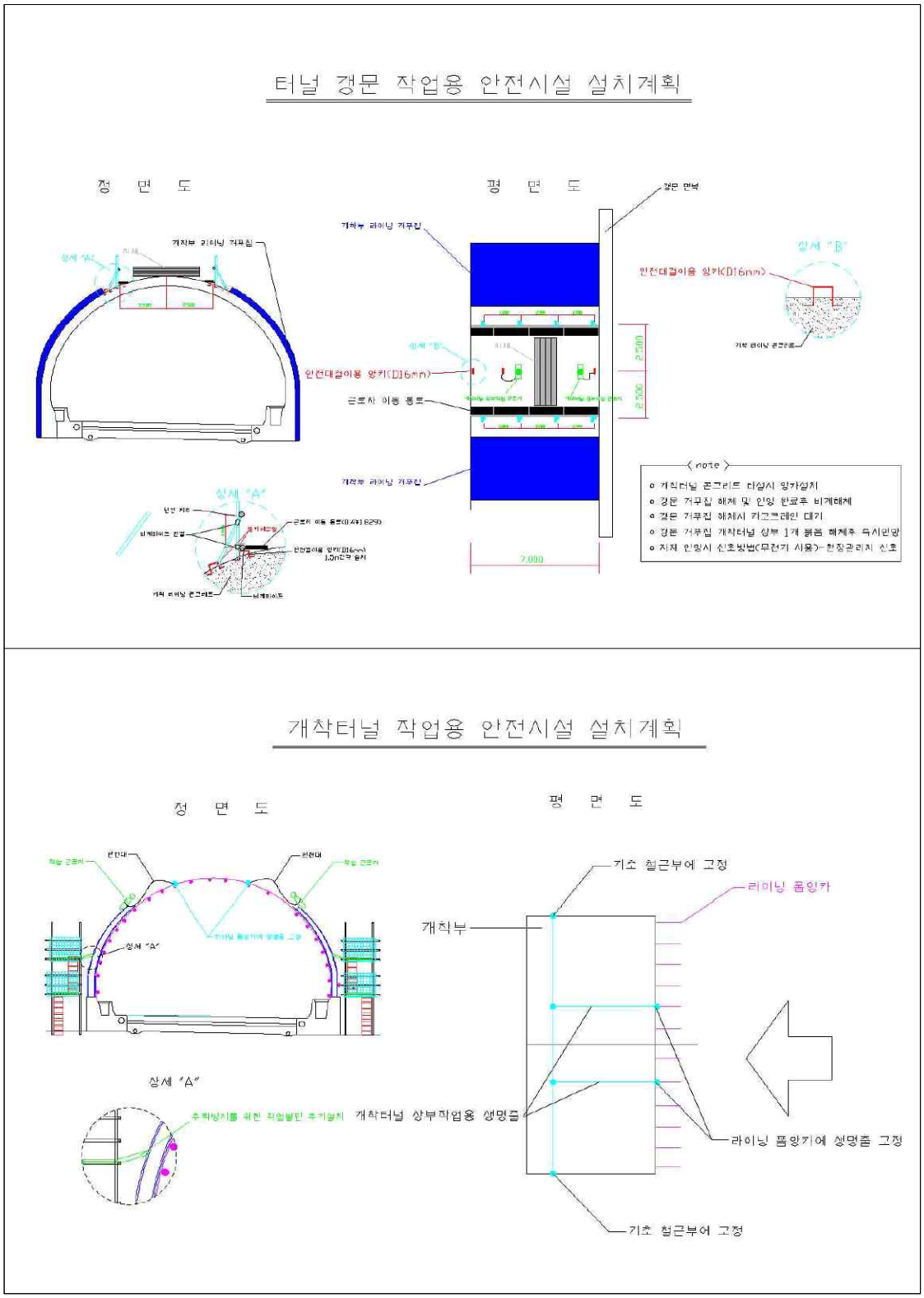
(c)(13)(ii) 적어도 2의 안전율로 설계·설치 및 사용

(c)(14) 추락 방지 라인은 적어도 22kN의 인장 하중을 지탱

(d)(1)(ii) 근로자가 낙하이동하는 최대 거리는 1.1m로 제한

(d)(3) 벨트식 안전대는 개인 추락 저지 시스템으로 사용 불가

붙임#2 **터널 갱문부 작업용 안전시설 (공종별 안전관리 핵심정보, 2010)**



붙임#3 **추락 방지 교육 자료 (참고)**

□ 안전대(하네스) 및 죔줄(랜야드) 착용법

○ 착용상태 전경




○ 착용전 주요 검사사항

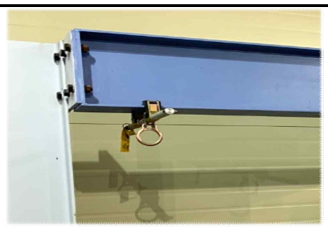
구 분	착용전 주요 검사사항
 안전대(하네스)	- 주요부품(D링,버클,잠금장치,보호대 등) 부식·손상 여부 - 웨빙(띠)의 잘림, 뜯겨짐, 마모, 변색 여부 - 박음질 훼손 여부
 죔줄(랜야드)	- 주요부품(스냅후크, 조절장치, 잠금장치)의 부식·손상 여부 - 띠(웨빙)의 잘림, 뜯겨짐, 마모, 변색 여부 - 박음질 훼손 여부 - 합성로프 및 와이어 로프의 손상 여부 - 에너지 압쇼바(충격흡수장치) 이완 여부

○ 안전대(하네스) 올바른 착용법

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4	STEP 5
				
등 뒤 D링을 잡고 모든 띠가 꼬이지 않게 정렬	어깨띠를 어깨와 수직을 유지하며 착용	다리띠를 엉덩이버클과 연결	가슴띠를 흉골 윗부분에 위치토록 밀착연결	모든 부분이 신체에 밀착되도록 길이 조절

□ 안전대 부착설비(안전블록, 웹타이앵커, 빔앵커) 활용법

○ 부착상태 전경

		
안전블럭	웹타이앵커	빔앵커

○ 설치전 주요 검사사항

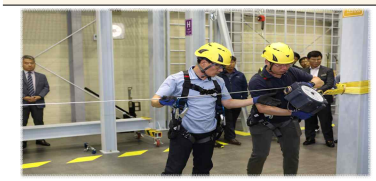
구 분	설치전 주요 검사사항
 안전블럭	- 충격감지 장치 정상작동 유무 - 나사 및 조임쇠 손상 여부 - STOP 장치 정상작동 유무
 웹타이앵커	- 웨빙(띠)의 잘림, 뜯겨짐, 마모, 변색 여부 - 연결고리 부식·손상 여부
 빔앵커	- 슬라이딩 정상작동 유무 - 잠금장치 부식·손상 여부 및 정상작동 유무 - 연결고리 부식·손상 여부

○ 안전대 부착설비 사용시 유의사항

구 분	적용작업	유의사항
안전블럭	수직 이동 작업	가급적 작업자 머리 위에 설치
웹타이앵커	비계상부작업, 철골작업	웹타이 이동하지 않도록 단단히 결속
빔앵커	H빔 구조물 작업	발 아래에 부착될 경우 추락 거리 감안

□ 수평 생명줄 설치방법 및 연속이동 훈련

○ 수평 생명줄 설치

구 분	수평 생명줄 설치방법
 지지기둥이 있는 경우	- 설치 : 웹타이앵커+커넥터+와이어(6mm이상) - 수평와이어 텐션 유지(22kN이상)
 지지기둥이 없는 경우	- 설치 : 수평라이프라인 시스템 - 라멘교, 슬래브단부 등 긴 수평거리 추락 위험장소 설치 및 사용
 연속이동 방법	- 고정용 / 이동용 앵커포인트 설치 반복훈련 - 수평 이동중 3점지지 유지 숙달훈련

○ 3점지지 연속이동

구 분	3점지지 방법
 수평 연속이동	- 2줄걸이 죔줄(랜야드) 및 웹타이형 앵커리지 커넥터 사용
 수평 연속이동	- 1줄걸이 죔줄(랜야드) 및 슬라이딩형 앵커리지 커넥터 사용
 수직 연속이동	- 2줄걸이 죔줄(랜야드)만 사용 - 1줄걸이 죔줄(랜야드) 및 안전블럭 사용

붙임#4 **정부 안전규정 개정 건의**

□ 건의 배경

o 추락시설 관련 규정을 명확화 하여 고소작업 안전시설물 강화 및 추락사고 근절

□ 관련법령 및 기준

o 산업안전보건기준에 관한 규칙 제44조 (안전대의 부착설비)

> ① 안전대 부착설비로 지지로프 등을 설치하는 경우 처지거나 풀리는 것을 방지하기 위하여 필요한 조치를 할 것

o 추락재해방지 표준안전작업지침 제17조 (안전대의 사용)

> ⑦-나. 한 줄의 (수평)지지로우프를 이용하는 작업자의 수는 1인으로 하여야 한다.

□ 개정 사유 (문제점)

o **안전대 부착설비**(지지로우프) **설치기준 부재**

o 안전대 체결을 위한 부착설비의 지지하중 등 구조기준 없음

- 현재 기준은 처지거나 풀림 방지 조치만 규정되어 구체성 부족
- 불안전한 안전대 부착설비로 인한 근로자 추락 보호기능 결여

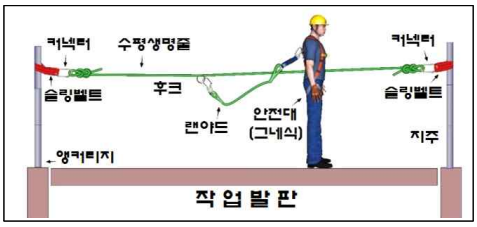
〈안전대 부착설비〉

① **수평생명줄 시스템**

- 생명줄, 앵커리지, 안전블럭, 슬링벨트 등

② **개인안전대 장비**

- 안전대(그네식), 랜야드, 후크 등



o **수평 지지로우프 1인 제한 규정의 비현실성**

- 고소작업 시 작업자 수 만큼의 수평지지로우프 설치 의무 발생
- 작업여건을 고려하지 않은 규정으로 현실성 결여

* 작업계획에 따라 2명 이상의 작업자가 동일 고소장소 작업 빈번

- 작업자수에 맞춰 수평지지로프 설치는 불합리

* 교량 코핑 등 작업면적이 곳은 실질적으로 다수의 지지로우프 설치 불가

□ 개정 건의(안)

o **안전대 부착설비* 구조기준 정립**

- 안전대 부착설비는 작업자 1인당 22kN 이상 지지

* **미국 OSHA 기준**

- 부착된 근로자 1인당 2.27톤)(5000파운드-22.2kN) 지지하여야 함

* **국내 추락재해방지 표준작업지침**

- 클립부착지지로우프 인장강도 2,340kg(=22kN)

o **수평 지지로우프 사용작업자 제한 규정 삭제**

- 안전대 부착설비를 사용근로자와 인장기준에 맞춰 지지강도 적용

예) 작업계획상 고소작업자 3명인 경우

: 안전대 부착설비의 강도기준을 3명으로 적용

(수평지지로우프와 앵커리지 등의 지지강도 22kN × 3명 = 66kN)

참고 **안전로프 강도**

□ 섬유로프 인장강도

직경 (mm)	PP (3연로프)	나일론	비닐론	비고
10	1.29	2.4	1.1	
12	1.8	3.4	1.2	
14	2.4	4.5	1.8	
16	3.0	5.8	2.2	
18	3.8	7.2	3	
20	4.5	9.5	3.6	
22	5.6	12.2	4.2	
24	6.5	14.3	5	
26	7.5	15.8	5.8	
28	8.5	17.8	6.5	

□ 와이어로프 절단하중

직경 (mm)	규 격		비고
	7×7	7×19	
4	1.24	1.16	
5	1.94	1.8	
6	2.79	2.6	
7	3.8	3.55	
8	4.96	4.63	
9	6.28	5.86	
10	-	7.24	
11	-	8.76	

Ⅰ 검 토 배 경

◆ 주변보다 높은 장소에서 작업할 경우 낙뢰 사고위험성 높음

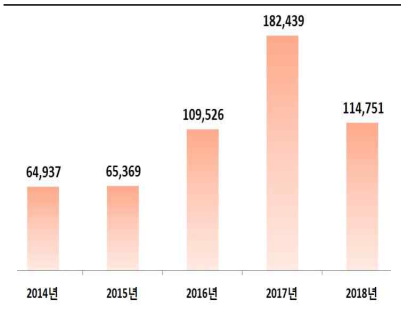
◆ 시공 중 피해(인적·물적)예방을 위한 시설물 기준 및 행동요령 미흡

1 현 장 여 건

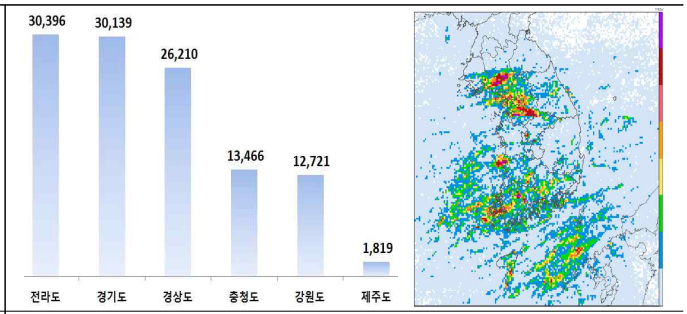
☐ 기상특성

○ (온도변화) 연평균 기온상승으로 온대에서 아열대성 기후로 변화
대기 불안정 증가 → **집중호우 및 낙뢰 빈번**
* 지난 30년간('81~'10년) : 10년 마다 0.41℃ 상승

○ (낙뢰현황) 최근 5년 **평균 107,404회 /연** 발생 (5~9월에 집중)
경기·전라·경상도에 86,745회(**76%**) ('18.12월,기상청)



'14~'18년 낙뢰발생(건)



'18년 지역별 낙뢰(건) 및 발생분포

☐ 현장여건

○ 고속도로 건설구간(483.5km) 중 교량, 터널이 약 50%(241.8km)
- **교량** : 고소작업, 강재거푸집, 철근작업으로 **전기유도물질 多**

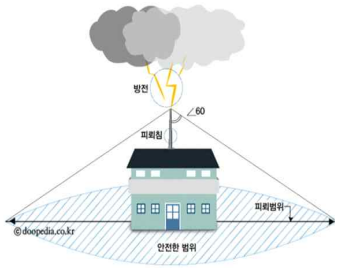
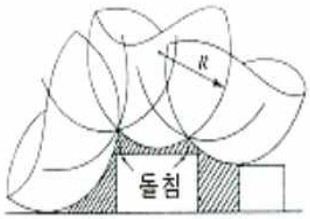
○ **낙뢰가 빈번한 경기, 전라, 경상도**에 현장분포 : 전체의 **95% 차지**
경상권(6) : 대구순환, 함양합천, 합천창녕, 창녕밀양, 밀양울산, 포항영덕
경기권(4) : 수도권, 김포양주, 용인구리, 안성용인
전라권(2) : 강진광주, 새만금전주

2 관 련 기 준

☐ 시설개요

○ 피뢰시설 : 낙뢰(벼락)으로부터 **특정범위 내 공간을 보호**

- 보호범위 산정방법은 보호각법, 회전구체법, 메시법이 있음

보호각법	회전구체법	메시법
		
간단한 형상	모든 경우 적용	평평한 면, 굴곡없는 수평 (전체 표면보호)

☐ 공사 관련 낙뢰 규정

구 분	공 종	내 용
전문시방서 (고속도로)	슬립폼, 클라이밍폼	고공 작업 시 피뢰침을 반드시 설치하여 낙뢰에 대비하여야 한다.
도로공사 표준시방서 (국토교통부,2015)	조명탑	조명탑(20m이상)에는 피뢰설비를 설치하여야 한다.
	도로전광표지	피뢰기 보호각 45 ° 이하, 10Ω이하 1종 접지
산업안전보건기준에 관한 규칙	-	화약류 또는 위험물을 저장하거나 취급하는 시설물에 낙뢰에 의한 산업재해를 예방하기 위하여 피뢰설비 설치

시사점

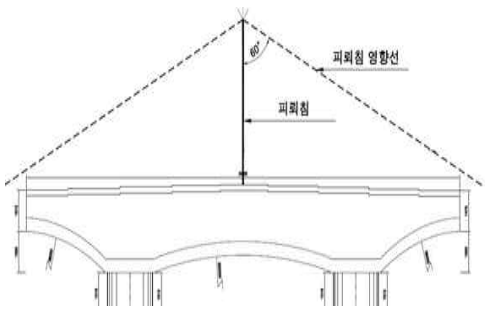
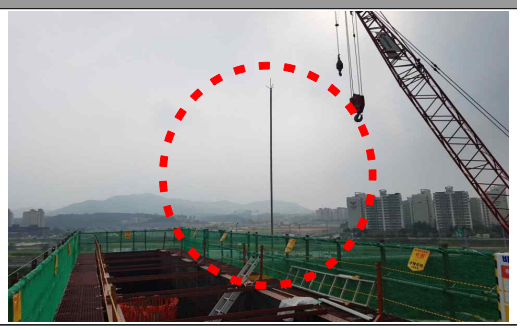
▸ **공사현장 낙뢰 사고예방**을 위한 **시설 등 기준 불명확**
- **완공 시설물** 손상방지 및 인명보호 설비**기준은 존재**
- 토목현장은 개활지 등 **낙뢰가 빈번한 지역에 집중**
- **작업 중인 시설물**의 낙뢰시설에 대한 **적용기준 부재**

Ⅱ 피해 예방대책

1 피뢰시설 설치기준

☐ (설치대상) 높이 **20m 이상에서 진행되는 특수작업**

* 고소교량작업(슬립폼, 클라이밍폼 등 철근 조립 및 타설), 특수교량 주탑작업, 철골 가시설, 타워크레인 등 장기계속 공사

개 념 도	설치 예시
	

☐ (시설구성) 탈·부착으로 **반복사용이 가능한 이동식 형태 [붙임1]**

명 칭	시설구성	내 용
① 수뢰부(돌침)		피뢰침의 최상단 부분으로 뇌격을 받는 금속제
② 피뢰도선		뇌전류를 통하기 위하여 돌침간 연결, 돌침으로부터 수직, 수평으로 접지극과 연결되는 도선
③ 인하도선		피뢰도선의 일부로 피보호물의 정상부에서 접지극까지의 거의 연직인 전선
④ 접지극		피뢰도선과 대지를 전기적으로 접속하기 위해 지중에 매설하는 도체 (접지봉, 접지판, 접지도체)

☐ (설치방법 등) 국가건설기준 KSD 31 80 10 : 2016 피뢰설비 참고 [붙임 2]

○ 공사 중임을 고려하여 높이, 각도에 의해 보호되는 **보호각법*** **적용**(45°~60°)

*** 보호각법 : 낙뢰 보호범위를 수뢰부 정점의 각도에 따라 보호**

(피뢰침 높이 : 낙뢰 시 코핑의 폭 등 대상물의 보호범위를 고려해서 설치)

○ 소요비용 : 약 50~100만원 / 개소

(2018년 제안사례 참고 : 이동식 피뢰침-아산천안사업단)

2 안전행동 요령

☐ (1단계) 기상 악화 시 낙뢰정보 사전확인 [붙임 3]

○ 익일 또는 당일 작업계획 시 작업위치 및 인원투입 고려

☐ (2단계) 작업 중 낙뢰 발생 시 조치요령

1. 작업중지	2. 이격조치	3. 안전장소 대피
야외작업 즉시 중단	금속재 등 전도체와 이격	저지대, 자동차 등 대피
		

○ (작업중지) 낙뢰 시 야외작업 즉시 중지

- 전기식 뇌관 사용 발파작업 중지 및 발파모선 단락조치
- 철근, 강관 파이프 등 금속류 등 자재운반, 크레인에 의한 인양작업 금지

○ (이격조치) 울타리, 금속재 배관 등 낙뢰전류 경로가 되는 금속재와 이격

- 고압선, 전신주 부근, 큰 나무 밑에서 멀리 떨어지게 조치

○ (안전대피) 저지대, 자동차내부, 큰 건물, 지하 등으로 대피유도

Ⅲ 기 타 사 항

□ **적용 시기** : 공문 시행일 이후

○(적용대상) 사업단별 피뢰설비 설치대상 구조물 선정 및 설치

○(비용처리) 산업안전보건관리비로 정산

◈ **산업안전보건기준에 관한 규칙 제326조(피뢰설비의 설치)**

① 사업주는…낙뢰에 의한 산업재해를 예방하기 위하여 피뢰설비를 설치하여야 한다.

◈ **건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 제7조(사용기준) ①항 2호**

[노동부 고시 제2018-94호]

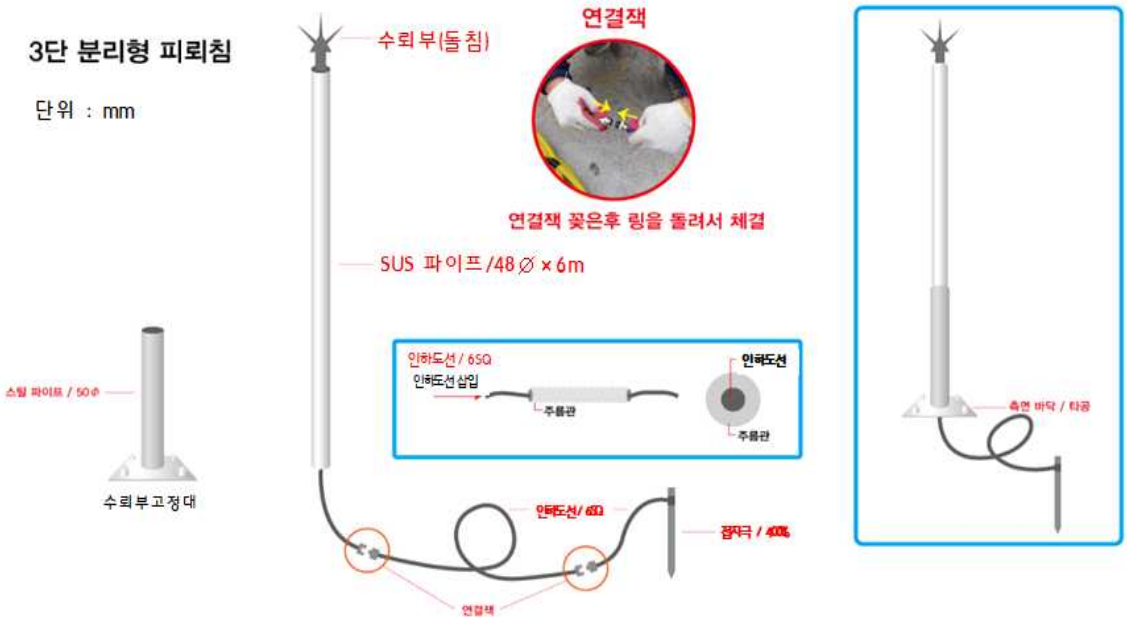
2. 안전시설비 등 : 법·영·규칙 및 고시에서 규정…안전표지·경보 및 유도시설, 감시시설, 방호장치, 안전·보건시설 및 그 설치비용

붙 임 자 료

붙임#1	**이동식 피뢰침 구성 (예시)**
붙임#2	**피뢰설비 기준** (KDS 31 80 10 : 2016, 국토교통부)
붙임#3	**우리동네 낙뢰정보 (기상청)**

붙임#1 아산천안 사업단 이동식 피뢰시설 (예시)

☐ 시설물 구성



☐ 시설물 구성 및 설치방법(조립순서)



1. 수뢰부(돌침) 고정대를 볼트로 지지면에 고정(체결)
2. 수뢰부를 고정대에 삽입 후 고정대 하부 타공부위로 연결잭을 돌출 시킨다.
3. 돌출된 수뢰부 연결잭에 인하도선을 연결한다.
4. 인하도선 반대쪽 끝에 접지극을 연결한다.
5. 접지극을 지하에 매설한다.

붙임#2 **피뢰시설 기준**

국가건설기준 설계기준 Korean Design Standard

KDS 31 80 10 : 2016

피뢰설비

2016년 6월 30일 제정
http://www.kcsc.re.kr

국토교통부

건설기준 제·개정에 따른 경과 조치

이 기준은 발간 시점부터 사용하며, 이미 시행 중에 있는 설계용역이나 건설공사는 발주기관의 장이 필요하다고 인정하는 경우 종전에 적용하고 있는 기준을 그대로 사용할 수 있습니다.

건설기준 제·개정 연혁

• 이 기준은 건설기준 코드체계 전환에 따라 기존 건설기준(설계기준, 표준시방서) 간 중복·상충을 비교 검토하여 코드로 통합 정비하였다.

• 이 기준은 기존의 건축전기설계기준에 해당되는 부분을 통합 정비하여 기준으로 제정한 것으로 제·개정 연혁은 다음과 같다.

건설기준	주요내용	제·개정 (년.월)
건축전기설비설계기준	• 건축전기설비설계기준 제정	제정 (2000.4)
건축전기설비설계기준	• 건축전기설비설계기준 개정	개정 (2005.7)
건축전기설비설계기준	• 건축전기설비설계기준 개정	개정 (2011.12)
KDS 31 80 10:2016	• 건설기준 코드체계 전환에 따라 코드화로 통합 정비함	제정 (2016.6)
KDS 31 80 10:2016	• 한국산업표준과 건설기준 부합화에 따라 수정함	수정 (2018.7)

제 정 : 2016년 6월 30일	개 정 : 년 월 일
심 의 : 중앙건설기술심의위원회	자문검토 : 국가건설기준센터 건설기준위원회
소관부서 : 국토교통부 건설인력기재과	
관련단체 (작성기관) : 한국조명전기설비학회	

목 차

1. 일반사항 ····· 1
1.1 개요 ····· 1
1.2 피뢰시스템 ····· 1
1.3 참고 기준 ····· 1
2. 피뢰시스템 ····· 2
2.1 수뢰부 ····· 2
2.2 인하도선 ····· 3
2.3 피뢰용 접지시스템 ····· 6
2.4 피뢰설비 재료 ····· 7
3. 내부 피뢰시스템 ····· 7
3.1 등전위 본딩 ····· 7
3.2 서지보호장치(SPD) ····· 9

피뢰설비

1. 일반사항

1.1 개요

이 기준에 따라 피뢰설비는 구조물의 물리적 손상 및 전기전자시스템의 손상보호, 피뢰시스템 주위에서의 인축 상해보호를 목적으로 시설한다.

1.2 피뢰시스템

(1) 보호성능 정도에 따라 등급을 구분한다.

(2) 대상 건축물에 적용하는 피뢰시스템의 등급 및 보호에 관한 사항은 한국산업표준의 낙뢰리스크평가에 의한다.

(3) 서로 접속된 구조물의 철근, 강제 철골조와 같이 항상 구조물 내부에 있는 도전성 재료의 자연성부재는 피뢰시스템의 일부로 사용한다.

(4) 철근콘크리트 구조물 내부에 있는 강제 철골조는 전기적으로 연속성이 있고 기계적으로 낙뢰전류에 대한 충분한 강도를 가지면 인하도선으로 사용한다. 다만, 전기적 연속성은 최상부와 지표레벨 사이의 전기적 저항 측정으로 결정하되 0.2 Ω 이하이어야 한다.

1.3 참고 기준

(1) 한국산업표준

KS C IEC 60364	저압전기설비
KS C IEC 60614-1-A	전기설비용 전선관-제1부: 일반 요구사항
KS C IEC 62305	피뢰시스템
KS C IEC 61643-12	저압서지보호장치-제12부 저전압 배전 계통에 접속한 서지보호장치 – 선정 및 적용 지침

(2) 법령 · 기준

- 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙(국토교통부)

2. 피뢰시스템

2.1 수뢰부

(1) 수뢰부 시스템은 돌침, 수평도체, 메시도체를 각각 사용하거나 조합한 방식으로 설계한다. 다만, 방사능피뢰침은 사용하지 않는다.

(2) 수뢰부시스템은 보호범위 산정 방식(보호각, 회전구체법, 메시법)에 따라 설치한다.

(3) 수뢰부시스템의 보호범위는 보호각, 회전구체법 및 메시크기에 의한 방법 중 개별 또는 조합하여 사용하며 이것은 표 2.1-1과 같다.

표 2.1-1 피뢰시스템의 등급별 회전구체 반경, 메시치수와 보호각

피뢰시스템 등급	회전구체 반지름 R (m)	메시치수 (m)	보호각 α°
I	20	5×5	아래 그림 참조
II	30	10×10	
III	45	15×15	
IV	60	20×20	

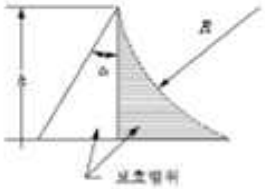


그림 2.1-1 보호범위

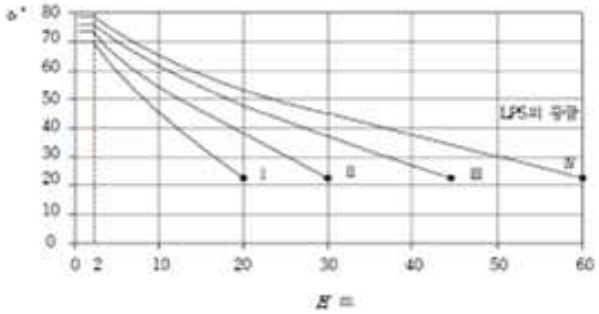


그림 2.1-2 피뢰시스템의 등급별 보호각

주 1) ●표를 넘는 범위에는 적용할 수 없으며, 단지 회전구체법과 메시법만 적용할 수 있다.
2) H는 보호대상 지역 기준평면으로부터의 높이이다.
3) 높이 H가 2 m 이하인 경우, 보호각은 불변이다.

(4) 독립 피뢰도체(돌침, 수평도체, 메시도체)는 보호범위이내의 금속제 시설물과 낙뢰전류가 흐를 때 방전이 발생되지 않도록 이격하여 시설한다.

(5) 높이 60 m 이상의 고층 건축물에 대해서는 측뢰로부터 설비들을 보호할 수 있도록 최상부 20%에 해당되는 부분에 수뢰부시스템을 설치한다. 다만, 20%에 해당되는 부분이 60 m 이하인 경우는 60 m부터로 한다.

(6) 수뢰부로 간주할 수 있는 건축부재

①피보호 범위를 덮는 금속판으로 전기적 연속성과 내구성이 있고 절연재료로 피복되지 않아야 하고 보호범위 내에는 비금속재료가 없어야하며 금속판은 표 2.1-2를 참조하여 최소두께를 가져야 한다. 다만, 금속판 하부의 가연물 발화 등을 고려치 않는 경우는 두께 0.5 mm 이상으로 가능하다.

표 2.1-2 수뢰부시스템용 금속판 또는 금속배관의 최소 두께

피뢰시스템 등급	재료	두께 1) (mm)	두께 2) (mm)
I ~ IV	납	-	2.0
	강철 (스테인리스, 아연도금강)	4	0.5
	티타늄	4	0.5
	동	5	0.5
	알루미늄	7	0.65
	아연	-	0.7

주 1) 은 관통, 고온점 또는 발화를 방지한다.
2) 는 단지 관통, 고온점 또는 발화의 방지가 중요하지 않은 경우의 금속관에 한정된다.

②금속제 지붕구조재료(트러스, 철근 등)

③홈통, 장식재, 레일 등의 금속제 부분으로 단면적이 ①에서 정한 값 이상인 경우

④두께 2.5 mm 이상 금속제 관 등으로 구멍이 생겨도 괜찮은 경우

⑤두께가 ①에서 정한 값 이상 재료로 만든 관 등으로 뇌격점 내 표면 온도상승이 위험의 원인이 되지 않을 경우

2.2 인하도선

2.2.1 불꽃방전을 최소화

인하도선은 불꽃방전을 최소화하기 위한 대책으로 병렬 전류통로 형성, 도선 길이는 최소가 되도록 한다.

2.2.2 독립형 피뢰설비인 경우

(1) 돌침형인 경우 각 돌침 기둥마다 1조 이상 설치한다.

(2) 수평도체인 경우 각 말단마다 1조 이상 설치한다.

(3) 메시도체인 경우 각 지지점(구조물)마다 1조 이상 설치한다.

2.2.3 독립형 피뢰설비가 아닌 경우

다만, 건축물의 경우는 대부분 이에 해당한다.

(1) 보호범위 내 외부둘레에 상호간 평균 간격이 표 2.2-1을 참조한다. 다만, 어떤 경우에도 최소 2조 이상의 인하도선을 설치한다.

표 2.2-1 피뢰시스템의 등급별 대표적인 인하도선 사이의 표준 간격

보호등급	평균간격(m)	보호등급	평균간격(m)
I II	10 10	III IV	15 20

(2) 인하도선은 지표면부근과 수직높이 10~20 m 마다 수평 환상도체로 상호접속 한다.

(3) 인하도선은 피보호물의 외부둘레에 같은 간격으로 설치하는 것이 바람직하며, 건물의 모서리부분 가까이 설치한다.

2.2.4 인하도선과 보호범위 내 금속제 시설물과의 이격거리

(1) 독립형 피뢰설비인 경우 안전거리를 이격거리로 한다.

(2) 독립형 피뢰설비가 아닌 경우에 불연성 벽체의 경우 벽의 표면 및 내부에 시설가능하고, 가연성 벽체인 경우 인하도선 온도상승이 위험성 없는 범위 내에서 벽의 표면에 시설하며, 위험성이 미치는 경우는 100 mm 이상 이격한다.

(3) 인하도선은 최단거리로 시설하고 루프가 되지 않도록 하며 피할 수 없는 경우 그림 2.2-1을 참조한다.



주) 그림에서 S의 간격은 KSC IEC 62305-3에서 제시하고 있는 이격거리 산출공식에 따른다.

그림 2.2-1 인하도선의 루프

2.2.5 인하도선, 수뢰도체, 피뢰침으로 간주하는 건축부재

(1) 전기적 연속성과 내구성이 있는 금속제 시설물로서 표 2.2-2의 최소규격을 참조한다.

표 2.2-2 인하도선, 수뢰도체, 피뢰침 재료, 형상과 최소단면적

재료	형상	최소단면적(㎟)	메모 [10]
구리	테이프형 단선 원형 단선[7] 연선 원형 단선[3, 4]	50[1] 50[1] 50[1] 2008)	최소 두께 2 mm 직경 8 mm 각 소선의 최소직경 1.7 mm 직경 16 mm
주석도금한 구리[1]	테이프형 단선 원형 단선[7] 연선	50[1] 50[1] 50[1]	최소 두께 2 mm 직경 8 mm 각 소선의 최소직경 1.7 mm
알루미늄	테이프형 단선 원형 단선 연선	70[1] 50[1] 50[1]	최소 두께 3 mm 직경 8 mm 각 소선의 최소직경 1.7 mm
알루미늄합금	테이프형 단선 원형 단선 연선 원형 단선[3]	50[1] 50 50[1] 200[6]	최소 두께 2.5 mm 직경 8 mm 각 소선의 최소직경 1.7 mm 직경 16 mm
용융아연도금강[2]	테이프형 단선 원형 단선[3] 연선 원형 단선[3, 4, 9]	50[1] 50 50[1] 200[6]	최소 두께 2.5 mm 직경 8 mm 각 소선의 최소직경 1.7 mm 직경 16 mm
스테인리스강[5]	테이프형 단선[6] 원형 단선[6] 연선 원형 단선[3, 4]	50[1] 50 70[1] 200[6]	최소 두께 2 mm 직경 8 mm 각 소선의 최소직경 1.7 mm 직경 16 mm

주 1) 용융 또는 전기도금피복의 최소두께는 1 ㎛ 이상이다.
2) 피복은 최소 50 ㎛의 두께로 메끄럽고, 연속적이며 녹슬지 않도록 한다.
3) 단지 피뢰침에 적용할 수 있다. 풍압하중과 같은 기계적 응력이 크게 작용하지 않는 장우에는 직경 10 mm, 최대길이가 1 m인 피뢰침을 부가적인 고정을 하여 사용할 수 있다.
4) 단지 대지에 인입하는 봉으로 사용할 수 있다.
5) 크롬≥16%, 니켈≥8%, 탄소≤0.07%.
6) 가연성 물질과 직접 접촉하는 콘크리트에 매입된 스테인리스강의 최소크기는 원형 단선은 78 ㎟ (직경 10 mm), 테이프형 단선은 75 ㎟(최소두께 3 mm) 이상으로 한다.
7) 기계적 강도가 요구되지 않는 경우 단면적 50 ㎟ (직경 8 mm)를 28 ㎟ (직경 6 mm)로 줄여도 된다. 이 경우 철의 사이의 간격도 줄인다.
8) 열적/기계적 고려가 중요하다면 이들 치수를 테이프형 단선은 60 ㎟로 원형 단선은 78 ㎟로 증가시킬 수 있다.
9) 10000 kJ/Ω의 비에너지에 대하여 용융되지 않는 최소단면적은 구리 16 ㎟, 알루미늄 25 ㎟, 강선 50 ㎟, 스테인리스강 50 ㎟이며, 상세한 사항은 KSC IEC62305-3의 부속서 E에 기술되어 있다.
10) 두께, 폭, 직경은 ±10%로 정의된다.

(2) 건축물의 금속제 구조체 및 상호접속 강재

(3) 금속제의 벽체, 테두리 레일, 장식 벽의 보조구조재로서 규격이 (1)항에 적합하고, 두께가 0.5 mm 이상인 것 또는 전기적 연속성이 있거나 금속체 간격이 1 mm 이하이고 겹치는 면이 100 ㎟ 이상인 것

(4) 철골구조 금속구조체나 철근을 인하도선으로 이용하는 경우 수평 환상도체는 생략할 수 있다.

2.2.6 시험단자 설치

위 3.2.5의 건축부재 이용의 경우를 제외하고는 인하도선과 접지시스템 사이는 항상 폐로상태이고, 측정 시 공구로 개방 가능한 시험단자를 설치한다.

2.3 피뢰용 접지시스템

2.3.1 접지극

(1) 환상접지극, 수직접지극(접지봉), 방사상접지극 또는 건축물 기초접지극을 사용한다.

(2) 하나의 긴 접지도체보다 다조의 도체를 적당히 배치하는 방법으로 하고, 보호등급에 따른 접지극의 최소길이는 그림 2.3-1을 참조한다.

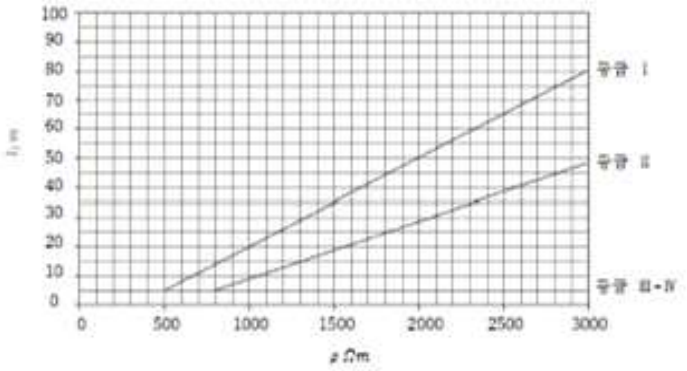


그림 2.3-1 피뢰시스템 등급별 각 접지극의 최소길이 l_1

2.3.2 접지극의 형태

(1) A형 접지극은 수직접지극(접지봉) 또는 방사상 접지극을 말하며, 인하도선을 1개 이상의 독립된 수직 또는 방사상 접지극에 접속하는 것을 말한다. 다만, 2.3.1의 (2)에서 산출한 접지극 최소길이를 l_1이라면, 방사상 접지극 길이는 l_1, 수직접지극 길이는 0.5 l_1이다.

(2) B형 접지극은 환상접지극 또는 건물접지극(기초접지극)을 말하고, 이 면적의 평균반지름 r은 2.3.1의 (2)에서의 접지극 최소길이 이상이어야 한다. ($r \geq l_1$)
또한 $r < l_1$ 인 경우 추가하는 접지극의 길이는 다음 식으로 계산한다.

$$L_r = l_1 - r,\ L_v = (l_1 - r)/2 \qquad (2.3\text{-}1)$$

여기서, L_r : 수평접지극 길이 (m)
L_v : 수직접지극 길이 (m)

2.4 피뢰설비 재료

(1) 피뢰설비 재료는 충분한 도전성과 내식성 재료로서 표 2.4-1을 참조한다.

표 2.4-1 피뢰시스템의 재료와 사용조건

재료	사용			부식		
	대기중	지중	콘크리트중	내성	전행성	전해대상
구리	단선 연선	피막된 단선, 연선	피막된 단선, 연선	대부분의 환경에 양호	황화합물 유기물	
용융아연도강	단선 연선	단선	단선 연선	대기중, 콘크리트중, 일반 토양에 허용	높은 염화물 용액	구리
스테인리스강	단선 연선	단선 연선	단선 연선	대부분의 환경에 양호	높은 염화물 용액	-
알루미늄	단선 연선	부적합	부적합	낮은 농도의 유황과 염화물의 대기중에 양호	알카리용액	구리
납	피막된 단선	피막된 단선	부적합	높은 농도의 황산염의 대기중에 양호	산성 보양	구리 스테인리 스강

(2) 재료의 최소규격은 2.2.5의 (1)을 참조한다.

3. 내부 피뢰시스템

3.1 등전위 본딩

3.1.1 시설방법

(1) 피뢰설비, 금속구조체, 금속시설물, 전력계통의 도전성부분과 보호범위 내부의 전력, 약전 및 통신설비는 본딩용 도체 또는 서지보호장치(SPD)로 일괄 접속한다.

(2) 건축물 내에서 금속제 시설물은 지표면에서 본딩 바를 본딩용 도체에 접속하여 접지시스템에 접속한다.

(3) 가스관과 수도관의 도중에 절연부품이 사용되는 경우에는 서지보호장치(SPD)를 사용하여 연결시킨다.

(4) 뇌 전류의 전부 또는 일부가 접속부를 흐른다고 할 경우, 본딩 도체의 최소 단면적은 표 3.1-1을 참조한다.

표 3.1-1 본딩 바 상호, 본딩 바와 접지극 접속도체의 최소단면적

뇌 전류를 대부분 흘리는 본딩도체			뇌 전류를 일부 흘리는 본딩도체		
보호등급	재료	단면적(mm^2)	보호등급	재료	단면적(mm^2)
I - IV	동(Cu)	16	I - IV	동(Cu)	6
	알루미늄(Al)	25		알루미늄(Al)	10
	철(Fe)	50		철(Fe)	16

3.1.2 계통이외 도전성 부분

(1) 계통이외 도전성 부분의 등전위 본딩은 가능한 한 인입점 부근에서 한다.

(2) 피뢰설비 대상이 아닌 금속제 시설물, 전기설비, 통신설비와 계통이외의 도전성 부분은 접지극에 접속한다.

3.1.3 전력 및 통신설비

(1) 건축물의 인입점 부근에서 서지보호장치(SPD)를 사용하여 등전위본딩을 한다.

(2) 건축물 내 피뢰구역(LPZ)간의 경계에 서지보호장치(SPD)를 사용하여 등전위본딩을 한다.

3.1.4 이격

(1) 피뢰시스템에 근접한 설비로서 등전위본딩이 불가능한 경우에는 안전거리를 적용하여 이격한다.

3.1.5 본딩도체

(1) 주 등전위 본딩도체는 설비의 보호도체 최대 단면적의 50% 이상으로 해야 하며 최소 6 mm^2로 한다. 다만, 본딩도체가 구리일 경우 25 mm^2를 넘거나 다른 금속으로 이것과 동등 이상의 허용전류를 갖는 단면적을 초과할 필요는 없다.

(2) 노출된 도전성부분을 접속하는 보조 등전위 본딩도체의 단면적은 사용하는 보호도체 단면적의 50% 이상으로 한다.

(3) 건물의 수도관을 접지극이나 보호도체로 사용하는 경우 계량기에는 크로스본딩을 시행하고, 본딩용도체는 등전위 본딩도체 또는 기능용 접지선으로 사용하기에 적당한 단면적으로 한다.

3.1.6 본딩시스템 구성

본딩시스템 구성 시에는 그림 3.1-1을 참조한다.

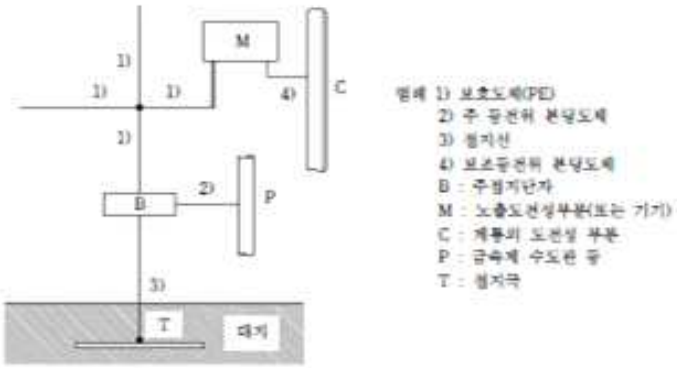


그림 3.1-1 보호도체, 본딩도체에 관한 접지설비의 예

3.2 서지보호장치(SPD)

3.2.1 서지보호장치 구분

(1) 전원용은 병렬형을 사용한다.

(2) 통신용(신호, 데이터용 포함)은 직렬형을 사용한다.

3.2.2 설치방법

(1) 전원 및 통신설비는 건축물의 인입점 부근과 건축내의 피뢰구역(LPZ)간의 경계에서 사용하여 등전위본딩을 한다.

(2) 건물에 시설되는 전기전자설비들이 낙뢰피해를 받지 않도록 건축물의 인입점, 분전반 등에 적합한 전원용을 설치한다.

(3) 통신설비에는 각 통신설비의 기능을 저해하거나 방해하지 않는 적합한 것을 선정하여 설치한다.

(4) 전원용은 유지관리가 원활하게 이루어지도록 성능열화 상태를 나타내는 표시장치를 설치한다.

붙임#3 우리동네 낙뢰정보 (기상청)

☐ 낙뢰 발생위치 확인

○ 낙뢰는 특보(예보)가 없는 기상정보

- 발생 시각·위치·강도·극성 등 관측 자료를 영상으로 제공

○ http://radar.kma.go.kr > 낙뢰영상 > 우리동네 낙뢰정보

○ 제공정보 : 웹 지도(GIS)상에서 낙뢰(대지방정) 발생 위치

○ 부가기능 : 관심영역에 대한 낙뢰 감시 및 알림



2-15 건설안전

고령근로자와 함께하는 안심·행복 현장 만들기 PROJECT

품질환경처-2806 (2019.07.18.)

Ⅰ 추 진 배 경

◆ 건설부문 청년취업기피로 고령근로자 지속증가 추세

◆ 위험노출 환경에 대비한 맞춤 안전관리 대책요구

Ⅱ 고령근로자 실태

☐ 개념 정의

○ 법적기준

구 분	준고령자	**고령자**	비 고
고용상 연령차별 금지 및 고령자 고용촉진법	50세 이상 55세 미만	55세 이상	고용기준
고용보험법	-	60세~65세	보험금지급

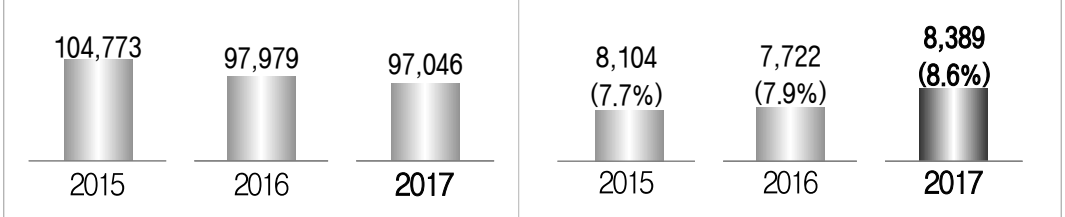
도 공 **"55세 이상인 사람"으로 정의**

☐ 건설참여 분포

○(인적구성) 전체 건설근로자 중 **고령자가 평균 8.0 % 차지**

○(인구변화) 출산율 감소와 평균수명 증가로 **고령인구 가속화**

고용노동부「고령자 고용현황」2017



전체 건설업 근로자수 (명) | 55세 이상 근로자(명)

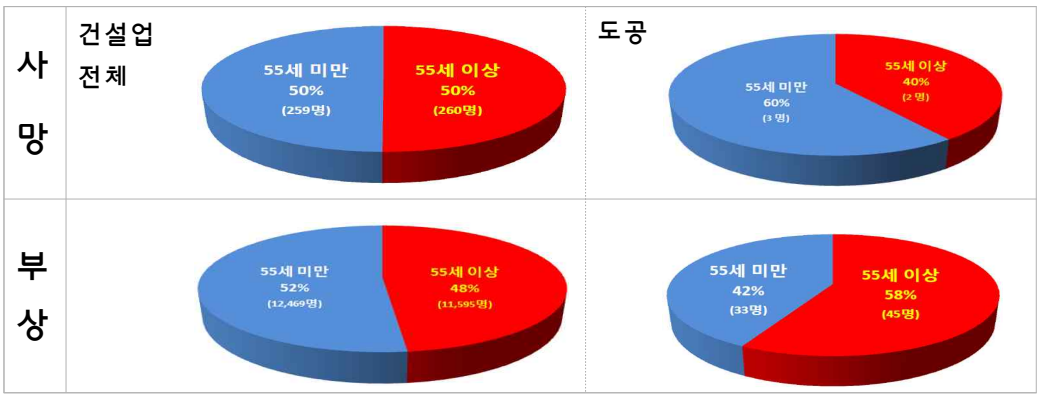
* **'17년 고속도로 고령근로자 : 35%** (6,728명 / 19,134명(전체))

Ⅲ 연령과 재해의 영향분석

☐ 연령별 재해발생 비교

(고령자) **5년 평균 : 부상 48% ,사망 50% 발생**

고용노동부「근로자 재해현황」,2017



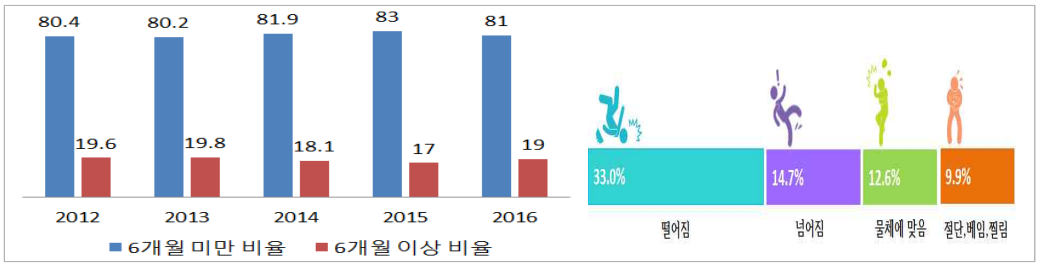
* **'18년 고속도로 사망사고(건설+유지) : 고령자 50%** (4명 / 8명)

☐ 재해 형태별 유형

(사고유형) **떨어짐(33.0%) 〉 넘어짐(14.7%) 〉 낙하(12.6%)순** 발생

(근속기간) **6개월 미만 사망비율 80%** , 근속기간 3~5년이 사고최저

* 공사 진행에 따라 채용 · 퇴사 반복, 현장별 · 공종별 적응시간 부족



통계청 산업재해 발생현황(근속기간, 재해형태별), 2018

시사점

- **고령화가 재해발생과 직결되는 요인은 아님**
  - * 안전교육 여부, 숙련도 및 현장경험이 중요
- **미숙련 고령근로자(일용직)에 대한 집중관리 대책 필요**

Ⅳ 추 진 방 향

목 표

2022년 고령 근로자 안전사고 절반 줄이기

[최근 5年 평균 : 47명 / 83명 (고령 / 전체), 고속도로]

추진 방향

중점 Target 설정 및 특별관리

세부 관리 방안

특별대상	☐ **중점관리 Target** - 6개월 미만 미숙련 고령근로자 ☐ **투입금지 대상작업** - 고소작업, 전도위험 등
근무기준	☐ **안전배치** - 유질병자 작업장소・방법, 순회점검 등 ☐ **건강관리** - 신규 채용 시 간이 건강진단 실시 ☐ **교육방법** - 정기안전교육 실시방법, 고령자 분리교육 등
근로여건	☐ **적정 근무시간** - 근로일수, 휴식시간, 스트레칭 등 ☐ **부 상 예 방** - 부상예방 작업방법 및 허용 한계하중 등 ☐ **폭염 시 관리** - 유질병자 작업장소, 방법, 순회점검 등
안전시설	☐ **경 사 로** - 진・출입 시 경사각 한계설정 ☐ **안전난간** - 안전난간 및 중간난간대 높이 ☐ **표 지 판** - 가독성 높은 글자크기 및 색상운영 방법

Ⅴ 세 부 관 리 방 안

1 특별 관리대상

1 중점 관리 TARGET 설정 및 투입 금지작업

Target	근속기간 "**6개월 미만 미숙련 고령 근로자**"(일용직포함)
투입금지	1. 고소작업 ① 안전시설물 설치·해체 ② 코핑 위 거더거치·연결 등 교량공사 2. 크레인 인양 등 전도위험이 높은 작업 3. 조도가 낮은 지점(터널 등) 작업

2 근무기준 정립

1 (안전배치) 고소작업

대 책	세 부 내 용	
1. 작업장소		① 간이 **건강검진 이상발견자**는 **지상작업 전환** - 작업투입 시 건강상태 수시확인
2. 사전확인 (안전관리자)		② **고령 숙련공이 요구되는 공종 작업 시** - 사전 추락예방조치(스마트 안전장비 활용 등) - 작업책임자 지정 및 2인 이상 함께 작업 - 작업 전 위험요인, 표준안전 작업방법 교육
3. 현장점검		③ **고령자 근무 작업장 순회점검 실시** - 취약시간(오후2~4시) 중점실시 - 빈 도 : 2회/일 이상 (안전관리자 및 관리감독자 등)

2 (건강관리) 신규 채용 시 간이 건강진단 실시 【붙임 3】

○ **혈압, 혈당 등 이상 유무** 현장별 **사전확인 의무화**

* 각 현장에서 운영 중인 문진양식 활용가능

구 분	혈 압	당 뇨
악화요인	1. 땀을 많이 흘리는 경우 (저혈압 발생)	1. 육체부담이 큰 경우 (저혈당 발생)
	2. 무거운 물건 들기	2. 고열작업으로 과도한 탈수
	3. 갑자기 많은 힘을 쓰는 작업	3 .12h/일 이상 장시간 근무
	* **저혈압 및 저혈당 발생 : 어지러움, 의식저하 등으로 넘어짐, 추락사고 발생위험 증가**	
有 질병자 취약작업	고열작업(폭염), 한랭작업 야간작업, 교대작업	고소작업, 폭염, 한랭작업

자 체 건강검진

1. **타 현장 또는 개인 검진자료** (1년 이내) **확인**
   * 이상이 없을 경우 자체 간이 건강검진 생략가능
2. **혹서기 시작 전 6월초**에 현장 상용근로자 **건강검진 실시**
3. **작업투입 전** 알코올 측정으로 **음주여부 확인**
   * 음주관련 재해예방을 위해 작업투입금지 및 근로자의 질병 (혈압, 당뇨 등)발생 사전관리
4. 넘어짐 및 떨어짐 사고예방 **균형 Test 실시**
   * 고령자 균형검사 실시결과를 고소작업 등 위험작업 투입 시 판단 (건강진단에 이상이 없어도 균형감각 문제 시 투입배제 고려)

적 용

간이 건강진단 부적합 시 "취약작업 투입금지"

3 (교육방법) 분리교육으로 이해향상

구 분	세 부 대 책 내 용	
1. 교육주기		① **정기안전보건교육**은 **수시실시** (법 : 분기 6h) - 3개월 미만 잦은 이동으로 교육공백 발생방지 - 관리감독자와 반장은 적어도 주1회 안전교육실시
2. 고 령 자 교육방법		② **신규채용 및 정기안전교육 시 고령자 분리** - 현장별, 공종별 작업위험요인, 주요재해 원인 - 고혈압, 당뇨예방 건강관리 및 응급 시 대처사항 - 이해 부족 시 1:1교육 및 반복실시

(교육교재) 이해하기 쉬운 글자모양 및 크기적용[1]

글자모양	"맑은고딕체(18포인트)" 또는 "고딕체(20포인트)" * 명조체는 삐침이 있고 바르지 않아서 읽기 불편함
글자크기	18포인트 또는 20포인트 / 행간 130% * 행간이 넓으면 글자가 퍼지고 글자색도 연하게 보여 또렷하게 보이지 않음

보통글자

연구 결과는 과정별 문자모양 선호도는 명조보다
고딕체를 선호하였고 시력이 낮은 집단일수록
고딕체를 더 선호하였다.
문자크기는 15포인트 이상이면 읽기 쉽다고 하였
으나 22포인트 이상인 경우 읽기가 쉽다고 응답한
비율이 80% 이상으로 나타났다.

큰 글자

연구 결과는 과정별 문자모양 선호도는 명조보다
고딕체를 선호하였고 시력이 낮은 집단일수록
고딕체를 더 선호하였다.
문자크기는 15포인트 이상이면 읽기 쉽다고 하였
으나 22포인트 이상인 경우 읽기가 쉽다고 응답한
비율이 80% 이상으로 나타났다.

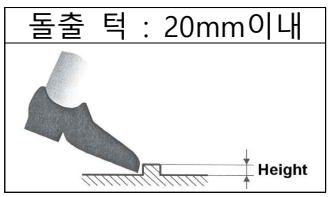
1) 「노인용 큰 글자도서 개발을 위한 적정문자 연구」[한국문헌정보 학회지, 2009]

3 근로여건 개선

1 (적정근무) 장시간 노동금지

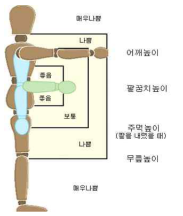
구 분	세 부 대 책 내 용	
1. 근로일수		① 건강 및 체력저하 예방 **근로일수 및 시간준수** - 근로일수 : 25일 이하 / 월 - 근로시간 : 8시간 이하 / 일 * 기준초과 시 발생발생 위험 증가
2. 휴식시간		② **적어도 2시간 이내 15분 이상 휴식부여** - 1시간마다 10분 휴식 원칙 - 최대 2시간이 넘지 않도록 관리
3. 기 타	 	③ **작업 중간**에 부상예방 **유연성 운동실시 [붙임4]** - 현장 순회점검 시 고령근로자 스트레칭 시행 ④ 고령근로자 **신체능력 고려 업무배치** - 신체적,생리적 특성 고려하여 힘든 일과 덜 힘든 일을 번갈아 수행할 수 있도록 육체부담 경감

2 넘어짐(균형상실) 예방

구 분	세 부 대 책 내 용	
1. 계 단 및 통 로		① 작업 및 이동 시 **돌출부가 발생하지 않도록 조치** 
2. 맞춤형 개 인 보호구		② 고령자용 **넘어짐 예방용 안전화 제공** - 신발끈이 없는 단화형태 (논슬립형, 900g 미만) 

3 주요 부상(근골격계) 예방 기준

○ (작업자세) **근력 및 근지구력 저하**로 인한 **재해위험 최소화**

구 분	세 부 대 책 내 용	
1. 작업영역		① **팔을 어깨보다 높이** 드는 작업 **배제** - 적정 작업영역 : 팔을 내렸을 때~ 어깨 높이 사이 - 작업대 높이 : 팔꿈치 각도가 90° 이루는 자세
2. 무리한 (부자연스러운) 동 작		② 목, 손, 허리를 심하게 구부린 작업 : **하루 1시간이내** - 반복 작업 연속 수행 시 다른 근로자로 순환
3. 중량물 취 급		③ **수작업**에 의해 다루는 **중량물은 무게표시** - 인력운반 기준 초과 시 둘 이상 함께 작업 - 운반용 대차 등 보조기기 사용

○ (인력운반) 고령근로자는 **최대 허용 한계기준 이하** 작업[2)]

작 업 형 태	성별	허용 한계기준 (kg)
순간적으로 들어 올릴 경우	남	**20**
	여	**15**
1일 11회 이상 인상	남	**16**
	여	**11**
인상위치가 어깨 위, 팔 높이로 1일 26회 이상	남	**10**
	여	**7**
밀거나 당기는 작업	남	**25(밀기), 15(당기기)**
	여	**16(밀기), 10(당기기)**

2) 근로자들의 연령증가와 근골격계 질환(Korean Industrial Health Association , 2016 September)

4 폭염 시 관리 및 휴게시설 설치·운영

○ 고령자는 온열질환에 더 취약, 위험요인이 큼 【붙임 5】

구 분	세 부 관 리 기 준	
1. 건강관리		① 작업 **개시 전 건강상태 확인** - (작업 중) 순회점검 시 수시확인, 필요한 조치 - 근로자에 맞는 작업강도, 작업량 적정여부 체크 ② **폭염 질환예방 교육 실시** - 목이 마르지 않더라도 매 15분 간격 음용 - 신규근로자 : 처음 2주는 적응위해 쉬운 작업 부여
2. 휴식공간	 	③ (위치) **작업장에서 100m 이내, 도보 3~5분 이내**[3] (규모) **1인당 1㎡, 최소 전체면적 : 6㎡이상** : 작업 참여인원 고려하여 규모 확대 (시설) 냉방시설, 음용수, 식염, 제빙기 등 제공 ④ 동일 온도조건이라도 **습도가 높은 경우 휴식시간을 추가** 제공 ⑤ 휴식공간 및 작업장에 **온·습도계 비치**

○ **폭염 시** 기저질환별 **신체변화**



열 피 로 (온열질환 초기증상)	열 사 병
어지러움, 힘이 없음, 두통, 근육경련, 구역구토, 빠른 심장 박동	홍조, 체온상승, 고열, 의식혼미, 경기(발작), 실신

3) 사업장 휴게시설 설치 운영에 관한 가이드 (2018.5 , 고용노동부)

4 안전시설 개선

1 경 사 로

○ **경사각의 한계**는 가능한 **15°이하**로 유지[4)]

– 15°이상은 **미끄럼 방지조치**를 하거나 **가급적 가설계단을 권장**

– 미끄럼 방지조치 시 각목, 앵글은 새로운 위험요인이므로 지양

– **경사로 양측**에 **표준안전난간**을 반드시 **설치**

산업안전보건기준에 관한 규칙

• 경사는 30°이하로 할 것



권 장 기 준

• **경사는 15°이하로 할 것**

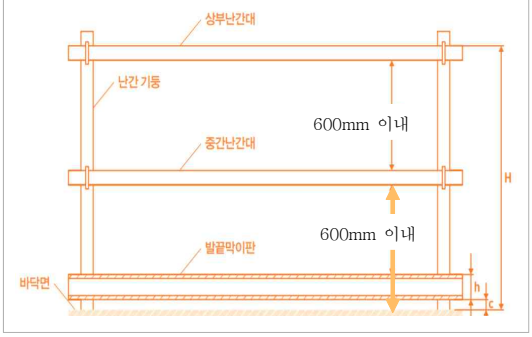


2 안전난간대

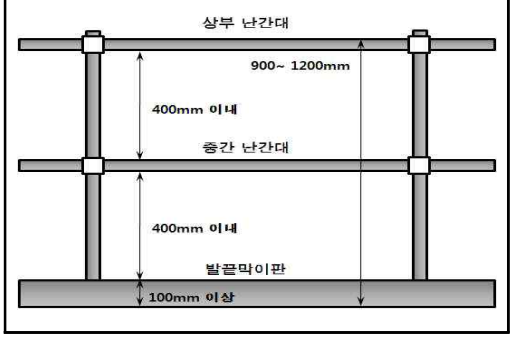
○ 상부난간대 1.2～1.5m 높이로 설치[5)]

- 발끝막이판 상단↔중간난간대↔상부난간대 간격 : **최대 40cm 이하**

산업안전보건기준에 관한 규칙



권 장 기 준



4), 5)경사로 경사각도(장년근로자의 신체특성을 고려한 안전보건기준 개정(안전난간대 및 경사로 각도 중심) (안전보건공단 연구보고서, 2016)

3 표 지 판

○ 보기쉬운 색채, 글자크기, 도해 도입으로 **이해력, 가독성 증대**

- **경고표지판, 작업절차용 게시물**은 **글자를 크게,** 잘 보이는 곳에 설치

• 글자크기 : **시력 0.3**인 사람이 작업위치로부터 **판독 가능할 정도**가 바람직[6]

크기	글씨체	판독거리(m)	크기	글씨체	판독거리(m)
254pt	**윤고딕250**	5.1	500pt	**윤고딕250**	10.0
	맑은고딕	3.6		맑은고딕	7.0
	중고딕	2.5		중고딕	5.0
	HY견고딕	5.1		**HY견고딕**	10.0
300pt	**윤고딕250**	6.0	600pt	**윤고딕250**	12.0
	맑은고딕	4.2		맑은고딕	8.4
	중고딕	3.0		중고딕	6.0
	HY견고딕	6.0		**HY견고딕**	12.0

*** 산업안전보건법 안전표지 : 글자크기 최대 가로8cm, 세로10cm 이상 (300pt 와 유사)**

- **색 대조**(파란색과 검정색의 대비)**가 뚜렷하여 글자가 잘 분별되게 제작**

* 흰 바탕의 검은 글씨 (○), 검은 바탕의 흰 글씨 (×), 파란색과 녹색의 구별 등





○ 2018년 개발한 **글로벌 안전표지**(고령자 및 외국인 근로자) **적극 활용**

○ **아날로그 표시**를 **디지털로 변경**하여 즉각 판단 및 용이성 향상

6) 고령근로자 친화적 작업환경 가이드라인 개발연구[안전보건공단,2016], 사인 디자인에 있어 문자의 최소판독크기 산출[숭의여자대학교,2014]

Ⅵ 향 후 계 획

☐ 고령근로자 안전대책 수립에 따른 실태점검 : 7월 ~ (불시)

○ 신규 채용 고령근로자 간이 건강검진 및 투입기준 이행확인

* 안전교육 시 별도시행, 현장 순회점검 시 건강상태 확인 등 예방활동 여부 등

- 고령 근로자 인터뷰 : 기준 적용여부 및 추가 요구사항 파악

○ 근무기준 및 권장 안전시설 운영상태

○ 폭염기간 유질병자 건강관리 및 휴식공간 제공 적정성

☐ 맞춤형 대책에 대한 피드백 및 개선대책 검토 : ~ 11월

○ 적용 효율성에 대한 확인 및 추가 관리기준 수립

붙 임 자 료

붙임 #1 건설재해 발생현황 (2012~2016년)

붙임 #2 고령근로자의 신체특성

붙임 #3 간이 건강검진표(예시), 균형검사, 고혈압 관리

붙임 #4 작업 중 스트레칭 방법

붙임 #5 폭염관련 건설현장 관리방안 (범정부, 건설처)

참고자료 산업안전보건법 시행규칙 (질병자의 근로금지)

붙 임 1

건설재해 발생현황

□ 전체 건설업 [고용노동부, 산업재해현황 2012~2016年]

1. 사망자

구 분	2012	2013	2014	2015	2016	평균
사망자(명)	496	567	486	493	554	**519**
55세 이상	225	268	254	238	315	**260**
55세 미만	271	299	232	255	239	259
55세이상 비율(%)	45%	47%	52%	48%	57%	50%

2. 부상자

구 분	2012	2013	2014	2015	2016	평균
재해자(명)	23,349	23,600	23,669	23,132	26,570	**26,064**
55세 이상	9,584	10,375	11,235	12,673	14,106	**11,595**
55세 미만	13,765	13,225	12,434	10,459	12,464	12,469
55세이상 비율(%)	41%	44%	47%	55%	53%	48%

□ 한국도로공사 [고용노동부, 산업재해현황 2014~2018年]

1. 사망자

구 분	2014	2015	2016	2017	2018	평균
사망자(명)	5	8	3	3	5	**4.8**
55세 이상	2	2	1	1	1	**1.4**
55세 미만	3	6	2	2	4	3.4
55세이상 비율(%)	40%	25%	33%	33%	20%	29%

2. 부상자

구 분	2014	2015	2016	2017	2018	평균
재해자(명)	69	88	85	76	72	**78**
55세 이상	44	46	49	46	39	**45**
55세 미만	25	42	36	30	33	33
55세이상 비율(%)	64%	52%	58%	61%	54%	58%

붙 임 : 2

고령근로자의 신체특성 변화

구분	항 목	내 용
인지 능력	지 능	30대 초반까지 정점, 60대까지 유지 : 노화의 영향을 덜 받음
	집중력 (치밀성)	60세 근로자는 30세 근로자에 비해 48%저하 : 저하폭이 가장 큼
	학습능력	학습성취능력 떨어지고 수행능력 감소 : 연령이 높다고 반드시 떨어지는 건 아님
	기억력	장기기억은 연령증가에 영향적음 단기기억은 연령증가의 영향이 큼
감각 능력	시 각	60세가 넘으면 동공지름 감소. 빛 수용 기능저하 : 작업환경 조도를 4배 높여야 시력2배 향상
	청 각	50대가 지나면서 고음역에서 대화음역까지 저하 : 20세부터 감퇴하는데 50대가 더 빨리 떨어짐
	후 각	냄새 탐지능력은 나이가 들수록 저하
	균형상실	눈 감고 외발서기 유지시간이 매우 짧음 : 50~59세 (남) 5초 (여)4.5초, 60~69세 (남) 2.5초 (여) 3.1초
	감 도	감도상실로 촉각이나 고통을 통해 신변위험, 응급상황을 깨닫지 못함
물리적 능력	조작 및 움직임 (순발력)	60세 전후에는 30세에 비해 32% 저하 20세보다 40% 감소
	힘(지구력)	60세 근로자는 30세에 비해 지구력이 14% 저하

2016년 장년근로자의 안전보건, 2013년 장년근로자의 안전과 건강 (안전보건공단)

○(강 점) 업무경험과 노하우 축적, 부정적 정서감소, 긍정정서 유지
젊은 사람보다 감정조절이 용이,
숙련도는 높지만 새로운 기술에 대한 적응력 매우 낮음

○(약 점) 지구력, 민첩성, 근력저하 및 사물에 대한 인지능력 저하
위험상황에 대한 대처능력 문제발생

○(착안점) 건설근로자 고령화는 생리적 신체적 기능을 저하, 순발력
유연성이 떨어져 피로증가 및 산업재해로 이어짐

붙 임 : 3

1. 간이 건강검진표

1. 기본인적사항

성 명	(인)	직 종		반 장	
생년월일		주 소			
국 적		연락처	(H.P)	(자택)	

2. 근무경력 / 과거병력

1. 이 일(작업)을 시작한지 얼마나 되었습니까?	년 개월
2. 과거 작업 중 재해를 입은 적이 있습니다.	□ 있다 □ 없다
3. 과거병력은 진단여부?	□ 있다 □ 없다
있다면 약물치료 여부?	□ 있다 □ 없다
의사에게 주의를 받은 병은?	있다(고혈압, 심장, 당뇨, 디스크, 기타) / 없다
4. 현재 건강상태는?	좋음/ 보통/ 안 좋음

3. 기초 건강검진

항 목	측 정 치	관리대상	비 고
혈 압	mmHg	□ 유 □ 무	
공복혈당	㎎/dL	□ 유 □ 무	
눈감고 한발로 서기	초	□ 유 □ 무	
눈감고 제자리 걷기	cm	□ 유 □ 무	
직선 보행 검사	m	□ 유 □ 무	

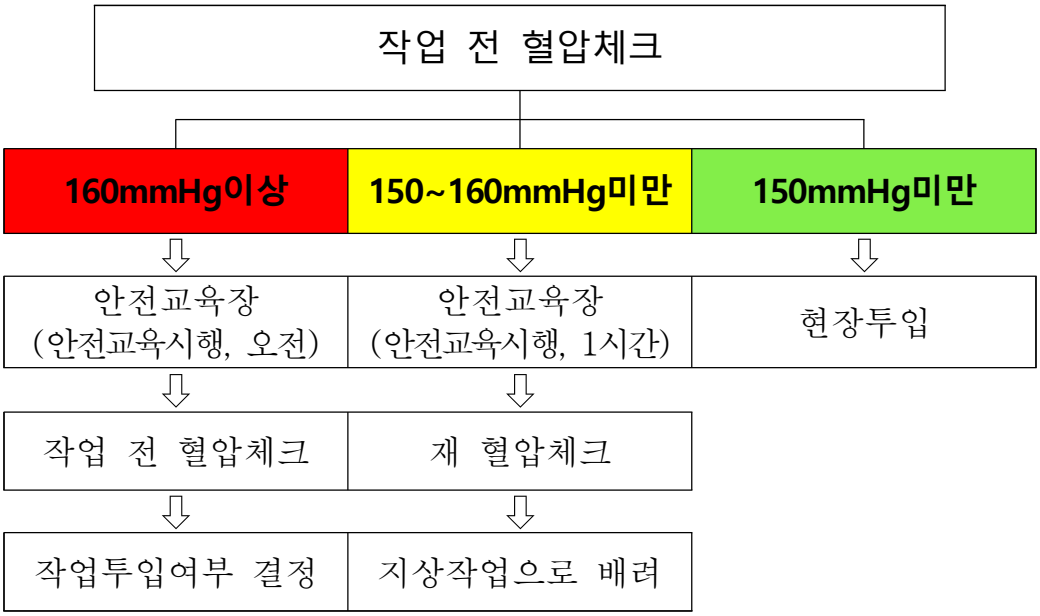
* 검사결과 질환의심 또는 균형검사 평가결과 기준초과 시 관리대상으로 구분

□ 항목별 검사결과 기준

검진대상	검사항목	단위	검사 결과		
			정상A	정상B (경계)	질환의심
고 혈 압	○혈 압 – 수축기 – 이완기	mmHg	120 미만 이며 80 미만	120–139 또는 80– 89	140 이상 또는 90 이상
당 뇨 병	○공복 혈당	㎎/dL	100 미만	100–125	126 이상

2. 혈압 측정 및 관리

[건설현장 고령근로자 배려방안 (품질환경처-721, 2015.2.24.)]



□ 고혈압 근로자 혈압측정 관리주기

구 분	집중관리대상	일반관리대상
혈 압	150mmHg이상	140mmHg이상
측정주기	1회 이상 / 주	1회이상 / 2주

❶ 정상혈압(mmHg)
120 미만/80 미만

❷ 고혈압(mmHg)
140 이상/90 이상

혈압 수준	수축기 혈압	이완기 혈압
최적	120 미만	80 미만
정상	130 미만	85 미만
높은 정상	135 ~ 139	85 ~ 89
1도 고혈압	140 ~ 159	90 ~ 99
2도 고혈압	160 ~ 179	100 ~ 109
3도고혈압	180 이상	110 이상

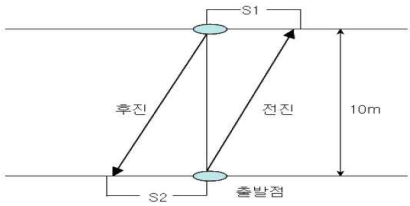
3. 고령근로자 균형검사

[출처 :2018국민체력100 체력측정항목 연구결과 보고서, 2013대한안전경영과학회 추계학술대회자료]

1. 정적 균형검사

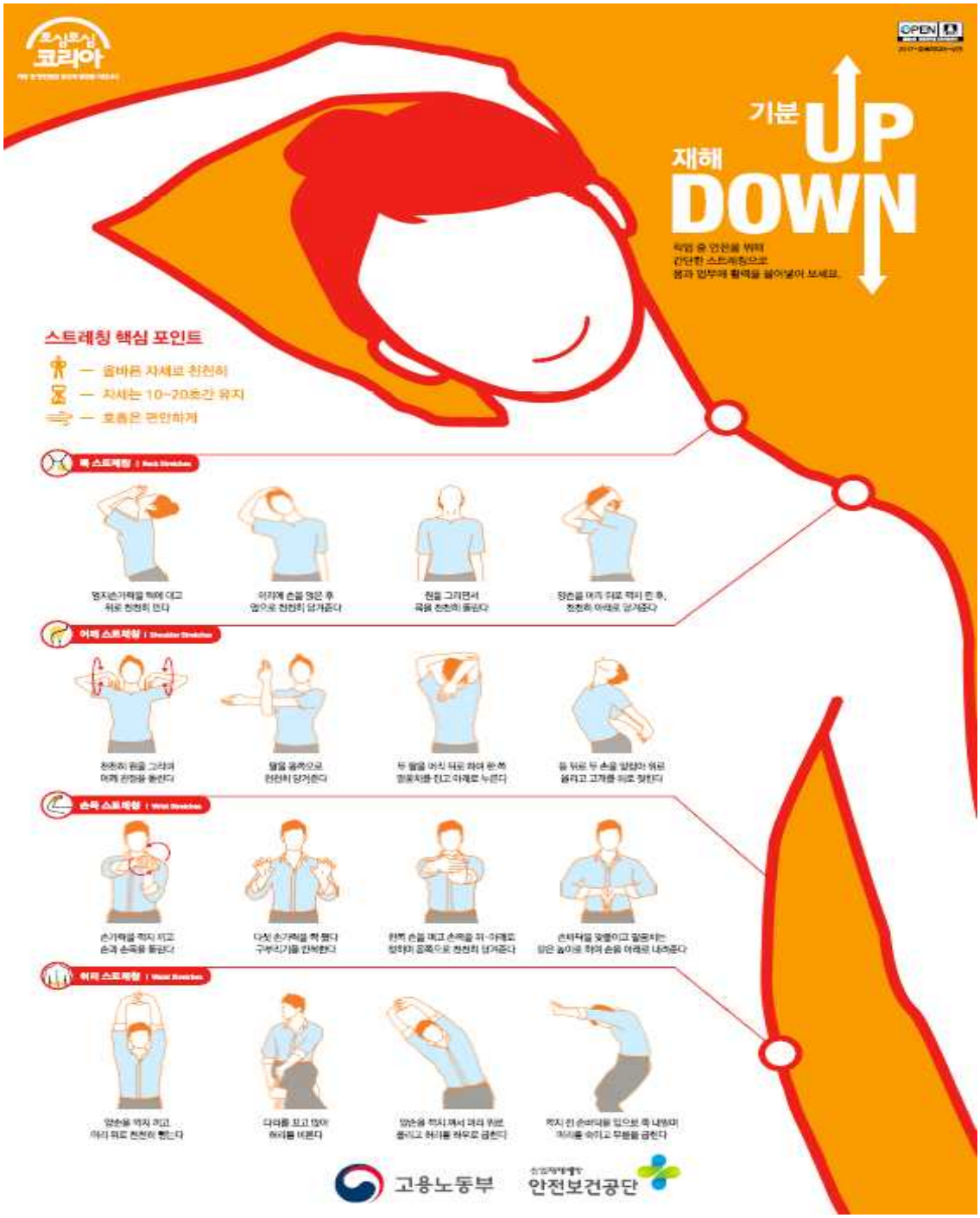
구 분	방 법	비 고
눈감고 한발로 서기	피검자는 보조자의 지시에 따라 정해진 위치에 선다. ① 양 손을 어깨와 평행하게 양 옆으로 올린다. ② 자신이 편하다고 생각하는 한쪽 무릎을 허리높이까지 올린다. ③ 눈을 감음과 동시에 측정에 들어가며 몸의 흔들림이 심해 지지된 발의 위치가 원위치를 이탈 할 경우 또는 든 발이 지면에 닿게 되는 경우의 시간을 초(sec) 단위로 측정한다. ④ 2회 실시하여 최고치를 초단위로 기록한다.	
평가	(남자평균) **55~59세 : 12.7~3.9초, 60~64세 : 8.0~3.7초 이하는 이상있음** (여자평균) **55~59세 : 11.2~4.9초, 60~64세 : 8.5~4.1초 이하는 이상있음**	

2. 동적 균형검사

구 분	방 법	비 고
눈감고 제자리 걷기	①반경이 1m이상이 되는 공간 가운데 십자표를 그리거나 붙인다. ②십자의 끝에 발끝을 맞추고 선 후 눈을 감는다. ③눈감은 챌로 그 자리에서 50걸음 제자리 걷기를 한다. ④끝난 시점에서 눈을 뜨고 처음보다 얼마나 벗어나 있는지 본다.	
평가	(매우좋음) 몸 방향 변함없이 전후 좌우로 10cm 이내로 이동 (좋 음) 몸의 방향이 변하지만 전후 좌우로 10cm 이내로 이동 (보 통) 몸의 방향이 변화없이 전후 좌우로 10cm~30cm 미만 이동 (노력필요) 몸의 방향이 변화지만 전후 좌우로 10cm~30cm 미만 이동 (나 쁨) 몸의 방향을 불문하고 전후 좌우로 30cm~50cm 미만 이동 (매우나쁨) 몸의 방향이 바뀌고 전후 좌우로 50cm 이상 이동	
직선보행검사	①10m의 직선이 그려진 우이를 눈을 뜨고 방향확인 후 눈을감고 전진한 후 다시 후퇴 ②실시 후 보행지점과 기준점의 편차거리 측정 	
평가	**측정결과 1m이상 벗어나 있으면 이상이 있는 것으로 평가**한다.	

붙 임 : 4

작업 중 스트레칭 방법



붙 임 : 5

범정부 폭염 종합대책(2019.3) 발췌

Ⅴ. 과제별 추진내용

전략 1 범정부 폭염 대응체계 확립

3 옥외 사업장 및 행사장 시행가이드 마련 등 제도 정비

○ **옥외 노동자 건강보호 대책 추진**(고용부, 국토부)

- 작업 중지 및 휴식 권고시간, 보냉 장비 지급 등 「**열사병 예방 3대 기본수칙 이행가이드***」 준수 지도

* (주요 내용) ① 작업시간 및 휴식시간 조정(근무시간:9시~18시 → 5시~14시, 휴식시간 부여: 시간당 10~15분) ② 폭염 시 노동자가 건강상의 이유로 작업 중지를 요청할 경우 즉시 조치를 취할 것 ③ 얼음 팩 등 보냉 장비 지급(산업안전보건관리비 활용)

- 공공 및 민간건설공사에서 폭염에 따른 공사기간 연장 및 계약금액 조정이 가능하도록 「표준도급계약서」 개정(~'18.8., 완료)

- 폭염 등 천재지변에 따른 장기간 작업 중지 시 노동자 손실임금 보전 방안(기금 활용 등)에 대한 종합 검토('19.~)

※ 폭염 심각 시 작업 시작시간(09시→05시, '18년도 일부 사업장 시범 실시) 조정 권고를 통해 일용직 노동자의 임금손실이 발생하지 않도록 조치

- 「기후변화에 따른 옥외작업자 건강보호 종합대책 마련」 연구용역 추진('19.)

* 연구용역 결과는 「열사병 예방 3대 기본수칙 이행가이드」 수정 반영

1-3-2 폭염 시 「옥외작업자 건강보호 가이드」 마련

주관기관	고용노동부	협조기관	
추진단계	■ 완료(18년) □ 단기(19년)	□ 중장기(20년 이후)	

1 현 실태

○ 열사병 추정 재해자 증가 ['17년 1명(건설업) → '18년 6명* 추정]

* ① 7.16. 세종시 보도블럭 교체작업, ② 7.21. 봉화군 풀베기 작업, ③ 7.21. 예천군 태양광설치공사<7.26 사망>, ④ 7.23. 괴산군 밭일 작업<베트남 노동자>, ⑤ 7.23. 이삿짐 운반작업, ⑥ 8.13 군산 소재 산업단지 조성공사<10.10. 사망>

2 추진 내용

○ **(예방가이드 보완) 열사병 예방 이행가이드를 보완***하여 건설현장, 조선소 등 **폭염 취약사업장에 대해 중점적으로 홍보**

* 기후변화에 따른 옥외작업자 건강보호 종합대책 마련 연구용역('19년)

○ **(예방수칙 준수지도)** 행정안전부 등 관계부처, 지자체 등과의 협업을 통해 **공공기관 및 민간 건설현장에서 무더위 시간대 휴식, 공사 중지 등을 통해 열사병 예방수칙*이 준수**될 수 있도록 현장지도 강화

* ①휴식 등 적절한 건강 보호조치(제566조) 및 ②그늘진 장소의 제공(제567조) (규칙개정 '17.12.28. 시행) ③소금·음료수 등의 비치(제571조)

○ **(취약사업장 관리)** 열사병으로 근로자 **사망 시 작업중지명령** 및 **법 위반사항 확인 시 엄정조치**하고, 건설현장 등 폭염 취약사업장에 대해서는 지방관서를 통해 자율점검 및 현장지도·감독 지속 실시

○ **(유관기관 협업)** 폭염 취약사업장에 대하여 안전공단, 안전·보건관리전문기관, 재해예방전문지도기관 기술지원 실시

3 향후 추진일정

○ 옥외작업자 건강보호를 위하여 추가로 연구용역* 추진('19년)

* 기후변화에 따른 옥외작업자 건강보호 종합대책 마련

○ '19년 연구용역 결과 등을 검토하여, 필요시 '18년에 배포한 「열사병 예방 3대(물, 그늘, 휴식) 기본수칙 이행가이드」를 수정· 배포('19. 下)

1-3-3 폭염 시 건설사업장 관리대책 추진

주관기관	국토교통부	협조기관	
추진단계	□ 완료(18년)	■ 단기(19년)	□ 중장기(20년 이후)

1 추진 배경

○ '18년 기록적인 폭염으로 인해 옥외 작업이 많은 건설사업장의 작업자 보호를 위한 관리 대책* 수립 및 이행 필요

* (`18년 추진대책) ① 공공공사에 대한 낮 시간대 공사중지 조치 지시, ② 폭염으로 공기 연장 時 계약변경 지침 시달, ③ 민간건설공사 표준도급계약서 개정

2 주요 내용

◈ 발주청으로서 소관공사에 대해 `18년과 같은 수준의 폭염 대응 지침을 시달하고, 고용부의 안전대책 이행에도 적극 협조

○ 소관 건설사업장에 대한 긴급히 안전과 관련된 작업이 아니면 폭염이 심한 낮 시간대에는 작업을 중지토록 하고,

– 부득이 공사를 이행해야 할 경우는 덜 더운 시간대에 일하거나 작업을 며칠 연기하는 방안을 강구토록 지시*

* 국토부 소속·산하기관에는 지시, 타 중앙부처 및 광역지자체에는 권고

○ 작업중지한 공공공사는 계약변경을 통해 공사기간을 연장해 주고, 중지기간에 대해서는 지체상금을 미 부과토록 하는 지침* 시달

* 「폭염피해 예방을 위한 공공계약 업무처리지침(`18.8.2, 기재부)」에 의거

○ 민간공사에 대해서도 개정 고시('18.8.9)된 「민간 건설공사 표준도급계약서*」에 따라 발주자가 공기연장 및 계약금액 조정토록 권고

* 시공자가 발주자에게 공기연장을 요구할 수 있는 불가항력 사유에 '폭염·한파' 추가

3 향후 계획

○ 7월 초 건설공사 폭염대응 지침 시달(공문, 소속·산하기관·지자체)

폭염관련 건설현장 관리방안

건설처-2330 , 2019.5.15

□ 개 요

○ '18년 폭염현황

- 전국 평균 폭염* 일수(31.5일)가 1973년이후 역대 최고치를 기록

  * 폭염 : 통상 33도 이상의 고온상태

○ 폭염관련 기준(기상청)

- 폭염 특보 기준

· 폭염주의보 : 최고기온이 33도 이상인 상태가 2일 이상 지속 예상시 · 폭염경보 : 최고기온이 35도 이상인 상태가 2일 이상 지속 예상시

- 더위체감지수*

· 25 미만(보통), 28미만(높음), 30미만(매우 높음), 31이상(위험)

  * 더위체감지수 : 온도, 습도, 풍속 등을 고려한 체감 지수

□ `19년 범정부 폭염 종합대책

○ 건설현장 관리대책

발주청으로서 소관공사에 대해 '18년 수준의 폭염 대응 지침을 시달

- 긴급한 안전 관련 작업이외에 작업은 폭염이 심한 낮 시간대에는 작업 중지, 부득이 공사 이행시 덜 더운 시간대에 일하거나 연기하는 방안 강구
- 작업 중지한 공공공사는 계약변경을 통해 공사기간을 연장해 주고 지체상금 미 부과

○ 건설공사 폭염대응 지침 수립 및 시달(7월초, 국토부)

□ 고속도로 건설공사 현장 폭염 대응 방안

○ 국토교통부의 건설공사 폭염대응 지침 시달시까지 '18년 범정부 폭염 대응지침 및 '19년 폭염종합대책 세부추진계획(재난안전처, 품질환경처)에 따른 현장 대응

※ 부득이한 노천작업은 오전 작업만 시행, 장비작업은 정상 시행 등

붙 임 **건설사업단 폭염 대응 방안**

□ `19년 폭염종합대책 세부추진계획 (재난안전처, 품질환경처)

○ 건설현장 더위체감지수별 대응요령

구 분	지수범위	대응요령
매우 위험	30 이상	모든 근로자 작업 중지, 별도 지시 때까지 휴식
위 험	28 이상	가급적 작업 중지
경 고	25 이상	작업시간이나 작업량을 줄이고 자주 휴식
주 의	21 이상	고온순화가 안된 온열질환 취약자 주의
관 심	21 미만	

○ 건설 및 유지관리 사업장 안전대책

- 무더위 쉼터(그늘막, 파라솔 등) 운영 등 작업환경 개선
- 작업시간 탄력적 운영 및 잦은 휴식 제공
- 특보발령시 작업 투입전 반드시 건강상태 확인
- 식염, 얼음팩, 얼음조끼 등 필수 구급장비 구비
- 폭염대비 근로자 특별 안전교육 시행
- 야외 작업시 찬 음식 수시 제공

□ 고속도로 건설현장 폭염 대응방안

○ '18년 폭염대비 건설현장 관리대책 준용(정부 폭염대응지침 시달전까지)

- 폭염 위험이 상대적으로 낮은 터널공사 및 토공장비(냉방기 부착) 작업은 정상 시행
- 부득이하게 시행되는 배수구조물 및 교량공사 등 노천작업의 경우 오전 작업만 시행 (더위체감지수 30이상)하고, 작업중에는 열사병 예방 3대 기본수칙(물, 그늘, 휴식) 준수 및 안전관리에 각별히 유의
- 폭염으로 인한 근로시간 변경으로 소요되는 추가 공사비 및 작업능률 저하로 인한 손실분은 추후 설계변경 추진

산업안전보건법 시행규칙

제 116조(질병자의 근로금지)

① 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에 대해서는 법제45조 제1항에 따라 근로를 금지하여야 한다.

1. 전염될 우려가 있는 질병에 걸린 사람. 다만, 전염을 예방하기 위한 조치를 한 경우에는 그러하지 아니하다.
2. 정신분열증, 마비성 치매에 걸린 사람
3. 심장. 신장. 폐 등의 질환이 있는 사람으로서 근로에 의하여 병세가 악화될 우려가 있는 사람
4. 제1호부터 제3호까지의 규정에 준하는 질병으로서 고용노동부장관이 정하는 질병에 걸린 사람

② 사업주는 제1항에 따라 근로를 금지하거나 근로를 다시 시작하도록 하는 경우에는 미리 보건관리자보건관리자(의사인 보건관리자만 해당한다) 산업보건의 또는 건강진단을 실시한 의사의 의견을 들어야한다

제117조(질병자 등의 취업 제한)

① 사업주는 제99조에 따른 건강진단 결과 유기화합물, 금속류 등의 유해물질에 중독된 사람, 해당 유해물질에 중독될 우려가 있다고 의사가 인정하는 사람, 진폐의 소견이 있는 사람 또는 방사선에 피폭된 사람을 해당 유해물질 또는 가스가 발산되는 업무 또는 해당 업무로 인하여 근로자의 건강을 악화시킬 우려가 있는 업무에 종사하도록 하여서는 아니 된다.

② 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 질병이 있는 근로자는 고기압 업무에 종사하도록 하여서는 아니 된다.

1. 감압증이나 그 밖에 고기압에 의한 장해 또는 그 후유증
2. 결핵, 급성 상기도 감염, 진폐, 폐기종, 그 밖의 호흡기 계의 질병
3. 빈혈증, 심장판막증, 관상동맥경화증, 고혈압증, 그 밖의 혈액 또는 순환기 계의질병
4. 정신신경증, 알코올중독, 신경통, 그 밖의 정신신경계 질병
5. 메니에르씨병, 중이염, 그 밖의 정신신경계의 질병
6. 관절염, 류마티스, 그 밖의 운동기 계 질병
7. 천식, 비만증, 바세도우씨병, 그 밖에 알레르기성 내분비 계 물질대사 또는 영양장해 등과 관련된 질병

2-16 건설안전

시공단계 시설물 안전성 검토체계 개선(안)

건설처-4813 (2019.10.18.)

Ⅰ 검토배경

□ 시공단계 시설물 사고 지속 발생

o 건설공사 중 **시설물의 붕괴, 파손 등**으로 인한 안전사고가 **지속 발생**하고 있으며, 同 유형의 사고는 **대형 인·물적 피해 야기**

o 사고사례 분석 결과 **구조검토 오류**(부재설계 누락, 하중산정 오류 등), **작업절차 미준수 등**이 사고 발생의 **주요 원인**

※ 사고사례 및 원인

[사례1] 거금도 ○○교 교량건설공사 동바리 붕괴사고(사망 5명, 부상 7명)

- **구조검토 시 대각재 누락**, 시공과정에서 연결핀 미시공 및 고정 미흡

[사례2] 국지도 ○○호선 도로건설공사 동바리 붕괴사고(사망 1명, 부상 8명)

- 구조검토 시 굳지 않은 **콘크리트 수평하중 미고려**로 부재에 측압 작용

□ 건설관리 부문 안전이슈 도출

o 그간 건설현장의 안전대책은 교육, 점검, 작업환경 개선 등 **인적 오류에 따른 사고 예방에 집중***

* 근로자 안전의식 향상, 위험경고(표지판, 장비 등) 개선, 작업절차 강화 등

o 반면, 건설현장 안전의 다른 한 축인 **안전성 검토 등 기술업무**는 세부 절차, 비용 등의 개선이 미흡하여 **실효성 저하**

□ 안전 중심의 경영환경 변화에 대응한 업무 개선 필요

o 정부는 **"안전"을 국정 최우선 과제로 설정**하여 **국가 재난·안전 관리체계의 대대적인 혁신**을 추진 중이며,

o 최근 **관련 법령**에서 **안전성 검토에 대한 사업참여자 책임 강화***

* 설계 안전성 미검토, 가설구조물 안전성 확인 부실 등에 대해 벌금·과태료 부과

II 현실태 및 문제점

□ 건설현장 안전성 검토 업무 수행 실태

o 관련 법령 및 계약문서 등의 규정, 현장 여건변경 등에 따라 **시공과정에서 구조계산 등 안전성 검토 업무가 수행**되고 있으나,

o 비용 반영 관련 **지침·기준 등의 해석**에 **상충하는 견해*** 발생, 또한 계약상대자의 책임·의무**를 확대 해석하여 **비용 미반영**

* 現 설계반영 중인 시공상세도 작성비에 관련 비용이 포함된 것으로 판단

** (공사시방서) 시공단계 제출물 관련 전문가 자문 등에 소요되는 비용 청구 불가

□ 문제점

o 이는 관련 업무의 **하도사 전가**, 기술력이 검증되지 않은 **소규모 업체의 저가 외주 시행** 등으로 이어져 **부실 검토*** **야기**

* 현장 미확인, 기준 변경사항 미고려, 실무 경험 없는 기술사 확인(서명) 등

o 제출자료 확인 과정에서 **보완 사례가 빈번***하며, 이로 인한 **공정 지연** 및 **안전성 미확인 상태에서 先시공** 진행

* 자료 반려 시 시공사 보완 및 사업단 재확인에 통상 2~3주/회 소요

□ 개선방향

시공단계에서 이루어지는 **시설물에 대한 안전성 검토 체계의 개선**을 통해 **안전사고 위험요인의 사전 진단 및 해소**

1 안전성 검토 비용의 설계반영 적정성 검토

2 시공단계 표준 안전성 검토 항목 선정

3 적정 대가의 산정 및 설계반영 기준 정립

4 안전성 검토 실효성 강화를 위한 신규 기술용역 도입

Ⅲ 개선방안

1 안전성 검토 비용의 설계반영 적정성 검토

□ 시설물 안전성 검토 시행 근거

【가설구조물에 대한 안전성 검토】 ([붙임#1])

- o 시공상세도 작성지침(국토부, 2010)에 따라, 가설구조물의 **시공상세도 승인 요청 시 기술사의 서명이 날인된 구조계산서 첨부**
- o 건설공사 안전관리 업무수행 지침(국토부, 2016)에 따라 안전관리 계획 작성 시 **안전성계산서 작성·검토 비용을 반영**하여야 함
- o 관련 법령에 의거 **시공자는 기술사로부터 구조적 안전성에 대하여 확인**받아야하며, **발주자는 그 소요비용을 계상**하여야 함

【설계의 변경에 따른 시설물의 안전성 검토】

- o 현장 여건 등의 변화로 **시설물에 변경이 발생할 경우** 도면 재작성 및 **변경되는 시설물**(이하 '변경시설물')**의 구조적 안전성 검토 필요**
- o 공사계약일반조건의 관련 규정(제19조의7 설계변경에 따른 추가조치 등)에 **해당될 경우,** 도면 등의 수정에 **소요된 비용의 설계반영** 가능

□ 비용 반영의 적정성 검토

- o 그간 **관행적으로 시공상세도 작성비, 제경비 등에 관련 비용이 포함되어 있는 것으로 판단**하여 왔으나,
- o 관련 법령·기준 및 **유권해석 등 검토 결과, 별도 비용*** **필요** ([붙임]#2)

* 시설물의 구조적 안전성을 확보하기 위한 구조계산(안정해석) 및 전문분야 기술사의 검토·확인에 소요되는 비용

② 시공단계 표준 안전성 검토 항목 선정

□ 시공 前 **기술사의 안전성 검토·확인이 필요한 시설물**을 분류하여 **표준 안전성 검토 항목으로 선정**

o 건설기술진흥법 제62조 및 하위법령에 따른 **가설구조물**

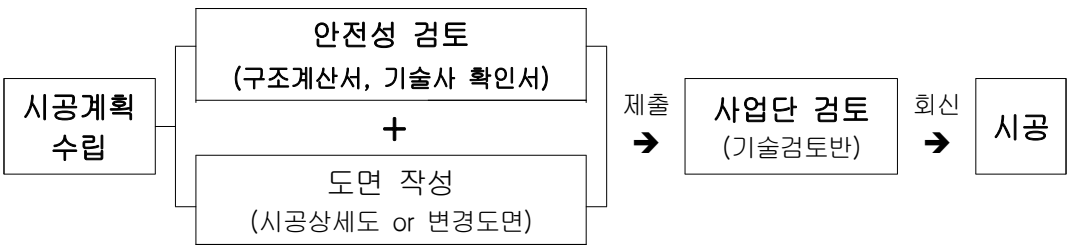
o 실시설계 단계에서 검토가 이루어지지 않은 경우로써, **시공단계에 형식, 규격 등이 확정되는 시설물**

o 계약상대자의 **책임없는 사유로 설계가 변경되는 시설물**

⇒ 현장 실태조사를 통해 **총 25개의 표준 항목 선정** ([붙임#3])

□ **표준 안전성 검토 항목**에 대해서는 해당 공종의 시공계획서 제출 시 **구조계산서, 기술사 확인서 등 검토결과 첨부**

o 시설물 사전 안전성 검토 업무 절차



□ **참여 기술자의 책임 및 의무**

o 기술자는 **반드시 현장방문, 관련 자료 검토** 등을 통해 **현장 및 시공여건*을 면밀히 확인**해야 하며,

* 가설자재 제원·특성, 하중조건, 지반상태, 구조적 취약부 등 고려사항 전반

o **기술사**는 안전성 검토 全과정에 참여하여 **적정 여부를 확인**하고, **그 결과**(summary)**를 구조계산서 제출 시 첨부**

- **검토·확인 부실**로 인한 인·물적 피해에 대하여 **법적 책임 부과**

3 안전성 검토의 실효성 강화를 위한 적정 대가 반영

□ 대가의 산정

o **[STEP-1]** 기준시설물에 대한 **표준대가 산정** ([붙임#4])

- (산정대상) 건설현장 **표준 안전성 검토 항목 총 25종**
- (산정방식) **실비정액가산방식*** (엔지니어링사업대가의 기준 적용)

  * 대가 = [투입인원수(Man·Day) × 노임단가] + 제경비 + 기술료 + 부가세

- (산출방법) 전문가 자문 → 업계의견 조회 → 적정 **투입인원수 산출**

o **[STEP-2]** 시설물 특성별 **조정계수 적용** ([붙임#5])

- 대가 산출 시 시설물별 상이한 조건을 정확하게 반영하기 곤란하므로 **조정계수를 적용**하여 **범용성 확보**

o **[STEP-3] 적용대가 = 표준대가 × 조정계수** (필요 시)

□ 설계의 반영

o 공사 내역서에 **잠정금액(PS단가)으로 계상***하고, **실제 소요비용**에 대하여 **정산 처리** (감독원은 기성·준공검사 시 증빙자료 확인)

* 낙찰률, 시공사 이윤 공제 등 용역계약 과정에서의 비용 왜곡 방지

o **가설구조물**에 대한 안전성 검토 비용은 **총사업비 협의**를 거쳐 반영, **변경시설물**에 대한 검토 비용은 해당 **설계변경 건에 포함**

o **표준 항목 外 안전성 검토가 필요한 사항***은 **유사 항목의 대가를 적용**(기술자 투입 품 수정)하거나 **별도의 대가**(시장가격 등) **적용**

* 감독원이 현장여건 등을 고려, 안전 확보를 위해 필요하다고 인정하는 경우

o **기술형입찰 대상 공사 현장**은 해당 비용 **설계반영 제외**

o 본 방침의 대가는 **엔지니어링 표준품셈 제정*** **시까지 잠정 적용**

* 한국엔지니어링협회(Eng.표준품셈 관리기관)에 관련 품셈 제정 요청('20년~)

4 안전성 검토 실효성 강화를 위한 신규 기술용역 도입

□ 운영(안) 검토

구 분	1안	2안	3안
내 용	**공구별** Eng.社와 **용역계약** 체결	**공구 통합** Eng.社와 **용역계약** 체결	**공구별** 전문분야 기술자 **직접 채용**
장·단점	• 현장별 전담검토 및 결과의 신뢰도 확보 • 현장별 돌발 사안에 대한 신속대응 가능 • 정산 절차 간단	• 현장별 전담검토 및 결과의 신뢰도 확보 • 현장 간 우선순위에 따른 지연·불만 우려 • 정산 절차 복잡	• 현장별 전담검토 가능 • 기술인력 수급 곤란 • 개별 기술자 능력에 따라 검토수준 편차
선 정	○		

o 현장의 원활한 공정추진, 계약 및 정산의 편의성 등을 고려하여 시공사-Eng.업체 간 1:1 신규 기술용역 계약 체결

o 부실검토 예방을 위해 용역 참여자의 적정 기술력 보유 여부 확인

- **참여 기술자 자격기준 설정**([붙임#6]) 및 계약 前 감독원 확인 必

□ 신규 기술용역 수행 절차 (시공사 업무)

구 분	업무절차	착안사항
계약단계 (착공 전)	① 공정계획에 따라 공사물량 확정 ② 기술검토 수량 산출(가수량) ③ 안전성 검토 용역 계약 체결	• 검토지연 예방을 위해 복수의 팀 또는 업체 투입(2~3개) • 연단위 계약(우수업체 활성화)
수행단계 (시공 중)	④ 시설물별 검토 계획 수립 ⑤ 기술자 투입계획 제출(→사업단) ⑥ 공정에 따라 해당 검토 수행	• 분야별 참여 기술자 구성 • 건별 공문 등 정산근거 마련
정산단계 (기성·준공)	⑦ 실수량 정산 ⑧ 기술자 검토수준 및 만족도 평가	• 기술자 평점제 도입으로 인력 양질화(향후 시스템 구축 예정)

□ 안전성 검토 업무 범위

o 관련 법령·지침·기준, 도면 및 시방서, 시험성적서 등 자료 분석

o 지반상태, 자재 제원·특성, 하중조건 등 현장 확인

o 구조계산(안정해석) 수행 및 보고서 작성

o 가설구조물의 경우 안전 취약 요소를 감안한 조립·해체 순서 및 작업 유의사항 등의 작업절차서 작성

o 안전성 검토 전반에 대한 기술사의 검토 및 확인

□ 안전성 검토 결과 제출물

구 분	가설구조물	변경시설물
제출물	• 구조계산서 (기술사 확인서 및 서명 포함) • 작업절차서 • 시공상세도*	• 구조계산서 (기술사 확인서 및 서명 포함) • 변경도면(수량산출 포함)

* 엔지니어링사업대가의 기준에 따라 비용 산정, 현재 별도 설계반영 중

□ 기타 검토사항

o 업무 특성 상 **안전성 검토와 시공상세도 작성 업무 분리 곤란**, 따라서 **안전성 검토 용역**에 **시공상세도 작성 업무 포함** 시행

o 단, 해당 **건설공사의 내역**에는 **두 업무 비용을 분리***하여 계상

* 안전성 검토 비용은 안전관리비 항목(건진법)으로 별도 계상(국토부 점검사항)

o 시공사는 용역 계약 체결 즉시 **기술자 투입계획 제출*** ([붙임#7])

* 참여 기술자는 도공JOB마켓에 등록하여 경력관리가 이루어지도록 협조

o Eng.시장 신규 용역 도입에 따른 **일자리 성과 관리** ([붙임#8])

Ⅳ 적용계획

□ 시공 중인 노선

o **방침 시행일 이후 발생하는 검토 건** 부터 **설계 반영**

- 잔여 공사물량에 대한 검토 수량 산출 및 설계변경 (총사업비 협의)
- 세부 수량은 현장별 여건을 감안하여 사업단에서 판단* 적용

* 반복 시공되는 시설물의 경우 규모, 규격, 형식 등을 감안하여 사업단에서 적용수량 판단(중복 배제, 추가 필요 등)

o 현장별 **'19년 용역계약 체결** 및 **투입 기술자현황 보고** (10월 限)

- 신규 착공, 준공 현장 등은 여건을 감안, 사업단에서 시행여부 판단

□ 설계 중인 노선

o **현재 설계 중인 노선**부터 **가설구조물의 안전성 검토 비용 계상***

* ∑(시설물별 대가×수량) → PS항목 반영(가설구조물 안전성 검토비)

□ 유지관리 부서 소관공사

o 본 방침을 적용하되, 세부사항은 해당 공사 주관부서와 협의

※ 붙 임 : 1. 가설구조물의 안전성 검토 관련 법령
2. 안전성 검토비용 반영에 대한 적정성 검토
3. 시공단계 표준 안전성 검토 항목
4. 기준시설물에 대한 표준대가(잠정)
5. 시설물별 조정계수
6. 안전성 검토 용역 참여기술자 자격기준(안)
7. 안전성 검토 용역 기술자 투입 계획(보고양식)
8. 신규 용역 도입에 따른 일자리 성과 관리

붙임#1 가설구조물의 안전성 검토 시행 근거

건설공사 시공상세도 작성지침 (국토교통부, 2010)

제2장 시공상세도 작성 일반 / 2.1 기본원칙 / 2.1.1 시공상세도 작성

(4) 가시설공의 시공상세도 및 상세도의 승인 요청 시에는 **구조계산서가 첨부**되어야 하며, **관련기술사의 서명날인이 포함**되어야 한다.

건설공사 시공상세도 작성지침 (국토교통부, 2010)

제3절 건설공사 안전관리비 계상 및 사용기준

제46조(안전관리계획의 작성 및 검토 비용) ① 규칙 제60조제1항제1호에 따른 **안전관리계획의 작성 및 검토 비용 계상은 별표 7의 내역**에 대해 「엔지니어링산업 진흥법」 제31조제2항에 따른 「엔지니어링사업대가의 기준」 제3조제1호의 실비정액가산방식을 적용하며 직접인건비, 직접경비, 제경비 및 기술료로 구성된다.

② 직접인건비는 발주자 또는 건설사업관리기술자가 확인한 투입인원수를 적용하여 계상하며, 직접경비는 인쇄비, 제경비는 직접인건비의 110~120%, 기술료는 직접인건비에 제경비(손해배상보험료 또는 손해배상공제료는 제외함)를 합한 금액의 20~40%를 적용한다.

[별표 7] 안전관리비 계상 및 사용기준

항 목	내역
1.안전관리계획의 작성 및 검토 비용	가. 안전관리계획 작성 비용 1) 안전관리계획서 작성 비용(공법 변경에 의한 재작성 비용 포함) 2) 안전점검 공정표 작성 비용 3) 안전관리에 필요한 시공 상세도면 작성 비용 **4) 안전성계산서 작성 비용** **(거푸집 및 동바리 등)** ※ 기 작성된 시공 상세도면 및 안전성계산서 작성 비용은 제외한다. 나. 안전관리계획 검토 비용 1) 안전관리계획서 검토 비용 2) 대상시설물별 세부안전관리계획서 검토 비용 - 시공상세도면 검토 비용 - **안전성계산서 검토 비용** ※ 기 작성된 시공 상세도면 및 안전성계산서 작성 비용은 제외한다.

건설기술진흥법

제62조(건설공사의 안전관리) ⑪ **건설업자** 또는 주택건설등록업자는 **동바리, 거푸집, 비계 등 가설구조물 설치를 위한 공사를 할 때** 대통령령으로 정하는 바에 따라 가설구조물의 구조적 안전성을 확인하기에 적합한 분야의「국가기술자격법」에 따른 **기술사(이하 "관계전문가"라 한다)에게 확인을 받아야 한다.** <신설 2015. 1. 6.>

⑫ 관계전문가는 가설구조물이 안전에 지장이 없도록 가설구조물의 구조적 안전성을 확인하여야 한다. <신설 2015. 1. 6.>

제63조(안전관리비용) ① 건설공사의 발주자는 건설공사 계약을 체결할 때에 건설공사의 안전관리에 필요한 비용(이하 "안전관리비"라 한다)을 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 공사금액에 계상하여야 한다.

건설기술진흥법 시행령

제101조의2(가설구조물의 구조적 안전성 확인) ① 법 제62조제7항에 따라 건설업자 또는 주택건설등록업자가 같은 항에 따른 관계전문가(이하 "관계전문가"라 한다)로부터 **구조적 안전성을 확인받아야 하는 가설구조물**은 다음 각 호와 같다.

1. 높이가 31미터 이상인 비계

2. 작업발판 일체형 거푸집 또는 높이가 5미터 이상인 거푸집 및 동바리

3. 터널의 지보공(支保工) 또는 높이가 2미터 이상인 흙막이 지보공

4. 동력을 이용하여 움직이는 가설구조물

5. 그 밖에 발주자 또는 인·허가기관의 장이 필요하다고 인정하는 가설구조물

② 관계전문가는「기술사법」에 따라 등록되어 있는 기술사로서 같은 법 시행령 별표 2의2에 따른 건축구조, **토목구조 또는 토질 및 기초**를 직무 분야로 하는 기술사 중에서 공사감독자 또는 건설사업관리기술인이 해당 가설구조물의 구조적 안전성을 확인하기에 적합하다고 인정하는 분야의 기술사이어야 한다.

③ 건설업자 또는 주택건설등록업자는 제1항 각 호의 가설구조물을 시공하기 전에 다음 각 호의 서류를 공사감독자 또는 건설사업관리기술인에게 제출해야 한다.

1. 법 제48조제4항제2호에 따른 시공상세도면

2. **관계전문가가 서명 또는 기명날인한 구조계산서** [본조신설 2015. 7. 6.]

건설기술진흥법 시행규칙

제60조(안전관리비) ① 법 제63조제1항에 따른 건설공사의 안전관리에 필요한 비용(이하 "안전관리비"라 한다)에는 **다음 각 호의 비용이 포함되어야 한다.** <개정 2016. 3. 7.>

6. 법 제62조제11항에 따른 **가설구조물의 구조적 안전성 확인에 필요한 비용**

② 건설공사의 발주자는 법 제63조제1항에 따라 안전관리비를 공사금액에 계상하는 경우에는 다음 각 호의 기준에 따라야 한다. <개정 2016. 3. 7., 2016. 7. 4.>

6. 제1항제6호의 비용: 법 제62조제11항에 따라 가설구조물의 구조적 안전성을 확보하기 위하여 같은 항에 따른 **관계전문가의 확인에 필요한 비용을 계상**

붙임#2 안전성 검토비용 반영에 대한 적정성 검토

□ 계약문서에 대한 검토

o **계약상대자의 책임·의무** (공사시방서)

> **[총칙편] 2-4 공무행정 및 제출물 / 1.2 제출절차 등 /** 1.2.1 작성 및 확인 (3) 계약상대자는 이 시방서에 명시되어 있는 제출물의 작성 및 제출에 소요되는 비용(작성을 위한 자료 수집·정리 및 **전문가 자문 등에 소요되는 비용을 포함한다**)에 대하여 우리공사에게 추가로 청구할 수 없다.

o **기존 우리공사의 해석**

- 관련 비용은 **시공상세도 작성비, 제경비 등에 간접적으로 반영**
- 설사 비용이 반영되지 않았다 하더라도, **해당 내용을 인지하고 입찰에 참여**하였으므로 **그 책임은 계약상대자에 있음**

□ 기존 해석에 대한 적정성 검토

o **타 비용항목에 반영 여부**

- 정부 유권해석(첨부)에 따르면 **시공상세도 작성비**에는 **도면작성비용**만 반영되어 있으며, 일반관리비나 기타경비 등에 대해서는 **계약예규**(정부 입찰·계약 집행기준, 예정가격 작성기준)에 그 **항목·용처를 명확히** 하고 있어 **관련 비용이 포함되었다고 보기 어려움**

o **법령 및 기준 등 반영 근거**

- [붙임#1]의 **관련법령, 지침 및 공사계약일반조건 등**에서 해당 **비용을 반영**하도록 명시

o **불공정 관행 해당 여부**

- 계약문서에 **계약상대자의 과업으로 명시**하고 있으며, 해당 **업무가 실제 이루어짐**에도 관련 **비용을 반영하지 않고 있는 사항**으로,
- 발주자의 우월적 지위를 이용한 **부당한 특약으로 비춰질 수 있음**

☞ 시공단계 시설물 **안전성 검토·확인 비용**의 **별도 설계반영 타당**

[첨부] 산업통상자원부 유권해석

평화를 향한 동행, 모두를 위한 번영

산업통상자원부

산업통상자원부

수신 한국도로공사사장(건설처장)
(경유)
제목 엔지니어링사업대가의 기준 적용 관련 질의 회신(한국도로공사)

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 한국도로공사, 건설처-4453(2019.9.26) 관련입니다.
3. 위 관련으로 귀 공사가 질의한 내용에 아래와 같이 답변드립니다.

가. 질의

○ 산업부 고시 '엔지니어링사업대가의 기준'에 따른 시공상세도 작성비용에는 도면의 작성 이외에 구조계산이나 전문 기술사의 검토 등을 수행하기 위한 비용 또한 포함되어 있는지의 여부

나. 답변

○ 엔지니어링사업대가의 기준 고시에서 정하는 "시공상세도작성비"란 관련 법령에 따라 당해 목적물의 시공을 위하여 설계완료 후 해당 도면, 시방서 및 작업계획 등에 따른 시공상세도를 작성하는데 소요되는 비용을 의미함.

○ 따라서 동 고시에 따른 시공상세도작성비와 관련된 요율 및 예정 수량 산출 근거에는 도면 작성비용만을 포함하고 있으며, 시공상세도면 작성 외 '건설공사 시공상세도 작성지침'에서 요구하는 '전문기술사의 검토 및 서명날인'에 관한 비용은 포함되어 있지 않으므로 이를 별도로 반영하여 대가를 산정하여야 할 것으로 사료됨. 끝.

산업통상자원부장관

산업통상자원부 장관인

전문관	박정준	과장	2019.10.4. 이한철
협조자			

시행 엔지니어링디자인과-1010 (2019. 10. 4.) 접수

우 30118 세종특별자치시 한누리대로 402, 정부세종청사 13동 (어진동) / http://www.motie.go.kr

전화번호 044-203-4509 팩스번호 044-203-4743 / pjj78@korea.kr / 대국민 공개

2019 한-아세안 특별정상회의 및 제1차 한-메콩 정상회의(11.25-27 부산)

붙임#3 시공단계 표준 안전성 검토 항목

구 분	대분류	중분류	세부항목	분야
가설 구조물	비 계	31m 이상	비계 구조물	구조
		31m 이하	교각 워킹타워	구조
			터널 작업대차	구조
	거푸집 및 동바리	높이 5m 이상	거푸집 및 동바리 구조물 (가설벤트 포함) ※ 라멘교량, 피암터널의 경우 5m 미만도 포함	구조
		높이 2m 이상	암거 거푸집 및 동바리	구조
		작업발판 일체형	교각 강재거푸집	구조
			교각 코핑 거푸집	구조
			라이닝 거푸집	구조
	지보공	높이 2m 이상	흙막이 가시설	토질
	동력을 이용하는 가설구조물		슬립폼	구조
			FCM 주두부가시설, F/T 등 Set	구조
			ILM 제작장, 가설노즈, 가교각 등 Set	구조
			MSS 이동식 가설 비계·거푸집 등 Set	구조
			PSM 가설트러스 등 Set	구조
	기 타		가설교량	구조
			가물막이	구조
			가설방음벽	구조
			암파쇄 방호시설	구조
			교량 슬라브(바닥판) 거푸집 및 동바리	구조
변경 시설물	토 공		사면 안정성 검토(설계 外)	토질
	배수 및 옹벽공		옹벽	토질
	구조물공		프리캐스트 패널	구조
			교량점검시설(계단, 통로)	구조
			기초 형식변경 또는 심도조정	구조
	부대공		방음벽(방음판 7.0m 이상)	구조

붙임#4 기준시설물에 대한 표준대가(잠정)

('18.12 노임단가 기준)

번호	공종별 안전성 검토 항목	대가(원/건·개소)	비고
①	높이 31m 이상 모든 비계 구조물	8,671,008	
②	높이 31m 이하 비계 구조물 중 교각 워킹타워	6,286,067	
③	높이 31m 이하 비계 구조물 중 터널 작업대차	6,708,797	
④	높이 5m 이상 거푸집 및 동바리 구조물	8,526,556	
⑤	높이 2m 이상 암거 거푸집 및 동바리	7,201,012	
⑥	작업발판 일체형 교각 강재거푸집	6,143,621	
⑦	작업발판 일체형 교각 코핑 거푸집	7,345,465	
⑧	작업발판 일체형 터널 라이닝 거푸집	8,034,340	
⑨	높이 2m 이상 흙막이 가시설	9,801,360	
⑩	슬립폼	12,814,350	
⑪	FCM 주두부가시설, F/T 등 Set	21,682,016	
⑫	ILM 제작장, 가설노즈, 가교각 등 Set	24,628,656	
⑬	MSS 이동식 가설 비계·거푸집 등 Set	22,863,107	
⑭	PSM 가설트러스 등 Set	23,355,322	
⑮	가설교량	14,990,535	
⑯	가물막이	8,599,517	
⑰	가설방음벽	5,578,445	
⑱	암파쇄 방호시설	6,461,955	
⑲	교량 슬라브(바닥판) 거푸집 및 동바리	7,982,132	
⑳	사면 안정성 검토(설계 外)	16,726,099	
㉑	옹벽	10,940,908	
㉒	프리캐스트 패널	8,300,485	
㉓	교량점검시설(계단, 통로)	8,182,119	
㉔	기초 형식변경 또는 심도조정에 따른 안전성	16,705,346	
㉕	방음벽(방음판 7.0m 이상)	7,956,047	

- 설계단계에서 각 시설물의 안전성 검토가 이루어지지 않은 경우 및 시공자의 책임없는 사유 등으로 설계가 변경되어 필요한 경우 적용
- 가설구조물은 설계단계에 안전성 검토가 이루어져 성과품을 활용할 수 있는 경우 상기 대가의 40% 적용(보완설계 대가기준 준용)

[첨부] 안전성 검토 대가 산출근거

번호	대가 산출근거
①	(기술사× 4.61)+(고급기술자×15.37)+(중급기술자×12.29)+(초급기술자× 6.14)
②	(기술사× 3.99)+(고급기술자× 9.22)+(중급기술자× 6.14)+(초급기술자× 9.22)
③	(기술사× 4.61)+(고급기술자×12.29)+(중급기술자× 6.14)+(초급기술자× 6.14)
④	(기술사× 4.61)+(고급기술자×15.37)+(중급기술자× 9.22)+(초급기술자× 9.22)
⑤	(기술사× 4.61)+(고급기술자×12.29)+(중급기술자× 6.14)+(초급기술자× 9.22)
⑥	(기술사× 3.07)+(고급기술자×12.29)+(중급기술자× 6.14)+(초급기술자× 6.14)
⑦	(기술사× 4.61)+(고급기술자×12.29)+(중급기술자× 9.22)+(초급기술자× 6.14)
⑧	(기술사× 4.61)+(고급기술자×15.37)+(중급기술자× 9.22)+(초급기술자× 6.14)
⑨	(기술사× 7.68)+(고급기술자×15.37)+(중급기술자×12.29)+(초급기술자× 6.14)
⑩	(기술사× 7.99)+(고급기술자×27.67)+(중급기술자×15.37)+(초급기술자× 3.07)
⑪	(기술사× 12.6)+(고급기술자×46.11)+(중급기술자×27.67)+(초급기술자× 6.14)
⑫	(기술사× 12.6)+(고급기술자×49.19)+(중급기술자×33.81)+(초급기술자×12.29)
⑬	(기술사× 12.6)+(고급기술자×49.19)+(중급기술자×27.67)+(초급기술자× 9.22)
⑭	(기술사× 12.6)+(고급기술자×49.19)+(중급기술자×27.67)+(초급기술자×12.29)
⑮	(기술사× 6.14)+(고급기술자×33.81)+(중급기술자×15.37)+(초급기술자×12.29)
⑯	(기술사× 6.14)+(고급기술자×15.37)+(중급기술자× 9.22)+(초급기술자× 6.14)
⑰	(기술사× 1.53)+(고급기술자×12.29)+(중급기술자× 6.14)+(초급기술자× 6.14)
⑱	(기술사× 3.07)+(고급기술자×12.29)+(중급기술자× 7.68)+(초급기술자× 6.14)
⑲	(기술사× 4.61)+(고급기술자×12.29)+(중급기술자×12.29)+(초급기술자× 6.14)
⑳	(기술사×10.76)+(고급기술자×27.67)+(중급기술자×24.59)+(초급기술자× 9.22)
㉑	(기술사× 5.84)+(고급기술자×18.44)+(중급기술자×15.37)+(초급기술자× 9.22)
㉒	(기술사× 3.99)+(고급기술자×15.37)+(중급기술자× 9.22)+(초급기술자× 9.22)
㉓	(기술사× 4.61)+(고급기술자×13.83)+(중급기술자× 9.22)+(초급기술자× 9.22)
㉔	(기술사× 9.22)+(고급기술자×30.74)+(중급기술자×21.52)+(초급기술자×12.29)
㉕	(기술사× 3.99)+(고급기술자×13.83)+(중급기술자× 9.22)+(초급기술자× 9.22)

※ 시설물별 기준 투입인원수에 제경비, 기술료 및 부가세를 반영하여 산출

붙임#5 시설물별 조정계수

※시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침(국토부 고시) 준·변용

1. 차로수 (③, ④, ⑧, ⑪, ⑫, ⑬, ⑭, ⑲, ㉒, ㉔)

구 분	2차로 이하	3차로	4차로	5차로
조정비	**1.00**	1.20	1.30	1.50

2. 연 장 (④, ⑤, ⑰, ⑱, ㉕)

구 분	50m 이하	50~100m 이하	100m 초과
조정비	**1.00**	1.10	1.20

3. 사 면 (⑳)

높 이	25m 이하	50m 이하	75m 이하	100m 이하	100m 초과
조정비	0.75	**1.00**	1.25	1.50	1.75
길 이	100m 이하	200m 이하	400m 이하	600m 이하	800m 초과
조정비	0.8	**1.00**	1.20	1.40	1.60

4. 옹 벽 (㉑)

(1) 구조형식별		(2) 규모별			
구조형식	조정비	높이(m)	조정비	길이(m)	조정비
보강토, 석축	0.8	5 이하	0.90	50 이하	0.70
및 개비온		**5~10**	**1.00**	50~100	0.80
콘크리트	**1.0**	10~15	1.10	100~**200**	**1.00**
		15~20	1.20	200~300	1.20
		20~25	1.30	300~500	1.60
		25 초과	1.40	500 초과	1.80

- 조정계수 미적용 대상 : [붙임#4] 항목 중 ①, ②, ⑥, ⑦, ⑨, ⑩, ⑮, ⑯, ㉓
- ⑤ 조정계수 : [2. 연장 조정비] × [1련 암거 1.0, 2련 암거 1.15] 적용
- ㉔ 조정계수 : [1. 차로수 조정비] × [3경간 초과 또는 총연장 200m 초과 교량의 경우 1.20] 적용

붙임#6 안전성 검토 용역 참여기술자 자격기준(안)

□ 참여기술자(분야 기술사) 자격기준

o 우리공사 고속도로 설계용역 사업수행능력평가 기준을 준용하여,

o 아래에서 제시하는 유사용역에 대한 참여 경력의 합산이 10년 이상이고, 관련 분야의 기술사를 소지한 자 (분야별 책임자 동등 이상 설정)

<아 래>

① 유사용역으로 인정할 수 있는 도로의 구분
- 도로법 제9조에 의한 고속국도
- 도로법 제10조에 의한 일반국도 중 왕복 4차로 이상인 일반국도 (국도대체 우회도로 포함)
- 도로법 제11조에 의한 특별시도, 광역시도, 동법 제12조에 의한 지방도 중 왕복 4차로 이상으로서, 동법에 의하여 자동차 전용도로로 지정된 도로 또는 설계속도 80㎞/hr 이상인 도로

② 유사용역으로 인정할 수 있는 용역의 구분
- 계약기간 150일 이상인 실시설계, 기본 및 실시설계, 기술자문용역

③ 유사용역으로 인정할 수 있는 해당용역의 발주청의 범위
< 국 내 >
- 국토교통부, 국토교통부 소속기관 중 5개 지방국토관리청(서울, 원주, 대전, 익산, 부산), 행정중심복합도시건설청 및 제주특별자치도 도로관리단
- 국토교통부 소속 공공기관 중 한국토지주택공사(이하 LH공사), 한국수자원공사, 한국도로공사, 한국공항공사, 인천국제공항공사
- 광역자치단체(특별시, 광역시, 도에 한함), 기초자치단체(시에 한함)
- 유사용역으로 인정할 수 있는 도로의 민자사업 시행자

< 국 외 >
- 해외건설협회가 확인한 외국의 정부 및 공공기관

□ 증빙자료 (계약 체결 前 감독원 확인 必)

o 한국건설기술인협회 발급 건설기술자 경력증명서

o 한국산업인력공단 발급 분야별 기술사 자격증

붙임#7 안전성 검토 용역 기술자 투입 계획(보고양식)

□ 현장명 : 고속도로 제0호선 00~00간 건설공사 제0공구

□ 투입 기술자 현황

구 분		투입 기술자(성명)			비 고
		A사(팀)	B사(팀)	C사(팀)	
구 조	기술사				
	고 급				
	중 급				
	초 급				
토 질	기술사				
	고 급				
	중 급				
	초 급				

※ 유의사항

- 투입 기술자는 자격 등급과 무관하게 3명 이상 확보(단, 기술사 1인 필수)
- 3개사(팀) 제시 사유는 단독일 경우 사정에 의한 검토지연 등의 예방 목적
- 구조·토질 등 분야별 당해 연도 용역계약 시 해당되는 분야만 작성·제출

붙임#8 신규 용역 도입에 따른 일자리 성과 관리

□ 일자리 창출 실적 측정 방법

※ 출처 : 도공형 일자리 5개년 로드맵('18.12)

사업유형	창출유형	측정대상	증빙자료	적용
신규용역을 통한 민간일자리 창출	신규인원	신규 채용인원	고용보험가입자목록	
	투입인원	**업무 투입인원**	계약 산출내역서 **인력 투입계획서**	○

⇒ **신규용역**의 경우 **투입인원**을 **일자리 창출 실적으로 활용 가능**

□ 일자리 창출 실적 관리

o 현장별 **연차 착공 후 1개월 이내에 용역 계약을 체결**하고, **용역 계약 체결 후 7일 이내**에 **기술자 투입계획**([붙임#7]) **제출**

※ 시공사 → 사업단 → 건설처(노선별 취합 제출)

□ 2019년 일자리 창출 목표 설정

o 전체 현장 對 **약 30% 현장에 용역 시행** (총 96개 中 30개 공구)

※ **일자리 창출 목표 산출**(예상) : 2명/공구 × 약 30개 공구 = **60명**

□ 도공JOB마켓 활용방안

o **(Eng.社)** 안전성 검토용역 수행 관련 기술자 채용이 필요한 경우 **도공JOB마켓을 통한 구인·구직활동**이 이루어지도록 독려

o **(참여기술자)** 안전성 검토용역 참여 시 **도공JOB마켓에 등록하여 개별 기술자의 경력 관리** 및 향후 구직 활동에 활용

⇒ Eng.社 및 기술자 대상 도공JOB마켓 활용 적극 홍보 (설명회 등)

2-17
건설안전

다국적 근로자(人) 중심 글로벌 안전표지 배포

품질환경처-4222
(2018.11.05.)

더 빠르고 안전한 행복의 길

ex 한국도로공사

다국적 근로자 중심 글로벌 안전표지
현장 적용 매뉴얼

2-19 건설안전

부대시설공사 안전관리 혁신

품질환경처-675 (2017.02.28.)

Ⅰ 목 적

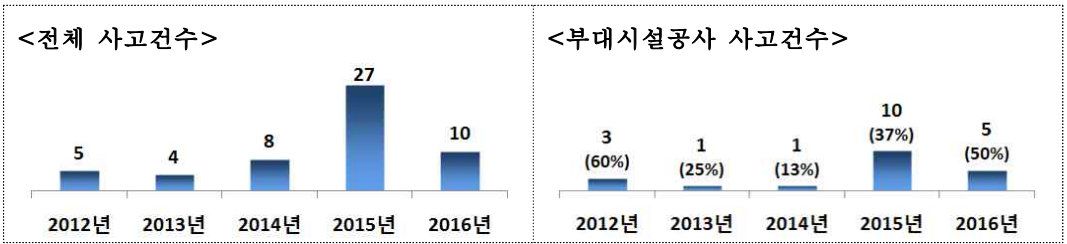
□ **부대시설공사**는 **현행 법·제도** 상 안전관리 **대상**에서 **제외**

□ **원인 분석**을 통해 **제도 개선 등** 근본적 **대책 수립**

Ⅱ 현황 및 문제점

□ **부대시설공사 안전사고 점증 추세**

○ 준공현장 **안전사고의 40%**가 **부대시설 공사**에서 **발생**



○ (금액별) 부대시설 **안전사고** 중 약 **80%가 50억 미만** 현장 발생

□ **안전관리 문제점 도출**

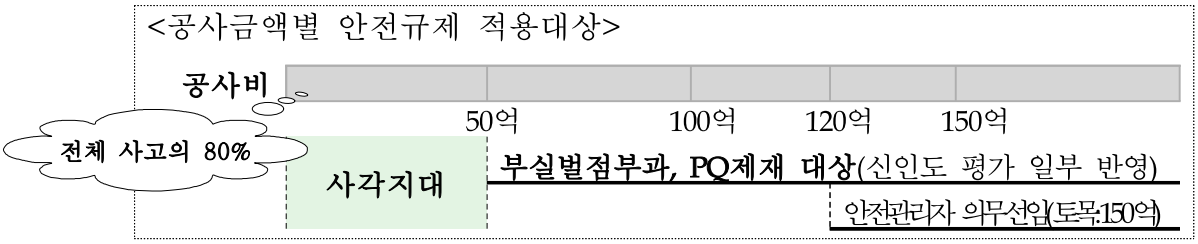
① **안전관리 주체 부재**

○ 직종·부서별 **업무경계가 모호**하여 **안전관리 사각지대**로 존치

- 토목현장 중심 관리 → 시설공사 안전관리체계 미비

② **공사 규모**가 **작아 법적 규제 대상**에서 **제외**

○ 시설공사 발주 건 중 50억 미만 공사 약 55% 차지



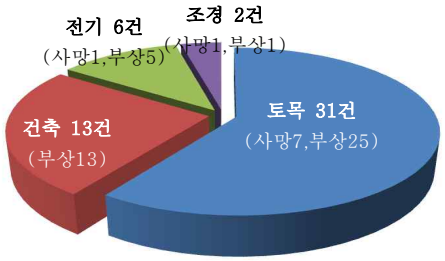
Ⅲ 사고분석 및 추진방향 설정

□ 사고분석 (세부분석 자료 붙임 1)

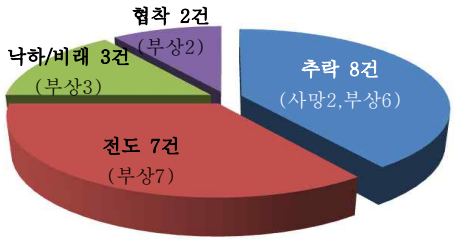
○ 분석대상 : 목포-광양('12.4 개통) ~ 상주-안동('16.12 개통) 등 17개 노선

※ 사고원인은 준공사업단 안전사고 표본수가 작아 지역본부 개량공사를 포함하여 분석

[준공사업단 사고건수]



[유형별]



○ 공종별은 **건축(50%), 전기(35%), 조경(15%)** 공사 순으로 많이 발생

○ 유형별은 **추락(40%), 전도(35%),** 낙하/비래(15%) 순으로 많이 발생

○ 원인별은 **비계 및 발판(20%), 자재관련(20%),** 건설기계(20%)이 다양

○ 작업별은 **자재 설치·가공, 자재 운반, 거푸집 설치·해체**에서 많이 발생

○ 금액별은 **10억~50억(80%),** 50억이상(20%) 순으로 50억 미만에서 다수발생

□ 고위험 작업 선정

○ **【건축】** 자재 운반 및 설치, 거푸집 작업

○ **【전기】** 터널등, 가로등 설치 작업

○ **【조경】** 수목 운반과정, 건설장비 작업

☞ 사고빈도 높은 작업에 대한 **안전계획 승인제** 등 **제도 신설**

☞ 본사(사업단) **안전관리 주체** 명확화 등 **관리 강화**

☞ **책임형 안전관리** 유도를 위해 **관련 법 개정 추진**

Ⅳ 관리혁신방안

□ 추진방향

부대시설공사 안전관리체계 혁신

제도 개선	관리 강화
- 안전관리계획서 승인제도 - 안전관리비 적법 사용	- 안전전담감리 체계 도입 - 전문기술 지원 확대

□ 중점 추진대책

과 제	세 부 추 진 내 용
제도개선	- ~~「안전관리계획서 승인제도」 도입~~ (일몰) ~~* 사고다발 작업공종 안전관리계획서를 사업단 승인 후 작업~~ **- 산업안전보건관리비 사용 투명성 강화** * 안전시설 설치근거, 보호구 사용 집행내역 등 근거확인
관리강화	**- 상시관리체계 구축** * 안전전담감리원 활용 전 구간 순회 상시점검·지도 **- 기술지원 확대** * 안전점검 정례화(사업단, 본사), 기술지도 지원

제도개선

1 「안전관리계획 승인제도」 도입 (일몰)

○ 대　　상 : 부대시설공사 중 **사고 다발공종** (붙임 2)

○ 안전관리계획서 작성관리

- 작업별 위험요인 및 예방대책 (**시공절차 포함**)

○ 운영절차

실 착수 2주전	안전관리계획서 작성 및 제출	시공사 (공사책임자)
접수 후 7일 이내	안전관리계획서 검토 및 승인	사업단 (품질환경팀, 시설팀)
상 시	이행여부 작업전·후 확인	사업단 (품질환경팀, 시설팀)

2 산업안전보건관리비 사용 투명성 강화

○ 기성청구 시 **안전보건관리비 사용실적 확인** (붙임 4)

- 비용 집행 후 증빙자료 보관 및 감독원 제출
- **사업단** 안전담당자**(분기)**, 시설공사 **감독원(월 1회 이상)** 확인

○ 산업안전보건관리비 목적외 사용, 증빙 불가 시 감액 조치

<산업안전보건관리비 사용 부적정 사례>
(안전시설비 등) 안전시설 설치비 인건비 과다 및 증빙자료 부족
휴게실 설치비, 휴대용 발전기, 드론, 냉장고 등 비품 구입
(개인보호구 및 안전장구 등) 캐노피 그늘막(동계기간 구입),
투입인원 대비 개인장구 과다 구입

관리강화

3 상시 관리체계 구축 (일몰)

○ 대　　상 : 시설공사 착수 사업단 (창원김해, 김해부산, 홍천양양)

○ 배치기준 : 감리원 1명을 **부대시설공사** 안전전담**감리원 전환배치**

* 관련공문 : 안전전담감리제 확대 시행[품질환경처-440호(2017.2.9)]

○ 주요활동 : 전 구간 순회 상시점검 · 지도 (붙임 5)

- 위험성 평가, 안전관리비 집행 등 재해예방활동 적정성 확인

○ 기　　타 : 업무 활동기록(일지)을 안전차장에 제출

- 조치 필요사항은 현장 및 시설공사 감독원에 통보

4 기술지원 확대

○ **안전점검 정례화** (일몰)

점검주체	본　사	사업단
시　　기	연 1회 이상	분기 1회 이상
점 검 반	품질환경처(시설처)	품질환경팀(시설팀)

○ **재해예방전문지도기관 기술지도** (붙임 6)

- 대　　상 : 총공사비 3억원 이상 120억 미만 부대시설공사

- 시　　기 : **매월 1회 이상** (산안법 기준)

- 업무절차

건설사업단	안전 공단	기술지도 담당자
기술지도 요청	(본부,지사) 업무배정	현장 기술지도

- 기　　타 : **기술지도 적정성 유무 사업단 수시 확인**

Ⅴ 향 후 계 획

□ 사업단 주관으로 안전점검 후 3. 15(수)까지 점검결과 공문 제출

○ 부대시설공사 현장 안전관리, 산업안전보건관리비 집행 등

□ 설계서(시방서) 등에 필요한 사항 명시하여 발주 **(시설처)**

○ 안전관리계획서 승인제도, 안전전담감리원 지시 이행 등

□ 부실업체 입찰제재 등 주요 법규(붙임 7) 개정 정부 건의

○ 벌점부과 대상 확대, 신인도 평가 반영 등

붙 임 1

부대시설공사 안전사고 분석현황

□ 분석대상

○ 2012년~2016년 준공 사업단, 유지관리공사 69개 현장

□ 부대시설공사 사고발생 총괄현황

○ **건축(50%), 조경(17%), 통신(17%), 전기(16%)**공사 순으로 많이 발생함

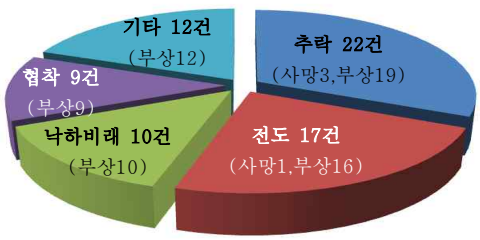
○ 유형별은 **추락(31%), 전도(24%), 낙하/비래(14%)**가 대부분임

○ 원인별은 **작업차량 및 장비(23%), 비계 및 발판(14%), 계단 및 사다리(13%)** 순으로 다양하게 분포함

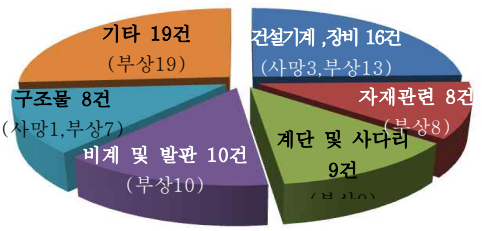
○ 작업별은 **자재 설치·가공, 자재 운반, 거푸집 설치·해체**에서 주로 발생함

○ 금액별은 **10억 미만(38%), 10억~30억(29%)**, 30억~50억(23%), 50억이상(10%) 순으로 공사금액이 작을수록 사고 비율도 높아짐

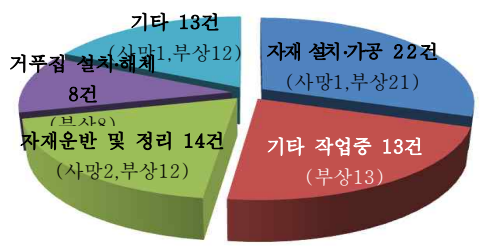
[유형별]



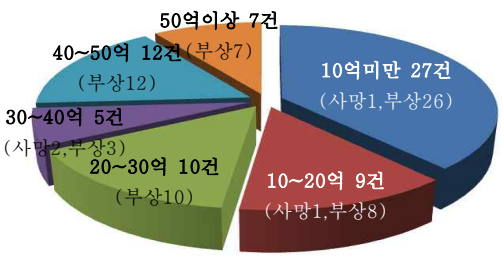
[원인별]



[작업별]



[금액별]



□ 공종별 사고분석

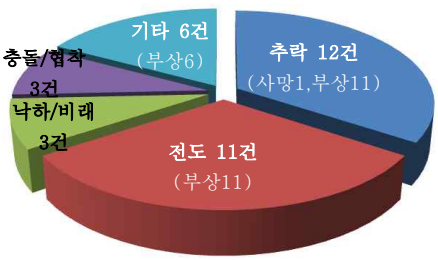
【건축공사】

○ 공사종류별로 가장 많이 발생(35건)하였으며, 추락사고 사망1건 발생

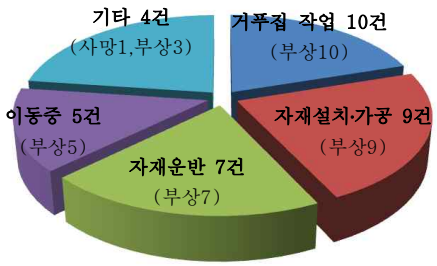
※ 사망사고 : 오수처리시설 공사 중 지하바닥 개구부로 추락

○ 유형별은 **추락(34%), 전도(31%)**에서 **다수 발생**

[유형별]



[작업별]



○ 사고발생 위치별로는 **이동식 작업발판 및 비계**(9건), **사다리**(5건) 위치에서 많이 발생함

○ 작업별로는 **거푸집 설치·해체**(10건), **자재 설치과정**(9건), **자재 운반 및 정리**(7건)가 많이 발생함

○ 건물 내부 작업 중 이동중(4건), **자재 가공 중** 발생한 사고(3건)가 잦음

▶ 고속도로 건축현장은 고소작업 및 건설기계 사용 등 고(高)위험 작업이 적어 **사망사고는 적음**

▶ 건물 내부 등 협소한 공간에서 조립식 틀비계, 사다리 등 **이동식 작업대 사용이 잦고,**

- 거푸집 설치·해체, 자재 설치 및 운반 등이 **주로 인력작업**으로 진행되어 **부상사고가 많이 발생하고 있음**

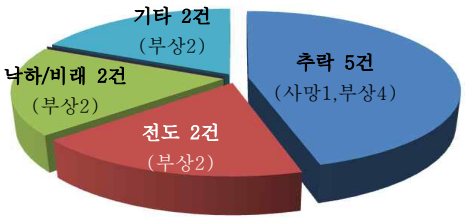
【전기공사】

○ 11건의 안전사고가 발생하였고 사망사고 1건이 발생함

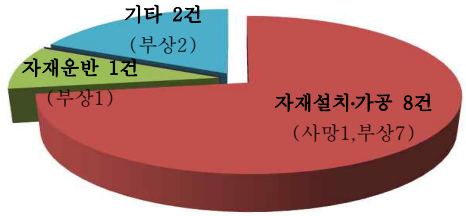
※ 사망사고 : 터널등 설치작업 중 건설장비가 작업대차를 충격하여 추락

○ 유형별은 추락(45%), 전도(18%), 낙하비래(18%)가 대부분임

[유형별]



[작업별]



○ 작업별은 **자재 설치과정**(8건)에서, 원인별은 전기공사 작업 중 비계 및 발판, 사다리(3건)에서 떨어지는 추락사고가 많음

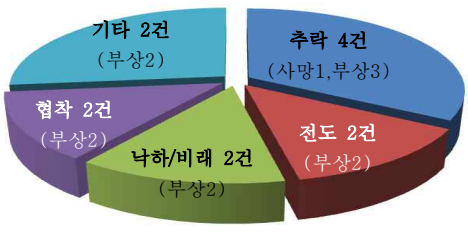
- ▶ 대부분 비 활선작업으로 감전사고는 발생하고 있지 않음
- ▶ IC, 터널, 영업소 등 모든 현장에서 사고가 발생하고 있으며, 터널등, 가로등 작업 중 발생한 사고가 많음

【조경공사】

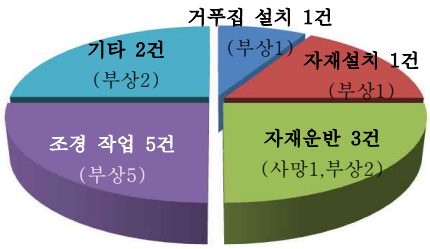
○ 12건의 안전사고가 발생하였고 사망사고 1건이 발생함

※ 사망사고 : 수목 하차도중 이동식 크레인에서 실족하여 추락

[유형별]



[작업별]



○ 유형별은 추락(33%), 전도・낙하비래・협착(각 13%)가 대부분임

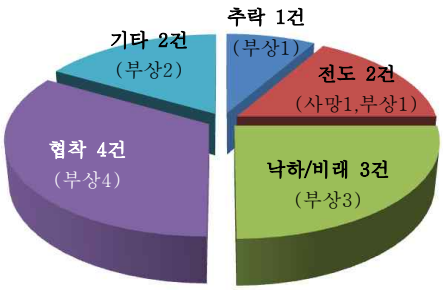
○ 작업별은 **조경작업・운반과정**(10건)에서 대부분 발생하였으며, **건설장비 및 작업장비**(4건)로 인한 사고도 빈번히 발생함

【정보통신공사】

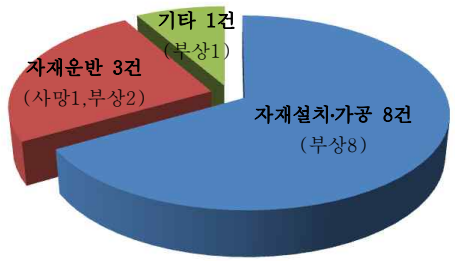
○ 12건의 안전사고가 발생하였고 사망사고 1건이 발생함

※ 사망사고 : 전신주 하차 도중 넘어지면서 안면부 충격

[유형별]



[작업별]



○ 유형별은 **충돌/협착(27%), 낙하/비래(20%)**가 대부분임

○ 작업별은 **자재 설치 및 운반과정(11건)**에서 대부분 발생함

붙 임 2

부대시설공사 사고발생 작업공종

공 종	작업 구분	세부 작업내용
건축공사 (35건)	자재 운반 및 정리(7건)	- 자재 운반 중 전도(4) - 자재 정리 중 신체 일부 협착, 비래(2) - 질병(1)
	거푸집 해체(7건)	- 거푸집·비계 해체 중 미끄러지며 추락(3) - 질병(4)
	이동중(5건)	- 미끄러져 넘어짐(2), 걸려 넘어짐(3)
	자재 설치(5건)	- 작업 중 미끄러져 추락(4) - 비계 전도로 추락(1)
	자재가공조립(4건)	- 자재 가공 중 작업장비로 인한 자상(4)
	거푸집 설치(3건)	- 비계 설치 중 실족(1) - 철골공사 중 붕괴로 인한 수상(1)
	기타(4건)	- 작업중 실족 및 전도로 인한 자재 부딪침(2) - 휴식 중 지하개구부로 추락(1) - 사다리 해체 작업 중 추락(1)
조경공사 (12건)	조경작업(5건)	- 수목 전정작업 중 비래, 추락(2) - 수목 굴취작업 중 건설기계 충돌(2) - 벌목작업 중 작업장비에 자상(1)
	자재 운반 및 정리(3건)	- **수목 운반 중 추락(1),** 넘어짐(2)
	자재 설치(1건)	- 지주목 설치중 전도(1)
	이동중(2건)	- 이동중 실족 및 전도(2)
	거푸집 설치(1건)	- 구조물에서 추락(1)
전기공사 (11건)	자재 설치(7건)	- **가로등, 터널 작업 중 추락(사망 1, 부상3)** - 유도밧줄 절단으로 비래(1) - 구조물 넘다가 전도(1) - 지중 작업중 사면 붕괴로 상해(1)
	자재가공조립(1건)	- 자재 가공중 자상(1)
	자재 운반 및 정리(1건)	- 운전 중 사고(1)
	이동중(1건)	- 결빙에 미끄러져 넘어짐(1)
	기타(1건)	- 실족으로 인한 추락(1)
정보통신 (12건)	자재 설치(6건)	- 설치작업 중 차량에 충돌(2) - 사다리가 기울어져 추락(1) - 자재 설치중 자재에 자상(1), 충격(1) - 질병(1)
	자재 운반 및 정리(3건)	- **자재 하차 중 넘어지면서 안면부 충격(사망1)** - 자재 하차 중 미끄러져 넘어짐(1) - 자재 회수 중 충돌(1)
	자재가공조립(2건)	- 작업중 장비에 협착(2)
	이동중(1건)	- 구조물에 걸려 넘어지면서 차량과 충돌(1)

[가로등 설치작업 예시]

전기공사 안전관리계획서

작업절차	위험요인	예방대책

붙 임 4

산업안전보건관리비 정산 관리사항

□ 안전관리자의 등의 인건비 및 각종 업무 수당 등

○ 유도자 또는 신호자의 인건비

- 건설기계 등 위험으로부터 **주변 작업자 보호에 해당** 여부
- 유도자, 신호수 등 **작업 소요시간**(증빙)**에 따라 정산**

□ 안전시설비 등

○ 고가 물품 구입비는 안전관리 관련성, 실제 보유여부 수시 확인

○ 각종 안전표지, 안전보건시설 및 그 설치 비용

○ 인건비 단가 확인, 임금 입금내역, 설치시설 물량(사진 전·중·후)

□ 개인보호구 및 안전장구 구입비

○ **고가 물품** 구입비는 **안전관리 관련성**, 실제 **보유**여부 수시 **확인**

○ 개인보호구 등 지급 시 **월별 내역서 작성**

지급일자	성 명	개인보호구 지급				서 명
		안전모	안전화	안전벨트	기 타	

○ 근로자 계약서 신규 **투입인원**과 월별 **개인보호구 집행**내역서 **비교**

- 투입인원과 개인보호구 지급 내역 수량 차이 과다 시 감액

□ 안전보건교육비 및 행사비

○ 고가 엠프, 빔프로젝트 등 비품은 실제 교육장 사용여부 확인

○ 냉장고 등 교육과 관련 없는 비품 구입 및 휴게시설 집행 불가

□ 기타사항은 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 확인

안전전담감리원 업무기준

□ 중점 업무

- 건설현장 전 구간 **상시 안전순찰** 점검·지도
  * 필수안전 준수사항 33선 이행상태 및 근로자 안전수칙 준수여부 확인
  * 재해 예상되는 불안전 상태 작업 시 현장시정 조치
- 사업단주관 **안전점검 및 교육지원**
- **위험성평가 및 협의체회의 이행**여부 확인 등
- 기타 **사업단에서 중요하다고 판단**되는 안전관리업무 등

□ 업무 절차

계획.수립	o 주간·일일 안전점검계획 수립·보고 - 점검 착안사항 준비 및 지시사항 숙지
점검.지도	o 전 구간 상시점검·지도 - 지적사항 촬영 및 불안전 상태 현지시정 지시
기록.보고	o 주간·일일업무일지 작성·감독원 보고 - 지적사항 및 시정 지시 등 점검결과 기록 o (안전차장) 지적사항 공문통보 및 결과접수
피드백	o 안전관리 문제점 분석 및 대책 조언 - 중점관리 현장 선정 등 o (안전차장) 점검 및 지적사항에 대한 제재

※ **안전 감리원의 지적사항에 대해** 현행 처리기준에 따른 서면경고 지적사항, 벌점 및 서면경고 등 **사업단 자체 제재조치 시행**

붙 임 6

재해예방전문지도기관 기술지원

□ 기술지도 근거(산업안전보건법 제 30조)

건설업의 사업주는 건설재해예방과 자율안전관리 시스템을 정착하기 위하여 산업안전보건관리비의 사용방법 및 재해예방 조치 등에 관하여 재해예방전문지도기관으로부터 기술지도를 받아야 한다.

□ 기술지도 대상 사업장

건축공사	총 공사금액 3억원 이상 120억원(토목 150억) 미만
전기 및 정보통신공사	총 공사금액 1억원 이상 120억원 미만

○ 적용 예외

- 공사기간이 3개월 미만, 안전관리자 선임 사업장
- 유해·위험방지계획서 제출 대상 공사

□ 기술지도 내용

○ 재해예방 및 위험기계·기구의 방호조치 및 검사 등에 관한 사항

○ 근로자의 안전보건교육 및 개인보호구의 취급 및 착용에 관한 사항

○ 산업안전보건관리비의 효율적 집행에 관한 사항

□ 미체결 및 지연체결 시 처분사항

○ 기술계약 미체결 시 : 산업안전보건관리비 20% 미지급 또는 환수

○ 기술계약 체결지연 시 : 조정된 기술지도대가 금액만큼 미지급 또는 환수

□ 대외협력(MOU)에 따른 도공현장 기술지원

○ 산업안전보건공단 MOU에 따른 무료 기술지도 가능

○ 방법 : 사업단 → 안전공단 본사 공문요청

붙 임 7

부실업체 입찰제재 등 법개정 필요사항

□ 건설공사 대상범위 조정 (건설산업기본법)

현 행	개 정(안)
· 건설공사 : 토목, 건축, 조경, 산업설비, 조경, 환경시설공사 (전기, 정보통신 등 제외)	· 건설공사 : 토목, 건축, 조경, 산업설비, 조경, 환경시설, 전기, 정보통신공사 등

□ 벌점부과 건설공사 대상 확대 (건설기술진흥법)

현 행	개 정(안)
· 50억 이상 건설공사	· 10억 이상 건설공사

□ 적격심사 세부기준 개정 (기재부 계약예규)

현 행	개 정(안)
· 50억 이상 전문공사 신인도 평가 반영	· 10억 이상 전문공사 신인도 평가 반영